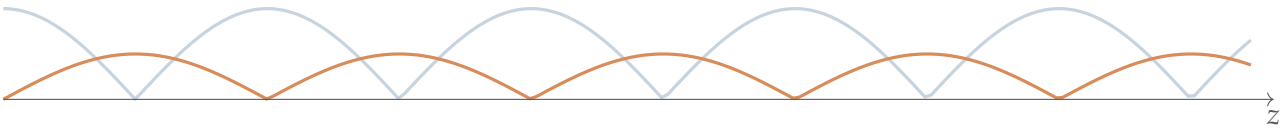
Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

Multidisciplinary Laboratory of Electronics

Laurea Magistrale LM-29 – A.A. 2026/2027



Libro del corso

Teoria, richiami, misure a radiofrequenza ed esercizi svolti
redatto a partire dalle lezioni, dalle registrazioni e dal materiale dei docenti

Docenti: Prof. Stefano Pisa, Prof. Andrea Mostacci, Prof. Pasquale Tommasino
Sapienza Università di Roma

Appunti di Renato – versione aggiornata alla lezione del 7 ottobre 2026

Come usare questo libro

Questo libro raccoglie, lezione per lezione, i contenuti del corso di *Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I*. Ogni capitolo corrisponde a una lezione ed è costruito a partire da tre fonti: la registrazione audio della lezione, le slide e gli esercizi messi a disposizione dal docente sulla Classroom, e le derivazioni necessarie a rendere ogni passaggio completo e verificabile.

Il testo usa alcuni riquadri ricorrenti:

Definizione: riquadro blu

Definizioni formali delle grandezze introdotte.

Da ricordare: riquadro verde

Formule e risultati che il docente ha chiesto esplicitamente di memorizzare (sono le formule "in verde" delle slide).

Il Prof. in aula: riquadro arancio

Osservazioni, consigli e sottolineature fatte a voce durante la lezione.

In laboratorio: riquadro viola

Come la teoria si traduce nelle misure che verranno effettuate al banco (VNA, analizzatore di spettro, routine MATLAB).

Attenzione: riquadro rosso

Errori tipici e convenzioni di segno da non sbagliare nei report e all'esame.

Gli esercizi riportano sempre il procedimento completo. Quelli marcati *(svolto in aula)* sono stati fatti dal docente; quelli marcati *(di consolidamento)* sono stati aggiunti per allenarsi sugli stessi concetti, con dati realistici per le misure che si faranno in laboratorio.

Indice

Come usare questo libro **ii**

1 Introduzione, linee di trasmissione e matrice di scattering **1**
1.1 Presentazione del corso . . . 1
1.1.1 Struttura, docenti e calendario . . . 1
1.1.2 Obiettivi . . . 1
1.1.3 Frequenza, esame e valutazione . . . 2
1.1.4 La strumentazione . . . 2
1.1.5 Le otto esercitazioni . . . 3
1.1.6 Acquisizione ed elaborazione dei dati . . . 4
1.1.7 Organizzazione dei gruppi . . . 4
1.1.8 Materiale di riferimento . . . 5
1.2 Richiami di teoria delle linee di trasmissione . . . 5
1.2.1 Modello circuitale e parametri primari . . . 5
1.2.2 Equazioni dei telegrafisti e parametri secondari . . . 6
1.2.3 Linea chiusa su un carico . . . 7
1.2.4 Casi notevoli . . . 8
1.2.5 La linea come risonatore e come elemento concentrato . . . 9
1.2.6 Rapporto d'onda stazionaria (SWR) . . . 10
1.2.7 La carta di Smith . . . 11
1.3 Il cavo coassiale . . . 11
1.3.1 Parametri secondari del coassiale . . . 11
1.3.2 Attenuazione in dB e potenze in dBm . . . 12
1.3.3 Misura di α e β in trasmissione . . . 13
1.3.4 Misura in riflessione: cavo aperto . . . 14
1.3.5 Oscillazioni di $|\Gamma|$ e indice di rifrazione . . . 15
1.3.6 Visualizzazione sulla carta di Smith . . . 15
1.3.7 Misura dell'impedenza caratteristica di una linea . . . 15
1.3.8 Campo elettromagnetico nel cavo: il modo TEM . . . 17
1.3.9 Costruzione dei cavi e dielettrici . . . 17
1.3.10 Regione unimodale del coassiale . . . 17
1.3.11 Connettori . . . 18
1.4 La microstriscia . . . 18
1.4.1 Geometria e modo fondamentale quasi-TEM . . . 18
1.4.2 Substrati . . . 18
1.4.3 Permittività efficace . . . 19
1.4.4 Modo di ordine superiore . . . 20
1.5 La guida d'onda rettangolare . . . 20
1.5.1 Modi TE e TM . . . 20
1.5.2 Costante di fase e frequenza di taglio . . . 21
1.5.3 Regione unimodale . . . 21
1.6 La matrice di scattering: definizione e proprietà . . . 22
1.6.1 Onde di tensione . . . 23
1.6.2 Definizione della matrice di scattering . . . 23
1.6.3 Reciprocità . . . 23
1.6.4 Simmetria . . . 24

1.6.5 Assenza di perdite . . . 24
1.6.6 Componenti “sollevati” da massa . . . 24
1.7 Componenti e parametri misurati . . . 25
1.7.1 Reti a una porta . . . 25
1.7.2 Reti a due porte passive . . . 26
1.7.3 Reti a tre porte . . . 27
1.7.4 Reti a quattro porte: accoppiatori direzionali . . . 28
1.7.5 Reti a due porte attive: amplificatori . . . 30
1.8 Esercizi svolti . . . 32
1.8.1 Strutture guidanti . . . 32
1.8.2 Calcolo della matrice di scattering . . . 35
Riepilogo della lezione . . . 39

2 Incertezza, network analyzer e calibrazione 40
2.1 Misura e incertezza di misura . . . 40
2.1.1 Valore, incertezza, unità di misura . . . 40
2.1.2 Incertezza assoluta, relativa e in dB . . . 41
2.1.3 Come si scrive il risultato di una misura . . . 41
2.1.4 Effetti casuali e sistematici . . . 41
2.1.5 Valutazione di un contributo di incertezza . . . 42
2.1.6 Misure dirette . . . 43
2.1.7 Misure indirette: propagazione dell’incertezza . . . 43
2.1.8 Incertezza estesa . . . 44
2.2 Struttura del network analyzer . . . 44
2.2.1 I quattro blocchi . . . 44
2.2.2 Sezione di generazione . . . 45
2.2.3 Sezione di test . . . 47
2.2.4 Sezione di rivelazione . . . 49
2.2.5 Il VNA completo . . . 50
2.3 Errori del network analyzer e calibrazione . . . 50
2.3.1 Tre tipi di incertezza . . . 51
2.3.2 La rete degli errori: sei errori sistematici . . . 51
2.3.3 Grafi di flusso e formula di Mason . . . 52
2.3.4 Modello a 6 termini (rotazione manuale del DUT) . . . 52
2.3.5 Modelli a 12, 16 e 8 termini . . . 53
2.3.6 Procedura di calibrazione . . . 54
2.3.7 Incertezza residua sulle misure del VNA . . . 57
2.4 Le funzioni del network analyzer . . . 58
2.4.1 Stimulus (lo stimolo) . . . 58
2.4.2 Response (la risposta) . . . 58
2.4.3 Average: media, smoothing e banda IF . . . 58
2.4.4 Cal (calibrazione) . . . 59
2.4.5 Marker . . . 59
2.4.6 Transform (dominio del tempo) . . . 59
2.4.7 Conversion . . . 60
2.5 Esercizi svolti . . . 60
2.5.1 Incertezza di misura . . . 60
2.5.2 Struttura del network analyzer . . . 61
2.5.3 Errori e calibrazione . . . 63
Riepilogo della lezione . . . 64

3 Analizzatore di spettro, misure di campo e non linearità 66
3.1 L'analizzatore di spettro: principio di funzionamento . . . 66
3.1.1 Analizzatore di spettro e oscilloscopio . . . 67
3.1.2 L'idea: filtro fermo e segnale che si sposta . . . 67
3.1.3 Schema a blocchi . . . 68
3.1.4 Analisi in frequenza: conversione verso l'alto e verso il basso . . . 69
3.1.5 Carta di sintonia, sovrapposizione e filtro d'ingresso . . . 70
3.1.6 L'oscillatore locale passante . . . 71
3.1.7 Banda frazionale dei filtri e conversioni multiple . . . 72
3.1.8 Il mixer armonico . . . 73
3.1.9 Dall'analizzatore di spettro al *signal analyzer* . . . 74
3.2 Parametri e comandi dell'analizzatore di spettro . . . 76
3.2.1 Risoluzione in frequenza e RBW . . . 76
3.2.2 Selettività . . . 77
3.2.3 Tempo di scansione (*sweep time*) . . . 78
3.2.4 Il rivelatore (*detector*) . . . 79
3.2.5 La banda video (VBW) . . . 80
3.2.6 Sensibilità . . . 81
3.2.7 Il livello medio di rumore visualizzato (DANL) . . . 82
3.2.8 Il monitor . . . 83
3.2.9 Incertezza delle misure di frequenza . . . 83
3.2.10 Incertezza delle misure di ampiezza . . . 84
3.2.11 Le funzioni dello strumento . . . 85
3.3 Misure di campo elettromagnetico a banda stretta . . . 87
3.3.1 Il sistema di misura . . . 88
3.3.2 Modello del sistema: dalla potenza in dBm al campo in dBV/m . . . 88
3.3.3 Incertezza di misura . . . 90
3.4 Richiami sui segnali periodici: dall'oscilloscopio all'analizzatore . . . 92
3.4.1 Generatori di segnale . . . 92
3.4.2 Serie di Fourier . . . 92
3.4.3 Oscilloscopio e analizzatore di spettro: dai volt ai dBm . . . 93
3.4.4 Lo spettro dell'onda quadra: modello, FFT e misura . . . 95
3.5 Dispositivi non lineari: armoniche, intermodulazione e compressione . . . 96
3.5.1 Il modello polinomiale . . . 97
3.5.2 Il punto di intercetta del terzo ordine . . . 98
3.5.3 Come si fa la misura . . . 99
3.5.4 Le misure sul mixer . . . 101
3.6 Esercizi svolti . . . 102
3.6.1 Struttura dell'analizzatore di spettro . . . 102
3.6.2 Parametri dell'analizzatore . . . 104
3.6.3 Misure di campo . . . 106
3.6.4 Segnali periodici . . . 106
3.6.5 Dispositivi non lineari . . . 107
Riepilogo della lezione . . . 110

4 Cavità risonanti: modi, accoppiamento e misure 111
4.1 Cavità risonanti e modi . . . 111
4.1.1 Applicazioni . . . 111
4.1.2 Il concetto di modo . . . 112
4.1.3 La cavità cilindrica (*pillbox*) . . . 113
4.2 Circuito equivalente di un modo e accoppiamento . . . 116

4.2.1 Il risonatore RLC parallelo . . . 116
4.2.2 L'accoppiamento con l'esterno . . . 118
4.2.3 Fattori di qualità e coefficiente di accoppiamento . . . 119
4.2.4 Come si accoppia una cavità . . . 121
4.3 Caratterizzazione esterna: misura in riflessione . . . 121
4.3.1 Il coefficiente di riflessione della cavità . . . 122
4.3.2 Sulla carta di Smith la cavità è un cerchio . . . 123
4.3.3 Metodi di misura con S_{11} . . . 125
4.3.4 Il Q dalla banda a 3 dB e la funzione automatica del VNA . . . 128
4.4 Caratterizzazione esterna: misura in trasmissione . . . 131
4.4.1 Il modello a due porte . . . 131
4.4.2 Commenti sulla formula di S_{21} . . . 132
4.4.3 I coefficienti di accoppiamento dalle buche di S_{11} e S_{22} . . . 133
4.4.4 La porta non usata: S_{11} o Γ_1? . . . 134
4.4.5 Riepilogo: quale metodo, e serve la calibrazione? . . . 136
4.5 Caratterizzazione interna: il teorema di Slater . . . 136
4.5.1 Perturbazione della forma di una cavità . . . 137
4.5.2 Applicazione: l'accordo (*tuning*) di una cavità . . . 138
4.5.3 Misura del campo: il *bead pull* . . . 140
4.5.4 Esempi: cavità multicella e deflettori . . . 141
4.5.5 Il transitorio della cavità . . . 142
4.6 Esercizi svolti . . . 143
4.6.1 Cavità e modi . . . 143
4.6.2 Circuito equivalente e accoppiamento . . . 144
4.6.3 Misure in riflessione . . . 145
4.6.4 Misure in trasmissione . . . 147
4.6.5 Teorema di Slater, *bead pull* e transitorio . . . 148
Riepilogo della lezione . . . 151

5 Riflettometria nel dominio del tempo (TDR) 152
5.1 Perché il dominio del tempo . . . 152
5.2 La misura d'eco . . . 153
5.2.1 Carichi resistivi . . . 154
5.2.2 Carichi reattivi . . . 154
5.2.3 Che cosa mostra il VNA: il coefficiente di riflessione nel tempo . . . 155
5.3 Il riflettometro "vero" e l'analizzatore di reti . . . 156
5.3.1 Il TDR: generatore a gradino e oscilloscopio . . . 156
5.3.2 L'analizzatore di reti: la caratterizzazione in frequenza . . . 157
5.3.3 L'impulso sintetico: la *time domain option* del VNA . . . 157
5.4 Il dominio del tempo del VNA è un'operazione matematica . . . 158
5.4.1 1. Gradino o impulso: basta un tasto . . . 159
5.4.2 2. Campioni simmetrici e continua estrapolata . . . 159
5.4.3 3. La frequenza massima fissa la risoluzione . . . 159
5.4.4 4. Il campionamento in frequenza fissa la distanza massima . . . 160
5.4.5 5. Il numero finito di campioni: le finestre . . . 161
5.4.6 6. Il *gating*: un filtro nel dominio del tempo . . . 163
5.5 Le modalità di trasformazione: *low-pass* e *band-pass* . . . 164
5.6 Il mascheramento . . . 165
5.7 La procedura: dieci passi per una misura TDR . . . 166
5.8 Esempi: che cosa si vedrà in laboratorio . . . 167
5.8.1 Discontinuità concentrate lungo un cavo . . . 167

5.8.2 Profilo di impedenza e microstrisce . . . 168
5.8.3 Un condensatore e un'induttanza su un connettore . . . 168
5.9 Applicazioni . . . 169
5.9.1 Il *ripple* in frequenza è la firma delle riflessioni . . . 169
5.9.2 Un'antenna senza camera anecoica . . . 170
5.9.3 Un filtro misurato in riflessione . . . 170
5.9.4 Risoluzione e lunghezza: due esempi con il FieldFox . . . 170
5.9.5 Un'applicazione di ricerca: il collimatore di LHC . . . 170
5.10 In sintesi: perché la riflettometria, perché il gating . . . 171
5.11 Esercizi svolti . . . 171
5.11.1 La misura d'eco . . . 171
5.11.2 La trasformata del VNA . . . 172
5.11.3 Mascheramento e discontinuità . . . 174
5.11.4 Applicazioni . . . 174
Riepilogo della lezione . . . 176

Lezione 1

Introduzione al corso, strutture guidanti e matrice di scattering

Mercoledì 23 settembre 2026 – ore 14:30–18:00 – Aula 8 (via C. Laurenziano) – Prof. Stefano Pisa
Materiale: P00_INTRODUZIONE, P01_GUIDING_STRUC_MEAS,
P02_REVIEW_SCATTERING_MATRIX_COMP, P03_Excercise_MatrixCalculus

La prima lezione ha tre obiettivi. Il primo è organizzativo: capire com'è strutturato il corso, quali strumenti si useranno, come si svolgono le otto esercitazioni e come si arriva all'esame. Il secondo è un *richiamo mirato* di teoria delle linee di trasmissione e delle strutture guidanti (cavo coassiale, microstriscia, guida d'onda rettangolare), con un'attenzione precisa: definire le grandezze che *si misurano* e mostrare *come* si estraggono dalle misure del VNA. Il terzo è un ripasso della matrice di scattering e dei parametri con cui l'industria caratterizza i componenti a una, due, tre e quattro porte, chiuso da tre esercizi di calcolo della matrice $[\mathbf{S}]$ per componenti che verranno effettivamente misurati.

1.1 Presentazione del corso

1.1.1 Struttura, docenti e calendario

Il *Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica* (LM-29, curriculum LMIE; in inglese *Multidisciplinary Laboratory of Electronics*, curriculum MDEE) è diviso in due parti da 6 CFU ciascuna: la **parte I** si svolge nel primo semestre, la parte II nel secondo. La parte I è tenuta dal Prof. Stefano Pisa, dal Prof. Andrea Mostacci e dal Prof. Pasquale Tommasino. Le comunicazioni passano per Google Classroom (codice `zkkb6ldf` per il corso italiano, `kd5hanmu` per quello inglese), dove vengono caricate anche le slide in PDF.

Il corso ha una struttura temporale insolita, dettata da un vincolo pratico (la disponibilità delle aule): la teoria è concentrata all'inizio, e i laboratori occupano la parte centrale del semestre.

- **Settimane I–III: lezioni teoriche** (mercoledì e giovedì, 14:30–18:00). Le prime tre lezioni (23, 24, 30 settembre) sono del Prof. Pisa, le successive (1, 7, 8 ottobre) del Prof. Mostacci. Argomenti: introduzione e fondamenti RF; caratterizzazione esterna dei modi nelle cavità risonanti; parametri dei dispositivi non lineari; riflettometria nel dominio del tempo (TDR); analizzatori di reti e calibrazione; analizzatori di spettro e misure di campo; modelli RF e note pratiche (MATLAB, fitting).
- **Settimane IV–XI: otto esercitazioni di laboratorio**, una a settimana, di 4 ore ciascuna, in gruppi di 2–3 studenti. In totale si passano circa **32 ore davanti agli strumenti**.
- **Ultima settimana**: lezione di chiusura con richiami e descrizione dettagliata della prova d'esame, eventuale seminario con un'azienda di strumentazione (Keysight, Rohde&Schwarz, …) e visita ai **Laboratori Nazionali di Frascati** (INFN), dove si vede la strumentazione a microonde studiata nel corso applicata in un ambiente di ricerca.

1.1.2 Obiettivi

Lo scopo dichiarato del corso è:

1. saper **scegliere lo strumento e i suoi settaggi** più adatti a misurare un dispositivo sotto test (DUT) con l'**incertezza di misura** richiesta;
2. saper misurare i tipici componenti a microonde a **1, 2, 3 e 4 porte**;
3. costruire **modelli** elementari dei dispositivi RF, estraendone i parametri dalle misure (fitting);
4. acquisire familiarità con gli **analizzatori di reti vettoriali** (VNA) e gli **analizzatori di spettro** (SPA) allo stato dell'arte e con i fondamenti delle misure a microonde.

Il Prof. in aula: perché questo corso è utile

Il corso di Misure Elettriche della triennale lavorava a bassa frequenza (al più nell'ordine del megahertz). Qui si entra nel mondo delle **radiofrequenze e delle microonde**. Oltre a imparare a usare gli strumenti, il laboratorio è un *ripasso sperimentale*: i componenti a 1–4 porte studiati nei corsi di Elettronica, Campi Elettromagnetici, Microonde e Sistemi Elettronici vengono finalmente misurati, e se ne costruiscono i modelli.
I due strumenti che "non possono mancare" in un laboratorio RF sono il **Vector Network Analyzer** (VNA), che misura i parametri di scattering in modulo e fase, e lo **Spectrum Analyzer**. I primi network analyzer erano solo *scalari*; poi sono arrivati quelli vettoriali, e oggi un VNA integra moltissime funzioni (misure di cifra di rumore, di intermodulazione, ...). Nel corso ci si concentra sulla funzione fondamentale: la misura vettoriale dei parametri di scattering.

1.1.3 Frequenza, esame e valutazione

- **Teoria**: la frequenza è fortemente consigliata ma non obbligatoria (le lezioni si possono recuperare sulle dispense).
- **Laboratorio**: la frequenza è **obbligatoria**. Chi perde un'esercitazione deve recuperarla (sono previste giornate di recupero fino a Natale): tutte e otto le esercitazioni devono essere completate per sostenere l'esame.
- **Report**: per ogni esercitazione il gruppo prepara un report, da consegnare *prima del laboratorio successivo*.
- **Esame**: la valutazione finale combina gli otto report di gruppo con una **prova individuale** (gennaio, febbraio, marzo) in cui lo studente, da solo davanti allo strumento, ripete un'esercitazione molto simile a una di quelle svolte durante il corso.

Per preparare tutti alla prova individuale, ogni misura viene fatta ripetere tre volte all'interno del gruppo, in modo che ciascuno la esegua personalmente. Storicamente oltre il 90% degli studenti supera l'esame entro febbraio.

1.1.4 La strumentazione

Il corso è piuttosto raro nel panorama nazionale: ognuno degli strumenti costa da circa 20 000 euro in su (un oscilloscopio didattico oggi costa circa 500 euro), ed è stato possibile allestire il laboratorio grazie a strumentazione acquistata su fondi di ricerca e messa a disposizione della didattica.

Il Prof. in aula: un po' di storia delle aziende

La divisione di misura di **HP** (Hewlett-Packard) è stata scorporata e chiamata **Agilent** (da cui la sigla PNA, *Precision Network Analyzer*); successivamente Agilent ha separato la parte di elettronica/microonde, oggi **Keysight**. HP 8753E, Agilent PNA e Keysight P937x sono

Strumento	Tipo	Banda
Keysight P9371A (USB)	VNA 2 porte	300 kHz – 6,5 GHz
Keysight P9374A (USB, $\times 2$)	VNA 2 porte	300 kHz – 20 GHz
Keysight FieldFox N9917A	VNA + analizzatore di spettro, a batteria	30 kHz – 18 GHz
Agilent PNA E8362B	VNA da banco	10 MHz – 20 GHz
HP 8753E	VNA da banco (circa 30 anni)	30 kHz – 6 GHz
Rohde&Schwarz FSP3	analizzatore di spettro	9 kHz – 3 GHz
Tektronix RSA306B (USB)	analizzatore di spettro real-time	9 kHz – 6,2 GHz
Rohde&Schwarz SML03	generatore di segnali	9 kHz – 3,3 GHz

Tabella 1.1: Strumentazione del laboratorio (dalle slide P00).

quindi strumenti della "stessa ditta" in epoche diverse.
Oggi esistono anche VNA a bassissimo costo (100–1000 euro, tipo *NanoVNA*), resi possibili dalle FPGA che sintetizzano i segnali e fanno le misure. Arrivano tipicamente a qualche GHz (circa 3,5 GHz), sono venduti con un kit di calibrazione, ma sono molto meno accurati. Alcune università li hanno comprati in grandi numeri per darne uno a ogni studente; nel nostro caso, invece, si lavora con strumenti molto simili a quelli che si troverebbero in un'industria che opera a radiofrequenza.

1.1.5 Le otto esercitazioni

Le esercitazioni sono il cuore del corso; la teoria di questo capitolo serve soprattutto alla prima e fornisce strumenti per tutte le altre.

Lab 1. **Cavi coassiali e microstrisce** (quest'anno forse anche guida d'onda). Attenuazione del cavo da S_{21} in dB; costante di attenuazione tramite fit lineare su $\sqrt{f}$; lunghezza elettrica con l'opzione *electrical delay*, dalle oscillazioni di S_{11} e dalla pendenza della fase (in trasmissione e in riflessione); impedenza caratteristica di una microstriscia con le tecniche $\lambda/4$ e *open–short*.

Lab 2. **Segnali RF**. Potenza e frequenza di un tono singolo (valore e incertezza); livello medio di rumore visualizzato (DANL); spettro di onde quadre e confronto con le formule analitiche o con la FFT in MATLAB; risposta in frequenza di un filtro con il generatore in modalità *sweep*; misura dei campi E e H con antenna (dipolo conico 80–2500 MHz) con incertezza; risposta di un diodo *step recovery*.

Lab 3. **Elementi concentrati** (e carta di Smith). Stima dei parametri del modello (con i parassiti) di resistori, condensatori e induttori dalle pendenze di $\mathrm{Re}(Z_{IN})$, $\mathrm{Im}(Z_{IN})$, $\angle Z_{IN}$, $\mathrm{Im}(S_{11})$, $\mathrm{Im}(S_{21})$, $\angle S_{21}$; sovrapposizione in MATLAB tra misura e modello.

Lab 4. **Risonatore – misure in riflessione**. Fattore di merito a vuoto Q_0 (banda a 3 dB di Z_{IN} nella posizione di *detuned short*, pendenza della fase di S_{11}, fit con la routine `ReflectionFitResonance`); fattore di accoppiamento β (da VSWR e da fit) per modi sotto-, sovra- e criticamente accoppiati.

Lab 5. **Risonatore – misure in trasmissione**. Q_L dalla banda a 3 dB di S_{21} e dalla pendenza della fase; Q_0, β_1, β_2; effetto di un *tuner* sulla frequenza del modo TM_{010} spiegato con il teorema di Slater; cavità coassiale.

Lab 6. **Riflettometria nel dominio del tempo (TDR)**. Low-pass step e low-pass impulse, effetto di banda e finestre di Kaiser; localizzazione di guasti; impedenza caratteristica e permittività efficace di microstrisce; *gating*.

Lab 7. Dispositivi a N porte. Filtri passa-banda; giunzioni a T e divisori di potenza; accoppiatori direzionali (insertion loss, isolamento, accoppiamento, direttività, return loss, ritardo); ibridi a 90° e 180°; amplificatori (guadagno, return loss, guadagno in funzione della potenza, punto di compressione a 1 dB).

Lab 8. Dispositivi non lineari. Misure di intermodulazione a due toni su un amplificatore (IM3, IP3/TOI, con back-off di 6 e 9 dB e spaziature di 50 e 100 MHz); misure su un mixer (spettro d'uscita, isolamento LO–IF, perdita di conversione, punto di compressione).

Il Prof. in aula: i due "trucchi" del VNA che vedremo

TDR. Il VNA misura nel dominio della frequenza: una sorgente sintetizzata (controllata da un PLL) viene spazzata punto per punto e, per ogni frequenza, si misurano i segnali riflesso e trasmesso. Avendo la risposta in frequenza, si può moltiplicarla per lo spettro di un impulso e antitrasformare: si ottiene la risposta nel tempo, come se si fosse mandato un impulso. È lo stesso principio del radar o dell'ecografia: dall'istante in cui torna l'eco si ricava la distanza di una discontinuità, per esempio il punto in cui un cavo è rotto. È lo strumento stesso a farlo, impostando la modalità *time domain*.
Sweep in potenza. Il VNA può spazzare non solo in frequenza ma anche in *potenza*: misurando P_{out} (o S_{21}) al variare di P_{in} si ricava il punto di compressione a 1 dB di un amplificatore (§ 1.7.5).

1.1.6 Acquisizione ed elaborazione dei dati

Ogni banco ha un computer collegato allo strumento. Si configura lo strumento, si fa la misura, e poi la si **acquisisce con MATLAB** tramite la routine `DataAcquisition`, che la porta nel *workspace*. Sono già disponibili routine per:

- `PlotFormattedData` (grafici), `PlotSmithChart` (carta di Smith);
- `LinearFit`: fit lineare dei dati, molto usato (per esempio per estrarre α' e τ dei cavi, § 1.3.3);
- `ReflectionFitResonance`: calcola automaticamente fattore di merito e accoppiamento di un risonatore dai dati di riflessione.

Le misure si salvano in una *struct* di dati su una cartella Google Drive associata al gruppo; da casa si ricaricano e si rielaborano con le stesse routine per preparare il report.

In laboratorio: consigli pratici

- Salvate le misure **numerandole** (01, 02, 03, …) in modo da ricordarne l'ordine.
- Portate una **calcolatrice**: durante le esercitazioni servono spesso calcoli preliminari rapidi.
- **Non venite in laboratorio a studiare la teoria**. Si hanno 4 ore: se se ne perde una a studiare, rimane un'ora in meno davanti allo strumento. Quando uscirà la tabella con le date, ripassate la teoria e leggete il testo dell'esercitazione *prima* di arrivare.

1.1.7 Organizzazione dei gruppi

Ci sono sei banconi e ogni esercitazione è replicata. I gruppi (2–3 studenti) si formano la settimana prossima; gli slot sono mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio, con un probabile slot aggiuntivo il giovedì mattina. Nello stesso pomeriggio gruppi diversi svolgono esercitazioni diverse (un gruppo fa la 1, un altro la 2, …) e ruotano di settimana in settimana. È importante

scegliere un giorno e rimanerci: chi ha vincoli (altre lezioni) deve formare il gruppo con colleghi che hanno le stesse esigenze.

1.1.8 Materiale di riferimento

- Le slide del corso (Classroom).
- I **manuali degli strumenti** (Agilent/Keysight, Rohde&Schwarz, Anritsu, Keithley, LeCroy, Tektronix, ...), liberamente scaricabili.
- Le **application notes** degli stessi produttori: le aziende sanno che i concetti non sono banali e ne pubblicano di molto didattiche (per esempio sulla struttura interna di un network analyzer e sulla calibrazione).
- Datasheet e note applicative dei produttori di componenti (Mini-Circuits, Narda, Huber+Suhner, ...) e siti come RF Cafe e RF Globalnet.

1.2 Richiami di teoria delle linee di trasmissione

Il Prof. in aula: lo spirito dei richiami

"Non faccio la teoria nel dettaglio: la conoscete dai corsi di Campi Elettromagnetici e di Microonde. Riporto le equazioni più importanti per *definire i parametri su cui andremo a fare le misure*." Per ogni struttura guidante (cavo coassiale, microstriscia, guida d'onda) il modo che si propaga può essere modellato con una **linea di trasmissione**: è questo modello che useremo per interpretare le misure.

1.2.1 Modello circuitale e parametri primari

Un tratto infinitesimo $\mathrm{d}z$ di linea (per esempio di cavo coassiale) si rappresenta con una cella a parametri concentrati (fig. 1.1): un'impedenza serie $Z'\,\mathrm{d}z$ e un'ammettenza parallelo $Y'\,\mathrm{d}z$.

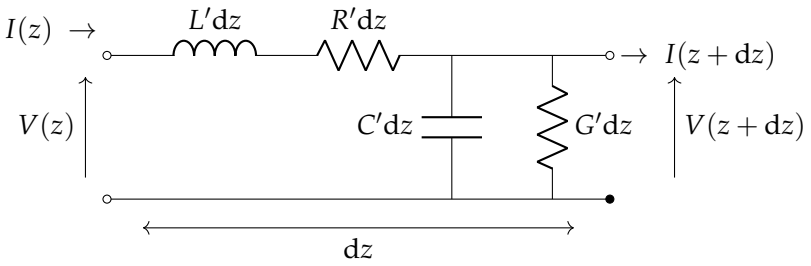


Figura 1.1: Cella elementare di una linea di trasmissione.

Definizione: parametri primari (per unità di lunghezza)

L'	induttanza serie	[H/m]
R'	resistenza serie	[Ω/m]
C'	capacità parallelo	[F/m]
G'	conduttanza parallelo	[S/m]
$Z' = R' + \mathrm{j}\omega L'$	impedenza serie	[Ω/m]
$Y' = G' + \mathrm{j}\omega C'$	ammettenza parallelo	[S/m]

Il significato è operativo: *si prende un metro di linea e si misura*. Per esempio, C' è la capacità tra conduttore interno ed esterno di un metro di cavo coassiale. Per il coassiale (raggio del

conduttore interno a, raggio interno del conduttore esterno b, dielettrico con $\varepsilon = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon''$) valgono le espressioni:

$$C' = \frac{Q'}{V_0} = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln(b/a)}, \qquad L' = \frac{\psi'}{I_0} = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \tag{1.1}$$

$$G' = \frac{I_c'}{V_0} = \frac{2\pi\sigma_D}{\ln(b/a)} = \frac{2\pi\omega\varepsilon''}{\ln(b/a)} = \omega C' \tan\delta, \qquad \tan\delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}, \tag{1.2}$$

$$R' = \frac{R_S}{2\pi}\frac{b+a}{ab}, \qquad R_S = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma_C}}. \tag{1.3}$$

C' dipende dalla permittività e dalla geometria, L' dalla permeabilità e dalla geometria, G' dalla conducibilità del dielettrico σ_D, R' dalla **resistenza superficiale** R_S dei conduttori, cioè dalla conducibilità del metallo σ_C. Il termine $\frac{b+a}{ab} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ esprime che la corrente scorre (per effetto pelle) sulla superficie dei due conduttori, di perimetri $2\pi a$ e $2\pi b$.

Il Prof. in aula: la tangente di perdita

Nel gergo tecnico non si parla di conducibilità del dielettrico ma di **tangente di perdita** $\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$: è il parametro riportato nei datasheet dei substrati (per esempio quelli Rogers). Le due descrizioni sono equivalenti: dalle equazioni di Maxwell

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E} + \sigma\mathbf{E} = \mathrm{j}\omega\left(\varepsilon' - \mathrm{j}\frac{\sigma}{\omega}\right)\mathbf{E} = \mathrm{j}\omega(\varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon'')\mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \omega\varepsilon''.$$

Allo stesso modo, per un buon conduttore ($\sigma_m \gg \omega\varepsilon'$) l'impedenza d'onda vale $\eta = \sqrt{\mathrm{j}\omega\mu/\sigma_m} = (1+\mathrm{j})\sqrt{\omega\mu/(2\sigma_m)} = (1+\mathrm{j})R_S$: ecco da dove viene la resistenza superficiale.

1.2.2 Equazioni dei telegrafisti e parametri secondari

Applicando le leggi di Kirchhoff alla cella di fig. 1.1 e facendo tendere $\mathrm{d}z \to 0$ si ottengono, nel dominio dei fasori, le equazioni dei telegrafisti:

$$\frac{\mathrm{d}V(z)}{\mathrm{d}z} = -Z'\,I(z), \qquad \frac{\mathrm{d}I(z)}{\mathrm{d}z} = -Y'\,V(z). \tag{1.4}$$

Derivando la prima e sostituendo la seconda: $V'' = Z'Y'\,V = \gamma^2 V$. La soluzione generale è la sovrapposizione di un'onda progressiva e di una regressiva:

$$\boxed{V(z) = V^+\mathrm{e}^{-\gamma z} + V^-\mathrm{e}^{+\gamma z}, \qquad I(z) = \frac{1}{Z_C}\left(V^+\mathrm{e}^{-\gamma z} - V^-\mathrm{e}^{+\gamma z}\right)} \tag{1.5}$$

dove compaiono i **parametri secondari**:

Da ricordare: parametri secondari

$$\gamma = \alpha + \mathrm{j}\beta = \sqrt{Z'Y'} = \sqrt{(R' + \mathrm{j}\omega L')(G' + \mathrm{j}\omega C')} \qquad \text{costante di propagazione} \tag{1.6}$$

$$Z_C = Z_{Cr} + \mathrm{j}Z_{Cj} = \sqrt{\frac{Z'}{Y'}} = \sqrt{\frac{R' + \mathrm{j}\omega L'}{G' + \mathrm{j}\omega C'}} \qquad \text{impedenza caratteristica} \tag{1.7}$$

α [m^{-1}] è la costante di attenuazione, β [m^{-1}] la costante di fase.

Il Prof. in aula: primari e secondari

I parametri primari "sono belli perché si definiscono bene, ma non si usano mai": nella pratica, a partire dal modello a celle si ricavano le equazioni dei telegrafisti e le espressioni di tensione e corrente, nelle quali compaiono *solo* γ e Z_C. Sono questi i parametri che si usano quando si studia una linea, e sono legati ai primari dalle formule sopra.

Approssimazione di basse perdite

Nei casi di interesse (cavi, microstrisce) le perdite sono piccole: $R' \ll \omega L'$, $G' \ll \omega C'$. Raccogliendo $\mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'}$ e sviluppando al primo ordine $\sqrt{1+x} \simeq 1 + x/2$:

$$\gamma = \sqrt{R'G' + \mathrm{j}\omega L'G' + \mathrm{j}\omega C'R' - \omega^2 L'C'} \simeq \mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'}\sqrt{1 + \frac{\mathrm{j}\omega L'G' + \mathrm{j}\omega C'R'}{\mathrm{j}\omega L' \cdot \mathrm{j}\omega C'}}$$
$$\simeq \mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'}\left[1 + \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{G'}{\omega C'} + \frac{R'}{\omega L'}\right)\right] = \mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'} + \frac{1}{2}G'\sqrt{\frac{L'}{C'}} + \frac{1}{2}R'\sqrt{\frac{C'}{L'}}, \tag{1.8}$$

dove si è trascurato $R'G'$ (del secondo ordine). Quindi, con $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$:

Da ricordare: linea a basse perdite

$$\alpha \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{R'}{Z_0} + G'Z_0\right), \qquad \beta \simeq \omega\sqrt{L'C'}, \qquad Z_C \simeq Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \tag{1.9}$$

Il primo termine di α è l'attenuazione dovuta ai conduttori (α_c), il secondo al dielettrico (α_d).

1.2.3 Linea chiusa su un carico

Nella pratica le linee sono chiuse su un carico Z_L. Si pone il carico in $z = 0$ e si osserva la linea a distanza l dal carico, cioè in $z = -l$ (fig. 1.2).

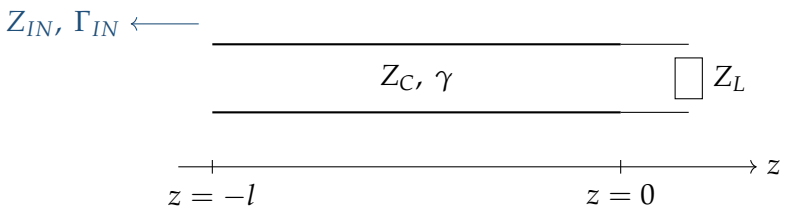


Figura 1.2: Linea di lunghezza l chiusa sul carico Z_L.

Definizione: coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione è il rapporto tra onda regressiva e onda progressiva di tensione:

$$\Gamma(z) = \frac{V^- \mathrm{e}^{\gamma z}}{V^+ \mathrm{e}^{-\gamma z}} = \frac{V^-}{V^+}\mathrm{e}^{2\gamma z}, \qquad \Gamma_L = \Gamma(0) = \frac{V^-(0)}{V^+(0)}, \qquad \Gamma_{IN} = \Gamma(-l) = \frac{V^-(-l)}{V^+(-l)}.$$

Attenzione: convenzioni

In alcuni testi l'onda progressiva è indicata con V^- (quella col segno meno all'esponente). Qui V^+ è sempre l'onda *progressiva* (verso il carico), V^- quella *regressiva* (riflessa).

Imponendo $V(0) = Z_L I(0)$ si trova il legame tra coefficiente di riflessione e impedenza, che è biunivoco:

Da ricordare: coefficiente di riflessione e impedenza

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \rho\, e^{j\varphi}, \qquad Z_L = Z_0 \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L} = R_L + jX_L. \tag{1.10}$$

L'impedenza vista all'ingresso è $Z(-l) = V(-l)/I(-l)$; sostituendo le soluzioni:

$$Z(-l) = Z_0 \frac{Z_L \cosh(\gamma l) + Z_0 \sinh(\gamma l)}{Z_0 \cosh(\gamma l) + Z_L \sinh(\gamma l)} \xrightarrow{\alpha=0} Z(-l) = Z_0 \frac{Z_L \cos(\beta l) + jZ_0 \sin(\beta l)}{Z_0 \cos(\beta l) + jZ_L \sin(\beta l)}. \tag{1.11}$$

La prima (con perdite) "non si usa mai"; la seconda (senza perdite) è quella di uso quotidiano. In entrambi i casi il calcolo è scomodo, ed è per questo che conviene lavorare con i coefficienti di riflessione, perché il trasporto lungo la linea è banale:

Da ricordare: trasporto del coefficiente di riflessione

$$\boxed{\Gamma(-l) = \Gamma_L\, e^{-2\gamma l} = \rho\, e^{-2\alpha l}\, e^{j(\varphi - 2\beta l)}} \qquad (l = \text{distanza dal carico}) \tag{1.12}$$

Il modulo e la fase di Γ_L vengono modificati da un termine di fase $-2\beta l$ (l'onda va al carico e torna indietro: percorso $2l$) e da un termine di attenuazione $e^{-2\alpha l}$ legato alle perdite.

Conseguenza: per una linea con perdite *molto lunga* ($\alpha l \to \infty$) si ha $\Gamma(-l) \to 0$ qualunque sia il carico: l'onda riflessa si attenua così tanto, andando e tornando, che all'ingresso non se ne vede traccia, e $Z_{IN} \to Z_0$.

Il Prof. in aula: formule da sapere a memoria

"Queste formule le dovete sapere quasi a memoria." Non solo per l'esame: chi fa un colloquio in un'azienda del settore RF non vi chiede le cose che sa il professore, ma quelle che si usano tutti i giorni. Tipica domanda: *cosa succede quando una linea è chiusa su un carico da 50 Ω?*

1.2.4 Casi notevoli

Nel seguito Z_0 è reale (linea senza perdite) e l la distanza dal carico.

Carico adattato: $Z_L = Z_0$

$$\Gamma_L = 0 \quad \Rightarrow \quad \Gamma_{IN} = 0, \qquad Z_{IN} = Z_0.$$

Lungo la linea la reattanza è nulla e la resistenza è costante e pari a Z_0; anche il modulo della tensione e della corrente è costante. È un comportamento ideale, "come se la linea fosse un filo": esiste solo l'onda progressiva.

Carico resistivo: $Z_L = R \neq Z_0$

$$\Gamma_L = \frac{R - Z_0}{R + Z_0} \in \mathbb{R}.$$

Basta che il carico sia diverso da Z_0 (per esempio 40 Ω invece di 50 Ω) e "cambia tutto": resistenza e reattanza oscillano lungo la linea (compare una reattanza anche se il carico è puramente resistivo), e il modulo di tensione e corrente dipende dalla posizione (fig. 1.3). Tensione e corrente hanno massimi e minimi alternati, distanziati di $\lambda/4$; il periodo spaziale è $\lambda/2$.

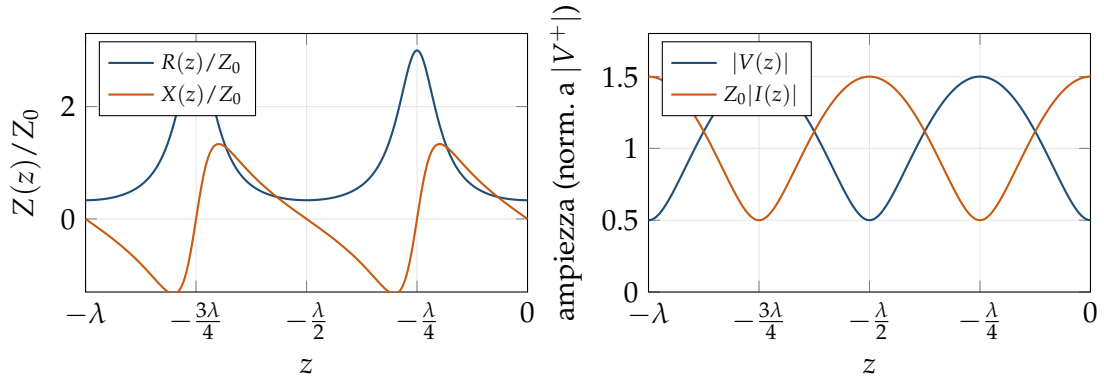


Figura 1.3: Linea chiusa su un carico resistivo $R = Z_0/3$ ($\Gamma_L = -1/2$, SWR $= 3$). Al carico la tensione è minima e la corrente massima; a $\lambda/4$ dal carico la resistenza vale $Z_0^2/R = 3Z_0$.

Corto circuito: $Z_L = 0$

$$\Gamma_L = \frac{0 - Z_0}{0 + Z_0} = -1, \qquad \boxed{Z(-l) = \mathrm{j}Z_0 \tan(\beta l)}$$

L'impedenza d'ingresso è puramente reattiva (fig. 1.4): la reattanza parte da zero, cresce (induttiva) fino a $+\infty$ per $l = \lambda/4$, rientra da $-\infty$ (capacitiva) e torna a zero per $l = \lambda/2$. Tensione e corrente sono onde stazionarie pure: $|V| \propto |\sin \beta l|$, $|I| \propto |\cos \beta l|$, in quadratura spaziale (dove una è nulla l'altra è massima).

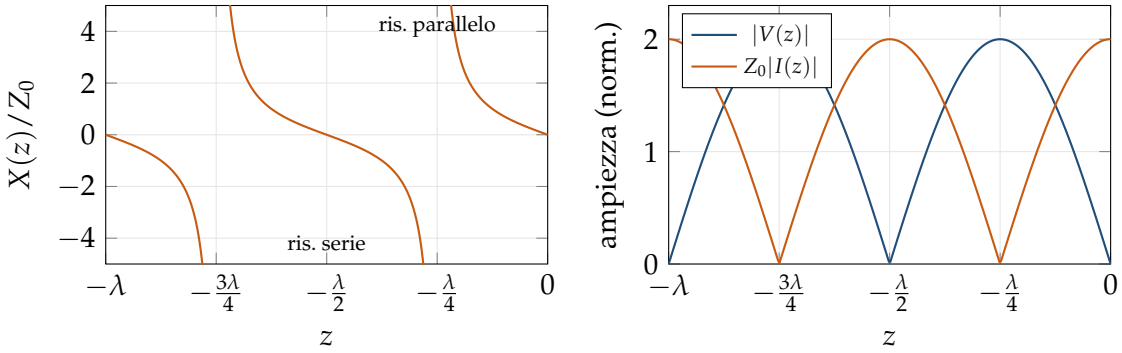


Figura 1.4: Linea chiusa in corto circuito: reattanza d'ingresso e onde stazionarie di tensione e corrente.

Circuito aperto: $Z_L = \infty$

$$\Gamma_L = \frac{\infty - Z_0}{\infty + Z_0} = +1, \qquad \boxed{Y(-l) = \mathrm{j}Y_0 \tan(\beta l), \qquad Z(-l) = -\mathrm{j}Z_0 \cot(\beta l)}$$

È il problema duale del corto: la reattanza parte da $-\infty$ (capacitiva), si annulla a $\lambda/4$ e diventa induttiva fino a $+\infty$ a $\lambda/2$. Ora a $\lambda/4$ si ha una risonanza *serie* e a $\lambda/2$ una risonanza *parallelo*; $|V| \propto |\cos \beta l|$, $|I| \propto |\sin \beta l|$.

1.2.5 La linea come risonatore e come elemento concentrato

Perché si parla di risonanze? Nel corto circuito, attorno a $l = \lambda/4$ la reattanza è induttiva, cresce all'infinito e poi diventa capacitiva: è esattamente l'andamento della reattanza di un circuito **LC parallelo** attorno alla sua pulsazione di risonanza (fig. 1.5). Attorno a $l = \lambda/2$ la reattanza passa da capacitiva a induttiva attraverso lo zero: è il comportamento di un **LC serie**.

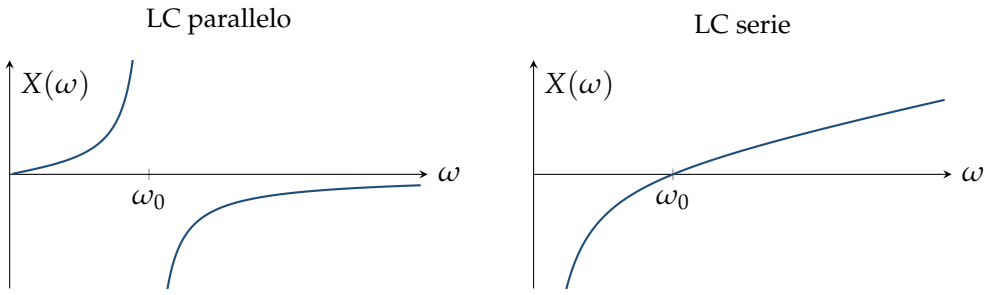


Figura 1.5: Reattanza di un circuito risonante parallelo e serie.

Una linea di trasmissione è quindi in grado di modellare (e di realizzare) un risonatore serie o parallelo, a seconda della lunghezza considerata e della terminazione.

Da ricordare: linee corte come elementi concentrati

Linea in corto. Per $l < \lambda/4$ la reattanza è induttiva:

$$L_{eq} = \frac{X(-l)}{\omega} = \frac{Z_0}{\omega}\tan(\beta l).$$

Questa induttanza dipende dalla frequenza. Se la linea è **corta** ($l \lesssim \lambda/12$, cioè $\beta l \lesssim 30°$) si può approssimare $\tan \beta l \simeq \beta l$:

$$L_{eq} \simeq \frac{Z_0 \beta l}{\omega} = \frac{Z_0 l}{v} = L' l \qquad (\text{in aria } v = c),$$

un'induttanza *indipendente dalla frequenza*, pari all'induttanza per unità di lunghezza per la lunghezza fisica.
Linea aperta. Duale: per $l < \lambda/4$ è capacitiva, $C_{eq} = B(-l)/\omega = (Y_0/\omega)\tan \beta l$, e per $l \lesssim \lambda/12$:

$$C_{eq} \simeq \frac{Y_0 l}{v} = C' l.$$

Approfondimento: perché $Z_0\beta/\omega = L'$

$Z_0\beta/\omega = \sqrt{L'/C'} \cdot \omega\sqrt{L'C'}/\omega = L'$ e analogamente $Y_0\beta/\omega = C'$. Con il 10% di errore su $\tan x \simeq x$ si arriva a $x \simeq 0{,}5$ rad $\approx 29°$, cioè $l \approx \lambda/12$: da qui la regola pratica.

1.2.6 Rapporto d'onda stazionaria (SWR)

Nel caso generale ($Z_L \neq Z_0$), il modulo della tensione lungo la linea oscilla tra un minimo e un massimo. Dalla soluzione, per una linea senza perdite,

$$|V(z)| = |V^+|\left|1 + \Gamma_L e^{j2\beta z}\right| \quad \Rightarrow \quad V_{MAX} = |V^+|(1 + |\Gamma|), \qquad V_{MIN} = |V^+|(1 - |\Gamma|).$$

Da ricordare: SWR (Standing Wave Ratio)

$$\text{SWR} = \frac{V_{MAX}}{V_{MIN}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \qquad \Longleftrightarrow \qquad |\Gamma| = \frac{\text{SWR} - 1}{\text{SWR} + 1}. \tag{1.13}$$

Carico adattato: $|\Gamma| = 0$, SWR $= 1$. Corto o aperto: $|\Gamma| = 1$, SWR $= \infty$. Per una linea senza perdite $|\Gamma|$ è lo stesso in ogni sezione, quindi l'SWR caratterizza la linea intera.

Il Prof. in aula: un parametro "antico" ma ancora usato

L'SWR sembra un parametro un po' obsoleto, ma è presente in *tutti* i network analyzer e lo useremo per calcolare il fattore di accoppiamento β di un risonatore. Storicamente si misurava con la *guida fessurata*: una sonda scorre lungo una fessura della guida, si individuano V_{MAX} e V_{MIN}, se ne fa il rapporto e si ricava $|\Gamma|$ (per esempio per verificare se un'antenna è adattata).

1.2.7 La carta di Smith

La carta di Smith è la rappresentazione del piano complesso di Γ (cerchio unitario) su cui sono tracciate le curve a resistenza normalizzata costante ($r = R/Z_0$, cerchi tangenti nel punto $\Gamma = 1$) e a reattanza normalizzata costante ($x = X/Z_0$, archi). La relazione (1.10) è una trasformazione bilineare che mappa il semipiano $R \geq 0$ nel cerchio $|\Gamma| \leq 1$.

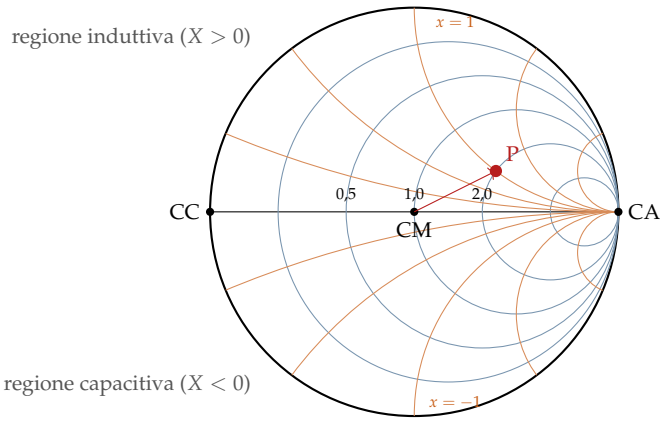


Figura 1.6: Carta di Smith delle impedenze. CC = corto circuito ($\Gamma = -1$), CM = carico adattato ($\Gamma = 0$), CA = circuito aperto ($\Gamma = +1$). Il punto P rappresenta $Z_L = 100 + \mathrm{j}50\ \Omega$ con $Z_0 = 50\ \Omega$.

Il semicerchio superiore corrisponde a reattanze positive (regione **induttiva**), quello inferiore a reattanze negative (regione **capacitiva**). Per il punto P dell'esempio delle slide: $z_L = (100 + \mathrm{j}50)/50 = 2 + \mathrm{j}1$ e

$$\Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = \frac{1 + \mathrm{j}}{3 + \mathrm{j}} = \frac{(1 + \mathrm{j})(3 - \mathrm{j})}{10} = 0{,}4 + \mathrm{j}0{,}2 = 0{,}447\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}26{,}6^\circ}.$$

Allontanarsi dal carico lungo una linea senza perdite significa, per la (1.12), ruotare in senso *orario* su un cerchio centrato nell'origine (fase $-2\beta l$), percorrendo un giro completo ogni $\lambda/2$. Con le perdite il punto descrive invece una spirale verso il centro.

1.3 Il cavo coassiale

Fatta la teoria, si passa alle strutture su cui si faranno le misure. Il primo laboratorio è dedicato quasi interamente ai cavi coassiali, gli stessi usati nel laboratorio di Misure Elettriche. Sono strutture a **basse perdite**, quindi valgono le (1.9).

1.3.1 Parametri secondari del coassiale

Inserendo in (1.9) le espressioni (1.1)–(1.3):

$$\gamma \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{R'}{Z_0} + G' Z_0\right) + \mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \tag{1.14}$$

Nei cavi le perdite nei conduttori sono dominanti rispetto a quelle nel dielettrico, quindi

$$\alpha \simeq \frac{1}{2}\frac{R'}{Z_0} = \frac{1}{2}\frac{\frac{R_S}{2\pi}\frac{b+a}{ab}}{Z_0} = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{b+a}{ab}\frac{1}{Z_0}\sqrt{\frac{\mu}{2\sigma_C}}\right)\sqrt{\omega} = \boxed{\alpha'\sqrt{\omega}} \quad [\mathrm{m}^{-1}] \tag{1.15}$$

Da ricordare: coassiale a basse perdite

$$\alpha = \alpha'\sqrt{\omega} \ [\mathrm{m}^{-1}] \qquad \text{(cresce con la radice della frequenza)} \tag{1.16}$$

$$\beta \simeq \omega\sqrt{L'C'} = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\sqrt{\varepsilon_r} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r} \ [\mathrm{m}^{-1}] \tag{1.17}$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{3\cdot 10^8}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ \mathrm{m/s} \qquad \text{(velocità di fase)} \tag{1.18}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{\lambda_0}{n}, \qquad n = \sqrt{\varepsilon_r} \text{ indice di rifrazione} \tag{1.19}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\frac{b}{a} \ [\Omega] \tag{1.20}$$

Il Prof. in aula: cosa ricordare e perché

"Non serve che vi ricordiate tutto: ricordate le formule in verde." In particolare:

- la dipendenza $\alpha \propto \sqrt{\omega}$: è ciò che useremo nelle misure, scrivendo $\alpha = \alpha'\sqrt{\omega}$;
- le unità: α e β sono in m^{-1}, perché moltiplicate per una lunghezza compaiono all'esponente di un'esponenziale, che deve essere adimensionale;
- la β del coassiale è la β del vuoto moltiplicata per $\sqrt{\varepsilon_r}$; velocità e lunghezza d'onda sono quelle del vuoto divise per $\sqrt{\varepsilon_r}$.

La formula di Z_0 serve sia per l'*analisi* sia per la *sintesi*: se in un simulatore elettromagnetico si deve disegnare un coassiale da 50 Ω, basta scegliere b/a in modo che $(60/\sqrt{\varepsilon_r})\ln(b/a) = 50$. Il valore tipico dell'impedenza caratteristica di cavi e microstrisce è **50** Ω.

1.3.2 Attenuazione in dB e potenze in dBm

Il parametro tecnico usato per caratterizzare le perdite di un cavo è l'**attenuazione**. Per un cavo adattato di lunghezza l, la potenza viaggia come $\mathrm{e}^{-2\alpha z}$ (la tensione come $\mathrm{e}^{-\alpha z}$), quindi $P_{OUT} = P_{IN}\mathrm{e}^{-2\alpha l}$ e

$$A_{dB} = 10\log_{10}\frac{P_{IN}}{P_{OUT}} = 10\log_{10}\frac{P_{IN}}{P_{IN}\mathrm{e}^{-2\alpha l}} = 10\log_{10}\mathrm{e}^{2\alpha l} = 20\log_{10}(\mathrm{e})\,\alpha l = \boxed{8{,}686\,\alpha l \ \ [\mathrm{dB}]} \tag{1.21}$$

dato che $20\log_{10}\mathrm{e} = 20\cdot 0{,}4343 = 8{,}686$. Per $l = 1$ m: $A_{dB/m} = 8{,}686\,\alpha$ [dB/m].

Le potenze si esprimono spesso in dBm:

$$P_{IN}(\mathrm{dBm}) = 10\log_{10}\frac{P_{IN}(\mathrm{mW})}{1\ \mathrm{mW}}, \qquad P_{OUT}(\mathrm{dBm}) = P_{IN}(\mathrm{dBm}) - A(\mathrm{dB}).$$

Attenzione: dB e dBm

Il dBm è una potenza assoluta (riferita a 1 mW): l'argomento del logaritmo è adimensionale perché si divide per 1 mW. Il dB è un rapporto. Si sottraggono dB da dBm e si ottengono

dBm; non ha senso sommare due potenze in dBm.

Il Prof. in aula: i cavi attenuano, e parecchio

Un tipico cavo RG58 ha $\alpha \simeq 0{,}04\ \mathrm{m}^{-1}$ a 1 GHz: un solo metro di cavo attenua già circa 0,35 dB, e l'attenuazione cresce con $\sqrt{f}$. Esperienza tipica in laboratorio: si imposta il generatore a 1 GHz e 10 dBm, si collega l'analizzatore di spettro con un cavo, e si legge la frequenza giusta ma una potenza *inferiore*. Non è un guasto: è l'attenuazione del cavo (e dei connettori) tra i due strumenti, che va tenuta in conto.

1.3.3 Misura di α e β in trasmissione

Si collega il cavo (lunghezza L) tra le porte 1 e 2 del VNA. Poiché il cavo è da 50 Ω ed è chiuso su porte da 50 Ω, non ci sono riflessioni e il parametro di trasmissione è semplicemente il termine di propagazione:

$$S_{21}(\omega) = \mathrm{e}^{-\gamma L} = \mathrm{e}^{-\alpha L - \mathrm{j}\beta L} = \mathrm{e}^{-\alpha'\sqrt{\omega}\,L - \mathrm{j}\omega\tau}. \tag{1.22}$$

Definizione: ritardo elettrico

$$\beta L = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r}\,L = \omega\tau, \qquad \boxed{\tau = \sqrt{\varepsilon_r}\,\frac{L}{c}}.$$

τ è il **ritardo elettrico** (*electrical delay*) del cavo: se si inviasse un impulso all'ingresso, arriverebbe all'uscita dopo un tempo τ. Il cavo si può caratterizzare in modo equivalente con lo sfasamento βL o con il ritardo τ, legati da $\beta L = \omega\tau$.

Il vantaggio è che con una sola misura del parametro S_{21} (modulo e fase) si ottengono informazioni sia su α sia su β.

Modulo: fit lineare in funzione di $\sqrt{f}$

Dalla (1.22):

$$|S_{21}|_{dB} = 20\log_{10}\mathrm{e}^{-\alpha'\sqrt{2\pi f}\,L} = -20\log_{10}(\mathrm{e})\sqrt{2\pi}\,\alpha' L\sqrt{f} = -8{,}686\sqrt{2\pi}\,\alpha' L\,\sqrt{f}. \tag{1.23}$$

In funzione di f l'andamento è "a radice" e non è immediato estrarne α'. Il trucco è cambiare l'asse delle ascisse: graficando $|S_{21}|_{dB}$ in funzione di $\sqrt{f}$ si ottiene una **retta** passante per l'origine.

Da ricordare: estrazione di α

$$\frac{\partial|S_{21}|_{dB}}{\partial\sqrt{f}} = -8{,}686\sqrt{2\pi}\,\alpha' L \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \frac{|m|}{8{,}686\sqrt{2\pi}\,L}, \qquad \alpha(f) = \alpha'\sqrt{2\pi f}.$$

In laboratorio: procedura

Si acquisisce $|S_{21}|_{dB}$, si grafica in funzione di `sqrt(f)` (MATLAB tratta i vettori: se `f` è il vettore delle frequenze, `sqrt(f)` è il vettore delle radici), si esegue la routine `LinearFit`, che restituisce la retta $y = mx + q$. Interessa il coefficiente angolare m, da cui α' e quindi α.

Fase: pendenza e ritardo elettrico

La fase è lineare in frequenza:

$$\angle S_{21} = -\omega\tau = -2\pi f\tau \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{\partial \angle S_{21}}{\partial f} = -2\pi\tau} \tag{1.24}$$

Un fit lineare sulla fase dà direttamente τ, e quindi $\beta = \omega\tau/L$ e $\sqrt{\varepsilon_r} = c\tau/L$.

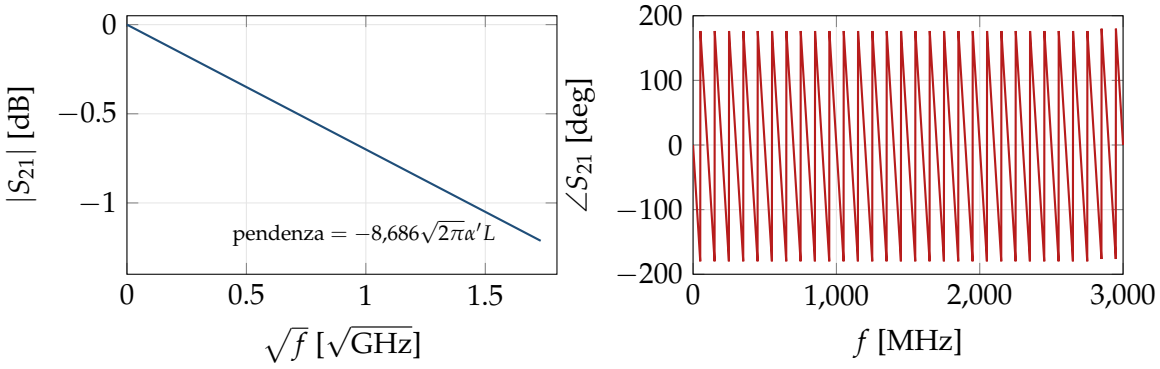


Figura 1.7: A sinistra: il modulo di S_{21} in dB in funzione di $\sqrt{f}$ è una retta. A destra: la fase "impacchettata" (*wrapped*) come la visualizza il VNA, per un cavo con $\tau = 10$ ns (un salto di 360° ogni $1/\tau = 100$ MHz).

Fase "impacchettata" ed electrical delay

Il VNA visualizza la fase sempre tra $-180°$ e $+180°$: invece di una retta che scende da 0 a migliaia di gradi negativi si vede un dente di sega (fig. 1.7): la retta scende, arrivata a $-180°$ salta a $+180°$, riscende, e così via. Ci sono due modi per gestirlo:

1. **fase *unwrapped***: sia MATLAB (`unwrap`) sia il VNA possono "srotolare" la fase eliminando i salti; si ottiene la retta, su cui si fa il fit;
2. **funzione *electrical delay* del VNA**: lo strumento moltiplica il parametro misurato per $e^{+j\omega\tau_{VNA}}$, cioè somma alla fase il termine $+\omega\tau_{VNA}$. Si varia τ_{VNA}: la retta della fase si "solleva" progressivamente finché, quando τ_{VNA} compensa esattamente il ritardo del cavo, $\angle S_{mn} + \omega\tau \approx 0$ e si ottiene una **retta orizzontale**. A quel punto il valore di τ impostato, che si legge sullo schermo, è il ritardo elettrico del cavo.

Il Prof. in aula: "quasi" orizzontale

La curva compensata non è perfettamente piatta (nell'esempio delle slide resta tra 0 e $-3°$, contro un'escursione iniziale di migliaia di gradi): a bassa frequenza ci sono piccoli contributi (per esempio non idealità delle transizioni e dei connettori) che non vengono compensati. Per noi $-3°$ è zero. Si hanno così due metodi per calcolare β: con il fit sulla pendenza e con l'electrical delay.

1.3.4 Misura in riflessione: cavo aperto

Gli stessi parametri si possono ottenere misurando soltanto S_{11}, lasciando **aperta** l'altra estremità del cavo. Idealmente $\Gamma_L = +1$ e dalla (1.12):

$$\Gamma = \frac{b_1}{a_1} = e^{-2\gamma L} = e^{-j2\pi f 2\tau} \text{ (ideale)}, \qquad \Gamma \simeq e^{-\alpha'\sqrt{\omega}2L}\, e^{-j2\pi f 2\tau} \text{ (con perdite e radiazione).} \tag{1.25}$$

Da ricordare: il fattore 2

In riflessione l'onda percorre il cavo *due volte* (andata e ritorno): sia l'attenuazione sia la fase hanno un **fattore 2** rispetto alla trasmissione. $|\Gamma|_{dB}$ è una retta in $\sqrt{f}$ di pendenza doppia, $\angle\Gamma$ ha pendenza $-2\pi \cdot 2\tau$.

1.3.5 Oscillazioni di $|\Gamma|$ e indice di rifrazione

In una misura reale di $|\Gamma|$ sul cavo aperto si osservano, sovrapposte all'andamento decrescente, delle **oscillazioni periodiche** in frequenza. Il motivo è che l'adattamento all'ingresso non è mai perfetto (*source mismatch*): l'onda riflessa dall'estremo aperto, tornando all'ingresso, viene in parte ri-riflessa. Si hanno riflessioni multiple e il cavo si comporta come un **risonatore** (con pareti "magnetiche" ai due estremi) di scarsa qualità. Le risonanze si hanno quando

$$L = m\frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_m = \frac{2L}{m} \quad \Rightarrow \quad f_m = m\frac{c/n}{2L}, \qquad n = \sqrt{\varepsilon_r}. \tag{1.26}$$

La distanza in frequenza tra due massimi consecutivi ($\Delta m = 1$) è

$$\Delta f = \frac{c/n}{2L} = \frac{1}{2\tau} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{n = \frac{c}{2L\,\Delta f}} \tag{1.27}$$

Misurando la distanza tra due massimi (*best matching*) si ricava l'indice di rifrazione $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ del dielettrico, cioè ancora il ritardo elettrico τ e β. Se ci fossero due vere pareti riflettenti si vedrebbero picchi netti e isolati; qui, poiché da un lato c'è la porta dello strumento quasi adattata, si vedono solo oscillazioni.

1.3.6 Visualizzazione sulla carta di Smith

Oltre al formato standard (frequenza in ascissa, modulo in dB o fase in ordinata), un modo molto utile per visualizzare un parametro di riflessione è riportarlo sulla **carta di Smith** (§ 1.2.7), parametrizzato in frequenza. Da un punto della carta si leggono modulo e fase di Γ e, tramite i cerchi a r e x costanti, l'impedenza. Con i *marker* il VNA mostra direttamente l'impedenza nel punto selezionato.

1.3.7 Misura dell'impedenza caratteristica di una linea

In laboratorio si misura l'impedenza caratteristica di microstrisce di varie larghezze su una board. Le due tecniche valgono per qualunque linea.

Trasformatore a $\lambda/4$

Si chiude la linea (impedenza incognita Z_C) su un carico $Z_L = Z_0 = 50\ \Omega$ e si misura S_{11} al variare della frequenza, graficandolo sulla carta di Smith: si ottiene una curva che "gira" attorno al centro (fig. 1.8).

- Per $f \to 0$: $\beta l \to 0$, la linea sparisce e si vede il carico da 50 Ω, cioè l'origine della carta.
- Quando $l = \lambda/4$, cioè $\beta l = \pi/2$, dalla (1.11):

$$Z_{IN} = Z_C \frac{Z_L \cos\beta l + \mathrm{j} Z_C \sin\beta l}{Z_C \cos\beta l + \mathrm{j} Z_L \sin\beta l}\bigg|_{\beta l = \pi/2} = \frac{Z_C^2}{Z_L}.$$

  L'impedenza d'ingresso è **reale**: la curva attraversa l'asse orizzontale ($X = 0$).

Da ricordare: tecnica $\lambda/4$

Si legge con un marker Z_{IN} nel punto in cui la curva attraversa l'asse reale e si calcola

$$\boxed{Z_C = \sqrt{Z_{IN} Z_0}}$$

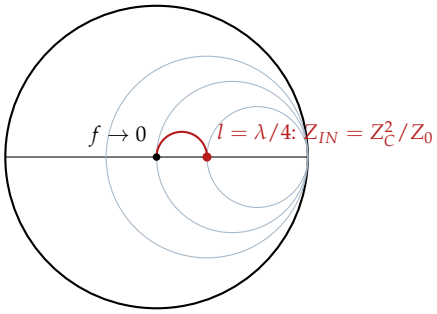


Figura 1.8: S_{11} di una linea con $Z_C = 70{,}7\ \Omega$ chiusa su $50\ \Omega$ (senza perdite): la curva parte dal centro, percorre un cerchio in senso orario e attraversa l'asse reale in $Z_{IN} = 100\ \Omega$ quando $l = \lambda/4$; per $l = \lambda/2$ torna al centro.

In laboratorio: scegliere lo span di frequenza

I network analyzer non partono da $f = 0$: gli USB Keysight partono da 300 kHz, il PNA da 10 MHz (non sono strumenti per le basse frequenze). La curva quindi parte leggermente staccata dall'origine. Inoltre lo strumento può arrivare a 20 GHz: se la condizione $\lambda/4$ si ha, per esempio, a un centinaio di MHz, su tutta la banda la curva farebbe moltissimi giri. Bisogna **ridurre la frequenza massima** (per esempio a 150–200 MHz) in modo da vedere chiaramente il primo attraversamento dell'asse reale.

Tecnica *open–short*

Alla stessa frequenza si misurano l'impedenza d'ingresso della linea chiusa in **corto** e quella della linea chiusa **aperta**:

$$Z_s(-l) = \mathrm{j} Z_C \tan(\beta l), \qquad Z_o(-l) = -\mathrm{j} Z_C \cot(\beta l), \quad \text{ovvero} \quad Y_o(-l) = \mathrm{j} Y_C \tan(\beta l).$$

Poiché le tangenti sono calcolate alla stessa frequenza (stesso βl), si semplificano:

Da ricordare: tecnica open–short

$$\frac{Z_s(-l)}{Y_o(-l)} = Z_C^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{Z_s(-l)\, Z_o(-l) = Z_C^2}$$

In laboratorio: lavorare a bassa frequenza

Conviene scegliere una frequenza **bassa** (non andare al GHz). Crescendo la frequenza intervengono le perdite: sulla carta di Smith la risposta non sta più sul bordo (reattanza pura) ma entra verso l'interno, perché compare una componente resistiva. Le formule sopra valgono per la linea senza perdite, quindi è meglio lavorare dove le perdite sono trascurabili.

1.3.8 Campo elettromagnetico nel cavo: il modo TEM

Il modo fondamentale del coassiale è TEM: il campo elettrico è radiale (va dalle cariche sul conduttore interno a quelle sul conduttore esterno), il campo magnetico è circonferenziale e gira attorno al conduttore interno. Risolvendo l'equazione di Laplace nella sezione trasversale con $\varphi(a) = \varphi_1$, $\varphi(b) = \varphi_2$:

$$\varphi(r,\theta) = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{\ln(b/a)} \ln r + C_2 = \frac{V_0}{\ln(b/a)} \ln r + C_2, \tag{1.28}$$

$$\mathbf{e}_t = -\nabla_t \varphi = -\frac{V_0}{\ln(b/a)} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{h}_t = \frac{1}{\zeta} \mathbf{e}_t \times \hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{\zeta} \frac{V_0}{\ln(b/a)} \frac{1}{r} \hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{1.29}$$

Il campo decresce come $1/r$: è massimo sulla superficie del conduttore interno.

1.3.9 Costruzione dei cavi e dielettrici

- **Cavo flessibile** (per esempio RG-59): guaina esterna in plastica; **conduttore esterno a calza**, cioè una treccia di fili di rame sottili (un cilindro pieno non sarebbe flessibile); dielettrico interno; conduttore interno in rame.
- **Cavo semirigido**: il conduttore esterno è un tubo di rame rigido. Vantaggio: **perdite minori**, perché la causa principale di perdita è il conduttore e la calza, fatta di tanti fili intrecciati, dà luogo a perdite maggiori di un cilindro continuo.

Sigla	Dielettrico	ε_r
PE	polietilene solido	$\approx 2{,}3$
FPE	polietilene espanso (con aria)	1,29–1,64
PTFE	politetrafluoroetilene (Teflon) solido	$\approx 2{,}04$
PTFE espanso	Teflon con aria	$\approx 1{,}4$
–	aria	1,00

Tabella 1.2: Dielettrici dei cavi coassiali.

In laboratorio: controllo di plausibilità su ε_r

La tabella serve a verificare le misure. Se dalla misura di τ (o di Δf) si ottiene $\varepsilon_r \approx 2{,}3$, il cavo è probabilmente in polietilene; se esce tra 1,3 e 1,6, in polietilene espanso (l'aria abbassa la costante dielettrica: è una sorta di media); intorno a 2 è Teflon, circa 1,4 Teflon espanso. Valori tra 1 e 2,3 sono plausibili, **un valore come 4 o 5 non è possibile** per un cavo coassiale: c'è un errore nella misura o nei calcoli.

1.3.10 Regione unimodale del coassiale

Il TEM non ha frequenza di taglio ($f_t(\text{TEM}) = 0$). Il primo modo di ordine superiore è il $\mathbf{TE}_{11}$, con frequenza di taglio approssimata

$$f_{c(11)} \simeq \frac{v}{\pi(a+b)}, \qquad v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{1.30}$$

(la lunghezza d'onda di taglio $\lambda_c \simeq \pi(a+b)$ è circa la circonferenza media). Il cavo è unimodale tra 0 e $f_{c(11)}$. Un esempio numerico completo (RG-58/U) è svolto nell'esercizio 1.1.

1.3.11 Connettori

- **BNC** (a baionetta): quelli del laboratorio di Misure Elettriche. Non si useranno mai: il loro uso è consigliato al massimo fino a circa 1,4 GHz (in pratica sono per le basse frequenze).
- **N**: lavora fino a circa 18 GHz; è un connettore robusto, usato anche per sistemi di potenza.
- **SMA** e **3,5 mm**: più piccoli, compatibili tra loro. L'SMA ha un dielettrico interno, il 3,5 mm è in aria e lavora bene fino a circa 26 GHz (migliore e più costoso).

I connettori sono "sessuati": la *femmina* ha la filettatura esterna, il *maschio* ha il pin centrale e la ghiera. Per misurare un DUT servono due cavi: uno dalla porta 1 del VNA all'ingresso del dispositivo e uno dall'uscita del dispositivo alla porta 2, con i connettori del sesso giusto (eventualmente con adattatori).

1.4 La microstriscia

1.4.1 Geometria e modo fondamentale quasi-TEM

La microstriscia è costituita da un **substrato dielettrico** (permittività relativa ε_r, spessore h) con un **piano di massa** su una faccia e una **striscia metallica** di larghezza w (spessore t) sull'altra (fig. 1.9).

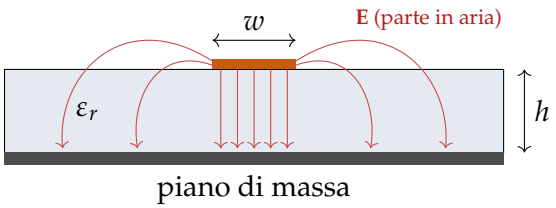


Figura 1.9: Sezione di una microstriscia e andamento qualitativo del campo elettrico del modo fondamentale.

Il campo elettrico parte dalle cariche sulla striscia e termina su quelle del piano di massa; le linee del campo magnetico sono chiuse e girano attorno alla striscia, in modo simile al coassiale. La differenza essenziale è che il campo sta *in parte nel dielettrico e in parte in aria*. Poiché la struttura non è omogenea, il modo fondamentale non è esattamente TEM ma **quasi-TEM**; come il TEM parte però dalla continua (non ha frequenza di taglio).

Il Prof. in aula: qual è il parametro di progetto

Scelto un substrato, sono fissate la permittività e lo spessore h. Il parametro che il progettista fa variare è la **larghezza w della striscia**, perché da essa dipende l'impedenza caratteristica: strisce più larghe hanno impedenza minore. Guardando una board con più strisce, se accanto a una striscia da 50 Ω ce n'è una più larga, quella ha impedenza inferiore a 50 Ω; se è più stretta, superiore. È un modo rapido per farsi un'idea dell'impedenza.

1.4.2 Substrati

Esistono substrati ceramici (allumina, zaffiro, quarzo, berillio), substrati "plastici" (in realtà miscele di plastica e ceramica, come i Duroid Rogers, che coprono ε_r da 2 a 10) e substrati semiconduttori (GaAs e silicio ad alta resistività, per i circuiti integrati a microonde).

Materiale	Finitura sup. (μm)	10^4 tan ffi (10 GHz)	ε_r	Cond. termica (W/cm/°C)
Allumina 99,5%	2–8	1–2	10	0,37
Allumina 96%	20	6	9	0,28
Allumina 85%	50	15	8	0,20
Zaffiro	1	1	9,4	0,4
Vetro	1	20	5	0,01
Poliolefina	1	1	2,3	0,001
Duroid (Rogers)	1	5–60	2–10	0,0026
Quarzo	1	1	3,8	0,01
Berillio	2–50	1	6,6	2,5
GaAs (alta resistività)	1	6	13	0,3
Silicio (alta resistività)	1	10–100	12	0,9
Aria (secca)	–	≈ 0	1	0,00024

Tabella 1.3: Proprietà dei principali substrati (slide P01). $\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$.

1.4.3 Permittività efficace

Il concetto chiave è che **le formule sono le stesse del coassiale**. Nel coassiale tutto il campo è nel dielettrico, e ogni grandezza è quella della struttura in aria moltiplicata o divisa per $\sqrt{\varepsilon_r}$. Nella microstriscia si procede allo stesso modo sostituendo a ε_r una **permittività efficace**, cioè la permittività di un mezzo omogeneo equivalente che, riempiendo tutto lo spazio, darebbe la stessa capacità.

Definizione: permittività efficace

$$\varepsilon_{eff} = \frac{C'}{C'_0},$$

con C' capacità per unità di lunghezza della microstriscia e C'_0 quella della stessa struttura con il dielettrico sostituito dall'aria. ε_{eff} misura la frazione di campo che sta nel dielettrico rispetto a quella che sta in aria.

Da ricordare: microstriscia

$$\beta = \beta_0\sqrt{\varepsilon_{eff}} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_{eff}}, \qquad Z_C = \frac{Z_{C0}}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} = \frac{1}{c\,C'_0\sqrt{\varepsilon_{eff}}}, \qquad \frac{\varepsilon_r+1}{2} < \varepsilon_{eff} < \varepsilon_r. \quad (1.31)$$

Limiti: per $w \to \infty$ (striscia molto larga) tutto il campo è nel dielettrico e $\varepsilon_{eff} \to \varepsilon_r$; per $w \to 0$ metà campo è in aria e metà nel dielettrico, e $\varepsilon_{eff} \to (\varepsilon_r+1)/2$ (media tra dielettrico e aria).

Approfondimento: da dove viene $Z_C = 1/(c\,C'_0\sqrt{\varepsilon_{eff}})$

Per una linea TEM (o quasi-TEM) $Z_C = \sqrt{L'/C'}$ e $v = 1/\sqrt{L'C'}$, quindi $Z_C = 1/(vC')$. L' non dipende dal dielettrico (non magnetico), quindi in aria $L'C'_0 = 1/c^2$. Con $C' = \varepsilon_{eff}C'_0$ si ha $v = c/\sqrt{\varepsilon_{eff}}$ e

$$Z_C = \frac{1}{vC'} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{eff}}}{c\,\varepsilon_{eff}C'_0} = \frac{1}{c\,C'_0\sqrt{\varepsilon_{eff}}}.$$

Poiché, grossolanamente, $C'_0 \approx \varepsilon_0 w/h$ (condensatore piano), al crescere di w cresce il denominatore e **l'impedenza diminuisce**: è il comportamento di fig. 1.10.

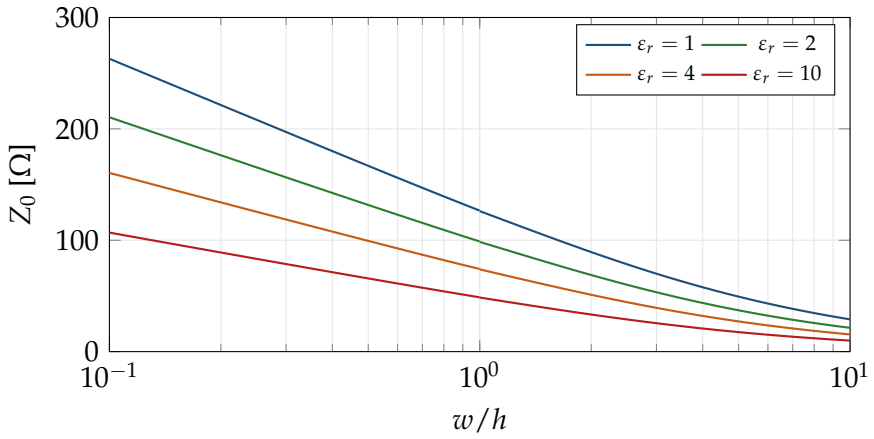


Figura 1.10: Impedenza caratteristica della microstriscia in funzione di w/h (spessore della striscia trascurabile), calcolata con le formule di sintesi di Hammerstad; riproduce l'andamento della slide "Characteristic impedance ($t = 0$)".

Il Prof. in aula: esempio: FR4

Le microstrisce che misurerete sono realizzate su **FR4** (vetronite, lo stesso materiale dei circuiti stampati di bassa frequenza), con $\varepsilon_r \simeq 4$. Ci si aspetta quindi

$$\frac{4+1}{2} = 2{,}5 \; < \; \varepsilon_{eff} \; < \; 4.$$

1.4.4 Modo di ordine superiore

Anche la microstriscia ha una regione unimodale, limitata superiormente dalla frequenza di taglio del primo modo superiore, un modo di tipo TE_{10} "trasversale" alla striscia. Modellando la striscia come una guida a pareti magnetiche laterali di larghezza efficace w_{eff} (che tiene conto del campo di bordo) riempita con ε_{eff}:

$$f_c(\mathrm{TE}_{10}) = \frac{c/\sqrt{\varepsilon_{eff}}}{2\,w_{eff}}. \tag{1.32}$$

1.5 La guida d'onda rettangolare

Il Prof. in aula: perché la guida d'onda

In passato si facevano misure in guida d'onda (compresa la calibrazione in guida), poi tolte perché troppo complicate; quest'anno potrebbero essere reintrodotte, perché la guida è molto studiata nei corsi e permette esperienze interessanti. Poiché i network analyzer hanno uscite in coassiale, si usa una **transizione guida d'onda–cavo coassiale**. Esistono guide rigide (con flange forate per il fissaggio con viti a un'altra guida) e guide *flessibili*, corrugate con anelli in modo da poter essere piegate.

1.5.1 Modi TE e TM

La guida rettangolare ha lato maggiore a e lato minore b, è un conduttore cavo e **non** supporta il modo TEM (serve almeno un secondo conduttore). I modi si dividono in:

- **TE** (trasverso elettrici): $E_z = 0$;

- **TM** (trasverso magnetici): $H_z = 0$.

Per i modi TE la soluzione trasversale (autofunzione) e gli autovalori sono

$$h_z(x,y) = A\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right), \qquad k_t^2 = \frac{m^2\pi^2}{a^2} + \frac{n^2\pi^2}{b^2}, \qquad m,n = 0,1,2,\ldots \tag{1.33}$$

(con $(m,n) \neq (0,0)$).

1.5.2 Costante di fase e frequenza di taglio

La condizione di separabilità (guida senza perdite) lega numero d'onda trasversale e longitudinale:

$$k^2 = k_t^2 + k_z^2 = \omega^2\mu\varepsilon. \tag{1.34}$$

Si definisce **pulsazione di taglio** ω_c quella per cui $k_z = 0$: $k_t^2 = \omega_c^2\mu\varepsilon$. Allora

$$k_z = \beta_z = \sqrt{\omega^2\mu\varepsilon - \omega_c^2\mu\varepsilon} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\beta_z = \beta_0\sqrt{1-\nu^2}, \quad \nu = \frac{f_c}{f}} \qquad (\omega > \omega_c). \tag{1.35}$$

Per $\omega < \omega_c$, k_z è immaginario: il modo è **evanescente** (si attenua senza propagarsi). Il grafico β/k in funzione della frequenza (curve di dispersione, fig. 1.11) parte da zero alla frequenza di taglio di ciascun modo e tende asintoticamente a 1.

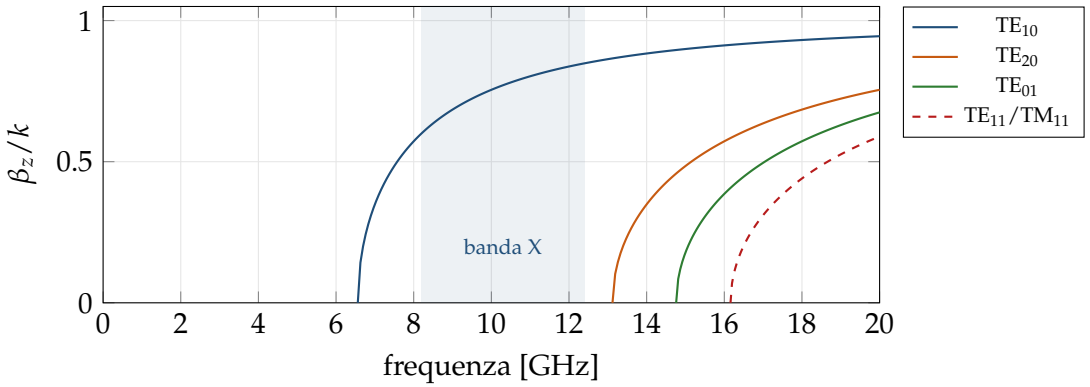


Figura 1.11: Curve di dispersione per la guida WR-90 ($a = 22{,}86$ mm, $b = 10{,}16$ mm, in aria). In azzurro la banda d'uso unimodale.

1.5.3 Regione unimodale

Dagli autovalori:

$$f_c = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{m^2\pi^2}{a^2} + \frac{n^2\pi^2}{b^2}} = \frac{c}{2}\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}, \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \tag{1.36}$$

Il modo fondamentale è il TE_{10}; se $a > 2b$ il secondo modo è il TE_{20}:

$$f_{c1} = f_{c(1,0)} = \frac{c}{2a}, \qquad f_{c2} = f_{c(2,0)} = \frac{c}{a} \qquad (a > 2b). \tag{1.37}$$

Da ricordare: banda d'uso di una guida

In teoria la guida è unimodale tra f_{c1} e f_{c2}, ma in pratica ci si tiene lontani da entrambi gli estremi:

$$\boxed{1{,}25\, f_{c1} < f < 0{,}95\, f_{c2}}$$

Vicino alla frequenza di taglio le perdite e la dispersione sono elevate (il modo è "quasi evanescente"), quindi si lavora almeno il 25% sopra; e si sta il 5% sotto il taglio del secondo modo per non eccitarlo.

Il Prof. in aula: dalle guide alle bande

La banda d'uso della guida è ciò che determina la divisione in *bande* delle microonde. Per esempio la guida **WR-90** lavora tra 8,2 e 12,4 GHz: è la **banda X**. Quando si compra una WR-90 il costruttore indica proprio questo intervallo. Le altre bande (Ku, K, Ka, ...) corrispondono ad altre guide standard (tab. 1.4).

Denominazione	Intervallo [GHz]	Guida
HF	0,003 – 0,030	
VHF	0,030 – 0,300	
UHF (P, *Previous*)	0,300 – 1,000	
L (*Long*)	1 – 2	
S (*Short*)	2 – 4	
C (*Compromise*)	4 – 8	
X (*Cross*)	8 – 12	WR-90
Ku (*Under K*)	12 – 18	WR-62
K	18 – 26,5	WR-42
Ka (*Above K*)	26,5 – 40	WR-28
Q	33 – 50	WR-22
V	50 – 75	WR-15
onde millimetriche	40 – 300	
Terahertz	> 300	

Tabella 1.4: Bande RF e a microonde. La X viene da *cross* (come in *crosshair*): era usata nella Seconda Guerra Mondiale per il controllo del tiro.

In laboratorio: misura della frequenza di taglio

Misurando S_{21} di un tratto di guida e guardandone la fase, si ricava $\beta_z(f)$, che deve seguire l'andamento $\beta_0\sqrt{1-(f_c/f)^2}$. Sovrapponendo misura e modello (fit) si estrae la frequenza di taglio del modo fondamentale e quindi, nota la geometria, si verifica il lato a. È un esempio del paradigma che si ripete in tutti i laboratori: *misurare, costruire il modello, sovrapporre misura e modello*. La misura va fatta nella regione unimodale.

1.6 La matrice di scattering: definizione e proprietà

Il Prof. in aula: perché ripassarla

"Non vado veloce perché l'avete vista tante volte, però è utile richiamare alcune proprietà." Il network analyzer misura *parametri di scattering*: ogni volta che si parla di misure nel corso si parla di parametri S. Le proprietà della matrice $[\mathbf{S}]$ servono a capire *quali* parametri è necessario misurare e quali si possono dedurre.

1.6.1 Onde di tensione

Si consideri una rete a N porte, ciascuna collegata a una linea di impedenza caratteristica Z_{0i} (tipicamente $Z_{0i} = 50\ \Omega$). A ogni porta si definiscono tensione e corrente e le si esprimono tramite un'**onda incidente** a_i (entrante nella rete) e un'**onda riflessa** b_i (uscente):

Da ricordare: onde di tensione

$$V_i = a_i + b_i, \qquad I_i = \frac{a_i - b_i}{Z_{0i}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad a_i = \frac{V_i + Z_{0i} I_i}{2}, \quad b_i = \frac{V_i - Z_{0i} I_i}{2}. \tag{1.38}$$

Sono le *onde di tensione*: a_i e b_i sono proprio le onde progressiva e regressiva di tensione sulla linea di accesso alla porta i, valutate al piano di riferimento. Esistono altre definizioni (per esempio le *onde di potenza*, normalizzate con $\sqrt{Z_0}$), ma questa è la più semplice.

1.6.2 Definizione della matrice di scattering

Per una rete **lineare** vale la sovrapposizione degli effetti: ogni onda riflessa è combinazione lineare delle onde incidenti a tutte le porte.

$$\begin{cases} b_1 = S_{11} a_1 + S_{12} a_2 + \cdots + S_{1n} a_n \\ b_2 = S_{21} a_1 + S_{22} a_2 + \cdots + S_{2n} a_n \\ \quad \vdots \\ b_n = S_{n1} a_1 + S_{n2} a_2 + \cdots + S_{nn} a_n \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad [\mathbf{b}] = [\mathbf{S}]\,[\mathbf{a}]. \tag{1.39}$$

Definizione: parametro di scattering

$$S_{ij} = \left. \frac{b_i}{a_j} \right|_{a_k = 0 \ \forall k \neq j}. \tag{1.40}$$

S_{ij} è il rapporto tra l'onda uscente dalla porta i e l'onda entrante nella porta j quando tutte le altre porte non hanno onda incidente, cioè sono **chiuse sul carico adattato** Z_{0k} (un carico adattato non riflette: $a_k = 0$). S_{ii} è quindi il coefficiente di riflessione alla porta i con tutte le altre porte adattate; S_{ij} ($i \neq j$) è un coefficiente di trasmissione da j a i.

Una rete a 4 porte ha $4^2 = 16$ parametri di scattering. Per caratterizzarla non è però sempre necessario misurarli tutti, grazie alle proprietà che seguono.

1.6.3 Reciprocità

Da ricordare: rete reciproca

In assenza di ferriti saturate (magnetizzate) o di generatori controllati (transistor) all'interno del componente, la rete è reciproca:

$$[\mathbf{Z}] = [\mathbf{Z}]^{\mathsf{T}} \quad \Longrightarrow \quad [\mathbf{S}] = [\mathbf{S}]^{\mathsf{T}}, \quad \text{cioè} \quad S_{ij} = S_{ji}.$$

Se $[\mathbf{S}]$ è definita a partire dalle onde di tensione, l'implicazione vale se **tutte le** Z_{0i} **sono uguali**.

Approfondimento: dimostrazione

Con $Z_{0i} = Z_0$ per ogni porta, dalla (1.38): $[\mathbf{V}] = [\mathbf{a}] + [\mathbf{b}]$, $Z_0[\mathbf{I}] = [\mathbf{a}] - [\mathbf{b}]$. Usando $[\mathbf{V}] = [\mathbf{Z}][\mathbf{I}]$:

$$[\mathbf{a}] + [\mathbf{b}] = \frac{[\mathbf{Z}]}{Z_0}([\mathbf{a}] - [\mathbf{b}]) \;\Rightarrow\; [\mathbf{S}] = ([\mathbf{z}] + [\mathbf{1}])^{-1}([\mathbf{z}] - [\mathbf{1}]), \qquad [\mathbf{z}] = [\mathbf{Z}]/Z_0.$$

Poiché $[\mathbf{z}] + [\mathbf{1}]$ e $[\mathbf{z}] - [\mathbf{1}]$ commutano, se $[\mathbf{z}]$ è simmetrica anche $[\mathbf{S}]$ lo è.

Il Prof. in aula: reciprocità: una proprietà fisica

La reciprocità è una proprietà **fisica**, quindi "molto forte": se misurate S_{12} e S_{21} di una rete reciproca trovate due curve praticamente sovrapposte; la piccola differenza è dovuta solo all'errore dello strumento. Per questo non serve misurarli entrambi.

1.6.4 Simmetria

Da ricordare: rete simmetrica

Una rete *fisicamente* simmetrica rispetto alle porte i e j ha $S_{ii} = S_{jj}$.

Il Prof. in aula: simmetria: una proprietà tecnologica

La simmetria, al contrario, è un aspetto **tecnologico**: un dispositivo è simmetrico se è stato realizzato bene. Un filtro progettato simmetrico dovrebbe avere $S_{11} = S_{22}$; ma se c'è stata qualche imperfezione nella realizzazione, i due parametri misurati non vengono identici. Quindi, in misura, è prudente misurare sia S_{11} sia S_{22}.

1.6.5 Assenza di perdite

Da ricordare: rete senza perdite

$$[\mathbf{S}]^{\mathsf{T}*}[\mathbf{S}] = [\mathbf{1}] \qquad ([\mathbf{S}] \text{ è unitaria}).$$

Esplicitamente: $\sum_i |S_{ij}|^2 = 1$ per ogni colonna j (tutta la potenza entrante dalla porta j esce da qualche porta) e $\sum_i S_{ik}S_{ij}^* = 0$ per $k \neq j$ (colonne ortogonali).

Approfondimento: dimostrazione

Con le onde di tensione e Z_0 reale, la potenza entrante nella porta i è $P_i = \mathrm{Re}(V_i I_i^*)/2 = (|a_i|^2 - |b_i|^2)/(2Z_0)$ (i termini misti sono immaginari puri). La potenza complessivamente dissipata nella rete è

$$P_d = \frac{1}{2Z_0}\Big([\mathbf{a}]^{\mathsf{T}*}[\mathbf{a}] - [\mathbf{b}]^{\mathsf{T}*}[\mathbf{b}]\Big) = \frac{1}{2Z_0}[\mathbf{a}]^{\mathsf{T}*}\Big([\mathbf{1}] - [\mathbf{S}]^{\mathsf{T}*}[\mathbf{S}]\Big)[\mathbf{a}].$$

Se la rete è senza perdite $P_d = 0$ per ogni $[\mathbf{a}]$, quindi $[\mathbf{S}]^{\mathsf{T}*}[\mathbf{S}] = [\mathbf{1}]$.

1.6.6 Componenti "sollevati" da massa

Questa proprietà, vista nel corso di Radiofrequenza, è meno nota ma molto utile per i calcoli.

Definizione: struttura sollevata (*raised*)

Un componente è *sollevato* (o flottante) se nessuno dei suoi terminali è collegato alla massa comune delle porte: il componente è "sollevato da massa" e comunica con l'esterno solo attraverso i conduttori caldi delle porte. Esempi: un'impedenza in serie, la giunzione a T ideale, il divisore resistivo a stella, un transistor visto dai tre terminali (gate, drain, source) ciascuno chiuso su Z_0 verso massa.

Da ricordare: proprietà delle strutture sollevate

Se tutte le porte hanno la stessa Z_0:

$$\sum_{j=1}^{n} S_{ij} = 1 \quad (i = 1, \ldots, n), \qquad \sum_{i=1}^{n} S_{ij} = 1 \quad (j = 1, \ldots, n). \tag{1.41}$$

La somma degli elementi di ogni riga e di ogni colonna di $[\mathbf{S}]$ vale 1.

Approfondimento: dimostrazione

Colonne. Il componente non ha collegamenti a massa, quindi la somma delle correnti entranti dalle porte è nulla (legge di Kirchhoff applicata a una superficie che racchiude il componente): $\sum_i I_i = 0 \Rightarrow \sum_i (a_i - b_i) = 0$ per ogni eccitazione. Scegliendo $a_j = 1$ e $a_k = 0$ per $k \neq j$ si ha $b_i = S_{ij}$, quindi $1 - \sum_i S_{ij} = 0$.
Righe. Le correnti in un componente flottante dipendono solo dalle *differenze* di potenziale tra i suoi terminali: se tutti i terminali sono allo stesso potenziale, nessuna corrente circola. Si ecciti con $a_i = a$ uguale per tutte le porte e si provi la soluzione $b_i = a$ per ogni i: si ha $V_i = 2a$ per ogni porta (tutte allo stesso potenziale) e $I_i = 0$, che è compatibile con il componente. Per unicità della soluzione è quella vera, quindi $b_i = \sum_j S_{ij} a = a \Rightarrow \sum_j S_{ij} = 1$.

Il Prof. in aula: a cosa serve

Grazie a questa proprietà non serve calcolare tutti i parametri: basta calcolarne un numero ridotto e gli altri si ottengono dalle somme. Per le strutture sollevate, inoltre, la matrice delle impedenze *non è definita* (le tensioni sono definite a meno di una costante comune), mentre la matrice di scattering esiste sempre. Vedremo le applicazioni negli esercizi di § 1.8.2.

1.7 Componenti e parametri misurati

In questa sezione si passano in rassegna i componenti che verranno misurati, organizzati per numero di porte, e soprattutto i **parametri con cui vengono caratterizzati nei datasheet**, con il loro legame con i parametri di scattering misurati dal VNA.

1.7.1 Reti a una porta

Sono reti a una porta i condensatori e gli induttori (visti dai loro due terminali), i risonatori alimentati da una sola bocca (una cavità alimentata da un'antennina/sonda elettrica o da una spira/loop magnetica collegata a un connettore) e i **carichi coassiali** (fig. 1.12).

- **Corto**: il coassiale termina su una parete metallica (disco).
- **Aperto**: non si può semplicemente lasciare il cavo aperto (irradierebbe). Il conduttore interno viene interrotto e, dopo un certo tratto, c'è comunque un piano metallico. Oltre l'interruzione si ha un tratto di guida circolare vuota al di sotto del taglio, in cui il campo

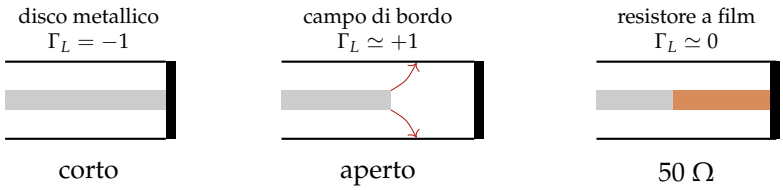


Figura 1.12: Carichi coassiali: corto, aperto e carico adattato.

è un **modo evanescente**: non c'è propagazione. A parte un piccolo effetto capacitivo dovuto al campo di bordo (*fringing*), il carico si comporta come un circuito aperto.

- **50 Ω**: il conduttore interno è sostituito da un materiale resistivo dimensionato per presentare 50 Ω, il tutto chiuso su un corto.

Questi carichi servono per la **calibrazione** del VNA, operazione fondamentale che verrà trattata in una prossima lezione. Oggi esiste la calibrazione elettronica (moduli controllati dal network analyzer), molto più rapida di quella manuale con i singoli standard.

Da ricordare: rete a una porta

Per una rete a una porta il parametro di scattering coincide con il coefficiente di riflessione del carico:

$$S_{11} = \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \rho\, e^{j\varphi}, \qquad Z_L = Z_0 \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} = R_L + jX_L.$$

In laboratorio

Collegando il carico alla porta 1 del VNA e misurando S_{11} si misura Γ_L; invertendo la relazione si ottiene l'impedenza. Il network analyzer ha già questa conversione implementata: può visualizzare la misura come parametro di scattering oppure come impedenza (parte reale, parte immaginaria) del carico.

1.7.2 Reti a due porte passive

Esempi: **filtri** in microstriscia (passa-basso a 6 GHz a impedenza a gradini, passa-banda a 17–19 GHz a linee accoppiate) e **attenuatori** coassiali, in cui il dielettrico è sostituito (in parte) da materiale dissipativo che converte in calore una frazione del segnale. Gli attenuatori per potenze elevate hanno alette di raffreddamento per dissipare il calore.

Da ricordare: parametri di una rete a due porte passiva

$$\text{Attenuazione totale (insertion loss)} \qquad A_{dB} = 10\log_{10}\frac{P_I}{P_O} = 10\log_{10}\frac{1}{|S_{21}|^2} = -S_{21,dB}, \tag{1.42}$$

$$\text{Return loss} \qquad L_{R,dB} = 10\log_{10}\frac{P_I}{P_R} = 10\log_{10}\frac{1}{|S_{11}|^2} = -S_{11,dB}, \tag{1.43}$$

con P_I potenza incidente, P_O potenza d'uscita (su carico adattato), P_R potenza riflessa, e

$$S_{11,dB} = 10\log_{10}|S_{11}|^2 = 20\log_{10}|S_{11}|, \qquad S_{21,dB} = 20\log_{10}|S_{21}|.$$

Sono entrambi numeri positivi.

Il Prof. in aula: la filosofia dei segni

Perché nell'attenuazione si mette P_I al numeratore? Per avere un numero *maggiore di zero*: in un attenuatore la potenza d'ingresso è maggiore di quella d'uscita, il rapporto è maggiore di 1 e il dB è positivo. Lo stesso per il return loss: la potenza riflessa è più piccola di quella incidente, la piccola va al denominatore e il risultato è positivo. I parametri dei datasheet sono (quasi) sempre numeri positivi.
Viceversa, per un componente passivo $|S_{11}| < 1$ e $|S_{21}| < 1$, quindi $S_{11,dB} < 0$ e $S_{21,dB} < 0$.

Attenzione: nei report

Se l'esercitazione chiede di graficare S_{11}, si riporta la misura così com'è (in dB, negativa). Se chiede il **return loss**, bisogna **cambiare di segno** $S_{11,dB}$. Analogamente, l'**attenuazione** è $-S_{21,dB}$. Il network analyzer, quando visualizza in dB, calcola $20\log_{10}|S|$.

Approfondimento: attenuazione per riflessione e per dissipazione: $A = A_R + A_D$

La slide scrive $A_{dB} = A_{R,dB} + A_{D,dB}$. Della potenza incidente P_I, una frazione $|S_{11}|^2$ viene riflessa; entra nella rete $P_I(1 - |S_{11}|^2)$ e ne esce $P_O = P_I|S_{21}|^2$. Quindi

$$A_{dB} = \underbrace{10\log_{10}\frac{1}{1-|S_{11}|^2}}_{A_R\text{: per disadattamento}} + \underbrace{10\log_{10}\frac{1-|S_{11}|^2}{|S_{21}|^2}}_{A_D\text{: per dissipazione}}.$$

In una rete senza perdite $|S_{21}|^2 = 1 - |S_{11}|^2$ e $A_D = 0$: l'attenuazione è tutta dovuta alla riflessione.

Il Prof. in aula: i datasheet

Per mostrare che "non si sta inventando nulla", il docente riporta i grafici del datasheet di un attenuatore coassiale: l'*attenuation* vale circa 40 dB (numero positivo) ed è quasi piatta fino a 4 GHz; il *return loss* è positivo e cresce fino a circa 38 dB; è riportato anche il **VSWR**, compreso tra 1 e circa 1,2. L'SWR, come detto, è ancora un parametro di uso comune nei datasheet.

1.7.3 Reti a tre porte

Divisore di Wilkinson

Realizzato in microstriscia: una linea d'ingresso da 50 Ω si divide in due rami a $\lambda/4$ da 70,7 Ω $= \sqrt{2}\cdot 50$ Ω, e tra le due uscite si inserisce una resistenza da 100 Ω $= 2Z_0$ (fig. 1.13).

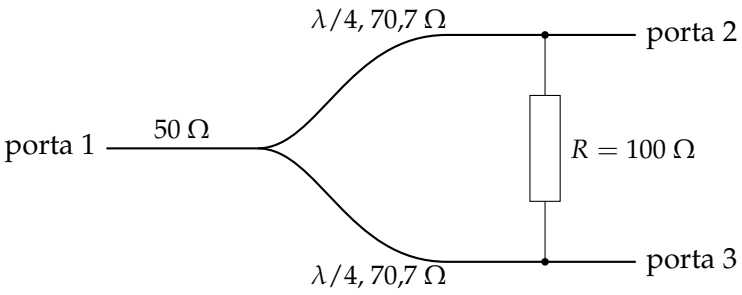


Figura 1.13: Divisore di Wilkinson (schema).

$$[\mathbf{S}]_{\text{Wilkinson}} = \begin{bmatrix} 0 & -\mathrm{j}/\sqrt{2} & -\mathrm{j}/\sqrt{2} \\ -\mathrm{j}/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\mathrm{j}/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tutte le porte sono adattate ($S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0$), le porte 2 e 3 sono isolate tra loro ($S_{23} = 0$), e la potenza entrante dalla porta 1 si divide equamente: $|S_{21}|^2 = |S_{31}|^2 = 1/2$, cioè **3 dB** per ramo, senza perdite. La resistenza dissipa potenza solo quando le porte 2 e 3 sono eccitate in modo non simmetrico: il Wilkinson è *un componente con perdite ma con tutte le porte adattate*.

Approfondimento: perché serve la resistenza

Si può dimostrare che una rete a tre porte **non può essere contemporaneamente reciproca, senza perdite e adattata a tutte le porte**. Il Wilkinson rinuncia all'assenza di perdite (verifica: la seconda colonna ha $|S_{12}|^2 = 1/2 \neq 1$, quindi $[\mathbf{S}]$ non è unitaria); il circolatore rinuncia alla reciprocità.

Circolatore

$$[\mathbf{S}]_{\text{circolatore}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

La potenza entrante dalla porta 1 esce dalla 2 ($S_{21} = 1$), quella dalla 2 esce dalla 3, quella dalla 3 esce dalla 1. È un componente **non reciproco** ($[\mathbf{S}] \neq [\mathbf{S}]^{\mathsf{T}}$), senza perdite e adattato. Si realizza con una giunzione a Y in microstriscia in cui, al centro, il dielettrico è sostituito da una **ferrite magnetizzata** da un campo statico $\mathbf{H}$ perpendicolare al substrato. Chiudendo una porta su un carico adattato (*termination*) si ottiene un **isolatore**. Nel corso non si misureranno circolatori.

1.7.4 Reti a quattro porte: accoppiatori direzionali

Sulle quattro porte si faranno invece molte misure, in particolare sugli **accoppiatori direzionali** (*directional couplers*, DC).

Definizione: ibrido

Un accoppiatore è detto **ibrido** se divide la potenza in parti uguali tra le due porte d'uscita: accoppiamento di **3 dB**, $|S_{31}| = |S_{41}| = 1/\sqrt{2}$. Ibrido a **90°** se le due uscite sono sfasate di 90°, a **180°** se sono sfasate di 180°.

Ibrido a 90° (branch-line coupler)

Realizzato in microstriscia con quattro tratti a $\lambda/4$ disposti ad anello quadrato. Con la numerazione delle slide (1 in basso a sinistra, 2 in alto a sinistra, 3 in alto a destra, 4 in basso a destra):

$$[\mathbf{S}] = -\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \mathrm{j} \\ 0 & 0 & \mathrm{j} & 1 \\ 1 & \mathrm{j} & 0 & 0 \\ \mathrm{j} & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tutte e quattro le porte sono adattate, la 1 e la 2 sono isolate tra loro, la potenza dalla porta 1 si divide in parti uguali tra 3 e 4 (3 dB) con uno sfasamento di 90° tra le uscite.

Ibrido a 180° (rat race)

Un anello di circonferenza $6\lambda/4 = 1{,}5\lambda$ con le quattro porte distanziate di $\lambda/4$ (e un tratto di $3\lambda/4$):

$$[\mathbf{S}] = \frac{-\mathrm{j}}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Alimentando la porta 1 le uscite 3 e 4 sono in controfase (porta "differenza"); alimentando la 2 sono in fase (porta "somma"). Il docente lo ha trattato in dettaglio nel corso di Radiofrequenza; è una delle strutture che si misureranno.

Accoppiatori a linee accoppiate

Due linee in microstriscia affiancate per un tratto lungo $d = \lambda/4$ (accoppiamento *distribuito*); l'onda accoppiata viaggia in verso opposto a quella diretta (*contraflow*). Con questa configurazione, però, in microstriscia **non si riesce a realizzare un accoppiamento di 3 dB** (le linee dovrebbero essere troppo vicine). Per ottenere 3 dB si usa l'**accoppiatore di Lange**, un ibrido a 90° con dita interdigitate collegate da ponticelli, per il quale

$$|S_{13}| = |S_{14}| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \angle S_{13} - \angle S_{14} = -90^\circ.$$

Esistono anche accoppiatori distribuiti realizzati interamente in coassiale, in cui ad accoppiarsi sono i conduttori centrali di due linee coassiali (*coaxial distributed DC*).

I parametri degli accoppiatori direzionali

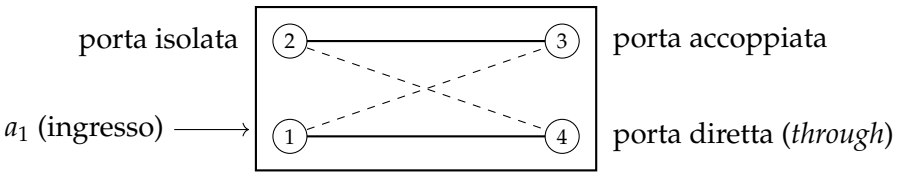


Figura 1.14: Convenzione delle porte per un accoppiatore direzionale.

Convenzione tipica: **porta 1 = ingresso, porta 2 = isolata, porta 3 = accoppiata, porta 4 = diretta**. Con le porte 2, 3, 4 chiuse su carichi adattati ($a_2 = a_3 = a_4 = 0$) e la porta 1 alimentata da un generatore adattato (potenza incidente P_I), si definiscono (indicando con P_{i1} la potenza che arriva alla porta i alimentando la 1):

Da ricordare: parametri degli accoppiatori direzionali

$$\text{Insertion loss} \quad IL_{dB} = 10\log\frac{P_I}{P_{41}} = -10\log_{10}|S_{41}|^2, \tag{1.44}$$

$$\text{Accoppiamento (coupling)} \quad C_{dB} = 10\log\frac{P_I}{P_{31}} = -10\log_{10}|S_{31}|^2, \tag{1.45}$$

$$\text{Isolamento (isolation)} \quad I_{dB} = 10\log\frac{P_I}{P_{21}} = -10\log_{10}|S_{21}|^2, \tag{1.46}$$

$$\text{Direttività (directivity)} \quad D_{dB} = 10\log\frac{P_{31}}{P_{21}} = 10\log_{10}\frac{|S_{31}|^2}{|S_{21}|^2} = I_{dB} - C_{dB}. \tag{1.47}$$

Sono tutti **numeri positivi**.

La direttività non è un parametro indipendente: $D = P_{31}/P_{21} = (P_{31}/P_I)(P_I/P_{21})$, quindi in dB è isolamento meno accoppiamento. Idealmente $P_{21} = 0$ e isolamento e direttività sono infiniti; nei casi reali una piccola potenza arriva alla porta isolata.

Il Prof. in aula: specifica di progetto e tecnologia

L'**accoppiamento** è una *specifica di progetto*: se si vuole dividere la potenza in due si sceglie un 3 dB; se si vuole prelevare una piccola frazione della potenza (per esempio per monitorarla) si sceglie un 20 o 30 dB (con 30 dB si preleva un millesimo della potenza). La **direttività** invece dipende dalla *tecnologia*: in microstriscia è dell'ordine di 20–30 dB; migliorando la tecnologia si migliora la direttività.

In laboratorio: misurare una rete a 4 porte con un VNA a 2 porte

Il VNA ha due porte, il componente quattro. Si misura una coppia di porte alla volta, chiudendo **sempre le altre porte su carichi (tappi) da 50 Ω**: è la definizione (1.40) dei parametri di scattering. Le due porte collegate allo strumento sono già chiuse su 50 Ω perché le porte di misura del VNA sono adattate. Per misurare S_{31} si collegano le porte 1 e 3 al VNA e si mettono i tappi alle porte 2 e 4. Non dimenticate i tappi.

Il Prof. in aula: i datasheet degli accoppiatori

Nel datasheet mostrato: accoppiamento di circa 13 dB (positivo) lievemente variabile con la frequenza; direttività che scende da circa 24 a 12 dB nella banda; insertion loss tra 0,8 e 1 dB; return loss riportato per le tre porte (ingresso, uscita e accoppiata), cioè S_{11}, S_{44} e S_{33} cambiati di segno. C'è sempre una certa variabilità di questi parametri con la frequenza.

1.7.5 Reti a due porte attive: amplificatori

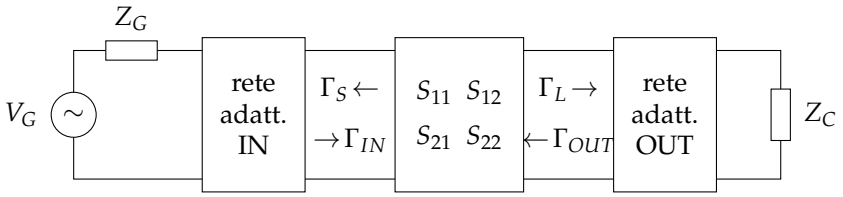


Figura 1.15: Amplificatore con reti di adattamento d'ingresso e d'uscita.

Per livelli di potenza non troppo elevati l'amplificatore è sostanzialmente lineare e si può caratterizzare con i parametri di scattering.

Da ricordare: amplificatore

$$G_{T,dB} = 10\log_{10}\frac{P_O}{P_I} = 10\log_{10}|S_{21}|^2 = S_{21,dB},$$

$$L_{R,dB} = 10\log_{10}\frac{P_I}{P_R} = 10\log_{10}\frac{1}{|S_{11}|^2} = -S_{11,dB}.$$

Il parametro S_{21} di un amplificatore (con sorgente e carico adattati) è il suo **guadagno di trasduzione**. Qui $P_O > P_I$, quindi il guadagno è positivo senza cambiare segno.

In laboratorio: alimentare un amplificatore

L'amplificatore è un componente **attivo**: sul bancone, oltre al componente e ai cavi, c'è un **alimentatore**. Gli amplificatori richiedono tensioni precise: se il datasheet prescrive, per esempio, 10 V, applicarne 1–3 V non crea problemi, ma applicarne 20 V può distruggerlo. Procedura consigliata:

1. impostare l'alimentatore a tensione **zero** e poi aumentarla gradualmente fino al valore consigliato;
2. **monitorare la corrente** assorbita (l'alimentatore la mostra) e confrontarla con quella del datasheet. Una corrente molto più alta di quella attesa è il segno che il componente è guasto; se è un po' più bassa, probabilmente basta aumentare leggermente la tensione.

Sweep in potenza e punto di compressione a 1 dB

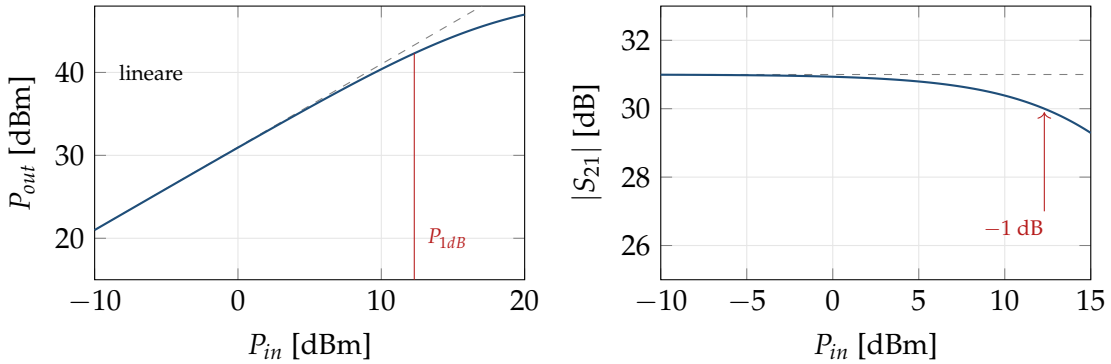


Figura 1.16: Compressione del guadagno. A sinistra la potenza d'uscita: regione lineare (pendenza unitaria, livello pari al guadagno di piccolo segnale), regione di compressione e saturazione. A destra la stessa misura vista come S_{21}: una retta orizzontale che piega verso il basso. Curva di esempio con $G = 31$ dB e $P_{1dB} = 12{,}3$ dBm, valori simili alla schermata mostrata a lezione.

Il VNA può spazzare la **potenza** a frequenza fissa (CW). Graficando P_{out} in funzione di P_{in} (in dBm) si osservano una regione lineare con pendenza unitaria, una regione di compressione e la potenza d'uscita di saturazione.

Definizione: punto di compressione a 1 dB

È la potenza d'ingresso per cui la curva reale di uscita si discosta di 1 dB dalla retta ideale di piccolo segnale, cioè per cui il guadagno è sceso di 1 dB rispetto al valore lineare.

Il Prof. in aula: il trucco: graficare S_{21}

Sulla curva P_{out}–P_{in} individuare il punto a 1 dB è scomodo: bisognerebbe tracciare la retta ideale che estrapola la parte lineare e cercare dove la curva se ne discosta di 1 dB. È molto più semplice graficare **il parametro di scattering** S_{21} in funzione della potenza d'ingresso: essendo un rapporto P_{out}/P_{in}, nella regione lineare è una **retta orizzontale** (il guadagno è costante), poi piega verso il basso. Basta mettere un marker e trovare dove S_{21} è sceso di 1 dB. Nella schermata mostrata (CW 902,7 MHz, sweep da -10 a $+15$ dBm) il guadagno lineare è circa 31 dB e la compressione di 1 dB si ha per circa 12,3 dBm in ingresso.

Da ricordare: riepilogo dei parametri misurati

Sui componenti a 2, 3 e 4 porte si misurano tipicamente: **attenuazione (insertion loss), return loss, accoppiamento, isolamento, direttività e guadagno**, tutti ricavabili dai parametri di scattering cambiati opportunamente di segno. Questa parte della lezione servirà sia per le misure sui componenti passivi (Lab 7) sia per quelle sugli amplificatori.

1.8 Esercizi svolti

Il Prof. in aula: perché calcolare la matrice $[S]$

In molti laboratori viene chiesto di **calcolare la matrice di scattering di un componente e confrontarla con la misura**: il confronto tra modello e misura è il filo conduttore del corso. Gli esercizi di questo tipo si fanno già nel corso di Microonde; qui si vedono con riferimento a componenti che verranno effettivamente misurati.

1.8.1 Strutture guidanti

Esercizio 1.1 – Cavo RG-58/U: banda unimodale e impedenza (svolto in aula)

Un cavo RG-58/U ha raggio del conduttore interno $a = 0{,}44$ mm e raggio interno del conduttore esterno $b = 1{,}46$ mm ($2a = 0{,}035''$, $2b = 0{,}116''$); il dielettrico ha $\varepsilon_r = 2{,}1$. Determinare la banda unimodale e l'impedenza caratteristica.

Soluzione. *Banda unimodale.* Il modo fondamentale è il TEM, con $f_t(\text{TEM}) = 0$. Il primo modo superiore è il TE_{11}:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{3 \cdot 10^8}{\sqrt{2{,}1}} = 2{,}07 \cdot 10^8 \text{ m/s}, \qquad f_{t(11)} = \frac{v}{\pi(a+b)} = \frac{2{,}07 \cdot 10^8}{\pi \cdot 1{,}9 \cdot 10^{-3}} \simeq 34{,}7 \text{ GHz}.$$

Il cavo è unimodale da 0 a circa 35 GHz. Poiché il miglior VNA del laboratorio arriva a 20 GHz, non si pone il problema di modi superiori: anche i cavi "da misure elettriche" si possono usare in tutta la banda degli strumenti.

Impedenza caratteristica (con $\zeta = \zeta_0/\sqrt{\varepsilon_r} = 120\pi/\sqrt{\varepsilon_r}$):

$$Z_0 = \frac{\zeta}{2\pi} \ln\frac{b}{a} = \frac{120\pi}{\sqrt{2{,}1} \cdot 2\pi} \ln\frac{1{,}46}{0{,}44} = \frac{60}{1{,}449} \cdot 1{,}199 = 49{,}7 \simeq 50\ \Omega.$$

Con un dielettrico tipo Teflon e questo rapporto b/a si ottengono proprio i 50 Ω standard. ■

Esercizio 1.2 – Attenuazione del cavo RG-58/U (svolto in aula)

Per il cavo in rame dell'esercizio precedente, a $f = 1$ GHz la costante di attenuazione vale $\alpha = 0{,}040$ m^{-1}. Calcolare l'attenuazione in dB/m e in dB/100 ft. Stimare poi l'attenuazione di 1 m di cavo a 4 GHz e ricavare α'.

Soluzione.

$$A_{dB/m} = 8{,}686\,\alpha = 8{,}686 \cdot 0{,}040 = 0{,}347 \text{ dB/m}.$$

I datasheet americani danno l'attenuazione per 100 piedi: 1 ft = 30,5 cm, quindi 100 ft = 30,5 m e

$$A_{dB/100\,ft} = 8{,}686 \cdot 0{,}040 \cdot 30{,}5 = 10{,}6 \text{ dB/100 ft}.$$

Poiché $\alpha = \alpha'\sqrt{\omega}$, quadruplicando la frequenza α raddoppia: a 4 GHz, $\alpha = 0{,}080\ \mathrm{m}^{-1}$ e $A = 0{,}69$ dB/m. Infine

$$\alpha' = \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi f}} = \frac{0{,}040}{\sqrt{2\pi \cdot 10^9}} = 5{,}05 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1}\,\mathrm{s}^{1/2}.$$

■

Esercizio 1.3 – Guida WR-90 (svolto in aula)

La guida WR-90 ha $a = 22{,}86$ mm e $b = 10{,}16$ mm ($a = 0{,}9''$, $b = 0{,}4''$), riempita d'aria. Calcolare le frequenze di taglio dei modi TE_{10} e TE_{20} e la banda d'uso.

Soluzione. Poiché $a > 2b$ (22,86 > 20,32 mm), il secondo modo è il TE_{20}:

$$f_{t(10)} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 22{,}86 \cdot 10^{-3}} = 6{,}56\ \mathrm{GHz}, \qquad f_{t(20)} = \frac{c}{a} = \frac{3 \cdot 10^8}{22{,}86 \cdot 10^{-3}} = 13{,}12\ \mathrm{GHz}.$$

(Verifica: il TE_{01} ha $f_t = c/2b = 14{,}76$ GHz, superiore.) Banda d'uso:

$$1{,}25 \cdot 6{,}56 = 8{,}2\ \mathrm{GHz} \;<\; f \;<\; 0{,}95 \cdot 13{,}12 = 12{,}4\ \mathrm{GHz},$$

che è la **banda X**. ■

Esercizio 1.4 – Misura di α e τ di un cavo (di consolidamento)

Su un cavo coassiale lungo $L = 2$ m si misura S_{21} con il VNA. Il fit lineare di $|S_{21}|_{dB}$ in funzione di $\sqrt{f}$ (con f in GHz) dà una pendenza $m = -0{,}95\ \mathrm{dB}/\sqrt{\mathrm{GHz}}$; il fit della fase *unwrapped* dà una pendenza di $-3{,}6\ °/\mathrm{MHz}$. Calcolare α', α e l'attenuazione a 1 GHz, il ritardo elettrico, ε_r e β a 1 GHz. Di che dielettrico si tratta?

Soluzione. *Attenuazione.* Nelle formule f è in Hz: convertiamo la pendenza, $m = -0{,}95/\sqrt{10^9} = -3{,}00 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{dB}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$. Da $m = -8{,}686\sqrt{2\pi}\,\alpha' L$:

$$\alpha' = \frac{3{,}00 \cdot 10^{-5}}{8{,}686 \cdot 2{,}507 \cdot 2} = 6{,}90 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1}\mathrm{s}^{1/2}, \qquad \alpha(1\ \mathrm{GHz}) = \alpha'\sqrt{2\pi \cdot 10^9} = 0{,}0547\ \mathrm{m}^{-1}.$$

Attenuazione: $8{,}686 \cdot 0{,}0547 = 0{,}475$ dB/m, cioè 0,95 dB per i 2 m (coerente: a 1 GHz, $\sqrt{f} = 1$ e la retta vale proprio $-0{,}95$ dB).

Ritardo. $\partial\angle S_{21}/\partial f = -2\pi\tau$; in gradi: $-360°\,\tau$. Quindi

$$\tau = \frac{3{,}6°/\mathrm{MHz}}{360°} = 0{,}01\ \mu\mathrm{s} = 10\ \mathrm{ns}.$$

Permittività. $\tau = \sqrt{\varepsilon_r}L/c \Rightarrow \sqrt{\varepsilon_r} = c\tau/L = 3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-8}/2 = 1{,}5$, $\varepsilon_r = 2{,}25$: è plausibilmente **polietilene solido**. Infine $\beta = \omega\tau/L = 2\pi \cdot 10^9 \cdot 10^{-8}/2 = 31{,}4$ rad/m (cioè $\lambda = 2\pi/\beta = 20$ cm $= \lambda_0/1{,}5$). ■

Esercizio 1.5 – Oscillazioni di $|\Gamma|$ sul cavo aperto (di consolidamento)

Lo stesso cavo dell'esercizio 1.4 viene lasciato aperto e se ne misura S_{11}. Si osservano oscillazioni di $|\Gamma|_{dB}$ con massimi distanziati di $\Delta f = 50$ MHz. Ricavare n. Quale pendenza ci si aspetta per $|\Gamma|_{dB}$ in funzione di $\sqrt{f}$ e per la fase di Γ?

Soluzione.

$$n = \frac{c}{2L\,\Delta f} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 10^7} = 1{,}5 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_r = 2{,}25,$$

in accordo con la misura in trasmissione (infatti $\Delta f = 1/(2\tau) = 1/(20\text{ ns}) = 50$ MHz). In riflessione il percorso è doppio: la pendenza di $|\Gamma|_{dB}$ in $\sqrt{f}$ è $2\cdot(-0{,}95) = -1{,}9$ dB/$\sqrt{\text{GHz}}$ (trascurando l'irraggiamento dall'estremo aperto) e quella della fase $-2\pi\cdot 2\tau$, cioè $-7{,}2\,^\circ$/MHz. ■

Esercizio 1.6 – Impedenza caratteristica di una microstriscia (di consolidamento)

Una microstriscia su FR4, lunga $l = 8$ cm, è chiusa su un carico da 50 Ω. Graficando S_{11} sulla carta di Smith, la curva attraversa per la prima volta l'asse reale a $f = 520$ MHz, dove il marker legge $Z_{IN} = 25$ Ω. Calcolare Z_C e la permittività efficace. Il risultato è plausibile?

Soluzione. Al primo attraversamento $l = \lambda/4$ e $Z_{IN} = Z_C^2/Z_0$:

$$Z_C = \sqrt{Z_{IN} Z_0} = \sqrt{25\cdot 50} = 35{,}4\ \Omega.$$

La striscia è quindi *più larga* di una da 50 Ω. Poiché $l = \lambda/4 = c/(4f\sqrt{\varepsilon_{eff}})$:

$$\sqrt{\varepsilon_{eff}} = \frac{c}{4fl} = \frac{3\cdot 10^8}{4\cdot 5{,}2\cdot 10^8\cdot 0{,}08} = 1{,}80, \qquad \varepsilon_{eff} = 3{,}25.$$

Plausibile: per FR4 ($\varepsilon_r \simeq 4$) deve essere $2{,}5 < \varepsilon_{eff} < 4$, e per una striscia larga (bassa impedenza) ε_{eff} si avvicina a ε_r. Nota: per vedere bene il primo attraversamento conviene impostare lo stop del VNA intorno a 700–1000 MHz. ■

Esercizio 1.7 – Tecnica open–short (di consolidamento)

Alla frequenza di 100 MHz si misurano, per la stessa linea, $Z_s = \text{j}18{,}2\ \Omega$ (chiusa in corto) e $Z_o = -\text{j}137{,}4\ \Omega$ (aperta). Calcolare Z_C e la lunghezza elettrica βl.

Soluzione.

$$Z_C^2 = Z_s Z_o = (\text{j}18{,}2)(-\text{j}137{,}4) = 2500\ \Omega^2 \quad\Rightarrow\quad Z_C = 50{,}0\ \Omega.$$

Da $Z_s = \text{j}Z_C\tan\beta l$: $\tan\beta l = 18{,}2/50 = 0{,}364$, quindi $\beta l = 20^\circ$ (verifica: $Z_C\cot 20^\circ = 137{,}4\ \Omega$). Si noti che $\tan\beta l = \sqrt{-Z_s/Z_o}$ permette di ricavare anche β. ■

Esercizio 1.8 – Linea corta in corto circuito (di consolidamento)

Un tratto di linea in aria da $Z_0 = 50$ Ω, lungo 1 cm, è chiuso in corto. Calcolare l'induttanza equivalente e la frequenza massima per cui l'approssimazione a costanti concentrate vale.

Soluzione. Per $l < \lambda/12$: $L_{eq} = Z_0 l/c = 50\cdot 0{,}01/(3\cdot 10^8) = 1{,}67$ nH (pari a $L'l$). La condizione $l < \lambda/12$ equivale a $f < c/(12\,l) = 2{,}5$ GHz. Oltre, bisogna usare $L_{eq} = (Z_0/\omega)\tan\beta l$, che dipende dalla frequenza. ■

Esercizio 1.9 – Trasporto del coefficiente di riflessione (di consolidamento)

Il carico $Z_L = 100 + \text{j}50\ \Omega$ (punto P della fig. 1.6) è connesso a una linea da 50 Ω senza perdite lunga $\lambda/8$. Calcolare Γ_L, l'SWR, Γ_{IN} e Z_{IN}. Cosa cambia se la linea ha un'attenuazione complessiva (sola andata) di 1 dB?

Soluzione. $\Gamma_L = 0{,}4 + \text{j}0{,}2 = 0{,}447\,\text{e}^{\text{j}26{,}6^\circ}$ (calcolato in § 1.2.7); SWR $= (1+0{,}447)/(1-0{,}447) = 2{,}62$. Con $\beta l = \pi/4$:

$$\Gamma_{IN} = \Gamma_L \text{e}^{-\text{j}2\beta l} = 0{,}447\,\text{e}^{\text{j}(26{,}6^\circ - 90^\circ)} = 0{,}447\,\text{e}^{-\text{j}63{,}4^\circ} = 0{,}2 - \text{j}0{,}4,$$

$$Z_{IN} = 50\,\frac{1+\Gamma_{IN}}{1-\Gamma_{IN}} = 50\,\frac{1{,}2-\mathrm{j}0{,}4}{0{,}8+\mathrm{j}0{,}4} = 50-\mathrm{j}50\ \Omega.$$

Verifica con la (1.11): $Z_{IN} = 50\frac{(100+\mathrm{j}50)+\mathrm{j}50}{50+\mathrm{j}(100+\mathrm{j}50)} = 50\frac{100+\mathrm{j}100}{\mathrm{j}100} = 50(1-\mathrm{j})$ ✓. Il punto ha ruotato di 90° in senso orario sulla carta di Smith, passando dalla regione induttiva a quella capacitiva.

Con perdite: 1 dB di sola andata significa $e^{-\alpha l}$ con $8{,}686\,\alpha l = 1$; il coefficiente di riflessione subisce andata e ritorno, cioè $e^{-2\alpha l}$, pari a -2 dB: $|\Gamma_{IN}| = 0{,}447\cdot 10^{-2/20} = 0{,}355$. Il return loss misurato all'ingresso passa da 7,0 dB a 9,0 dB: le perdite della linea "migliorano" apparentemente l'adattamento (è il motivo per cui una linea lunga e con perdite tende a $\Gamma_{IN} = 0$). ■

Esercizio 1.10 – VSWR e return loss (di consolidamento)

Il datasheet di un attenuatore da 40 dB riporta VSWR massimo pari a 1,2. Calcolare $|S_{11}|$, il return loss e la potenza riflessa se in ingresso arrivano 10 dBm. Quanta potenza esce?

Soluzione.

$$|S_{11}| = |\Gamma| = \frac{1{,}2-1}{1{,}2+1} = 0{,}0909, \qquad L_R = -20\log_{10}0{,}0909 = 20{,}8\ \text{dB}.$$

$P_R = 10\ \text{dBm} - 20{,}8\ \text{dB} = -10{,}8\ \text{dBm}$; $P_O = 10\ \text{dBm} - 40\ \text{dB} = -30\ \text{dBm} = 1\ \mu\text{W}$. La perdita per disadattamento è trascurabile: $A_R = -10\log_{10}(1-0{,}0909^2) = 0{,}036$ dB, quindi i 40 dB sono praticamente tutti dissipazione. ■

Esercizio 1.11 – Parametri di un accoppiatore direzionale (di consolidamento)

Su un accoppiatore direzionale (1 ingresso, 2 isolata, 3 accoppiata, 4 diretta) si misurano, con le porte non collegate al VNA chiuse su 50 Ω: $S_{41,dB} = -0{,}9$ dB, $S_{31,dB} = -13{,}2$ dB, $S_{21,dB} = -37{,}5$ dB. Calcolare insertion loss, accoppiamento, isolamento e direttività. Con 10 dBm in ingresso, quali potenze arrivano alle porte?

Soluzione. Cambiando segno ai parametri di scattering:

$$IL = 0{,}9\ \text{dB}, \quad C = 13{,}2\ \text{dB}, \quad I = 37{,}5\ \text{dB}, \quad D = I - C = 24{,}3\ \text{dB}.$$

Potenze: $P_4 = 10 - 0{,}9 = 9{,}1$ dBm, $P_3 = 10 - 13{,}2 = -3{,}2$ dBm, $P_2 = 10 - 37{,}5 = -27{,}5$ dBm. La direttività è la differenza tra ciò che arriva alla porta accoppiata e ciò che "sfugge" alla porta isolata: $-3{,}2 - (-27{,}5) = 24{,}3$ dB, tipico di un accoppiatore in microstriscia. ■

Esercizio 1.12 – Amplificatore e compressione (di consolidamento)

Un amplificatore ha guadagno di piccolo segnale $G_T = 31$ dB e punto di compressione a 1 dB (riferito all'ingresso) $P_{1dB,in} = 12{,}3$ dBm. Calcolare la potenza d'uscita per $P_{in} = -10$ dBm e per $P_{in} = P_{1dB,in}$. Cosa si legge su S_{21} in questi due punti?

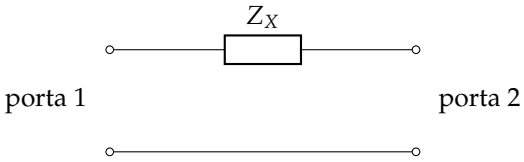
Soluzione. Per $P_{in} = -10$ dBm si è in zona lineare: $P_{out} = -10 + 31 = 21$ dBm e $S_{21,dB} = 31$ dB. Nel punto di compressione il guadagno è sceso di 1 dB: $S_{21,dB} = 30$ dB e $P_{out} = 12{,}3 + 30 = 42{,}3$ dBm (circa 17 W), mentre la retta ideale darebbe 43,3 dBm. Sullo sweep in potenza di S_{21} si mette il marker nel punto in cui la traccia scende di 1 dB rispetto al tratto orizzontale. ■

1.8.2 Calcolo della matrice di scattering

Gli esercizi seguenti sono quelli del file P03 (*Exercise Matrix Calculus*) svolti in aula alla fine della lezione. In tutti, Z_0 è l'impedenza di riferimento di tutte le porte.

Esercizio 1.13 – Impedenza in serie (svolto in aula)

Calcolare la matrice di scattering della rete a due porte costituita da un'impedenza Z_X in serie.



Soluzione. **Parametri indipendenti.** La rete è *simmetrica* ($S_{11} = S_{22}$) e *reciproca* ($S_{21} = S_{12}$): bastano S_{11} e S_{21}.

Calcolo di S_{11}. $S_{11} = \Gamma_1|_{a_2=0}$: la porta 2 è chiusa sul carico adattato Z_0. Dalla porta 1 si vede $Z_L = Z_X + Z_0$, quindi

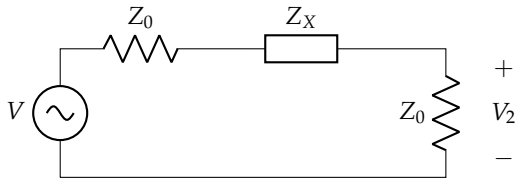
$$S_{11} = \Gamma_1 = \frac{(Z_X + Z_0) - Z_0}{(Z_X + Z_0) + Z_0} = \frac{Z_X}{Z_X + 2Z_0}.$$

Calcolo di S_{21}. $S_{21} = b_2/a_1|_{a_2=0}$. Con la porta 2 chiusa su Z_0 non c'è onda incidente alla porta 2, quindi $V_2 = a_2 + b_2 = b_2$. Per a_1: si alimenta la porta 1 con un generatore V di impedenza interna Z_0. Se la rete fosse adattata (ingresso Z_0), la tensione in ingresso sarebbe $V/2$ e non ci sarebbe riflessa: l'onda incidente è quindi, in ogni caso,

$$a_1 = V_{IN} = \frac{V}{2}$$

(l'onda incidente dipende solo dal generatore, non dal carico). Con la rete inserita, V_2 si ottiene dal partitore Z_0 (generatore) – Z_X – Z_0 (carico):

$$b_2 = V_2 = V\,\frac{Z_0}{2Z_0 + Z_X} \qquad \Rightarrow \qquad S_{21} = V\frac{Z_0}{2Z_0 + Z_X}\cdot\frac{2}{V} = \frac{2Z_0}{2Z_0 + Z_X}.$$



Risultato e verifica.

$$[\mathbf{S}] = \frac{1}{Z_X + 2Z_0}\begin{bmatrix} Z_X & 2Z_0 \\ 2Z_0 & Z_X \end{bmatrix}.$$

La struttura è *sollevata* (nessun collegamento a massa dell'impedenza), quindi deve valere $S_{11} + S_{12} = 1$: infatti $\frac{Z_X+2Z_0}{Z_X+2Z_0} = 1$. In realtà bastava calcolare S_{11} e ricavare $S_{21} = 1 - S_{11}$. Per questa rete la matrice delle impedenze non esiste.

Casi numerici. $Z_X = Z_0 = 50\ \Omega$: $S_{11} = 1/3$ ($-9{,}5$ dB), $S_{21} = 2/3$ ($-3{,}5$ dB). $Z_X = \mathrm{j}50\ \Omega$ (induttore): $S_{11} = \mathrm{j}/(2+\mathrm{j}) = 0{,}2 + \mathrm{j}0{,}4$, $S_{21} = 2/(2+\mathrm{j}) = 0{,}8 - \mathrm{j}0{,}4$; si verifica $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 0{,}2 + 0{,}8 = 1$, come deve essere per una rete senza perdite. ■

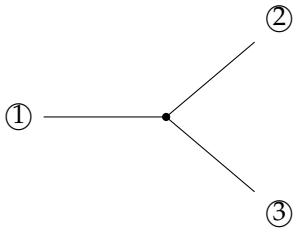
Approfondimento: confronto: ammettenza in parallelo

Per un'ammettenza Y collegata *verso massa* tra le due porte, con ragionamenti analoghi ($Z_L = 1/(Y + Y_0)$): $S_{11} = -Y/(Y + 2Y_0)$, $S_{21} = 2Y_0/(Y + 2Y_0)$. Qui $S_{11} + S_{21} = (2Y_0 - Y)/(Y + 2Y_0) \neq 1$: la struttura *non* è sollevata (è collegata a massa) e la proprietà non vale.

Per $Y = Y_0$: $S_{11} = -1/3$, $S_{21} = 2/3$, somma $1/3$.

Esercizio 1.14 – Rete a T (giunzione a T) (svolto in aula)

Calcolare la matrice di scattering di una giunzione a T ideale: tre porte che accedono a uno stesso punto (è il "raccordo a T" usato in Misure Elettriche per collegare più cavi coassiali).



Soluzione. **Parametri indipendenti.** La struttura è simmetrica rispetto a tutte e tre le porte e reciproca:

$$S_{11} = S_{22} = S_{33}, \qquad S_{12} = S_{23} = S_{31}, \qquad S_{13} = S_{32} = S_{21}.$$

Calcolo di S_{11}. Si chiudono le porte 2 e 3 su Z_0 ($a_2 = a_3 = 0$). I due carichi sono in parallelo nel punto di giunzione: $Z_L = Z_0/2$.

$$S_{11} = \Gamma_1 = \frac{Z_0/2 - Z_0}{Z_0/2 + Z_0} = \frac{Z_0 - 2Z_0}{Z_0 + 2Z_0} = -\frac{1}{3}.$$

Calcolo degli altri. La struttura è sollevata (è un nodo senza collegamento a massa), quindi

$$S_{11} + S_{12} + S_{13} = 1 \quad \Rightarrow \quad S_{12} = S_{13} = \frac{1 - (-1/3)}{2} = \frac{2}{3}.$$

$$[\mathbf{S}] = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Verifica diretta di S_{21}. Con generatore V (interna Z_0) sulla porta 1: $a_1 = V/2$; la tensione nel nodo è $V\frac{Z_0/2}{Z_0+Z_0/2} = V/3$, che è anche $V_2 = b_2$. Quindi $S_{21} = (V/3)/(V/2) = 2/3$ ✓.

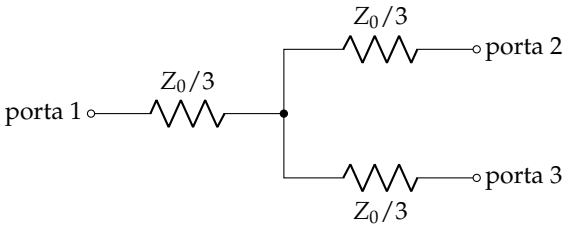
Verifica dell'assenza di perdite. $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + |S_{31}|^2 = 1/9 + 4/9 + 4/9 = 1$ ✓: la giunzione ideale non dissipa. Poiché è reciproca e senza perdite, non può essere adattata (si veda il teorema nel paragrafo sul Wilkinson). ■

Il Prof. in aula: cosa aspettarsi in laboratorio

Un raccordo a T è fisicamente banale (tre connettori che si uniscono in un punto), ma dal punto di vista della radiofrequenza **non è per niente adattato**: il coefficiente di riflessione è $-1/3$. Misurandolo con il network analyzer si troveranno $|S_{11}| \approx 0{,}33$ (circa $-9{,}5$ dB) e $|S_{21}| \approx 2/3$ (circa $-3{,}5$ dB).

Esercizio 1.15 – Divisore di potenza resistivo (svolto in aula)

Tre resistori di valore $Z_0/3$ collegati a stella: ogni porta accede al centro stella attraverso un resistore. Calcolare la matrice di scattering.



Soluzione. **Simmetria e reciprocità**: come per la giunzione a T, bastano S_{11} e S_{21}.

Impedenza d'ingresso con porte 2 e 3 su Z_0: ciascun ramo d'uscita vale $Z_0/3 + Z_0 = 4Z_0/3$; i due rami sono in parallelo ($2Z_0/3$) e in serie al resistore della porta 1:

$$Z_{IN} = \frac{Z_0}{3} + \frac{Z_0/3 + Z_0}{2} = \frac{Z_0}{3} + \frac{2Z_0}{3} = Z_0 \qquad \Rightarrow \qquad S_{11} = 0.$$

Con questa scelta dei resistori **tutte le porte sono adattate**: $S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0$.

Trasmissione. La struttura è sollevata: $S_{11} + S_{12} + S_{13} = 1$ con $S_{12} = S_{13}$, quindi

$$S_{12} = S_{13} = \frac{1}{2}, \qquad [\mathbf{S}] = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Verifica diretta. $a_1 = V/2$ e, poiché $Z_{IN} = Z_0$, $V_1 = V/2$. Tensione al centro stella: $V_c = V_1 \cdot \frac{2Z_0/3}{Z_0/3+2Z_0/3} = \frac{2}{3}V_1$. Tensione alla porta 2: $V_2 = V_c \frac{Z_0}{Z_0/3+Z_0} = \frac{3}{4}V_c = \frac{1}{2}V_1$. Quindi $S_{21} = b_2/a_1 = V_2/V_1 = 1/2$ ✓.

Bilancio di potenza. $|S_{21}|^2 = |S_{31}|^2 = 1/4$, cioè **6 dB** per ramo: della potenza entrante, $1/4$ va alla porta 2, $1/4$ alla porta 3 e **metà viene dissipata** nei resistori. ■

Il Prof. in aula: pregi e difetti del divisore resistivo

È una struttura importantissima: è quella usata *dentro* il network analyzer per dividere il segnale (lo si vedrà nella prossima lezione, dedicata alla struttura del VNA).

- **Pregi**: tutte le porte sono adattate, ed è **a banda larghissima** perché è fatta solo di resistori (il comportamento non dipende dalla frequenza, a differenza del Wilkinson, che usa tratti a $\lambda/4$).
- **Difetto**: $S_{21} = 1/2$ corrisponde a $1/4$ in potenza, cioè **6 dB** di accoppiamento invece dei 3 dB del Wilkinson. Nel Wilkinson la divisione è perfetta e senza perdite; qui la presenza dei resistori dissipa metà della potenza.

Il docente raccomanda di **memorizzare i risultati** della rete a T e del divisore resistivo.

Esercizio 1.16 – Verifica delle proprietà delle matrici [S] (di consolidamento)

Per il branch-line coupler, il rat race, il Wilkinson e il circolatore (§ 1.7) verificare reciprocità, adattamento e assenza di perdite.

Soluzione. **Branch-line**: $[\mathbf{S}] = [\mathbf{S}]^{\mathsf{T}}$ (reciproco); diagonale nulla (adattato). Colonna 1: $\frac{1}{2}(|1|^2 + |\mathrm{j}|^2) = 1$; prodotto colonne 1 e 2: $\frac{1}{2}(1 \cdot \mathrm{j}^* + \mathrm{j} \cdot 1^*) = \frac{1}{2}(-\mathrm{j} + \mathrm{j}) = 0$; analogamente per le altre coppie: $[\mathbf{S}]$ è unitaria (senza perdite).

Rat race: simmetrica e a diagonale nulla; colonne 1 e 2: $\frac{1}{2}[(-1)(1) + (1)(1)] = 0$; norme $\frac{1}{2}(1+1) = 1$: unitaria.

Wilkinson: reciproco e adattato, ma la colonna 2 ha norma $|S_{12}|^2 = 1/2 \neq 1$: **non** è senza perdite (se si alimenta la porta 2, metà della potenza va nella porta 1 e metà viene dissipata nella resistenza da 100 Ω).

Circolatore: ogni colonna ha un solo elemento di modulo 1 e le colonne sono ortogonali: unitaria (senza perdite) e adattata, ma $S_{21} = 1 \neq S_{12} = 0$: non reciproca. In accordo con il teorema: una rete a tre porte adattata è o con perdite (Wilkinson, divisore resistivo) o non reciproca (circolatore). ■

Riepilogo della lezione

Da ricordare: le formule della Lezione 1

- $\gamma = \alpha + \mathrm{j}\beta = \sqrt{Z'Y'}$, $Z_C = \sqrt{Z'/Y'}$; a basse perdite $\alpha \simeq \frac{1}{2}(R'/Z_0 + G'Z_0)$, $\beta \simeq \omega\sqrt{L'C'}$.
- $\Gamma_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$, $\Gamma(-l) = \Gamma_L \mathrm{e}^{-2\gamma l}$; SWR $= (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$.
- Corto: $Z = \mathrm{j}Z_0 \tan\beta l$; aperto: $Z = -\mathrm{j}Z_0 \cot\beta l$; linee corte ($l < \lambda/12$): $L_{eq} = L'l$, $C_{eq} = C'l$.
- Coassiale: $\alpha = \alpha'\sqrt{\omega}$, $\beta = (\omega/c)\sqrt{\varepsilon_r}$, $Z_0 = (60/\sqrt{\varepsilon_r})\ln(b/a)$, $A_{dB} = 8{,}686\,\alpha l$, $f_{c(TE11)} \simeq v/[\pi(a+b)]$.
- Misure sul cavo: $S_{21} = \mathrm{e}^{-\alpha'\sqrt{\omega}L - \mathrm{j}\omega\tau}$, $\tau = \sqrt{\varepsilon_r}L/c$; pendenze $-8{,}686\sqrt{2\pi}\alpha' L$ (in $\sqrt{f}$) e $-2\pi\tau$ (fase); in riflessione tutto $\times 2$; oscillazioni: $n = c/(2L\Delta f)$.
- $Z_C = \sqrt{Z_{IN}Z_0}$ (tecnica $\lambda/4$); $Z_C^2 = Z_s Z_o$ (open–short).
- Microstriscia: $(\varepsilon_r + 1)/2 < \varepsilon_{eff} < \varepsilon_r$, $\beta = \beta_0\sqrt{\varepsilon_{eff}}$, $Z_C = Z_{C0}/\sqrt{\varepsilon_{eff}}$.
- Guida: $\beta_z = \beta_0\sqrt{1 - (f_c/f)^2}$, $f_{c10} = c/2a$, banda d'uso $1{,}25 f_{c1}$–$0{,}95 f_{c2}$.
- $S_{ij} = b_i/a_j|_{a_k=0}$; reciprocità $[\mathbf{S}] = [\mathbf{S}]^{\mathsf{T}}$; senza perdite $[\mathbf{S}]^{\mathsf{T}*}[\mathbf{S}] = [\mathbf{1}]$; strutture sollevate: somme di righe e colonne $= 1$.
- $A = -S_{21,dB}$, $L_R = -S_{11,dB}$, $C = -S_{31,dB}$, $I = -S_{21,dB}$, $D = I - C$, $G_T = S_{21,dB}$ (tutti positivi).
- Serie: $S_{11} = Z_X/(Z_X + 2Z_0)$; T: $S_{11} = -1/3$, $S_{21} = 2/3$; divisore resistivo: $S_{11} = 0$, $S_{21} = 1/2$ (6 dB).

Lezione 2

Incertezza di misura, struttura del network analyzer e calibrazione

Giovedì 24 settembre 2026 – ore 14:30–18:00 – Aula 8 (via C. Laurenziano) – Prof. Stefano Pisa
Materiale: P04_UNCERTAINTY, P05_NETWORK_ANALIZER_VNA, P06_VNA_CALIBRATION

La seconda lezione entra "dentro" lo strumento principale del corso. Si parte da un richiamo sull'**incertezza di misura**, indispensabile per scrivere correttamente i risultati nei report. Si passa poi alla **struttura del Vector Network Analyzer**, blocco per blocco: generazione del segnale, sezione di test, rivelazione. Si vede infine da dove nascono gli **errori sistematici** del VNA, come si modellano con i grafi di flusso e come si eliminano con la **calibrazione**; la lezione si chiude con una panoramica delle funzioni dello strumento che si useranno al banco.

Il Prof. in aula: perché studiare com'è fatto lo strumento

Dentro la strumentazione di misura c'è "il top della tecnologia", per un motivo semplice: con lo strumento si misurano oggetti progettati da altri ingegneri, quindi le sue prestazioni devono essere migliori di quelle degli oggetti da misurare. Molte delle soluzioni che si vedranno (oscillatori, PLL, mixer, rivelatori, accoppiatori) applicano la teoria vista nei corsi di Radiofrequenza e di Microonde.
E soprattutto: "come ingegneri, quando utilizzate uno strumento dovete sapere cosa sta facendo. Usarlo come una scatola nera, senza sapere cosa si sta facendo, per un ingegnere non va bene." Quando si gira una manopola, si deve sapere quale blocco interno si sta modificando.

2.1 Misura e incertezza di misura

Il Prof. in aula: un richiamo, ma con applicazioni vere

L'incertezza è un argomento della triennale (Misure Elettriche), dove però se ne applica una parte minima. Nel mondo delle misure ad alta frequenza, invece, *tutte* le tecniche di valutazione dell'incertezza trovano applicazione. Il docente non rifà la teoria: ne richiama i risultati e mostra come si applicano (in particolare alle misure di campo del Lab 2 e alla calibrazione del VNA).

2.1.1 Valore, incertezza, unità di misura

Definizione: misura

Misurare significa **quantificare una grandezza fisica** mediante un procedimento il cui risultato si chiama *misura*. Poiché la misura deve poter essere ripetuta anche da altri, va comunicata in modo univoco: bisogna fornire almeno

- il **valore**: risultato del confronto tra il misurando e una grandezza di riferimento (*campione*, *standard*);
- l'**incertezza**: il grado di dispersione dei valori attribuiti al misurando in misure diverse. È indicativa anche del *costo* della strumentazione: se si vuole un'incertezza

più piccola, si deve spendere di più;

- l'**unità di misura**, riconosciuta a livello internazionale.

Esempi: tensione a vuoto di una batteria $(9{,}6 \pm 0{,}2)$ V; resistenza di un resistore $(12{,}5 \pm 0{,}1)\ \Omega$.

2.1.2 Incertezza assoluta, relativa e in dB

L'incertezza si può esprimere in valore **assoluto**, nella stessa unità del misurando ($I = I_0 \pm \Delta I$), oppure in valore **relativo**, riferito al valore misurato e normalmente in percento ($I = I_0 \pm \delta I\%$).

Nel mondo delle microonde quasi tutto si esprime in dB, e quindi anche l'incertezza. Il dB è il logaritmo di un rapporto, cioè di una grandezza adimensionale: un'incertezza in dB è l'equivalente di un'incertezza *percentuale*. Per grandezze di tipo tensione (fattore 20):

Da ricordare: legame dB $\leftrightarrow$ %

$$a_{x,dB} = 20 \log_{10}\left(1 + \frac{a_{x,\%}}{100}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad a_{x,\%} = 100\left(10^{a_{x,dB}/20} - 1\right). \tag{2.1}$$

Per esempio $\pm 0{,}5$ dB corrispondono a $+5{,}9\%$ e $-5{,}6\%$: in dB l'incertezza è simmetrica, in percentuale no.

2.1.3 Come si scrive il risultato di una misura

Due definizioni: la **parte frazionaria** di un numero sono le cifre dopo il separatore decimale (in 7,543624 è 543624); le **cifre significative** sono le cifre a partire dalla prima diversa da zero (in 0,00254 sono $2, 5, 4$).

Da ricordare: procedura di scrittura

1. Il valore letto sullo strumento si riporta inizialmente con *tutte* le sue cifre (es. 7,543624).
2. Si valuta l'incertezza, anch'essa con tutte le cifre (es. 0,00254).
3. L'incertezza si scrive con **al massimo due cifre significative**, arrotondando **per eccesso** (es. 0,0026).
4. Il valore si scrive con **lo stesso numero di cifre decimali** dell'incertezza, arrotondando **al più vicino** (es. 7,5436).
5. Risultato: $m = 7{,}5436 \pm 0{,}0026$ (con l'unità di misura).

Il Prof. in aula: rileggere i report

Una volta finito il report, riguardatelo e controllatelo, in particolare la scrittura dei risultati: sono errori che si vedono subito. Lo stesso vale per la prova d'esame.

2.1.4 Effetti casuali e sistematici

Effetti casuali (random)

Nel processo di misura intervengono molti fattori d'influenza: temperatura, umidità, vibrazioni, disturbi elettrici ed elettromagnetici dell'ambiente. Interagiscono in vari modi con la misura, per cui ripetendola si ottengono risultati diversi (se si guardano abbastanza cifre decimali, non

vengono mai uguali), distribuiti in modo casuale attorno a un valore centrale. Se si ripete la misura N volte (con $N \to \infty$) e si fa la **media**, il loro effetto tende a cancellarsi.

In laboratorio: media e banda

Sia il network analyzer sia l'analizzatore di spettro hanno la funzione **average**: sullo schermo non si vede la misura istantanea ma la media di un certo numero di misure. La traccia diventa più liscia e il rumore "sparisce". Un secondo modo per ridurre gli effetti casuali è **restringere la banda** del filtro in ricezione: la potenza di rumore è kTB (e la tensione quadratica media di rumore termico su una resistenza è $4kTRB$), quindi dipende dalla banda B. Nei network analyzer ridurre la banda IF ha lo stesso effetto della media (§ 2.4).

Effetti sistematici

La misura è influenzata anche dal comportamento non ideale dei vari elementi del sistema di misura (difetti nei modelli e nei campioni): per misurare servono una sorgente, un accoppiatore direzionale, un rivelatore, ciascuno realizzato con le sue imperfezioni. Questi effetti producono errori **sempre nella stessa direzione** (effetti sistematici): non oscillano e quindi **non si eliminano con la media**. In alcuni casi si può stimare l'entità dell'errore e correggere la misura: è la **calibrazione**, e in questo caso si parla di *errori* sistematici. Anche quando la calibrazione è possibile, rimangono sempre errori residui dovuti alla non idealità dei campioni usati per calibrare (per esempio, un carico da 50 Ω non è mai esattamente 50 Ω).

2.1.5 Valutazione di un contributo di incertezza

Procedura tipica:

1. si stimano i **limiti** della variazione che una sorgente di incertezza produce sulla misura, cioè lo scostamento massimo $\pm a$;
2. si assume una **distribuzione di probabilità** tra questi limiti;
3. si calcola la **deviazione standard equivalente**, cioè l'incertezza tipo u.

Lo scostamento massimo e la distribuzione sono in genere forniti dal costruttore dello strumento (datasheet) o stimati da chi fa la misura.

Distribuzione rettangolare

Si usa quando tutti i valori tra $-a$ e $+a$ sono equiprobabili, o quando non si ha alcuna informazione sulla distribuzione. La densità è $p(x) = 1/(2a)$ in $[-a, a]$, con media nulla:

$$\sigma^2 = \int_{-a}^{a} p(x)(x - x_m)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\int_{-a}^{a} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-a}^{a} = \frac{a^2}{3} \qquad \Rightarrow \qquad u = \frac{a}{\sqrt{3}} \simeq 0{,}6\,a. \tag{2.2}$$

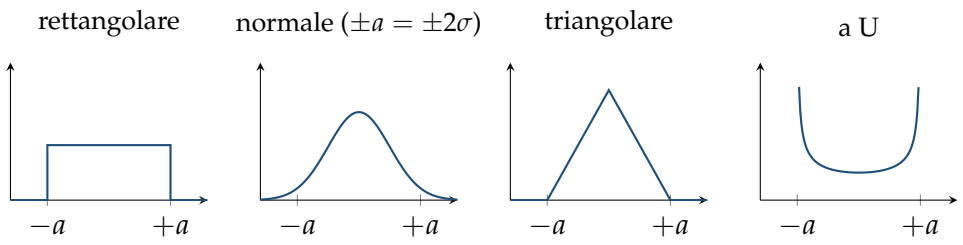


Figura 2.1: Distribuzioni di probabilità tipiche tra i limiti $\pm a$.

Da ricordare: incertezza tipo per le varie distribuzioni

Distribuzione	u	
rettangolare	$a/\sqrt{3}$	$\simeq 0{,}6\,a$
normale ($\pm a$ con confidenza 95%)	$a/2$	$= 0{,}5\,a$
triangolare	$a/\sqrt{6}$	$\simeq 0{,}4\,a$
a U	$a/\sqrt{2}$	$\simeq 0{,}7\,a$

La distribuzione a U descrive grandezze che stanno più spesso vicino agli estremi: è il caso tipico dell'incertezza di *disadattamento* (*mismatch*), in cui la fase relativa tra due riflessioni è uniformemente distribuita e l'effetto sul modulo è sinusoidale.

2.1.6 Misure dirette

Nelle misure dirette l'incertezza si ottiene combinando i contributi dovuti alla strumentazione e alle altre sorgenti. Se i contributi sono indipendenti, si sommano **in quadratura** (radice della somma dei quadrati):

Da ricordare: misura diretta

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} u_i^2}. \tag{2.3}$$

Il Prof. in aula: esempio: misura di campo elettrico

Con un'antenna (per esempio un *dipolo conico*, antenna a larga banda) e un analizzatore di spettro si misura la potenza in uscita dall'antenna e da questa si ricava il campo: è una misura *diretta*. Intervengono però varie cause di incertezza: il fattore d'antenna (fornito per punti, e poi interpolato), l'accuratezza dell'analizzatore di spettro, l'attenuazione del cavo, il disadattamento (coefficienti di riflessione). Ciascuna ha il suo scostamento massimo e la sua distribuzione: per esempio, se per il fattore d'antenna il costruttore dà una distribuzione normale, lo scostamento si divide per 2. L'incertezza totale è la radice della somma dei quadrati.

2.1.7 Misure indirette: propagazione dell'incertezza

Talvolta il misurando y non si misura direttamente ma è funzione di altre grandezze, per esempio $y = f(a, b, c)$. In assenza di correlazione tra le grandezze, la valutazione probabilistica dà

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2_{a_0,b_0,c_0} \sigma_a^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2_{a_0,b_0,c_0} \sigma_b^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c}\right)^2_{a_0,b_0,c_0} \sigma_c^2, \tag{2.4}$$

e passando dalle varianze alle incertezze:

Da ricordare: legge di propagazione dell'incertezza

$$u_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2 u_a^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2 u_b^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c}\right)^2 u_c^2, \tag{2.5}$$

con le derivate calcolate nel punto di lavoro (a_0, b_0, c_0).

Esistono varie tecniche di valutazione dell'incertezza; questa è quella da usare nei **certificati ufficiali** ed è quella raccomandata dalla Guida all'espressione dell'incertezza di misura (norma

CEI UNI, GUM), riconosciuta a livello internazionale.

Il Prof. in aula: la misura di campo è anche indiretta

Il dipolo è un'antenna lineare: misura *una* componente del campo. Il campo totale richiede tre misure (antenna orientata lungo x, y, z) e si ottiene come $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$: è quindi una misura *indiretta*, a cui si applica la legge di propagazione. Nelle misure di campo del Lab 2 si usano entrambe le formule: la somma in quadratura per ogni componente e la propagazione per il campo totale (esercizi 2.4 e 2.5).

2.1.8 Incertezza estesa

Poiché intervengono molte grandezze, per il teorema del limite centrale la distribuzione risultante tende a quella gaussiana e u_y corrisponde a un livello di confidenza del 68,27%. Per una confidenza maggiore si moltiplica per un **fattore di copertura** K:

$$u_K = K\,u_y, \qquad K = 2 \;\Rightarrow\; \text{confidenza } 95{,}45\%. \tag{2.6}$$

2.2 Struttura del network analyzer

2.2.1 I quattro blocchi

Il network analyzer deve misurare i parametri di scattering. Anche se il DUT ha tre o quattro porte, uno strumento a **due porte** è sufficiente, perché durante la misura le altre porte si chiudono su 50 Ω (§ 1.7). Per misurare i parametri S bisogna mandare un'onda sul dispositivo e misurare l'onda **incidente**, l'onda **riflessa** e l'onda **trasmessa**. Lo strumento è quindi composto da quattro sezioni (fig. 2.2):

1. **generazione** del segnale;
2. **test**: la sezione che invia il segnale sul DUT (*Device Under Test*) e ne preleva le onde incidente, riflessa e trasmessa;
3. **rivelazione** (*detection*) dei tre segnali;
4. **visualizzazione e controllo**.

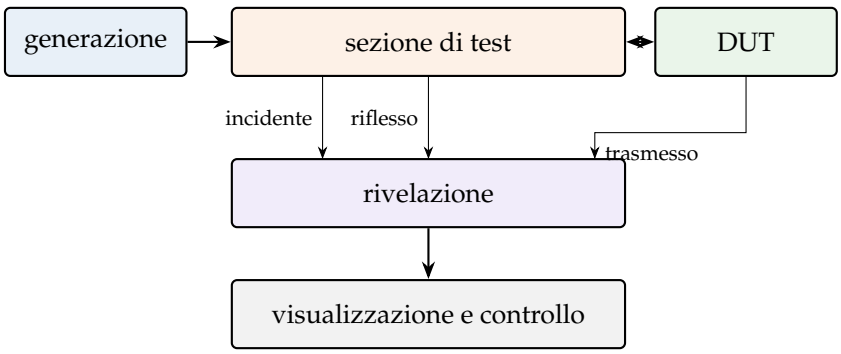


Figura 2.2: Schema a blocchi di un network analyzer.

Il Prof. in aula: un po' di storia

Il primo analizzatore vettoriale del laboratorio fu un **HP 8510**, acquistato intorno agli anni '90: all'epoca era il riferimento mondiale. Era un sistema modulare: un monitor, la sorgente, il test set e l'unità di elaborazione come apparecchi separati. Oggi lo stesso strumento sta

in un unico contenitore, o addirittura in una scatoletta USB collegata a un PC. I network analyzer ancora precedenti erano solo *scalari*.

2.2.2 Sezione di generazione

Le famiglie di sorgenti sono due: gli **oscillatori a spazzolamento** (*sweep oscillators*, VCO) e gli **oscillatori sintetizzati**, questi ultimi a *sintesi indiretta* (PLL) o a *sintesi diretta*. I primi network analyzer (scalari, prima degli anni '90) usavano oscillatori a spazzolamento.

Oscillatore a spazzolamento a YIG

Un oscillatore è un dispositivo a resistenza negativa (per esempio un transistor con una opportuna reazione) chiuso su un circuito risonante. Gli oscillatori visti nel corso di Radiofrequenza (VCO a varactor, DRO, a cavità) sono **a banda stretta**, con piccoli margini di sintonia (per esempio con una vite nel risonatore). In un network analyzer servono invece **sintonie enormi** (1–20 GHz, 1–30 GHz). Si usa allora come risonatore una sferetta di **ferrite YIG** (*Yttrium Iron Garnet*), accoppiata a una spira (*loop*) in microstriscia e immersa in un campo magnetico statico H_0 generato da un elettromagnete.

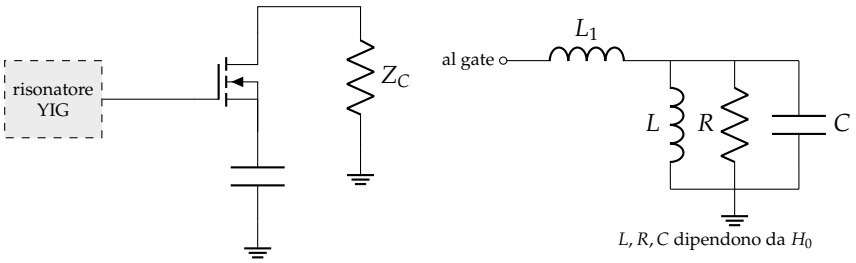


Figura 2.3: Oscillatore a YIG: il transistor (a sinistra) vede il risonatore, il cui circuito equivalente (a destra) ha frequenza di risonanza regolata dal campo magnetico statico H_0.

Il circuito equivalente della sfera accoppiata alla spira è un risonatore RLC parallelo in serie a un'induttanza L_1 (quella del loop); i valori di L, R, C dipendono dal campo H_0. Variando la corrente nell'elettromagnete varia la frequenza di risonanza: si ottiene facilmente un oscillatore che copre, per esempio, 2–8 GHz.

Il Prof. in aula: perché non scende in frequenza

Le ferriti a bassa frequenza hanno perdite molto elevate: il risonatore avrebbe un fattore di merito troppo basso. Nel range di qualche GHz invece funzionano bene. Ma un network analyzer deve lavorare, per esempio, da 10 MHz: un oscillatore 2–8 GHz da solo non basta.

Generazione delle basse frequenze per conversione

La soluzione (fig. 2.4) sfrutta lo stesso oscillatore YIG. Con i deviatori in posizione 2 il segnale 2–8 GHz esce direttamente. Con i deviatori in posizione 1 il segnale, attenuato, viene fatto spazzolare solo tra 5,41 e 7,4 GHz e mandato in un **mixer** con un oscillatore locale fisso a 5,4 GHz. All'uscita IF si ha la differenza, 0,01–2 GHz (più la somma, 10,8–12,8 GHz, eliminata da un filtro passa-basso a 2 GHz); il segnale viene poi riamplificato. Con due passate si copre 10 MHz–8 GHz.

$$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}: \qquad 5{,}41 - 5{,}4 = 0{,}01 \text{ GHz}, \qquad 7{,}4 - 5{,}4 = 2 \text{ GHz}.$$

Queste soluzioni sono tipiche di strumenti ormai datati: nei network analyzer moderni si usano sempre **oscillatori sintetizzati**.

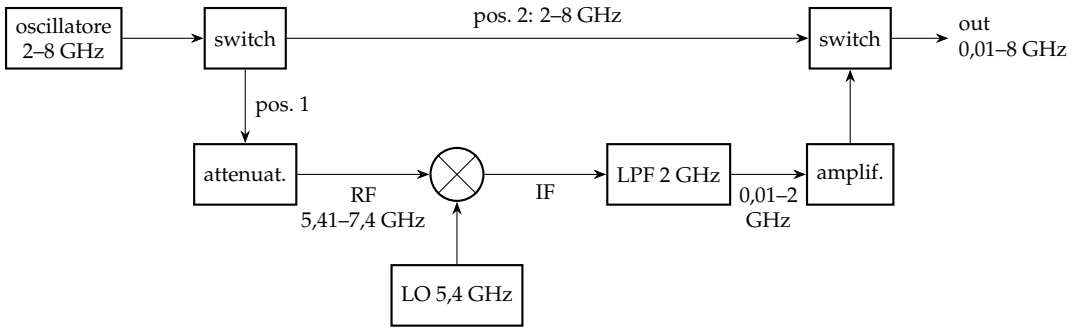


Figura 2.4: Estensione verso le basse frequenze di un oscillatore YIG 2–8 GHz.

Sintesi indiretta: il PLL

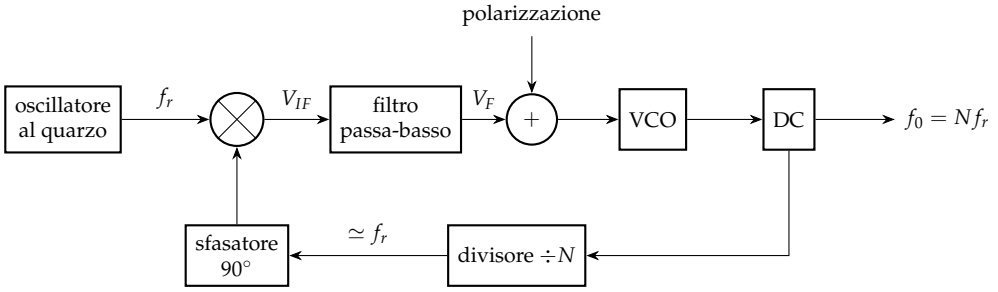


Figura 2.5: Oscillatore sintetizzato a sintesi indiretta (anello ad aggancio di fase, PLL).

Il cuore è un VCO. Una frazione del segnale d'uscita (prelevata con un accoppiatore direzionale, DC) viene divisa per N, sfasata di 90° e confrontata in un mixer (*comparatore di fase*) con il segnale di un oscillatore al quarzo, molto stabile, a frequenza f_r. Con $V_r = V_r \sin(\omega_r t)$ e $V_{out} = V_0 \sin(N\omega_r t + \varphi(t))$, dopo la divisione e lo sfasamento il mixer (moltiplicatore) produce

$$V_{IF} = K_M V_r \sin(\omega_r t)\, V_0 \sin\left(\omega_r t + \varphi(t) + \tfrac{\pi}{2}\right),$$

che contiene un termine a frequenza somma ($2\omega_r$, eliminato dal filtro) e un termine a frequenza differenza: dopo il filtro passa-basso

$$V_{IF} = K_\varphi \sin\varphi(t) \simeq K_\varphi\, \varphi(t). \tag{2.7}$$

È una tensione proporzionale all'errore di fase, che va a correggere il VCO: l'anello *aggancia* l'uscita a $f_0 = Nf_r$, con la stabilità del quarzo. Variando N si generano tutte le frequenze a passi di f_r. Il network analyzer misura frequenza per frequenza: il PLL si porta su una frequenza, si stabilizza, si fa la misura, poi si passa alla successiva.

Da ricordare: rumore di fase del sintetizzatore

$$\mathrm{SSCR}_{dB} = \mathrm{SSCR}_{quarzo,dB} + 20\log_{10} N, \tag{2.8}$$

con SSCR (*Single Sideband to Carrier Ratio*) il rapporto tra la potenza di rumore in una banda laterale e la portante. Moltiplicare la frequenza per N peggiora il rumore di fase di $20\log_{10} N$.

Il Prof. in aula: il compromesso risoluzione–rumore

C'è un compromesso tra **risoluzione in frequenza** (che richiede un quarzo a bassa frequenza e N grande) e **rumore di fase** (che richiede un quarzo ad alta frequenza e N piccolo). Con un quarzo a 10 MHz: per arrivare a 1 GHz serve $N = 100$ (+40 dB di rumore di fase), per 10 GHz $N = 1000$ (+60 dB), ma il passo è di 10 MHz. Con un quarzo a 100 MHz: per 10 GHz basta $N = 100$ (+40 dB, cioè 20 dB meglio), ma il passo diventa 100 MHz. Il problema si risolve con i **PLL ad anello multiplo**.

PLL ad anello multiplo

Un primo anello genera $f_1 = Nf_r$; un secondo genera $f_2 = Pf_r$, che viene diviso per R; un terzo anello aggancia l'uscita in modo che $f_0 - f_1 = f_2/R$:

$$f_0 = \left(N + \frac{P}{R}\right) f_r. \tag{2.9}$$

La risoluzione è f_r/R (piccola) senza dover usare un N enorme: si ottiene alta risoluzione mantenendo basso il rumore di fase.

Sintesi diretta

Si parte dall'oscillatore al quarzo e, senza anelli, si ottengono per combinazione tutte le frequenze con divisori, moltiplicatori e mixer (per esempio: quarzo a 10 MHz, divisore che dà 1–9 MHz, moltiplicatore che dà 10–10000 MHz, somma nel mixer e filtro). Vantaggio: è la tecnica **più veloce**, perché la velocità è limitata solo dagli interruttori, mentre nel PLL si deve attendere il tempo di aggancio dell'anello. Svantaggi: moltissimi componenti da progettare (filtri, mixer a bassa generazione di spurie e alta isolazione), quindi è la soluzione **più costosa**. Le famiglie di oscillatori sono in ordine crescente di costo: a spazzolamento, sintesi indiretta, sintesi diretta; nelle application note si vede che i costruttori spesso le combinano.

Il Prof. in aula: la rivoluzione digitale

Oggi c'è un ulteriore salto tecnologico: la generazione con **FPGA** e tecniche di sintesi digitale diretta (DDS). Il segnale viene generato in forma digitale, campione per campione, e convertito. Fino a pochi anni fa con queste tecniche si arrivava a frequenze basse; oggi si generano segnali fino a 5–7 GHz, e sono proprio queste tecniche ad aver reso possibili i network analyzer economici. Le tecniche digitali stanno progressivamente sostituendo tecniche analogiche consolidate anche negli strumenti di misura.

Stabilizzazione dell'ampiezza (ALC)

Nel network analyzer l'ampiezza del segnale conta meno che in altri strumenti, perché si misurano *rapporti*; tuttavia all'uscita del VCO si mette sempre un anello di controllo automatico del livello. Un accoppiatore direzionale preleva una frazione dell'uscita, un rivelatore la converte in una tensione continua, un amplificatore differenziale la confronta con una tensione di riferimento V_{ref}, e la differenza (sommata a una polarizzazione) comanda un **attenuatore a diodi PIN**. Se il segnale aumenta, aumenta l'attenuazione; se diminuisce, l'attenuazione si riduce: l'ampiezza resta costante al variare della frequenza.

2.2.3 Sezione di test

Rotazione manuale del DUT

I primi network analyzer (anche scalari) avevano la **rotazione manuale** del DUT: la sorgente alimenta una *sezione di prelievo* (che fornisce il segnale incidente) e una *sezione di separazione* (che fornisce il segnale riflesso); dopo il DUT si preleva il trasmesso. Con il DUT in una posizione si misurano S_{11} (riflesso/incidente) e S_{21} (trasmesso/incidente); per misurare S_{22} e S_{12} bisogna *girare* fisicamente il DUT.

Rotazione automatica del DUT

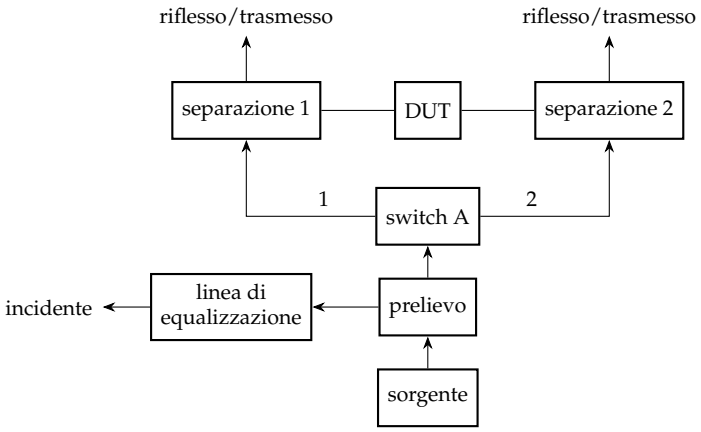


Figura 2.6: Sezione di test con rotazione automatica del DUT (tre ricevitori). Spostando il prelievo dopo lo switch servono due sezioni di prelievo e quattro ricevitori.

Uno **switch** manda il segnale della sorgente alla porta 1 o alla porta 2; con lo switch in 1 la sezione di separazione 1 fornisce il riflesso (S_{11}) e la 2 il trasmesso (S_{21}); con lo switch in 2 si ottengono S_{22} e S_{12} senza toccare il DUT. La porta non alimentata è chiusa su un carico adattato.

Da ricordare: tre o quattro ricevitori

Con lo schema di fig. 2.6 servono **tre ricevitori** (incidente, e riflesso/trasmesso per ciascuna delle due porte). Se la sezione di prelievo si sposta *dopo* lo switch, servono due sezioni di prelievo e quindi **quattro ricevitori**. Quando si compra un network analyzer bisogna fare attenzione: può avere 3 o 4 ricevitori, e questo fa differenza di prezzo, perché alcune tecniche di calibrazione (TRL, SOLR) si possono applicare solo con 4 ricevitori. Oggi quasi tutti i VNA moderni ne hanno 4.

Prelievo del segnale: il divisore resistivo

Per prelevare il segnale incidente si usa il **divisore resistivo** a stella con tre resistori da $Z_0/3$, già studiato nell'esercizio 1.15. Alimentando dalla porta 1 non c'è riflessione; 1/4 della potenza va alla porta 2 e 1/4 alla porta 3, la metà restante si dissipa nei resistori: le uscite sono attenuate di **6 dB**. I suoi pregi sono decisivi in uno strumento: tutte le porte adattate e **banda larghissima** (i parassiti dei resistori sono trascurabili). La potenza persa non è un problema per le applicazioni di misura.

Separazione del segnale riflesso

Per separare l'onda riflessa da quella incidente serve un dispositivo *direzionale*, e a larga banda.

- **Accoppiatore direzionale distribuito** (linee accoppiate lunghe $\lambda/4$): perdite molto basse e buona direttività, ma le prestazioni **degradano alle basse frequenze** (a bassa frequenza il tratto accoppiato è molto più corto di $\lambda/4$). Oggi si realizzano accoppiatori a larghissima banda (bande relative molto ampie, per esempio 1–25 GHz), ma restano problemi in bassa frequenza.
- **Ponte resistivo vettoriale**: usato nella parte di bassa frequenza. È un ponte di Wheatstone con tre bracci da 50 Ω e il DUT come quarto braccio.

Approfondimento: perché il ponte misura Γ_X

Si alimenti il ponte con una tensione V_1 tra due nodi opposti. Un ramo è formato da due resistori da Z_0 in serie: il suo punto medio è a $V_1/2$. L'altro ramo è formato da un resistore Z_0 in serie al DUT di impedenza Z_X: il suo punto medio è a $V_1 Z_X/(Z_0+Z_X)$. La tensione di rivelazione tra i due punti medi è

$$V_2 = V_1\left(\frac{Z_X}{Z_0+Z_X}-\frac{1}{2}\right) = \frac{V_1}{2}\,\frac{Z_X-Z_0}{Z_X+Z_0} = \frac{V_1}{2}\,\Gamma_X.$$

Quando si alimenta dalla porta 1, V_2 è proporzionale al coefficiente di riflessione del DUT (il ponte è bilanciato, $V_2=0$, se il DUT è adattato); quando si alimenta dalla porta 4 (lato DUT), V_2 è proporzionale a V_3, cioè all'onda trasmessa. Essendo resistivo, anche il ponte è a larga banda. Lo sviluppo di accoppiatori a banda larga è ancora un tema di ricerca attuale.

2.2.4 Sezione di rivelazione

Rivelazione diretta (analizzatori scalari)

Un **diodo** rivelatore (per esempio uno Schottky) su un carico R_L, con un condensatore di filtro, fornisce in uscita una tensione continua proporzionale al quadrato della tensione d'ingresso (zona quadratica), cioè alla **potenza** d'ingresso: $V_L \propto P_{IN}$. È lo schema di un misuratore di potenza (*power meter*). Dal rapporto tra il segnale riflesso o trasmesso rivelato e quello incidente si ottiene il *modulo* del parametro di scattering.

- Vantaggi: banda larghissima (tipicamente 10 MHz–30 GHz con un solo diodo) e basso costo.
- Svantaggi: niente fase; dinamica limitata a circa **50 dB** (tra circa -70 e -20 dBm). Verso il basso il limite è il rumore: il diodo converte direttamente in continua, dove c'è il rumore *flicker* ($1/f$) e altri rumori di bassa frequenza; verso l'alto intervengono le non linearità (il diodo esce dalla zona quadratica).

Rivelazione supereterodina (analizzatori vettoriali)

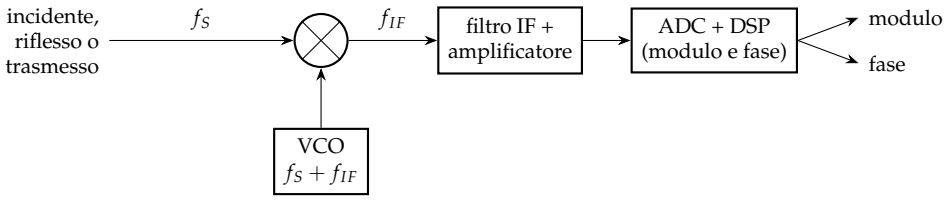


Figura 2.7: Rivelazione supereterodina.

Il segnale da misurare, a frequenza f_S, entra in un mixer insieme al segnale di un oscillatore locale a $f_S + f_{IF}$ (si dice che il VCO è *agganciato* all'RF in ingresso: lo strumento genera

contemporaneamente f_S e $f_S + f_{IF}$). All'uscita si ha un segnale a frequenza intermedia f_{IF} costante, che viene amplificato con un amplificatore a banda stretta e rivelato. La conversione in IF **conserva le relazioni di ampiezza e di fase** del segnale originale. Nei VNA moderni la rivelazione di fase si fa con convertitori analogico-digitali seguiti da processori digitali di segnale (DSP), che forniscono modulo e fase.

Il Prof. in aula: come si sceglie f_{IF}

La frequenza intermedia si sceglie **al di sopra della frequenza d'angolo** del rumore flicker (la frequenza a cui il rumore flicker uguaglia il rumore bianco): in questo modo ci si libera del rumore $1/f$, che era proprio ciò che limitava la rivelazione diretta.

Mixer armonici (campionatori)

Si possono usare mixer convenzionali oppure **mixer armonici** (campionatori, *samplers*): il VCO è seguito da un generatore di armoniche e il segnale che passa il filtro IF è il prodotto di miscelazione dell'RF con una delle armoniche del VCO. A 30–40 GHz può non essere semplice generare direttamente l'oscillatore locale: si usa un VCO a frequenza più bassa e se ne generano le armoniche, per esempio con un **diodo step recovery** (disponibile in laboratorio, Lab 2), che eccitato con una sinusoide produce in uscita un pettine di centinaia di armoniche.

Da ricordare: sensibilità

Con mixer convenzionali si raggiungono sensibilità fino a circa **−120 dBm**, con una dinamica molto maggiore della rivelazione diretta. I mixer armonici hanno sensibilità un po' inferiore (nella banda IF viene trasferito anche il rumore di tutte le armoniche), ma sono più economici perché il VCO copre una banda ridotta (lo spettro completo si copre con le armoniche).

2.2.5 Il VNA completo

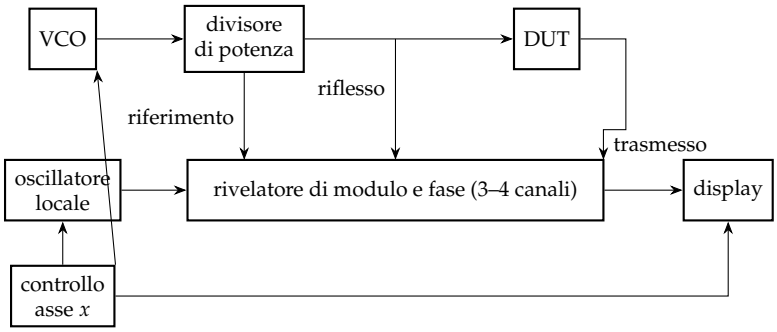


Figura 2.8: Schema complessivo di un analizzatore di reti vettoriale.

Riassumendo (fig. 2.8): un VCO sintetizzato genera il segnale di test; un divisore di potenza ne preleva il riferimento (incidente); le sezioni di separazione forniscono riflesso e trasmesso; un oscillatore locale, agganciato alla sorgente, converte i tre (o quattro) segnali in IF; un rivelatore di modulo e fase (ADC + DSP) calcola i rapporti, cioè i parametri S, e li visualizza; un'unità di controllo coordina la scansione in frequenza (asse x).

2.3 Errori del network analyzer e calibrazione

2.3.1 Tre tipi di incertezza

Da ricordare: incertezze nel VNA

- **Incertezze casuali**: dovute alle sorgenti di rumore presenti nei componenti del sistema (sorgenti, oscillatori locali, rivelatori, ricevitori). Variano nel tempo in modo casuale e si riducono con la **media** (e riducendo la banda IF).
- **Incertezze sistematiche** (errori sistematici): dovute alle non idealità dei componenti del sistema di misura. Non cambiano nel tempo, quindi si possono stimare e ridurre con la **calibrazione**. Le incertezze residue dopo la calibrazione sono dovute alle imperfezioni dei campioni di calibrazione.
- **Errori di deriva** (*drift*): dovuti a variazioni delle caratteristiche dell'analizzatore causate da variazioni di temperatura, umidità e pressione *dopo* che la calibrazione è stata fatta.

Il Prof. in aula: la deriva nei nostri strumenti

Lo strumento acceso si scalda e i suoi parametri cambiano; possono cambiare anche le condizioni ambientali. L'esperienza di laboratorio è che il **FieldFox** perde facilmente la calibrazione (calibrato, dopo un'ora o due conviene rifarla), e lo stesso vale per il PNA e l'HP; i nuovi **VNA USB** Keysight invece mantengono la calibrazione anche per giorni (migliore gestione termica e ventilazione): per loro gli errori di deriva sono trascurabili. Regola generale: se si deve fare una misura da certificare, si calibra **immediatamente prima** della misura.

2.3.2 La rete degli errori: sei errori sistematici

Si consideri uno schema semplificato di misura in riflessione: la sorgente invia il segnale, attraverso un accoppiatore direzionale (DC), al DUT; il segnale riflesso viene prelevato dall'accoppiatore e rivelato. Oltre al percorso ideale ci sono percorsi parassiti, ciascuno dei quali è un errore sistematico.

1. **Errore di direttività** (D). L'accoppiatore non ha isolamento infinito: una frazione del segnale della *sorgente* finisce direttamente sul ricevitore del riflesso, senza essere passata per il DUT. Si somma al segnale riflesso vero.
2. **Errore di disadattamento della sorgente** (*source mismatch*, M_S). La porta di misura non è perfettamente a 50 Ω: una frazione del segnale riflesso dal DUT, invece di andare tutto verso il ricevitore, viene ri-riflessa verso il DUT, che la riflette di nuovo, e così via.
3. **Errore di disadattamento del carico** (*load mismatch*, M_L). In trasmissione il segnale uscito dal DUT dovrebbe trovare un carico da 50 Ω (la porta 2); se questa non è adattata, una frazione torna indietro nel DUT, da dove può raggiungere di nuovo sia la porta 1 sia la porta 2.
4. **Errore di risposta in frequenza in riflessione** (F_R, *reflection tracking*). I componenti (cavi, accoppiatori, mixer) non hanno risposta piatta in frequenza: il percorso del segnale riflesso fino al ricevitore introduce variazioni di ampiezza e fase con la frequenza.
5. **Errore di risposta in frequenza in trasmissione** (F_T, *transmission tracking*): analogo, sul percorso del segnale trasmesso.
6. **Diafonia** (C, *crosstalk*): accoppiamento diretto tra il percorso della sorgente e il ricevitore del trasmesso, senza passare dal DUT.

Il Prof. in aula: i cavi fanno parte del sistema di misura

Una causa molto comune di errore di direttività sono i **cavi coassiali** tra strumento e DUT: se si piegano o si muovono generano piccole riflessioni. Il segnale è piccolo, ma se si misura un DUT con basso coefficiente di riflessione anche il segnale utile è piccolo, e l'errore conta. I piani di riferimento su cui si fa la misura sono alla fine dei cavi: **il cavo fa parte del sistema di misura**, e muoverlo dopo la calibrazione cambia i termini d'errore. Il Prof. Andrea Ferrero (Politecnico di Torino, oggi in Keysight) raccontava che nelle misure molto accurate fissa i cavi al banco con lo scotch, perché nessuno li muova tra calibrazione e misura.

2.3.3 Grafi di flusso e formula di Mason

Per modellare gli errori si usano i **grafi di flusso** (*signal flow graphs*):

- a ogni variabile (onda incidente o riflessa in un punto della rete) è associato un **nodo**;
- i nodi sono collegati da **rami** orientati nel verso del flusso di potenza;
- a ogni ramo è associato un valore, il fattore moltiplicativo che lega le due variabili agli estremi (per esempio S_{11} tra a_1 e b_1).

La funzione di trasferimento tra due nodi si calcola con la **formula di Mason**:

Da ricordare: formula di Mason

$$T_{12} = \frac{P_1\left[1 - \Sigma^{(1)}L(1) + \Sigma^{(1)}L(2) - \dots\right] + P_2\left[1 - \Sigma^{(2)}L(1) + \dots\right] + \dots}{1 - \Sigma L(1) + \Sigma L(2) - \Sigma L(3) + \dots} \tag{2.10}$$

- P_i: valore dell'i-esimo percorso possibile tra i due nodi (prodotto dei rami);
- $\Sigma L(i)$: somma di tutti gli anelli (*loop*) di ordine i (un anello di ordine 2 è il prodotto di due anelli di primo ordine che non si toccano, ecc.);
- $\Sigma^{(k)}L(i)$: somma degli anelli di ordine i che **non hanno punti in comune** con il k-esimo percorso.

2.3.4 Modello a 6 termini (rotazione manuale del DUT)

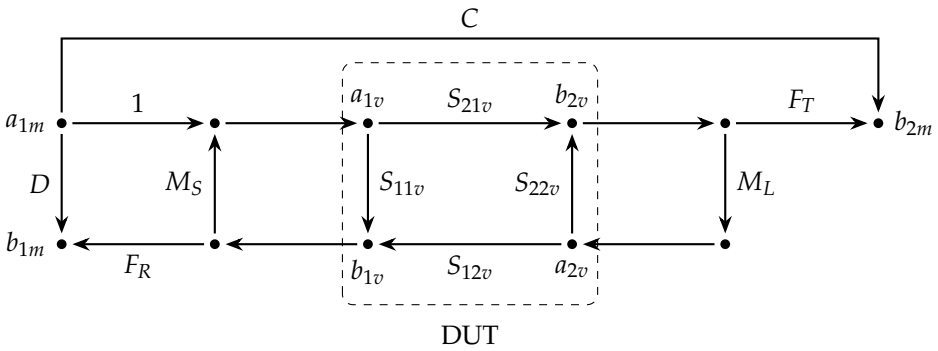


Figura 2.9: Grafo di flusso del modello a 6 termini d'errore (rotazione manuale del DUT). Il pedice m indica le grandezze misurate, v quelle vere.

Nel grafo di fig. 2.9, al centro c'è il DUT con i suoi parametri *veri* S_{ijv}; attorno ci sono gli errori, che collegano le onde vere alle onde *misurate* (a_{1m}, b_{1m}, b_{2m}). La direttività è un collegamento diretto tra a_{1m} e b_{1m}; la risposta in frequenza in riflessione collega b_{1v} a b_{1m}; il

disadattamento della sorgente collega b_{1v} ad a_{1v}; in uscita ci sono la risposta in trasmissione, il disadattamento del carico e la diafonia.

Calcolo di S_{11m} con Mason

Percorsi da a_{1m} a b_{1m}:

$$P_1 = D, \qquad P_2 = F_R S_{11v}, \qquad P_3 = F_R S_{21v} S_{12v} M_L.$$

Anelli di primo ordine:

$$L_1 = M_S S_{11v}, \qquad L_2 = M_L S_{22v}, \qquad L_3 = M_L S_{21v} S_{12v} M_S.$$

Anelli di secondo ordine (coppie che non si toccano): solo $L_1 L_2 = M_S S_{11v} M_L S_{22v}$. Il determinante è

$$\Delta = 1 - M_S S_{11v} - M_L S_{22v} - M_L S_{21v} S_{12v} M_S + M_S S_{11v} M_L S_{22v}.$$

P_1 non tocca nessun anello (il suo cofattore è Δ stesso); P_2 passa per a_{1v} e b_{1v} e non tocca solo L_2 (cofattore $1 - M_L S_{22v}$); P_3 tocca tutti gli anelli (cofattore 1). Quindi:

$$\boxed{S_{11m} = \frac{b_{1m}}{a_{1m}} = D + \frac{F_R S_{11v}(1 - M_L S_{22v}) + F_R S_{21v} S_{12v} M_L}{\Delta}} \tag{2.11}$$

Allo stesso modo, con lo stesso determinante Δ,

$$S_{21m} = \frac{b_{2m}}{a_{1m}} = C + \frac{F_T S_{21v}}{\Delta}, \tag{2.12}$$

e, girando il DUT, le analoghe espressioni per S_{22m} e S_{12m} (scambiando gli indici 1 e 2 dei parametri veri). Le espressioni sono state verificate risolvendo simbolicamente il sistema lineare del grafo.

Il Prof. in aula: il senso del risultato

Il parametro S_{11} misurato contiene l'S_{11} vero, ma "contiene anche tutta quest'altra roba". Le quattro equazioni legano i quattro parametri misurati a quelli veri e ai sei parametri d'errore. Il sistema si può **invertire**: $S_{ijv} = f(S_{ijm},$ parametri d'errore$)$. La **calibrazione** serve proprio a stimare i parametri d'errore: noti quelli, dalle misure si ricavano i parametri veri.

2.3.5 Modelli a 12, 16 e 8 termini

- **12 termini** (rotazione automatica del DUT): con lo switch in posizione 1 si ha un grafo a 6 termini (D_1, M_{S1}, F_{R1}, F_{T1}, M_{L1}, C_{12}), con lo switch in posizione 2 un altro (D_2, M_{S2}, F_{R2}, F_{T2}, M_{L2}, C_{21}): i termini da stimare diventano 12.
- **16 termini**: il modello più generale. Tra le quattro onde misurate e le quattro onde vere si mette una generica rete a quattro porte degli errori:

$$\begin{bmatrix} b_{1m} \\ a_{1v} \\ a_{2v} \\ b_{2m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{00} & E_{01} & E_{02} & E_{03} \\ E_{10} & E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{20} & E_{21} & E_{22} & E_{23} \\ E_{30} & E_{31} & E_{32} & E_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{1m} \\ b_{1v} \\ b_{2v} \\ a_{2m} \end{bmatrix}.$$

- **8 termini**: gli effetti di diafonia sono in genere poco importanti (e si possono stimare a parte); trascurandoli, la rete degli errori si separa in una rete d'ingresso A e una d'uscita B, ciascuna a due porte con 4 termini (E_{00}, E_{10}, E_{01}, E_{11} e E_{22}, E_{32}, E_{23}, E_{33}). È una buona approssimazione ed è alla base delle tecniche TRL e SOLR.

2.3.6 Procedura di calibrazione

Il sistema di misura è composto dal network analyzer, dai suoi connettori e dai **cavi coassiali** fino al DUT (per un DUT a una porta un cavo, per uno a due porte due cavi). I **piani di riferimento** su cui si fa la misura sono alla fine dei cavi: la calibrazione li porta lì.

Tecnica SOLT (Short, Open, Load, Thru)

Misura a una porta. Se il DUT è un carico con coefficiente di riflessione Γ_L, il grafo si riduce (fig. 2.10) e con Mason (percorsi D e $F_R\Gamma_L$, un solo anello $\Gamma_L M_S$, che tocca il secondo percorso ma non il primo):

$$S_{11m} = \frac{b_{1m}}{a_{1m}} = D + \frac{F_R \Gamma_L}{1 - \Gamma_L M_S}. \tag{2.13}$$

Ci sono tre incognite (D, F_R, M_S): bastano tre misure con tre carichi noti:

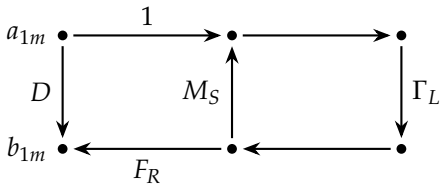


Figura 2.10: Grafo di flusso per la misura a una porta.

$$\begin{aligned} \text{Short } (\Gamma_L = -1): &\quad S_{11m}^{(1)} = D - \frac{F_R}{1 + M_S}, \\ \text{Open } (\Gamma_L = +1): &\quad S_{11m}^{(2)} = D + \frac{F_R}{1 - M_S}, \\ \text{Load } (\Gamma_L = 0): &\quad S_{11m}^{(3)} = D. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Da ricordare: soluzione della calibrazione a una porta

Posto $A = S_{11m}^{(2)} - D$ (open) e $B = S_{11m}^{(1)} - D$ (short), con $D = S_{11m}^{(3)}$ (load):

$$M_S = \frac{A + B}{A - B}, \qquad F_R = -\frac{2AB}{A - B}. \tag{2.15}$$

Correzione di una misura: invertendo la (2.13),

$$\Gamma_L = \frac{S_{11m} - D}{F_R + M_S\,(S_{11m} - D)}. \tag{2.16}$$

Approfondimento: derivazione

Dalle equazioni di open e short: $A(1 - M_S) = F_R$ e $B(1 + M_S) = -F_R$. Uguagliando: $A - AM_S = -B - BM_S$, cioè $M_S(A - B) = A + B$. Poi $F_R = A(1 - M_S) = A\,\frac{(A-B)-(A+B)}{A-B} = -\frac{2AB}{A-B}$. Per la correzione: $(S_{11m} - D)(1 - \Gamma_L M_S) = F_R\Gamma_L \Rightarrow \Gamma_L\big[F_R + M_S(S_{11m} - D)\big] = S_{11m} - D$.

Misura a due porte. Oltre ai tre carichi, servono altre due misure:

- **isolamento** (*no load*: le due porte non sono collegate tra loro, e sono chiuse su carichi adattati): l'unico percorso da a_{1m} a b_{2m} è la diafonia, quindi $S_{21m}^{(4)} = b_{2m}/a_{1m} = C$;

- **Thru** (collegamento diretto delle due porte): il DUT diventa una connessione ideale con $S_{11} = S_{22} = 0$ e $S_{21} = S_{12} = 1$ (porte adattate), da cui

$$S_{21m}^{(5)} = C + \frac{F_T}{1 - M_L M_S}, \qquad S_{11m}^{(6)} = D + \frac{F_R M_L}{1 - M_L M_S}. \tag{2.17}$$

  Poiché D, F_R, M_S e C sono già noti, queste due equazioni danno M_L e F_T:

$$M_L = \frac{S_{11m}^{(6)} - D}{F_R + M_S\,(S_{11m}^{(6)} - D)}, \qquad F_T = (S_{21m}^{(5)} - C)(1 - M_L M_S).$$

Con sei misure si stimano i sei parametri d'errore. È la tecnica **SOLT**: *Short, Open, Load, Thru*.

Tecniche a 8 termini: TRL

Con il modello a 8 termini è comodo usare le **matrici di trasferimento** T (che si moltiplicano in cascata): la matrice misurata è il prodotto delle tre

$$T_m = T_A\, T_{DUT}\, T_B, \tag{2.18}$$
$$T_m = \frac{1}{E_{10}E_{32}} \begin{pmatrix} E_{10}E_{01} - E_{00}E_{11} & E_{00} \\ -E_{11} & 1 \end{pmatrix} T_{DUT} \begin{pmatrix} E_{32}E_{23} - E_{22}E_{33} & E_{22} \\ -E_{33} & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché i termini da stimare sono 8 (in realtà 7 indipendenti, perché compare solo il prodotto $E_{10}E_{32}$), basterebbero due DUT noti; in pratica si usano **tre DUT parzialmente noti** ($T_{M1} = T_A T_{C1} T_B$, $T_{M2} = T_A T_{C2} T_B$, $T_{M3} = T_A T_{C3} T_B$). Sono le tecniche Txx, in cui il primo standard è sempre il collegamento diretto (*Thru*, $T_{C1} = [\mathbf{1}]$):

- **TRL** (*Thru–Reflect–Line*): un thru, un carico fortemente riflettente (non serve conoscerlo esattamente) e un tratto di linea;
- **TDL** (*Thru–Delay–Line*).

Con la TRL bastano tre misure di standard, contro le molte connessioni della SOLT (open, short e load su entrambe le porte, più il thru).

Da ricordare: SOLT o TRL?

Le tecniche più usate sono SOLT e TRL.

- La **SOLT** si preferisce per misure a **bassa frequenza** e **in coassiale** (dispositivi con connettori coassiali): in coassiale e a bassa frequenza è semplice realizzare buoni open, short e carichi adattati.
- La **TRL** si preferisce per dispositivi **senza connettori coassiali** (per esempio su wafer o in microstriscia) e alle **frequenze millimetriche**: i suoi standard sono più semplici da realizzare e, soprattutto, **non richiede il carico adattato**, che è difficile da realizzare ad alta frequenza (già oltre 30–50 GHz).

Tecnica di riferimento (normalizzazione, *response*)

Tecnica rapida, usata quando non si può o non serve una calibrazione completa. Per la riflessione si misura un corto (o un aperto), per cui idealmente $|S_{11}| = 1$ e $S_{11,dB} = 0$; per la trasmissione si misura un thru, per cui $|S_{21}| = 1$, $S_{21,dB} = 0$. Le tracce vengono memorizzate; poi si inserisce il DUT e la sua misura viene confrontata con (divisa per) quella in memoria. Si correggono così solo gli errori di **risposta in frequenza**; restano direttività e disadattamenti. Esiste una versione migliorata che usa come riferimento per la riflessione la media tra le misure di corto e aperto.

Tecnica SOLR e il problema del thru

Il Prof. in aula: come si fa il thru?

La SOLT richiede una connessione diretta tra le due porte, che si può realizzare solo con due cavi terminati con connettori di **sesso diverso**. Tipicamente il DUT ha connettori femmina, quindi i cavi che escono dal VNA terminano con connettori maschi; per fare il thru si inserisce tra i due maschi una **transizione femmina–femmina**. Non è rigoroso (la transizione non è un thru ideale di lunghezza nulla), ma permette di calibrare con buona accuratezza.
Il Prof. Ferrero ha dimostrato che si può calibrare usando al posto del collegamento diretto un **thru reciproco** qualsiasi: è la tecnica **SOLR** (*Short, Open, Load, Reciprocal thru*). Il componente può essere anche incognito (*unknown thru*); deve solo essere **reciproco** e avere uno sfasamento ingresso–uscita noto entro 90° alla massima frequenza, cioè un ritardo di gruppo noto entro un quarto di periodo (in aria il campo percorre circa 30 cm in 1 ns, 3 mm in 10 ps). Pur essendo una variante della SOLT, la SOLR usa il modello a **8 termini** come la TRL, quindi si può applicare solo a network analyzer con rotazione automatica e **4 ricevitori**. Con la SOLR la transizione femmina–femmina diventa proprio il DUT reciproco che serve: in laboratorio, calibrando con la femmina–femmina, di fatto si fa una SOLR con un tratto di linea molto corto come thru reciproco.

Kit meccanici ed elettronici

I kit di calibrazione usati per SOLT o TRL sono **kit meccanici**: carichi da avvitare e svitare successivamente sui connettori del VNA. La procedura è lenta (una calibrazione a due porte richiede di collegare open, short e load a entrambe le porte, premere ogni volta il tasto corrispondente, poi collegare il thru) e, per garantire la ripetibilità delle connessioni, richiede le **chiavi dinamometriche**: chiavi che "scattano" quando si raggiunge la coppia di serraggio prescritta, così ogni connettore viene serrato sempre con la stessa forza. È facile sbagliare (per esempio dichiarare lo standard sbagliato o il sesso sbagliato del connettore).

Questi problemi sono stati risolti dai **kit di calibrazione elettronici** (ECal): un unico dispositivo, collegato alle porte del VNA e allo strumento via USB, che contiene una serie di carichi e interruttori elettronici. Il VNA seleziona automaticamente uno dopo l'altro (tipicamente) quattro carichi riflettenti e un carico in trasmissione e fa le misure. Si hanno così **più equazioni che incognite**, e il software risolve il sistema ai **minimi quadrati**. Per garantire la ripetibilità il dispositivo è **termostatato**: alimentato dalla porta USB, un riscaldatore lo porta a temperatura prefissata; finché la spia è rossa non si può calibrare, quando diventa verde sì.

In laboratorio: cosa troverete al banco

Fino a qualche anno fa gli studenti facevano la calibrazione manuale all'inizio di ogni laboratorio, e poteva richiedere più di un'ora su quattro. Oggi, con i kit elettronici, si trova lo strumento già calibrato. Si useranno però molto i carichi dei kit (open, short, 50 Ω, maschi e femmine) come DUT nelle misure.

Il Prof. in aula: response contro due porte

Nella misura dell'insertion loss di un filtro passa-banda (2–6 GHz, slide Agilent) la curva non corretta ha oscillazioni e un livello sbagliato; la calibrazione *response* riporta il livello vicino a 0 dB ma lascia ondulazioni dovute ai disadattamenti; la calibrazione *full two-port* riproduce sostanzialmente la risposta ideale del filtro.

Tipo	Standard	Caratteristiche
Non corretta	–	comoda, ma poco accurata: nessun errore rimosso
Response	thru (o short/open)	facile; rimuove la risposta in frequenza; per misure in cui non serve la massima accuratezza
Enhanced response	response + 1 porta	corregge anche il source match nelle misure in trasmissione
1 porta	short, open, load	per misure in riflessione; rimuove direttività, source match, reflection tracking
Full 2 porte	SOLT (su entrambe le porte) + thru	massima accuratezza; rimuove direttività, source e load match, reflection e transmission tracking, crosstalk

Tabella 2.1: Tipi di calibrazione (dalla slide Agilent "Errors and Calibration Standards").

2.3.7 Incertezza residua sulle misure del VNA

L'errore sistematico su un parametro misurato è la differenza tra misurato e vero. Per S_{11}, dalla (2.11) sviluppando al primo ordine nei termini d'errore piccoli (D, M_S, M_L, $F_R - 1$):

Da ricordare: errori sistematici su S_{11} e S_{21}

$$\Delta_{11} = S_{11m} - S_{11v} \simeq D + (F_R - 1)\, S_{11v} + M_L\, S_{12v}S_{21v} + M_S\, S_{11v}^2, \tag{2.19}$$
$$\Delta_{21} = S_{21m} - S_{21v} \simeq C + (F_T - 1)\, S_{21v} + M_S\, S_{21v}S_{11v} + M_L\, S_{21v}S_{22v}. \tag{2.20}$$

Nel caso peggiore si sommano i moduli di tutti i termini.

Approfondimento: da dove vengono

Con $F_R \simeq 1$ e denominatore $\simeq 1 - M_S S_{11v} - M_L S_{22v} - \ldots$, si ha $1/\Delta \simeq 1 + M_S S_{11v} + M_L S_{22v}$. Allora $S_{11m} \simeq D + F_R S_{11v}(1 - M_L S_{22v})(1 + M_S S_{11v} + M_L S_{22v}) + F_R S_{21v} S_{12v} M_L \simeq D + F_R S_{11v} + M_S S_{11v}^2 + M_L S_{21v} S_{12v}$, trascurando i prodotti di due termini d'errore. Sottraendo S_{11v} si ottiene Δ_{11}. Analogamente per Δ_{21}.

Le specifiche dei termini d'errore si danno in dB: direttività e match come "perdite" positive, tracking come ondulazione.

$$D_{dB} = 20\log_{10}\frac{1}{|D|}, \qquad M_{S,dB} = 20\log_{10}\frac{1}{|M_S|}, \qquad F_{R,dB} = 20\log_{10}|F_R|.$$

Quindi $D = 30$ dB significa $|D| = 10^{-30/20} = 0{,}03$, e $F_R = 1{,}5$ dB significa $|F_R| = 10^{1{,}5/20} = 1{,}19$. Gli esempi numerici (strumento non calibrato e calibrato) sono svolti nell'esercizio 2.12.

Il Prof. in aula: i grafici di incertezza dei costruttori

I costruttori forniscono grafici dell'incertezza in funzione del valore misurato. Per esempio, per l'incertezza sul modulo del coefficiente di trasmissione di un PNA E8363 con calibrazione full two-port: a livelli di trasmissione alti l'incertezza è di pochi centesimi di dB, mentre scendendo verso -60, -80 dB (vicino al fondo di rumore, dove pesano diafonia e rumore) cresce fino a diversi dB, tanto più quanto più alta è la banda di frequenza. Il Prof. Ferrero (Keysight) ha sviluppato una teoria unificata per la valutazione dell'incertezza sui parametri S che oggi è implementata negli strumenti: lo strumento può mostrare, attorno a ogni punto misurato, la "nuvola" di incertezza (sulla carta di Smith appare come una

macchia attorno al valore).

2.4 Le funzioni del network analyzer

L'ultima parte della lezione passa in rassegna i menu dello strumento, raggruppati come sulle slide. Conoscere a quale blocco interno corrisponde ogni funzione (§ 2.2) aiuta a usarla bene.

2.4.1 Stimulus (lo stimolo)

- **Frequenza** (lo schermo ha una griglia di 10 divisioni): `START` e `STOP`, oppure `CENTER` e `SPAN`. Per impostarle si preme il tasto, si scrive il valore e si preme il tasto dell'unità di misura (per esempio `900` e poi `MHz`). Lo span è l'intervallo complessivo attorno al centro.
- **Potenza**: la potenza della sorgente in dBm (per esempio -10 dBm). Per i dispositivi passivi la potenza applicata non ha importanza; gli strumenti erogano tipicamente da circa -20 a $+10$ dBm e ci si mette su un valore intermedio. Per le misure in funzione della potenza (come il punto di compressione a 1 dB, § 1.7.5) si imposta la modalità *power sweep* con `START` e `STOP` di potenza.
- **Sweep**: **numero di punti** (per esempio 1601) e tempo di spazzolamento.

Il Prof. in aula: quanti punti?

Il network analyzer misura frequenza per frequenza: più punti significano una curva più dettagliata ma una misura più lenta (il sintetizzatore deve agganciarsi a ogni frequenza). Il numero di punti conta molto con i **risonatori**: una cavità con fattore di merito dell'ordine di 10 000 ha un picco strettissimo, e per ricostruirlo servono molti punti. 1601 è un numero ragionevole.

2.4.2 Response (la risposta)

- **Measure**: quale parametro misurare, S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}.
- **Format**: *LogMag* (modulo in dB), *Phase* (fase tra $\pm 180°$), *Unwrapped* phase (senza salti), *Smith Chart*, *LinMag* (modulo lineare), *Real*, *Imaginary*.
- **Scale**: *autoscale*; valore per divisione (per esempio 10 dB/div); *reference level* (per esempio 0 dB) e *reference position* (per esempio la quinta divisione): per default il riferimento è in alto e la scala va, ad esempio, da 0 a -100 dB, ma si può spostare lo 0 dB a metà schermo; **electrical delay** (in secondi, già visto in § 1.3.3: compensa il ritardo di un cavo o di una linea); **phase offset** (in gradi, uno sfasamento costante aggiunto alla misura; verrà usato dal Prof. Mostacci).

2.4.3 Average: media, smoothing e banda IF

- **Averaging factor** (10, 20, …): ogni punto è una media esponenziale delle scansioni successive, pesata con il fattore scelto. Un fattore alto dà il miglior rapporto segnale/rumore ma rallenta l'aggiornamento della traccia. **Raddoppiare il fattore di media riduce il rumore di 3 dB**.
- **Smoothing** (in % dei punti o in numero di punti): media *mobile* su punti adiacenti in frequenza, cioè una finestra che scorre lungo la traccia. Attenzione: non è una media alla stessa frequenza ma tra frequenze vicine, quindi, se la risposta ha variazioni rapide (per esempio un picco di risonanza), le smussa e la altera.

- **IF bandwidth** (per esempio da 10 Hz a 40 kHz): la banda del filtro IF del ricevitore supereterodina (fig. 2.7). Riducendola si riduce il rumore: **una riduzione di 10 volte della banda IF abbassa il fondo di rumore di circa 10 dB**. Ha lo stesso effetto della media, e lo stesso costo: con una banda stretta il filtro impiega molto tempo ad andare a regime, quindi la misura rallenta. Rispetto alla media, però, filtra meglio le risposte spurie (armoniche, rumore di rete); con bande sotto 300 Hz migliora la reiezione delle armoniche. La media tra scansioni è invece migliore per il rumore a bassissima frequenza.
- **Data/Memory**: si può salvare una misura in memoria e confrontarla con le successive (*Data and Memory*), anche con operazioni tra le due (per esempio *Data/Memory*, il rapporto): è così che si realizza la calibrazione di tipo *response*.

In laboratorio: quando serve la media

Gli effetti della media e della banda IF si notano soprattutto quando il segnale è molto basso, per esempio nella banda oscura di un filtro, dove la traccia di S_{21} scende verso il fondo di rumore e diventa frastagliata.

2.4.4 Cal (calibrazione)

- Prima di calibrare, verificare che sia selezionato il **kit di calibrazione corretto**.
- Tipo: *Response*, *1 Port*, *2 Port* (tab. 2.1). Quando si collegano i carichi va indicato anche il loro **sesso** (maschio o femmina).
- Fatta la calibrazione, **bisogna salvarla** su file.
- Controllare che sullo schermo compaia **Correction ON**.
- *Interpolation* ON/OFF: se si cambiano le frequenze dopo la calibrazione, lo strumento può interpolare i termini d'errore tra i punti calibrati.

Il Prof. in aula: se la risposta è strana, controllate la calibrazione

Lo strumento indica sullo schermo per quale intervallo è calibrato (per esempio 1–5 GHz) e se la correzione è attiva. Se, per qualche motivo, si esce dall'intervallo calibrato o la correzione si disattiva, la misura non è più corretta. Bisogna sempre ragionare su quello che si vede: se esce una risposta strana, non pensate subito che il dispositivo sia guasto; la prima cosa da controllare è che la calibrazione sia attiva e valida.

2.4.5 Marker

- **Marker** 1, 2, ...: si può definire un marker di riferimento (*REF*) e far indicare agli altri le differenze (*delta*) rispetto a esso.
- **Marker function**: *marker→center*, *marker→start/stop*, ...: cambia la scala delle x portando la zona del marker dove serve. Esempio: si mette il marker sul picco di risonanza di un risonatore e con *marker→center* lo si porta al centro dello schermo, poi si riduce lo span.
- **Marker search**: *Max*, *Min*, *Next Peak* (il picco successivo), *Bandwidth* (calcolo automatico della banda, per esempio a -3 dB, utile per il fattore di merito dei risonatori).

2.4.6 Transform (dominio del tempo)

- **Modalità**: *Low pass impulse*, *Low pass step*, *Bandpass*.

- **Set frequency low pass**: per le due modalità passa-basso si impostano lo stop e il numero di punti e si seleziona questa funzione, così lo strumento sceglie punti di frequenza equispaziati (armonicamente legati) come richiesto dalla trasformata.
- **Window**: finestra massima, normale, minima (compromesso tra risoluzione e lobi laterali).
- **Gating**: start, stop, center, span di una finestra nel dominio del tempo, per isolare un tratto della risposta.

Sono le funzioni della riflettometria nel dominio del tempo (Lab 6), che verrà trattata in una lezione successiva.

2.4.7 Conversion

Si può selezionare o scrivere un'**equazione di conversione**, per visualizzare, invece del parametro di scattering, una grandezza da esso derivata (per esempio l'impedenza o l'ammettenza).

2.5 Esercizi svolti

2.5.1 Incertezza di misura

Esercizio 2.1 – Scrittura del risultato (svolto in aula)

Lo strumento indica 7,543624 (unità arbitraria) e l'incertezza calcolata è 0,00254. Scrivere correttamente il risultato. Come si scriverebbe se l'incertezza fosse 0,0312?

Soluzione. Incertezza con al più due cifre significative, arrotondata per eccesso: 0,00254 $\to$ 0,0026 (quattro cifre decimali). Valore con lo stesso numero di decimali, arrotondato al più vicino: 7,5436. Risultato: $m = 7{,}5436 \pm 0{,}0026$.

Con 0,0312: incertezza 0,032 (per eccesso, tre decimali), valore con tre decimali: 7,543|624 $\to$ 7,544 (la cifra successiva è 6, quindi si arrotonda per eccesso). Risultato: $m = 7{,}544 \pm 0{,}032$. ■

Esercizio 2.2 – Incertezza in dB e in percento (di consolidamento)

Un power meter ha un'incertezza di $\pm 0{,}5$ dB. A quale incertezza percentuale sulla tensione corrisponde? E un'incertezza di $\pm 10\%$ sulla tensione, a quanti dB corrisponde?

Soluzione. $a_{\%} = 100(10^{a_{dB}/20} - 1)$: per $+0{,}5$ dB si ha $100(10^{0{,}025} - 1) = +5{,}9\%$, per $-0{,}5$ dB $100(10^{-0{,}025} - 1) = -5{,}6\%$. Viceversa $20\log_{10}(1{,}1) = +0{,}83$ dB e $20\log_{10}(0{,}9) = -0{,}92$ dB. Un intervallo simmetrico in dB è asimmetrico in percento e viceversa; per piccole incertezze 1 dB $\approx 12\%$ in tensione (e circa 26% in potenza, usando il fattore 10). ■

Esercizio 2.3 – Incertezza tipo per le distribuzioni triangolare e a U (di consolidamento)

Dimostrare che per una distribuzione triangolare tra $\pm a$ si ha $u = a/\sqrt{6}$ e per una distribuzione a U $u = a/\sqrt{2}$.

Soluzione. *Triangolare*: $p(x) = (a - |x|)/a^2$ per $|x| \le a$ (area unitaria: base $2a$, altezza $1/a$). Per simmetria

$$\sigma^2 = 2\int_0^a x^2 \frac{a-x}{a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{a^2}\left(\frac{a\cdot a^3}{3} - \frac{a^4}{4}\right) = 2a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{a^2}{6} \;\Rightarrow\; u = \frac{a}{\sqrt{6}} \simeq 0{,}41\,a.$$

A U: è la distribuzione di $x = a\sin\theta$ con θ uniforme in $[0, 2\pi)$ (tipica del mismatch: la fase tra due riflessioni è casuale). Allora $\sigma^2 = \langle a^2 \sin^2\theta\rangle = a^2/2$, $u = a/\sqrt{2} \simeq 0{,}71\,a$. ■

Esercizio 2.4 – Budget d'incertezza di una misura di campo (di consolidamento)

Una componente del campo elettrico viene misurata con un dipolo conico e un analizzatore di spettro. Contributi all'incertezza (in dB): fattore d'antenna $\pm 1{,}0$ (distribuzione normale, livello di confidenza 95%); accuratezza dell'analizzatore $\pm 1{,}5$ (rettangolare); attenuazione del cavo $\pm 0{,}3$ (rettangolare); disadattamento $\pm 0{,}5$ (a U); ripetibilità (scarto tipo misurato) 0,4. Calcolare l'incertezza tipo composta e l'incertezza estesa con $K = 2$.

Soluzione. Incertezze tipo:

Contributo	Distribuzione	u_i [dB]
fattore d'antenna	normale: $1{,}0/2$	0,500
analizzatore	rettangolare: $1{,}5/\sqrt{3}$	0,866
cavo	rettangolare: $0{,}3/\sqrt{3}$	0,173
disadattamento	a U: $0{,}5/\sqrt{2}$	0,354
ripetibilità	normale (già scarto tipo)	0,400

$$u = \sqrt{0{,}500^2 + 0{,}866^2 + 0{,}173^2 + 0{,}354^2 + 0{,}400^2} = 1{,}15\ \text{dB}, \qquad U = 2u = 2{,}3\ \text{dB}\ (95\%).$$

In percento sul campo: $+30\%$, -23%. Il contributo dominante è l'accuratezza dell'analizzatore: è su quello che conviene intervenire per migliorare la misura. ■

Esercizio 2.5 – Campo totale: misura indiretta (di consolidamento)

Le tre componenti del campo misurate sono $E_x = 2{,}0$ V/m, $E_y = 1{,}5$ V/m, $E_z = 1{,}0$ V/m, con incertezze tipo $u_x = 0{,}20$, $u_y = 0{,}15$, $u_z = 0{,}10$ V/m (indipendenti). Calcolare il campo totale e la sua incertezza estesa ($K = 2$).

Soluzione. $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} = \sqrt{4 + 2{,}25 + 1} = 2{,}693$ V/m. Le derivate parziali sono $\partial E/\partial E_i = E_i/E$: 0,743, 0,557, 0,371. Legge di propagazione:

$$\begin{aligned} u_E &= \sqrt{(0{,}743\cdot 0{,}20)^2 + (0{,}557\cdot 0{,}15)^2 + (0{,}371\cdot 0{,}10)^2} \\ &= \sqrt{0{,}0221 + 0{,}0070 + 0{,}0014} = 0{,}174\ \text{V/m}. \end{aligned}$$

$U = 2u_E = 0{,}35$ V/m, quindi $E = (2{,}69 \pm 0{,}35)$ V/m. Nota: se le tre incertezze fossero uguali (u), si avrebbe $u_E = u$ esattamente, perché $\sum (E_i/E)^2 = 1$. ■

2.5.2 Struttura del network analyzer

Esercizio 2.6 – Rumore di fase e risoluzione di un PLL (svolto in aula)

Un sintetizzatore a PLL usa un quarzo a $f_r = 10$ MHz. Quanto peggiora il rumore di fase rispetto al quarzo a 1 GHz e a 10 GHz? E con un quarzo a 100 MHz? Qual è il passo in frequenza nei due casi? Con un PLL ad anello multiplo con $f_r = 10$ MHz, $N = 100$, $P = 37$, $R = 100$, quale frequenza si genera e con che risoluzione?

Soluzione. $\Delta\text{SSCR} = 20\log_{10} N$. Con 10 MHz: a 1 GHz $N = 100$, +40 dB; a 10 GHz $N = 1000$, +60 dB; passo 10 MHz. Con 100 MHz: a 10 GHz $N = 100$, +40 dB (20 dB meglio), ma passo

100 MHz. Con l'anello multiplo:

$$f_0 = \left(N + \frac{P}{R}\right) f_r = \left(100 + \frac{37}{100}\right) 10\,\text{MHz} = 1003{,}7\,\text{MHz},$$

con risoluzione $f_r/R = 100$ kHz, senza aumentare N oltre 100. ■

Esercizio 2.7 – Generazione delle basse frequenze (di consolidamento)

Nello schema di fig. 2.4 l'oscillatore YIG spazzola 5,41–7,4 GHz e l'oscillatore locale è a 5,4 GHz. Quali frequenze escono dal mixer? Perché serve il filtro passa-basso a 2 GHz? Perché non si usa direttamente la banda 2–8 GHz dello YIG con un LO diverso?

Soluzione. Il mixer produce $|f_{RF} \pm f_{LO}|$: differenza 0,01–2 GHz (quella voluta) e somma 10,81–12,8 GHz. Il filtro passa-basso a 2 GHz elimina la somma e i residui di RF e LO (5,4 GHz e oltre). Si usa solo una porzione di 2 GHz della banda dello YIG perché basta a coprire 10 MHz–2 GHz, e scegliendola in modo che somma, RF e LO cadano tutti ben sopra i 2 GHz il filtraggio è semplice; la banda 2–8 GHz resta disponibile direttamente con l'altra posizione degli switch. ■

Esercizio 2.8 – Ponte resistivo (di consolidamento)

Nel ponte resistivo di § 2.2 con $Z_0 = 50\ \Omega$, alimentato con $V_1 = 1$ V, calcolare V_2 per $Z_X = 50\ \Omega$, 100 Ω, 0 (corto) e ∞ (aperto).

Soluzione. $V_2 = (V_1/2)\,\Gamma_X$ con $\Gamma_X = (Z_X - 50)/(Z_X + 50)$: $Z_X = 50\ \Omega$: $\Gamma = 0$, $V_2 = 0$ (ponte bilanciato); $Z_X = 100\ \Omega$: $\Gamma = 1/3$, $V_2 = 0{,}167$ V; corto: $\Gamma = -1$, $V_2 = -0{,}5$ V; aperto: $\Gamma = +1$, $V_2 = +0{,}5$ V. La tensione di sbilanciamento è proporzionale (in modulo e segno, cioè fase) al coefficiente di riflessione. ■

Esercizio 2.9 – Dinamica: rivelazione diretta o supereterodina? (di consolidamento)

Si vuole misurare la reiezione di un filtro passa-banda, che in banda oscura attenua 80 dB, con una sorgente a 0 dBm. È possibile con un rivelatore a diodo (dinamica da -70 a -20 dBm)? E con un ricevitore supereterodina con sensibilità -120 dBm?

Soluzione. In banda oscura arrivano $0 - 80 = -80$ dBm. Il rivelatore a diodo non scende sotto circa -70 dBm (rumore flicker): la misura è impossibile, si leggerebbe il fondo di rumore. Inoltre in banda passante arrivano circa 0 dBm, oltre il limite superiore di -20 dBm (non linearità): bisognerebbe attenuare la sorgente, peggiorando ancora la banda oscura. Con il ricevitore supereterodina (-120 dBm) restano 40 dB di margine sopra il fondo di rumore: la misura si fa, eventualmente riducendo la banda IF per abbassare ulteriormente il rumore. ■

Esercizio 2.10 – Media e banda IF (di consolidamento)

Con banda IF di 10 kHz il fondo di rumore del VNA è -90 dBm. Quanto diventa con banda IF di 100 Hz? Quante scansioni bisogna mediare per ottenere un miglioramento simile? Stimare il tempo di misura di 1601 punti nei due casi, sapendo che ogni punto richiede circa $1/B_{IF}$.

Soluzione. La potenza di rumore è proporzionale alla banda: riducendola di 100 volte il fondo scende di $10\log_{10} 100 = 20$ dB, a -110 dBm. Con la media, ogni raddoppio del fattore dà -3 dB: per -20 dB serve un fattore $10^{20/10} = 100$, cioè circa 100 scansioni. Tempo: con 10 kHz, $1601 \times 0{,}1$ ms $\approx 0{,}16$ s per scansione (con 100 medie circa 16 s); con 100 Hz, 1601×10 ms ≈ 16 s per una sola scansione. Il costo in tempo è dello stesso ordine: è il motivo per cui media e riduzione della banda IF "hanno lo stesso effetto". ■

2.5.3 Errori e calibrazione

Esercizio 2.11 – Calibrazione SOLT a una porta (di consolidamento)

A una certa frequenza i termini d'errore (incogniti) di un VNA sono $D = 0{,}05\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}30^\circ}$, $M_S = 0{,}1\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}45^\circ}$, $F_R = 0{,}9\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60^\circ}$. Collegando gli standard si misurano:

$$S_{11m}^{\text{short}} = -0{,}4230 + \mathrm{j}0{,}7222, \qquad S_{11m}^{\text{open}} = 0{,}4613 - \mathrm{j}0{,}8455, \qquad S_{11m}^{\text{load}} = 0{,}0433 + \mathrm{j}0{,}0250.$$

(a) Ricavare i termini d'errore dalle misure. (b) Collegando un DUT si misura $S_{11m} = 0{,}2600 - \mathrm{j}0{,}0544$ ($-11{,}5$ dB): qual è il coefficiente di riflessione vero?

Soluzione. (a) $D = S_{11m}^{\text{load}} = 0{,}0433 + \mathrm{j}0{,}0250 = 0{,}05\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}30^\circ}$. Poi

$$A = S^{\text{open}} - D = 0{,}4180 - \mathrm{j}0{,}8705, \qquad B = S^{\text{short}} - D = -0{,}4663 + \mathrm{j}0{,}6972,$$

$$A + B = -0{,}0483 - \mathrm{j}0{,}1734 = 0{,}180\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}105{,}6^\circ}, \qquad A - B = 0{,}8843 - \mathrm{j}1{,}5677 = 1{,}800\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60{,}6^\circ},$$

$$M_S = \frac{A+B}{A-B} = 0{,}100\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}45{,}0^\circ}, \qquad F_R = -\frac{2AB}{A-B} = \frac{1{,}620\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}120{,}6^\circ}}{1{,}800\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60{,}6^\circ}} = 0{,}900\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60{,}0^\circ}.$$

Si ritrovano esattamente i termini d'errore dello strumento.

(b) $x = S_{11m} - D = 0{,}2167 - \mathrm{j}0{,}0794 = 0{,}2307\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20{,}1^\circ}$; $M_S x = 0{,}0231\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}65{,}1^\circ}$; $F_R + M_S x = 0{,}4597 - \mathrm{j}0{,}8004 = 0{,}923\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60{,}1^\circ}$. Quindi

$$\Gamma_L = \frac{x}{F_R + M_S x} = \frac{0{,}2307\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20{,}1^\circ}}{0{,}923\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60{,}1^\circ}} = 0{,}250\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}40{,}0^\circ} \quad (-12{,}0\ \text{dB}).$$

Senza correzione si sarebbe letto $-11{,}5$ dB con fase $-11{,}8^\circ$ invece di $-12{,}0$ dB e $+40^\circ$: l'errore sul modulo è di mezzo dB, quello sulla fase di oltre 50° (dovuto soprattutto alla fase di F_R, cioè alla lunghezza elettrica del cavo). ■

Esercizio 2.12 – Incertezza su S_{11} senza e con calibrazione (svolto in aula)

Valori tipici dei termini d'errore: *non calibrato* $D = 30$ dB, $M_S = M_L = 20$ dB, $F_R = 1{,}5$ dB, $F_T = 0{,}2$ dB, $C = 90$ dB; *calibrato* $D = 50$ dB, $M_S = M_L = 40$ dB, $F_R = 0{,}05$ dB, $F_T = 0{,}08$ dB, $C = 100$ dB. Si misura un DUT a una porta con $S_{11v} = -12$ dB (e $S_{21v} = S_{12v} = S_{22v} = 0$). Calcolare nel caso peggiore l'intervallo in cui cade S_{11m} nei due casi.

Soluzione. Valori lineari. Non calibrato: $|D| = 10^{-30/20} = 0{,}0316 \approx 0{,}03$, $|M_S| = |M_L| = 0{,}1$, $|F_R| = 10^{1{,}5/20} = 1{,}19$, $|F_T| = 10^{0{,}2/20} = 1{,}023$, $|C| = 3 \cdot 10^{-5}$. Calibrato: $|D| = 0{,}0032$, $|M_S| = |M_L| = 0{,}01$, $|F_R| = 1{,}006$, $|F_T| = 1{,}009$, $|C| = 10^{-5}$. Inoltre $|S_{11v}| = 10^{-12/20} = 0{,}25$.

Con $S_{21v} = S_{12v} = 0$ il termine in M_L sparisce:

$$\Delta_{11} = |D| + (|F_R| - 1)|S_{11v}| + |M_S||S_{11v}|^2.$$

Non calibrato: $\Delta_{11} = 0{,}03 + 0{,}19 \cdot 0{,}25 + 0{,}1 \cdot 0{,}0625 = 0{,}03 + 0{,}0475 + 0{,}0063 = 0{,}084$. Quindi S_{11m} è tra $0{,}25 + 0{,}084 = 0{,}334$ ($-9{,}5$ dB) e $0{,}25 - 0{,}084 = 0{,}166$ ($-15{,}6$ dB, arrotondato a -16 dB nelle slide): un'incertezza di diversi dB.

Calibrato: $\Delta_{11} = 0{,}0032 + 0{,}006 \cdot 0{,}25 + 0{,}01 \cdot 0{,}0625 = 0{,}0032 + 0{,}0015 + 0{,}0006 = 0{,}0053 \approx 0{,}005$. S_{11m} è tra $0{,}255$ ($-11{,}87$ dB) e $0{,}245$ ($-12{,}22$ dB): un miglioramento netto.

Nota: nella slide il valore lineare di $F_T = 0{,}08$ dB è riportato come 1,069; il valore corretto è $10^{0{,}08/20} = 1{,}009$ (non interviene in questo calcolo). ■

Esercizio 2.13 – Incertezza su S_{21} di un attenuatore (di consolidamento)

Con gli stessi termini d'errore, stimare nel caso peggiore l'incertezza in dB sulla misura di un attenuatore da 10 dB ($|S_{21v}| = 0{,}316$) con $|S_{11v}| = |S_{22v}| = 0{,}1$, senza e con calibrazione.

Soluzione. $\Delta_{21} = |C| + (|F_T| - 1)|S_{21v}| + |M_S||S_{21v}||S_{11v}| + |M_L||S_{21v}||S_{22v}|$.

Non calibrato: $3 \cdot 10^{-5} + 0{,}023 \cdot 0{,}316 + 0{,}1 \cdot 0{,}316 \cdot 0{,}1 \cdot 2 = 0{,}0137$. In dB: $20 \log_{10} \frac{0{,}316 \pm 0{,}0137}{0{,}316} = +0{,}37 / -0{,}39$ dB.

Calibrato: $10^{-5} + 0{,}0093 \cdot 0{,}316 + 0{,}01 \cdot 0{,}316 \cdot 0{,}1 \cdot 2 = 0{,}0036$, cioè circa $\pm 0{,}1$ dB. Le misure in trasmissione di componenti ben adattati sono meno sensibili agli errori di quelle in riflessione, perché la direttività non interviene. ■

Esercizio 2.14 – Effetto della direttività su un DUT ben adattato (di consolidamento)

Un carico ha return loss vero di 30 dB. Lo si misura con un accoppiatore di direttività 30 dB (senza correzione). Entro quali limiti può cadere la lettura? E se il return loss vero fosse 20 dB?

Soluzione. $|\Gamma| = 10^{-30/20} = 0{,}0316$ e $|D| = 0{,}0316$. Il segnale di direttività si somma al riflesso vero con fase qualsiasi: la lettura va da $0{,}0316 + 0{,}0316 = 0{,}063$ (-24 dB) a 0 ($-\infty$ dB). La misura non ha senso: **per misurare bene un buon adattamento serve una direttività (effettiva, dopo calibrazione) molto maggiore del return loss da misurare**. Con RL vero di 20 dB ($|\Gamma| = 0{,}1$): tra 0,132 ($-17{,}6$ dB) e 0,068 ($-23{,}3$ dB), ancora un'incertezza di diversi dB. Questo spiega perché la calibrazione, che porta la direttività effettiva a circa 50 dB, sia indispensabile per le misure in riflessione. ■

Esercizio 2.15 – Grafo di flusso e formula di Mason (di consolidamento)

Usando il grafo di fig. 2.9, ricavare S_{11m} per un DUT che sia un thru ideale ($S_{11v} = S_{22v} = 0$, $S_{21v} = S_{12v} = 1$) e verificare l'equazione $S^{(6)}_{11m}$ della calibrazione SOLT.

Soluzione. Percorsi: $P_1 = D$, $P_2 = F_R S_{11v} = 0$, $P_3 = F_R S_{21v} S_{12v} M_L = F_R M_L$. Anelli: $L_1 = M_S S_{11v} = 0$, $L_2 = M_L S_{22v} = 0$, $L_3 = M_L S_{21v} S_{12v} M_S = M_L M_S$; nessun anello di secondo ordine. $\Delta = 1 - M_L M_S$; P_1 non tocca L_3 (cofattore Δ), P_3 lo tocca (cofattore 1):

$$S_{11m} = \frac{D(1 - M_L M_S) + F_R M_L}{1 - M_L M_S} = D + \frac{F_R M_L}{1 - M_L M_S},$$

che è proprio $S^{(6)}_{11m}$. Allo stesso modo, $S_{21m} = C + F_T/(1 - M_L M_S)$, cioè $S^{(5)}_{21m}$. ■

Riepilogo della lezione

Da ricordare: le formule della Lezione 2

- Risultato = valore $\pm$ incertezza (max 2 cifre significative, per eccesso; valore con gli stessi decimali) + unità.
- $a_{dB} = 20 \log_{10}(1 + a_{\%}/100)$; $a_{\%} = 100(10^{a_{dB}/20} - 1)$.
- u: rettangolare $a/\sqrt{3}$, normale (95%) $a/2$, triangolare $a/\sqrt{6}$, a U $a/\sqrt{2}$. Diretta: $u = \sqrt{\sum u_i^2}$; indiretta: $u_y^2 = \sum (\partial f/\partial x_i)^2 u_i^2$; estesa $U = Ku$ ($K = 2$: 95,45%).
- VNA: generazione (YIG, PLL $f_0 = N f_r$, SSCR + $20 \log N$; multi-loop $f_0 = (N + P/R) f_r$; sintesi diretta), test (rotazione manuale/automatica, 3 o 4 ricevitori; divisore

resistivo -6 dB; accoppiatori e ponte $V_2 = V_1\Gamma_X/2$), rivelazione (diodo: 50 dB di dinamica, solo modulo; supereterodina: fino a -120 dBm, modulo e fase).

- Errori: casuali (media, banda IF), sistematici (calibrazione), deriva. Sei termini: D, M_S, M_L, F_R, F_T, C; modelli a 12, 16, 8 termini.
- SOLT a una porta: $S_{11m} = D + F_R\Gamma_L/(1-\Gamma_L M_S)$; $D = S^{load}$, $M_S = (A+B)/(A-B)$, $F_R = -2AB/(A-B)$; thru: $S_{21m} = C + F_T/(1-M_L M_S)$.
- $\Delta_{11} \simeq D + (F_R - 1)S_{11} + M_L S_{12}S_{21} + M_S S_{11}^2$; $\Delta_{21} \simeq C + (F_T - 1)S_{21} + M_S S_{21}S_{11} + M_L S_{21}S_{22}$.
- SOLT: coassiale e bassa frequenza; TRL: senza connettori, onde millimetriche, non serve il carico adattato; SOLR: thru reciproco incognito, 8 termini, 4 ricevitori.
- Media: $\times 2 \Rightarrow -3$ dB di rumore; banda IF $\div 10 \Rightarrow -10$ dB.

Lezione 3

Analizzatore di spettro, misure di campo e dispositivi non lineari

Mercoledì 30 settembre 2026 – ore 14:30–18:00 – Prof. Stefano Pisa; seconda parte: Prof. Pasquale Tommasino
Materiale: P07_SPECTRUM_ANAL, P08_SPECTRUM_ANALYZER_PARAMETERS, P09_EM_FIELDS_MEASUREMENTS, P10_REVIEW_BASIC_SIGNALS

Dopo il network analyzer, la terza lezione presenta il secondo strumento fondamentale del laboratorio: l'**analizzatore di spettro**. Come per il VNA, lo si guarda prima "da dentro": il principio supereterodina con oscillatore locale spazzolato, la carta di sintonia e i filtri che eliminano le risposte indesiderate, le conversioni multiple, il mixer armonico e l'evoluzione verso i *signal analyzer* in tempo reale. Poi si passano in rassegna i **parametri** che l'operatore imposta (RBW, selettività, tempo di scansione, rivelatore, VBW), le prestazioni (sensibilità e DANL), le **incertezze** delle misure di frequenza e di ampiezza e le funzioni del pannello. Seguono due applicazioni che si ritroveranno nel Lab 2: la **misura del campo elettromagnetico** con antenna e analizzatore, con il suo budget d'incertezza, e un richiamo sui **segnali periodici** (onda quadra, legame tra volt all'oscilloscopio e dBm all'analizzatore). Nella seconda parte il Prof. Tommasino introduce le misure sui **dispositivi non lineari** del Lab 8: armoniche, intermodulazione, punto di intercetta del terzo ordine e punto di compressione.

Il Prof. in aula: il cuore dello strumento

Il cuore dell'analizzatore di spettro è un mixer: invece di spostare un filtro lungo l'asse delle frequenze, si tiene fermo il filtro e si sposta il segnale. Quasi tutti i comandi dello strumento (RBW, VBW, tempo di scansione, attenuazione) agiscono su un blocco preciso di questa catena: conoscerla significa sapere che cosa si sta facendo quando si gira una manopola.

3.1 L'analizzatore di spettro: principio di funzionamento

L'analizzatore di spettro (*spectrum analyzer*, SPA) è il secondo strumento "che non può mancare" in un laboratorio a radiofrequenza. Nel corso si usa in due esercitazioni: nel **Lab 2** (segnali RF: potenza e frequenza di un tono, livello di rumore, spettro di onde quadre, misure di campo elettromagnetico nell'ambiente con un'antenna) e nel **Lab 8** (dispositivi non lineari: intermodulazione di un amplificatore pilotato con due toni, spettro d'uscita di un mixer). In questa sezione si vede *come è fatto*; nella § 3.2 si vedono i parametri che si impostano sul pannello e le incertezze delle misure.

Il Prof. in aula: i due laboratori con l'analizzatore di spettro

Nel Lab 2 si fanno misure su segnali elementari e misure di campo. Nell'ottavo laboratorio l'analizzatore serve a studiare i componenti non lineari: si mandano due toni all'ingresso di un amplificatore e si guardano i prodotti di intermodulazione in uscita; oppure si alimenta un mixer (anche passivo, con i componenti del laboratorio) e se ne misura lo spettro d'uscita. Sono concetti visti nei corsi di elettronica a radiofrequenza, che qui finalmente si misurano.

3.1.1 Analizzatore di spettro e oscilloscopio

L'analizzatore di spettro fornisce una rappresentazione del segnale nel **dominio della frequenza**, mentre l'oscilloscopio la fornisce nel **dominio del tempo**. Dal punto di vista matematico il legame tra le due rappresentazioni è la trasformata di Fourier; lo strumento però, come si vedrà, *non* calcola una trasformata: filtra il segnale e ne misura la potenza frequenza per frequenza.

I due strumenti hanno una caratteristica in comune: per vedere sullo schermo una traccia **stabile** il segnale d'ingresso deve essere **periodico**. Con un segnale periodico l'oscilloscopio si aggancia (*trigger*) e mostra stabilmente la sinusoide, l'onda quadra o triangolare; allo stesso modo l'analizzatore mostra stabilmente le righe del suo spettro.

Da ricordare: il vantaggio dell'analizzatore di spettro: la sensibilità

L'analizzatore di spettro misura segnali con livelli dell'ordine del **microvolt**; l'oscilloscopio arriva ai **millivolt** (le scale verticali tipiche sono 5 o 10 mV/div). Il motivo è la **banda di rumore**: anche se copre gamme enormi (a seconda dei modelli da circa 10 kHz fino a 100 GHz), l'analizzatore di spettro è uno strumento **a banda stretta**, perché la misura avviene attraverso un filtro la cui banda può scendere a qualche decina di hertz. L'oscilloscopio è invece uno strumento **a larga banda**: il suo amplificatore è "tutto aperto" dalla continua alla frequenza massima, e il suo limite principale è proprio il rumore.

Il Prof. in aula: perché la banda conta

Un oscilloscopio da 1 GHz ha un amplificatore che amplifica tutto, da 0 a 1 GHz: la sua banda di rumore è 1 GHz (10 GHz se l'oscilloscopio fosse da 10 GHz), e quindi raccoglie il rumore su tutta quella banda. L'analizzatore di spettro raccoglie il rumore solo nella banda del suo filtro, che può essere di qualche decina di hertz. Poiché la potenza di rumore è kTB, cioè proporzionale alla banda, è questo che spiega la differenza di sensibilità tra i due strumenti.

Approfondimento: un confronto numerico

A temperatura ambiente ($T_0 = 290$ K) la densità di potenza di rumore disponibile è $kT_0 = 4{,}0 \cdot 10^{-21}$ W/Hz, cioè -174 dBm/Hz. In una banda B si ha $N = -174 + 10\log_{10} B$ [dBm]: con $B = 1$ GHz $N = -84$ dBm, con $B = 10$ Hz $N = -164$ dBm. A parità di cifra di rumore la differenza è di **80 dB** in potenza, un fattore 10^4 in tensione: è esattamente il salto tra i millivolt dell'oscilloscopio e le frazioni di microvolt dell'analizzatore (esercizio 3.5).

3.1.2 L'idea: filtro fermo e segnale che si sposta

Il modo più intuitivo di misurare lo spettro di un segnale periodico (un insieme di righe) sarebbe questo: prendere un **filtro passa-banda stretto e accordabile**, seguito da un misuratore di potenza, e spostarne la frequenza centrale lungo l'asse delle frequenze. Quando il filtro arriva su una riga, la riga passa e il misuratore ne legge la potenza; tra una riga e l'altra non passa nulla; poi si arriva alla seconda armonica, e così via.

Lo strumento reale non funziona così, perché **è molto difficile realizzare filtri a banda stretta accordabili** su una gamma ampia. Si fa il contrario: **il filtro resta fermo** a una frequenza fissa e **si sposta il segnale**. Traslare uno spettro in frequenza è facile: basta un **mixer** pilotato da un oscillatore locale. È lo stesso principio *supereterodina* già visto per il ricevitore del network analyzer (fig. 2.7), con una differenza: nel VNA l'oscillatore locale è agganciato alla sorgente, qui invece **spazzola** (*sweep*) in frequenza.

3.1.3 Schema a blocchi

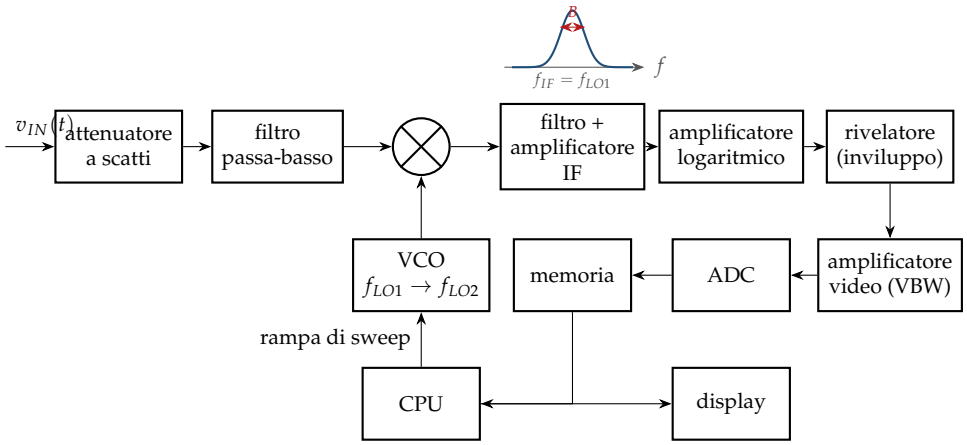


Figura 3.1: Schema a blocchi di un analizzatore di spettro a scansione (P07). In alto, la risposta del filtro a frequenza intermedia, centrato a f_{IF} con banda a 3 dB pari a B.

Lo schema è in fig. 3.1. Seguendo il segnale:

- **Attenuatore a scatti** (*step attenuator*). Il mixer, come ogni mixer (passivo o attivo), ha una **dinamica**: lavora correttamente solo in un certo intervallo di potenze. Se in ingresso arriva un segnale troppo forte, il mixer esce dalla sua dinamica (compressione, prodotti spuri). L'attenuatore serve a evitarlo. Lo strumento lo regola **automaticamente** in base alla potenza d'ingresso (più precisamente al livello di riferimento impostato), ma esiste anche un comando per regolarlo **manualmente**.
- **Filtro d'ingresso** (passa-basso, o passa-banda). Elimina tutto ciò che è fuori dalla gamma dello strumento: se l'analizzatore lavora fino a 2 GHz, è inutile far entrare segnali a 3–4 GHz, che produrrebbero solo disturbi. Come si vedrà tra poco, ha anche un ruolo essenziale nell'eliminare le risposte indesiderate (§ 3.1.5).
- **Mixer e oscillatore locale**. Il mixer moltiplica il segnale per quello di un **oscillatore controllato in tensione** (VCO), la cui frequenza spazzola tra un minimo f_{LO1} e un massimo f_{LO2} (per esempio tra 2 e 4 GHz). Come oscillatore locale si usano oscillatori a **YIG** (le sfere di ferrite viste per il VNA, fig. 2.3) oppure sintetizzatori a sintesi indiretta (PLL). Con una sorgente sintetizzata la scansione avviene a passi discreti: per non perdere informazione, il passo minimo in frequenza deve essere **minore della banda di risoluzione** (per esempio 0,1 B).
- **Filtro e amplificatore a frequenza intermedia** (IF). È il filtro "fermo": la sua frequenza centrale f_{IF} è costante e, nell'esempio delle slide, coincide con la frequenza minima del VCO, $f_{IF} = f_{LO1}$ (il perché si capirà dall'analisi). La sua banda a 3 dB, B, **non è fissa**: si può cambiare da qualche hertz fino a qualche megahertz, ed è la **banda di risoluzione** (RBW) dello strumento.
- **Amplificatore logaritmico**. Ha una doppia funzione: compensa l'attenuazione introdotta dall'attenuatore a scatti e, soprattutto, **comprime** il segnale in scala logaritmica, così che una dinamica di molte decine di dB all'ingresso diventi un'escursione piccola all'uscita. Serve ad adattare il segnale alla **dinamica del rivelatore**, che ha solo un intervallo limitato in cui la tensione d'uscita è proporzionale alla potenza d'ingresso. È anche il motivo per cui la scala verticale naturale dell'analizzatore è quella in dB.
- **Rivelatore** (di inviluppo) e **amplificatore video**: il primo estrae l'ampiezza del segnale IF, il secondo filtra il segnale rivelato (*video bandwidth*, VBW, § 3.2.5).

- **ADC, memoria, CPU e display**. Il segnale viene convertito in digitale e scritto in una memoria video; la CPU gestisce la scansione del VCO e la visualizzazione: la memoria si riempie con il segnale e viene trasferita sul display con la tecnica *raster* (§ 3.2.8).

Il Prof. in aula: perché studiare l'interno dello strumento

Per usare l'analizzatore di spettro non è strettamente necessario sapere come è fatto dentro. Ma serve a capire che cosa fanno i comandi, i tasti, le manopole che si hanno sotto le mani; e poi, "siamo ingegneri": è importante capire come funziona quello che si usa.

3.1.4 Analisi in frequenza: conversione verso l'alto e verso il basso

Si manda all'ingresso un segnale periodico di periodo $T_0 = 1/f_0$. Il suo spettro è fatto di righe alle armoniche $f_i = i\,f_0$:

$$V_{IN}(f) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} V_i\,\delta(f - if_0) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} V_i\,\delta(f - f_i), \tag{3.1}$$

con righe a frequenze positive e negative. Poiché il segnale è reale, $V_{-i} = V_i^*$: le righe a $\pm f_i$ hanno lo stesso modulo. Nell'esempio delle slide (fig. 3.2a) lo spettro si estende fino a 6 GHz.

Il mixer moltiplica il segnale per quello dell'oscillatore locale. Un **prodotto nel tempo è una convoluzione in frequenza**, e lo spettro di $\cos(2\pi f_{LO}t)$ è fatto di due righe, $\frac{1}{2}[\delta(f - f_{LO}) + \delta(f + f_{LO})]$. Convolvere con una delta significa traslare; quindi

$$V_{OUT}(f) = \frac{1}{2}\sum_i V_i\,\delta(f - f_i - f_{LO}) \;+\; \frac{1}{2}\sum_i V_i\,\delta(f - f_i + f_{LO}). \tag{3.2}$$

Il primo termine ("frequenza positiva dell'oscillatore locale") è lo spettro d'ingresso **traslato verso l'alto** di f_{LO} (*up-conversion*); il secondo ("frequenza negativa") è lo spettro **traslato verso il basso** (*down-conversion*). Le slide li trattano separatamente, senza il fattore $1/2$ che è solo un fattore di scala.

Frequenza positiva dell'oscillatore locale. Il filtro IF lascia passare la componente che, dopo la traslazione, cade a $f = f_{IF}$, cioè quella con $f_i + f_{LO} = f_{IF}$:

- con $f_{LO} = f_{LO1} = 2$ GHz $= f_{IF}$, passa la componente a $f_i = 0$, cioè le **basse frequenze** del segnale (non la continua, che lo strumento non misura: § 3.1.6);
- con $f_{LO} = f_{LO2} = 4$ GHz, passa la componente a $f_i = -2$ GHz. Essendo il segnale reale, la riga a -2 GHz ha lo stesso modulo di quella a $+2$ GHz: lo strumento sta misurando lo spettro **attorno a 2 GHz**.

In generale passa la componente d'ingresso che **differisce di f_{IF} dalla frequenza dell'oscillatore locale**:

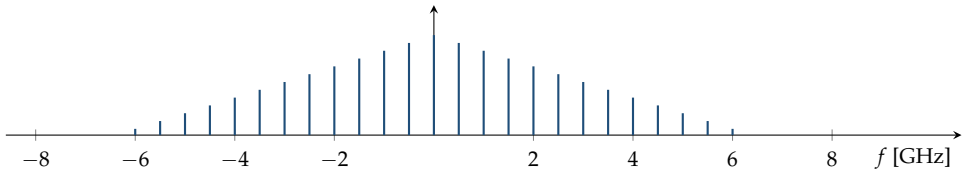
Da ricordare: equazione di sintonia (primo ramo)

$$f_{LO} - f_i = f_{IF} \qquad \Longrightarrow \qquad f_i = f_{LO} - f_{IF}. \tag{3.3}$$

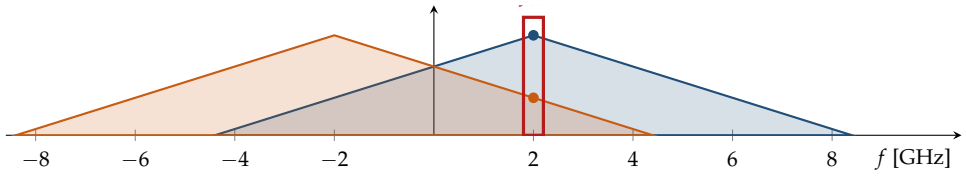
Con $f_{IF} = 2$ GHz e f_{LO} tra 2 e 4 GHz: $f_{i,\min} = f_{LO1} - f_{IF} = 0$, $f_{i,\max} = f_{LO2} - f_{IF} = 2$ GHz. Mentre il VCO spazzola da 2 a 4 GHz, all'uscita del filtro IF si ha in successione lo spettro da 0 a 2 GHz.

Lo strumento misura la potenza che attraversa il filtro IF mentre l'oscillatore spazzola da f_{LO1} a f_{LO2}, e la riporta in funzione di $f_i = f_{LO} - f_{IF}$: sull'asse orizzontale dello schermo c'è quindi la frequenza d'ingresso, anche se in realtà lo strumento sta variando la frequenza del VCO.

(a) spettro del segnale d'ingresso, $|V_{IN}(f)|$ (righe a $f_i = if_0$)



(b) $f_{LO} = f_{LO1} = 2$ GHz: nel filtro IF cadono la riga $f_i = 0$ (replica blu) e la riga $f_i = 4$ GHz (replica arancio)



(c) $f_{LO} = f_{LO2} = 4$ GHz: nel filtro IF cadono la riga $f_i = -2$ GHz (blu) e la riga $f_i = 6$ GHz (arancio)

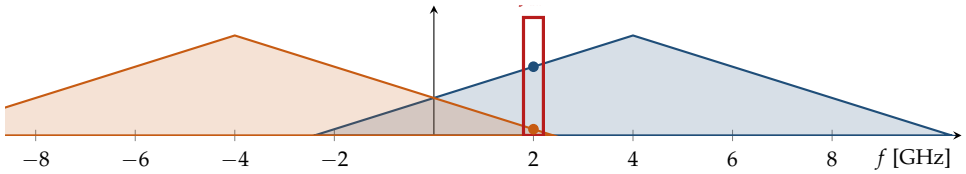


Figura 3.2: Spettri all'uscita del mixer per due posizioni dell'oscillatore locale ($f_{IF} = 2$ GHz); nei pannelli (b) e (c) sono disegnati solo gli inviluppi delle righe. In blu la replica traslata verso l'alto, $V_{IN}(f - f_{LO})$, in arancio quella traslata verso il basso, $V_{IN}(f + f_{LO})$. Il rettangolo rosso è il filtro IF: le righe che vi cadono dentro (punti) vengono rivelate.

Frequenza negativa dell'oscillatore locale. Il VCO genera anche la riga a frequenza negativa (eq. (3.2), secondo termine): lo spettro viene traslato anche verso il basso. Il filtro IF lascia passare allora anche le componenti con $f_i - f_{LO} = f_{IF}$:

Da ricordare: equazione di sintonia (secondo ramo)

$$f_i - f_{LO} = f_{IF} \qquad \Longrightarrow \qquad f_i = f_{LO} + f_{IF}. \tag{3.4}$$

Con i dati dell'esempio: $f_{i,\min} = f_{LO1} + f_{IF} = 4$ GHz, $f_{i,\max} = f_{LO2} + f_{IF} = 6$ GHz.

Quando l'oscillatore locale è a 2 GHz, quindi, oltre alle basse frequenze si misurano anche i segnali attorno a 4 GHz; quando è a 4 GHz, oltre ai 2 GHz si misurano anche i 6 GHz (fig. 3.2).

3.1.5 Carta di sintonia, sovrapposizione e filtro d'ingresso

Le due equazioni di sintonia si rappresentano nella **carta di sintonia** (*tuning card*, fig. 3.3): in ascissa la frequenza dell'oscillatore locale, in ordinata la frequenza d'ingresso che viene rivelata. Si vede subito il problema: per una data f_{LO} passano *due* frequenze d'ingresso.

Sovrapposizione. Più segnali d'ingresso producono la stessa uscita: con $f_{LO} = 3$ GHz vengono rivelate contemporaneamente la componente a 1 GHz e quella a 5 GHz. Il rimedio è semplice: un **filtro passa-basso all'ingresso** dell'analizzatore, con frequenza di taglio di 3 GHz. Le componenti tra 4 e 6 GHz vengono attenuate e non danno più contributi: resta solo il ramo $f_i = f_{LO} - f_{IF}$. È la seconda funzione del filtro d'ingresso di fig. 3.1.

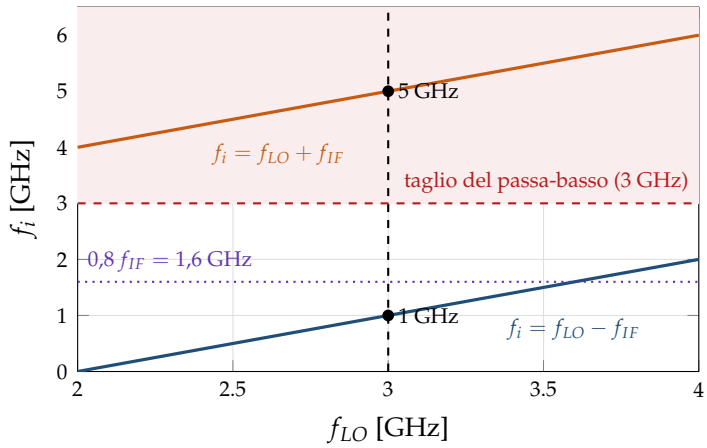


Figura 3.3: Carta di sintonia di un analizzatore con $f_{IF} = 2$ GHz e oscillatore locale tra 2 e 4 GHz. Con $f_{LO} = 3$ GHz vengono rivelate contemporaneamente le componenti a 1 e a 5 GHz (sovrapposizione); il filtro passa-basso d'ingresso elimina il ramo superiore.

Il mixer non è ideale. L'analisi fatta finora suppone un mixer ideale. Un mixer reale non ha un **isolamento infinito tra le porte RF e IF**: se all'ingresso c'è una componente a $f_i = f_{IF}$ (nel nostro esempio, attorno a 2 GHz), una frazione di essa attraversa direttamente il mixer, entra nel filtro IF (che è proprio centrato a f_{IF}) e viene rivelata, *qualunque* sia la frequenza dell'oscillatore locale. Si ha così un'uscita indesiderata. Per evitarlo, il filtro d'ingresso deve presentare un'attenuazione elevata già a f_{IF}; poiché un filtro reale non ha un fronte infinitamente ripido, si prende un margine:

Da ricordare: frequenza massima dell'analizzatore

Il filtro passa-basso d'ingresso ha frequenza di taglio pari a circa $0{,}8\, f_{IF}$, e quindi l'analizzatore elabora segnali fino a

$$f_{i,\max} < 0{,}8\, f_{IF}. \tag{3.5}$$

La frequenza massima misurabile è sempre **inferiore alla frequenza intermedia**.

Il Prof. in aula: un esempio numerico

Con il filtro IF a 2 GHz si potrebbe arrivare, per la sola sovrapposizione, a 3 GHz; per effetto della non idealità del mixer si arriva tranquillamente a $0{,}8 \times 2 = 1{,}6$ GHz. Se si volesse un analizzatore che lavora fino a 3 GHz, bisognerebbe prendere una frequenza intermedia di circa 4 GHz, così che $0{,}8 \times 4 = 3{,}2$ GHz.

Approfondimento: un'architettura reale

È proprio la scelta degli analizzatori commerciali: nell'esempio classico della nota applicativa Keysight AN 150 un analizzatore da 0 a 3 GHz ha la prima frequenza intermedia a circa 3,9 GHz e l'oscillatore locale tra 3,9 e 6,9 GHz. Con f_{LO} minima uguale a f_{IF} lo strumento parte da 0 Hz; le frequenze immagine $f_{LO} + f_{IF}$ cadono tra 7,8 e 10,8 GHz, ben lontano dalla banda passante del filtro d'ingresso.

3.1.6 L'oscillatore locale passante

C'è un'altra conseguenza della non idealità del mixer, questa volta del suo isolamento **LO–IF**. Avendo posto $f_{LO1} = f_{IF}$, quando l'oscillatore locale genera la frequenza f_{LO1} una frazione del suo segnale passa direttamente all'uscita del mixer, entra nel filtro IF e viene rivelata:

all'estremo sinistro dello schermo compare una riga, chiamata ***zero frequency indicator*** oppure ***passing local oscillator*** (oscillatore locale passante).

Attenzione: non è la componente continua

Quella riga **non** è legata a una componente continua del segnale d'ingresso: la continua viene eliminata da un filtro all'ingresso dell'analizzatore, che **non misura la continua**. La riga si vede anche senza alcun segnale all'ingresso.

Il Prof. in aula: cosa si vede accendendo lo strumento

Quando si accende l'analizzatore in *full span* (tutta la gamma disponibile) si vede una riga sulla sinistra dello schermo anche senza segnali in ingresso. In presenza di un segnale può creare confusione, perché si è portati a pensare che sia la sua componente continua. In compenso è utile: fa capire dove si trova la frequenza zero, cioè da dove partono le basse frequenze.

3.1.7 Banda frazionale dei filtri e conversioni multiple

Quello che si legge in uscita è la potenza che attraversa il filtro IF, quindi **la risoluzione in frequenza dell'analizzatore dipende dalla banda del filtro** (§ 3.2.1): serve un filtro a banda molto stretta. Ma la minima **banda frazionale** $\Delta f / f_0$ realizzabile dipende dalla tecnologia del filtro:

Tecnologia	$\Delta f/f_0$	banda minima a 2 GHz	a 300 MHz
elementi concentrati (L, C)	10%	200 MHz	30 MHz
strutture planari (microstriscia)	1%	20 MHz	3 MHz
risonatori dielettrici	0,1%	2 MHz	300 kHz
guide d'onda	0,01%	200 kHz	30 kHz

Il Prof. in aula: cosa significa una banda frazionale dell'1%

Se si lavora a 1 GHz con un filtro in microstriscia, la banda minima che si riesce a ottenere è di circa 10 MHz. C'è quindi un compromesso (*trade-off*): da un lato si vuole una frequenza intermedia alta, per poter misurare fino a frequenze alte ($f_{i,\max} < 0{,}8 f_{IF}$); dall'altro servono bande strette, che a frequenza alta non si riescono a fare.

Il compromesso si risolve con la tecnica delle **conversioni multiple** (fig. 3.4): dopo il primo mixer (con il VCO e il primo amplificatore IF, per esempio a $f_{IF1} = 2000$ MHz) si mette in cascata un secondo mixer pilotato da un **oscillatore locale a frequenza fissa**, che trasla il segnale a una seconda frequenza intermedia molto più bassa, per esempio $f_{IF2} = 300$ MHz (con un oscillatore fisso a 1700 o a 2300 MHz). Il filtro finale, quello che fissa la banda della misura, si realizza a 300 MHz: a frequenza più bassa, a parità di banda frazionale, la banda assoluta è molto più stretta. Per la risoluzione conta **la banda dell'ultimo stadio**.

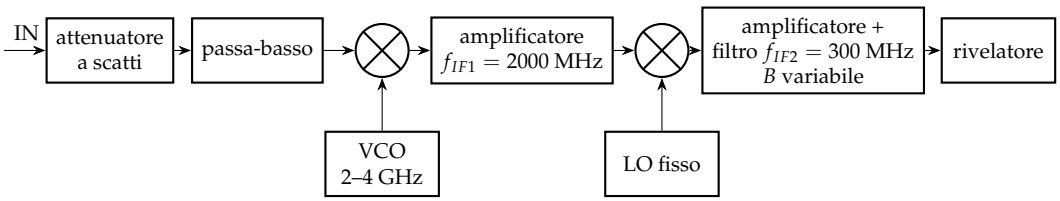


Figura 3.4: Analizzatore a doppia conversione (P07): il filtro che fissa la risoluzione lavora a 300 MHz invece che a 2 GHz.

Approfondimento: fin dove si può scendere

Anche a 300 MHz, con un risonatore dielettrico si scende al più a qualche centinaio di kHz. Per le bande di risoluzione di qualche hertz o decina di hertz servono ulteriori conversioni a frequenze ancora più basse (decine di MHz o meno) e, negli strumenti moderni, filtri **digitali**: l'ultima frequenza intermedia viene campionata e il filtraggio si fa numericamente. È il passo che porta al *signal analyzer* (§ 3.1.9).

3.1.8 Il mixer armonico

Per aumentare la gamma di frequenze visualizzabili bisognerebbe aumentare f_{IF}. Lo stesso risultato si ottiene, in modo più economico, con un **mixer armonico** (fig. 3.5): all'ingresso LO del mixer non arriva direttamente il segnale del VCO, ma il segnale del VCO dopo che ha attraversato un **generatore di armoniche**. Questi generatori si fanno con i diodi *step recovery* (già incontrati a proposito dei campionatori del VNA): con un tono a 2 GHz in ingresso se ne generano anche 30–40 armoniche, e il segnale che arriva al mixer non è solo a 2 GHz, ma anche a 4, 6, 8 GHz e così via.

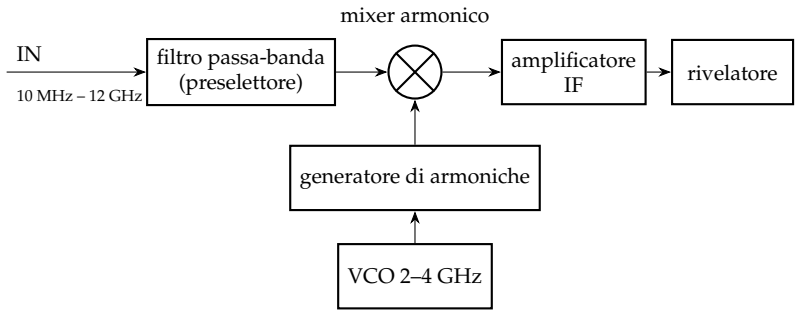


Figura 3.5: Analizzatore con mixer armonico e preselettore accordabile (P07).

Il mixer trasla lo spettro di $\pm n f_{LO}$ per ciascuna armonica n:

$$V_{OUT}(f) = \sum_i V_i\, \delta(f - f_i \mp n f_{LO}), \qquad n = 1, 2, \ldots, N, \tag{3.6}$$

e le equazioni di sintonia diventano

Da ricordare: equazione di sintonia con mixer armonico

$$f_i = n\, f_{LO} \pm f_{IF}, \qquad n = 1, 2, \ldots, N. \tag{3.7}$$

Ogni coppia $(n, \pm)$ è un **modo** di funzionamento, indicato con n^+ o n^-.

Con f_{LO} tra 2 e 4 GHz, $f_{IF} = 2$ GHz e $N = 3$ si ottengono le bande della tabella seguente e la carta di sintonia di fig. 3.6.

n	nf_{LO} [GHz]	$nf_{LO} \pm f_{IF}$ [GHz]	modo
1	2–4	0–2	1^-
		4–6	1^+
2	4–8	2–6	2^-
		6–10	2^+
3	6–12	4–10	3^-
		8–14	3^+

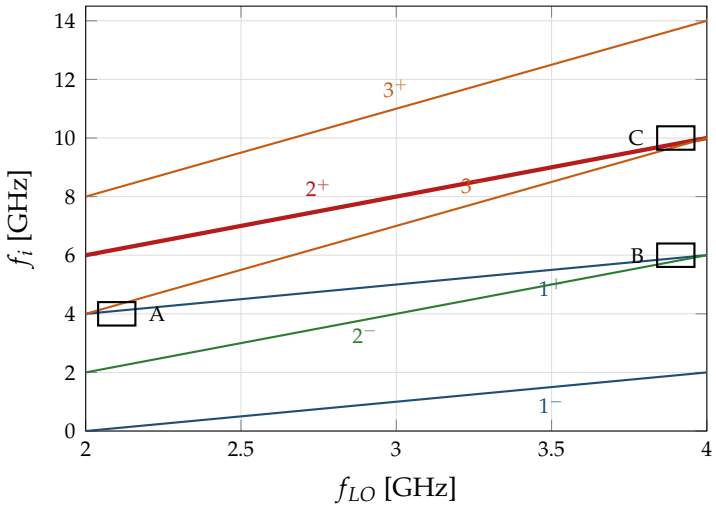


Figura 3.6: Carta di sintonia del mixer armonico ($f_{IF} = 2$ GHz, $N = 3$). In rosso il modo 2^+; nei punti A, B, C due modi diversi rivelano la stessa frequenza d'ingresso.

Con lo stesso VCO a 2–4 GHz si leggono ora segnali fino a 14 GHz: per esempio nel modo 2^+ si leggono i segnali tra 6 e 10 GHz. Ma si presenta in modo molto più serio il problema delle **risposte multiple** (sovrapposizioni e sdoppiamenti): per una data f_{LO} vengono rivelate molte frequenze d'ingresso, e una stessa frequenza d'ingresso viene rivelata da modi diversi (punti A, B, C di fig. 3.6: 4 GHz è letto dai modi 1^+ e 3^-, 6 GHz dai modi 1^+ e 2^-, 10 GHz dai modi 2^+ e 3^-).

Da ricordare: il preselettore

Per eliminare le risposte multiple si inserisce all'ingresso un **filtro passa-banda accordabile** (**preselettore**), la cui frequenza centrale si sposta in sincronismo con l'oscillatore locale secondo il modo scelto. Per lavorare nel modo 2^+, la frequenza centrale del preselettore deve variare tra 6 e 10 GHz mentre l'oscillatore locale varia tra 2 e 4 GHz: passano solo i segnali che stanno sulla retta rossa.

Il Prof. in aula: mixer normale o armonico?

Come già visto per il network analyzer, con il mixer armonico si ottiene una grande estensione della banda di funzionamento, ma le prestazioni peggiorano: in particolare si riduce la **sensibilità**. Quando si acquista uno strumento, oltre alle specifiche conviene capire come è fatto dentro, per esempio se usa un mixer normale o un mixer armonico: è una delle caratteristiche che ne fanno cambiare il prezzo.

3.1.9 Dall'analizzatore di spettro al *signal analyzer*

Il Prof. in aula: un'evoluzione recente

"Fino a una decina di anni fa questa lezione finiva qua." Da circa un decennio sono entrati in commercio strumenti che sono un'evoluzione dell'analizzatore di spettro: i **signal analyzer**, letteralmente analizzatori di segnali.

Nel signal analyzer si conserva la prima parte dello schema a blocchi (attenuatore, preselettore o passa-basso, mixer, oscillatore locale, primo filtro IF), mentre la parte a destra, cioè filtraggio di risoluzione, amplificazione logaritmica, rivelazione d'inviluppo, filtraggio video, media e scalatura per il display, viene sostituita da un **convertitore analogico-digitale** (dopo la

conversione in IF) seguito da un **DSP**. Il segnale viene campionato, eventualmente salvato in una memoria di cattura, ed elaborato numericamente: oltre allo spettro si possono fare misure su blocchi di dati brevi o lunghi e demodulazioni vettoriali.

Elaborazione in tempo reale. Il vantaggio fondamentale è la possibilità di lavorare **in tempo reale**. In un analizzatore a scansione, a ogni istante si legge *una* frequenza: finché il segnale è periodico non è un problema, ma i segnali delle comunicazioni moderne **non sono periodici** e cambiano frequenza nel tempo (salti di frequenza): mentre il VCO è su una frequenza, ciò che accade alle altre va perso. Nel signal analyzer, invece, si acquisisce il segnale per un intervallo T_1 e lo si elabora (calcolo della FFT o dello spettro di potenza, medie, aggiornamento del display: il tempo CALC) mentre si acquisisce l'intervallo successivo T_2, contiguo al primo, e così via.

Da ricordare: real time

Si ha funzionamento in tempo reale quando **il tempo di elaborazione di un blocco è minore del tempo di acquisizione**: gli intervalli acquisiti sono contigui e non si perde nessuna informazione. Se il calcolo è più lento dell'acquisizione restano dei buchi (*gaps*) in cui il segnale non viene osservato. È possibile oggi perché i processori sono abbastanza veloci.

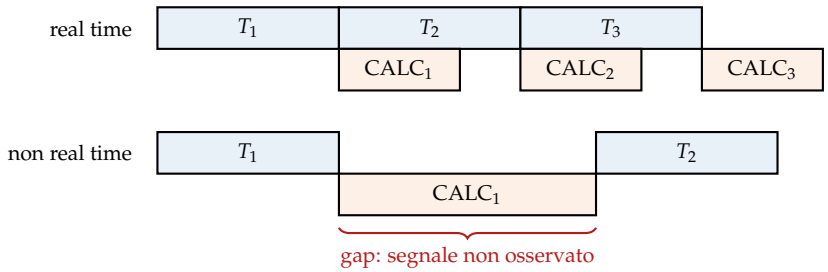


Figura 3.7: Elaborazione in tempo reale e non in tempo reale (da P07, nota Agilent).

Finestre ed elaborazione sovrapposta. Prima della FFT ogni blocco viene pesato con una **funzione finestra** (*window function*), che va a zero ai bordi del blocco: anche se i blocchi acquisiti sono contigui, i campioni vicini ai bordi pesano pochissimo e l'informazione su di essi va in parte persa. Per evitarlo si fa un'**elaborazione sovrapposta** (*overlap processing*, per esempio al 50%): se il processore è più veloce del campionamento, si calcolano FFT aggiuntive su blocchi che contengono in parte campioni nuovi, e ogni campione viene elaborato due volte. Combinando i risultati non si perde nulla per effetto delle finestre e si misurano correttamente le ampiezze anche di segnali di breve durata. Alcuni signal analyzer usano addirittura due convertitori analogico-digitali.

Un esempio: la banda ISM a 2,45 GHz. Le bande ISM (*Industrial, Scientific and Medical*) sono alcune porzioni dello spettro, come quella attorno a 2,45 GHz, lasciate libere e riservate ad applicazioni industriali, scientifiche e mediche; a 2,45 GHz funzionano per esempio i forni a microonde, e la banda è usata anche dal Wi-Fi e dal Bluetooth. È una banda dinamica e complessa, un buon esempio delle difficoltà dell'analisi di segnali "agili":

- con l'analizzatore a scansione, una singola spazzolata (veloce, ma non abbastanza) cattura solo un segnale, sommerso nel rumore. Con la funzione **peak hold** (*max hold*) lo strumento conserva il massimo di tutte le spazzolate: si ottiene un'idea dell'evoluzione nel tempo, ma dopo un po' la banda appare tutta occupata e non si distingue più nulla;

- il signal analyzer acquisisce il segnale senza perdere nulla e lo presenta con un **display a densità** (persistenza): il colore indica quante volte il segnale è passato per quel punto. Il rumore, sempre presente, è giallo; i segnali presenti solo in certi istanti hanno colori verso l'azzurro;

- lo **spettrogramma** mostra l'evoluzione nel tempo dello spettro: l'asse orizzontale è la frequenza, quello verticale il tempo, il colore l'ampiezza. Si vedono le frequenze che compaiono e poi saltano altrove: nell'esempio delle slide si riconoscono i segnali WLAN e Bluetooth.

In laboratorio: gli analizzatori del laboratorio

In laboratorio ci sono tre analizzatori di spettro: il Rohde&Schwarz FSP (9 kHz–3 GHz), analizzatore a scansione da banco; il Keysight FieldFox, che è insieme network analyzer e analizzatore di spettro; il Tektronix RSA306B (9 kHz–6,2 GHz), un **signal analyzer real-time** su USB, interfacciato con un computer, con cui è facile acquisire ed elaborare i segnali. È anche uno strumento economico: spostare l'elaborazione verso il digitale, oltre ad aumentare le prestazioni, riduce i costi.

3.2 Parametri e comandi dell'analizzatore di spettro

Come per il network analyzer, anche per l'analizzatore di spettro c'è una serie di parametri da definire e da impostare sul pannello. Ciascuno corrisponde a un blocco dello schema di fig. 3.1: la banda del filtro IF (RBW), il tempo di scansione del VCO, il tipo di rivelatore, la banda dell'amplificatore video (VBW), l'attenuatore d'ingresso.

3.2.1 Risoluzione in frequenza e RBW

Definizione: risoluzione in frequenza

La **risoluzione in frequenza** è la capacità dell'analizzatore di presentare sullo schermo come distinte **due sinusoidi vicine in frequenza e di uguale ampiezza**.

Per capirla bisogna prima chiedersi che cosa si vede quando all'ingresso c'è un *solo* tono puro a frequenza f_0. La trasformata di Fourier di una sinusoide è una coppia di impulsi di Dirac, ma lo strumento non calcola trasformate: misura la potenza che attraversa il filtro IF mentre l'oscillatore locale spazzola. Quando, per un certo valore di f_{LO}, il tono viene traslato al centro del filtro IF, la potenza rivelata è massima; ma una frazione del segnale arriva al rivelatore anche quando l'oscillatore locale genera frequenze tra $f_{LO} - (f_0 - f_1)$ e $f_{LO} + (f_2 - f_0)$, cioè finché il tono traslato cade dentro la banda del filtro. Il tono viene quindi "misurato" all'inizio, in mezzo e alla fine del suo transito attraverso il filtro:

Da ricordare: un tono puro non è una riga

Con una sola sinusoide all'ingresso lo schermo non mostra una riga, ma **la risposta in frequenza dell'ultimo filtro IF**, centrata in f_0 (una "campana").

Con due toni di uguale ampiezza a f_1 e f_2 si vedono quindi due campane, centrate nelle due frequenze. Si riesce a distinguerle se sono abbastanza lontane rispetto alla larghezza delle campane (fig. 3.8):

Da ricordare: risoluzione e RBW

Due sinusoidi di uguale ampiezza sono distinguibili se distano in frequenza **almeno la banda a 3 dB, B, del filtro IF** (dell'ultimo stadio, nel caso di conversioni multiple). La risoluzione dipende dunque dalla banda del filtro, che si cambia dal pannello con il comando **RBW** (*Resolution BandWidth*).

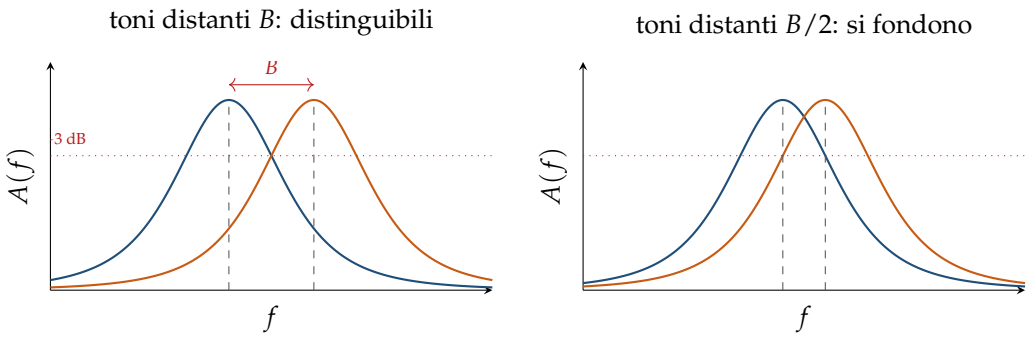


Figura 3.8: Risposte del filtro IF (ampiezza, filtro a 4 poli sincroni, ascissa in unità di B) a due toni di uguale ampiezza. Se distano B le due campane si incrociano a -3 dB e i due picchi restano riconoscibili; se distano meno, sullo schermo si vede un'unica campana.

Il Prof. in aula: attenzione alle modulazioni

Se si mandano in ingresso un tono a 100 MHz e un tono a 101 MHz e si guarda con un filtro di banda 10 MHz, si vede un unico tono. Lo stesso accade con una portante a 100 MHz modulata in ampiezza a 1 MHz: lo spettro ha tre righe, a 99, 100 e 101 MHz, ma con una RBW di 10 MHz si vede una sola riga. Per vedere le bande laterali bisogna restringere la RBW sotto il megahertz (per esempio a 100 kHz): allora compaiono tre campane distinte e si possono misurare le componenti della modulazione. Quindi: se si mette in ingresso un segnale modulato e si vede un'unica riga, il problema potrebbe non essere il segnale, ma la RBW impostata male.

3.2.2 Selettività

Un altro parametro che influenza la risoluzione è la **selettività** del filtro IF, che descrive quanto ripidi sono i suoi fianchi.

Definizione: selettività (fattore di forma)

$$\text{selettività} = \frac{B_{60\,\text{dB}}}{B_{3\,\text{dB}}}, \tag{3.8}$$

rapporto tra la banda del filtro misurata a 60 dB sotto il massimo e la banda a 3 dB. Un filtro ideale (rettangolare) avrebbe selettività 1; quanto più il valore è grande, tanto più i fianchi sono dolci.

La selettività conta quando si devono vedere due toni di **ampiezza molto diversa**: se accanto a un tono grande, a f_0, ce n'è uno piccolo, a f_1, il tono piccolo può restare nascosto sotto il fianco della risposta del tono grande anche se dista da f_0 più della banda a 3 dB (fig. 3.9).

Da ricordare: valori tipici

La selettività dei filtri **analogici** varia tra **10 e 15**; con i filtri **digitali** si arriva a circa **5**. È uno dei motivi che spingono verso l'uso dei convertitori digitali, cioè dei *signal analyzer*.

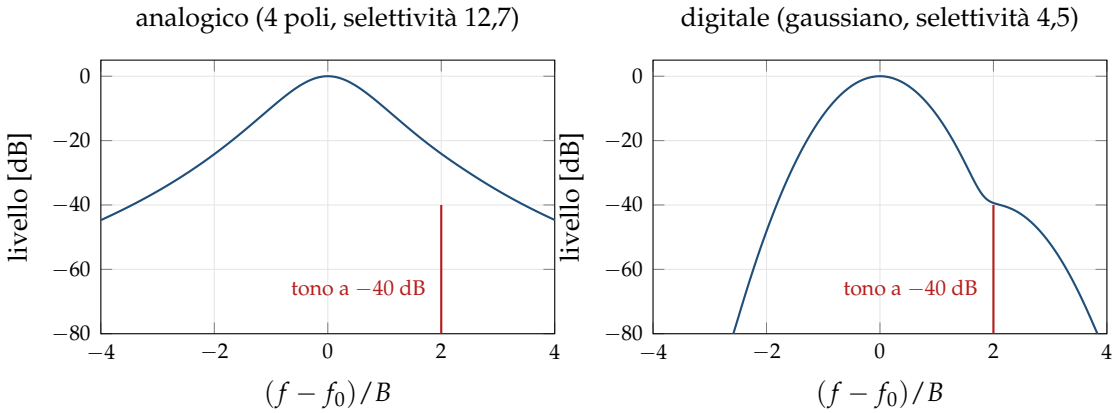


Figura 3.9: Effetto della selettività: un tono di riferimento a f_0 e un tono 40 dB più basso a $f_0 + 2B$ (stessa RBW). Con il filtro analogico il fianco del tono grande è ancora a -24 dB e nasconde il tono piccolo; con il filtro digitale è a -48 dB e il tono piccolo si vede (esercizio 3.7).

Il Prof. in aula: una misura che farete

La selettività è un parametro che si misura in laboratorio: in una delle esercitazioni si misurerà la selettività di un filtro.

3.2.3 Tempo di scansione (*sweep time*)

Il VCO impiega un certo tempo, il **tempo di scansione** t_{SWEEP}, per passare da f_{LO1} a f_{LO2}. Lo strumento lo sceglie automaticamente, ma l'operatore può cambiarlo. Attenzione: se la scansione è **troppo veloce**, l'uscita del filtro non fa in tempo a raggiungere il suo valore massimo, perché un filtro ha bisogno di un certo tempo per andare a regime: la risposta visualizzata risulta **distorta**, più bassa, allargata e spostata nel verso della scansione (fig. 3.10).

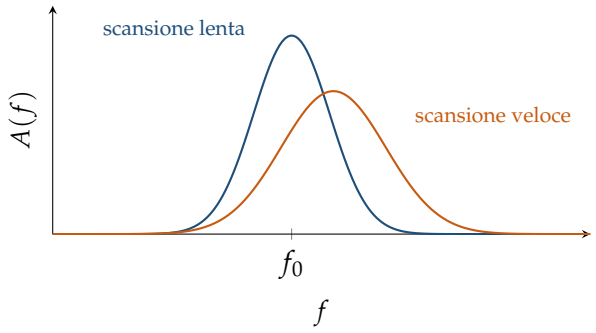


Figura 3.10: Risposta a una sinusoide con scansione lenta (corretta) e troppo veloce (P08).

Il vincolo si ricava confrontando due tempi:

- il **tempo di risposta del filtro** (il tempo che un segnale impiega ad attraversarlo e a stabilizzarsi), inversamente proporzionale alla sua banda:

$$t_R = \frac{k}{\mathrm{RBW}}, \tag{3.9}$$

con k costante che dipende dalla forma del filtro (tipicamente tra 2 e 3 per i filtri analogici);

- il **tempo di permanenza** t_{stay} della riga spettrale dentro la RBW. Se lo strumento spazzola l'intervallo di frequenze visualizzato ΔF (lo *span*) nel tempo t_{SWEEP} a velocità costante, la riga attraversa la banda RBW in un tempo proporzionale:

$$\Delta F : t_{SWEEP} = \text{RBW} : t_{stay} \qquad \Longrightarrow \qquad t_{stay} = \frac{\text{RBW} \cdot t_{SWEEP}}{\Delta F}. \tag{3.10}$$

Perché il filtro vada a regime deve essere $t_{stay} > t_R$:

$$\frac{\text{RBW} \cdot t_{SWEEP}}{\Delta F} > \frac{k}{\text{RBW}},$$

da cui

Da ricordare: tempo minimo di scansione

$$t_{SWEEP} \geq \frac{k\,\Delta F}{\text{RBW}^2}. \tag{3.11}$$

Il tempo di scansione cresce con lo span e con l'**inverso del quadrato** della RBW: dimezzare la RBW quadruplica il tempo; ridurla di 10 volte lo moltiplica per 100. Tempo grande = scansione lenta.

Il Prof. in aula: cultura generale, ma con una conseguenza pratica

I passaggi servono soprattutto a capire. Il tempo di scansione è calcolato automaticamente dallo strumento, che però dà la possibilità di cambiarlo: se lo si cambia a mano, bisogna verificare che la condizione (3.11) sia ancora rispettata, altrimenti la risposta è alterata.

In laboratorio: RBW, span e pazienza

Restringere la RBW migliora risoluzione e sensibilità, ma lo si paga in tempo: con span ampi e RBW strette la scansione può durare decine di secondi. Conviene prima individuare il segnale con uno span largo e poi stringere lo span attorno al segnale (*marker* → *center*) prima di ridurre la RBW. Molti analizzatori segnalano sullo schermo (per esempio con la scritta `UNCAL`) quando il tempo impostato a mano è troppo breve.

3.2.4 Il rivelatore (*detector*)

Lo schermo ha un numero finito di punti sull'asse orizzontale (alcune centinaia: 512, 1001, ...). Durante la scansione lo strumento acquisisce molti campioni del segnale rivelato, e tutti quelli che cadono nell'intervallo di frequenze corrispondente a un pixel (*bin* o *bucket*) devono essere riportati in un unico punto: **ogni pixel contiene l'informazione spettrale di un intervallo di frequenze**. Bisogna quindi scegliere quale valore mostrare (fig. 3.11):

- **positive peak** (*positive detection*): il valore massimo nel bin;
- **negative peak**: il valore minimo nel bin;
- **sample**: il valore centrale (un campione preso a un istante fisso) del bin;
- **normal** (o *Rosenfell*): un algoritmo che sceglie tra positive e negative peak (vedi sotto);
- **average**: la media dei campioni, $V_{AV} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} v_i$;
- **RMS**: il valore efficace, $V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} v_i^2}$, da cui la potenza $P = V_{RMS}^2/R$.

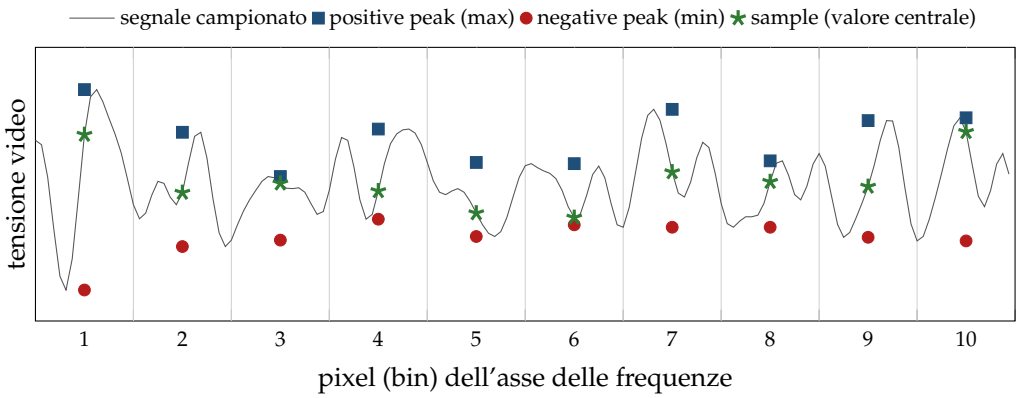


Figura 3.11: Rivelatori digitali: lo stesso segnale campionato (in grigio) visualizzato con positive peak, negative peak e sample; ogni pixel mostra un solo valore per bin.

Da ricordare: quale rivelatore scegliere

- **Positive peak**: per analizzare **sinusoidi** (spettri a righe). Non è adatto a visualizzare il rumore, perché ne mostra solo i picchi e non le fluttuazioni reali: il rumore apparirebbe più alto e "regolare" di quanto è.
- **Sample**: per visualizzare il **rumore**.
- **Normal (Rosenfell)**: per segnali in presenza di rumore. Se nel bin il segnale sale e scende, lo si assume rumore e si usano alternativamente positive e negative peak; se nel bin il segnale cresce soltanto, lo si assume segnale e si usa il positive peak.

3.2.5 La banda video (VBW)

L'amplificatore video, posto dopo il rivelatore (fig. 3.1), **filtra il segnale rivelato** ed elimina il rumore casuale sovrapposto al segnale da visualizzare: la sua banda si regola con il comando **VBW** (*Video BandWidth*). Riducendo la VBW la traccia diventa più "pulita": si **riducono le fluttuazioni** del rumore. Anche la VBW è impostata automaticamente dallo strumento, ma si può cambiare.

Da ricordare: come scegliere la VBW

La VBW si sceglie in base alla RBW e all'applicazione:

- misure di **sinusoidi con alto rapporto segnale/rumore**: VBW circa uguale alla RBW (RBW/VBW $= 0{,}3 \div 1$);
- misure di **rumore** con risultati stabili: VBW bassa, RBW/VBW $= 10$.

Attenzione: RBW e VBW non fanno la stessa cosa

La **RBW** agisce *prima* del rivelatore: stabilisce quanta potenza di rumore entra nella misura, e quindi **abbassa il livello** del fondo di rumore (10 dB per ogni fattore 10, § 3.2.7). La **VBW** agisce *dopo* il rivelatore: media le fluttuazioni della traccia e la rende più stabile, ma **non abbassa** il livello medio del rumore. Ridurre la VBW aiuta a *vedere* un segnale vicino al fondo; ridurre la RBW ne migliora davvero il rapporto segnale/rumore. Anche ridurre la VBW allunga il tempo di scansione.

3.2.6 Sensibilità

La **sensibilità** misura la capacità dell'analizzatore di rivelare segnali di piccola ampiezza. Come sempre è limitata dal **rumore** dello strumento, che si quantifica con il **fattore di rumore**

$$F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}, \tag{3.12}$$

rapporto tra il rapporto segnale/rumore all'ingresso e quello all'uscita (ogni stadio reale aggiunge rumore, quindi $F \geq 1$). La sensibilità si valuta nella condizione in cui all'uscita la potenza disponibile del segnale **uguaglia** quella del rumore, $S_o/N_o = 1$: finché il segnale in uscita è maggiore del rumore lo si vede, quando diventa uguale non lo si distingue più. Sostituendo nella definizione di F:

$$F = \frac{S_i/N_i}{1} \qquad \Longrightarrow \qquad S = F\,N_i, \tag{3.13}$$

cioè la sensibilità è la potenza del segnale d'ingresso che dà in uscita una potenza disponibile uguale a quella del rumore. Il rumore d'ingresso è il rumore termico disponibile di una resistenza R alla temperatura T: la tensione quadratica media a vuoto è $\langle V_{ni}^2 \rangle = 4kTRB$ e la potenza disponibile (su un carico adattato R) è

$$N_i = \frac{\langle V_{ni}^2 \rangle}{4R} = kTB \qquad \Longrightarrow \qquad S = F\,kTB. \tag{3.14}$$

Banda equivalente di rumore. Il risultato vale se la banda del filtro è rettangolare (fig. 3.12a). In pratica il guadagno diminuisce gradualmente verso i bordi della banda (fig. 3.12b) e si introduce una **banda equivalente di rumore** B_{eq}: la banda della risposta ideale rettangolare, di ampiezza A_0 pari al massimo della curva reale, che lascia passare la stessa potenza di rumore bianco:

Da ricordare: banda equivalente e sensibilità

$$A_0^2 B_{eq} = \int_0^\infty A(f)^2\,\mathrm{d}f \qquad \Longrightarrow \qquad B_{eq} = \int_0^\infty \frac{A(f)^2}{A_0^2}\,\mathrm{d}f \simeq 1{,}2\,B, \tag{3.15}$$

dove B è la banda a 3 dB (la banda equivalente è circa il 20% più grande). La sensibilità diventa

$$S = F\,k\,T\,B_{eq}, \qquad S\,(\mathrm{dBm}) = NF\,(\mathrm{dB}) - 174\,(\mathrm{dBm/Hz}) + 10\log_{10} B_{eq}\,(\mathrm{Hz}). \tag{3.16}$$

Il termine -174 dBm/Hz è la densità di potenza di rumore kT_0 alla temperatura di riferimento $T_0 = 290$ K: $10\log_{10}(1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 290/10^{-3}) = -174{,}0$. Il valore 1,2 è indicativo: il rapporto esatto B_{eq}/B dipende dalla forma del filtro (1,13 per un filtro analogico a 4 poli sincroni, 1,06 per un filtro gaussiano; esercizio 3.8).

Il Prof. in aula: dalla sensibilità al DANL

La sensibilità è un parametro difficile da misurare; per caratterizzare la sensibilità di un analizzatore di spettro si preferisce misurarne il **DANL**.

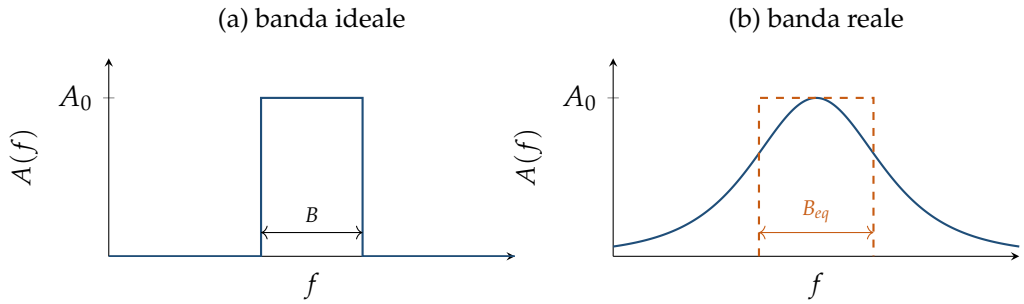


Figura 3.12: (a) Filtro ideale di banda B; (b) filtro reale e rettangolo equivalente di larghezza B_{eq}, che lascia passare la stessa potenza di rumore (qui $B_{eq} = 1{,}13\,B$).

3.2.7 Il livello medio di rumore visualizzato (DANL)

Definizione: DANL, *Displayed Average Noise Level*

Il DANL è il livello del fondo di rumore dell'analizzatore su una data gamma di frequenze, misurato con l'**ingresso chiuso su 50 Ω** e l'**attenuatore interno a 0 dB**. Comprende tutto il rumore interno dello strumento riportato all'ingresso. Si specifica:

- **normalizzato a 1 Hz**, in dBm/Hz (per esempio -160 dBm/Hz): è il rumore che si leggerebbe con una RBW di 1 Hz;
- oppure per una specifica RBW (per esempio -135 dBm con RBW di 1 kHz).

Poiché la potenza di rumore è proporzionale alla banda, il rumore visualizzato dipende dalla RBW (fig. 3.13): la variazione del livello di rumore è legata al rapporto tra la nuova e la vecchia RBW.

Da ricordare: rumore visualizzato e RBW

$$\Delta\text{Noise} = 10\log_{10}\left(\frac{\text{RBW}_{new}}{\text{RBW}_{old}}\right)\ \text{dB}. \tag{3.17}$$

Riducendo la RBW di un fattore 10 il fondo di rumore scende di 10 dB; di un fattore 1000, di 30 dB. Banda più stretta = rumore più basso = sensibilità migliore.

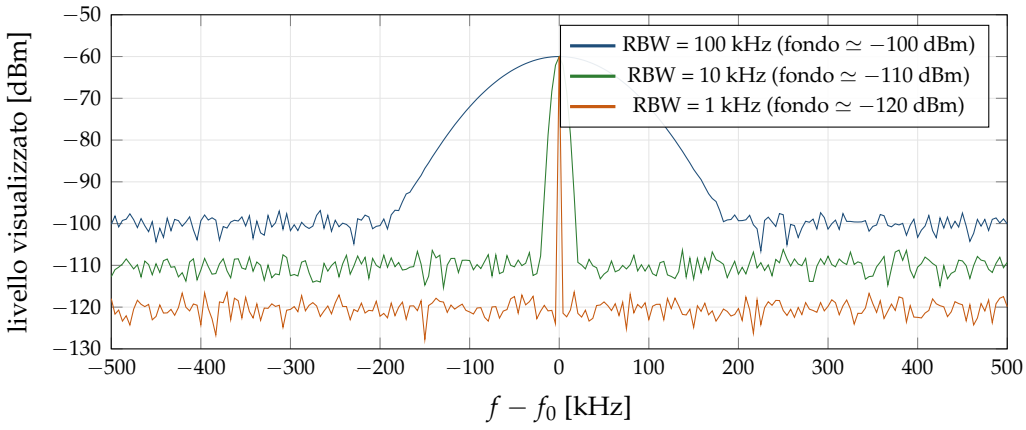


Figura 3.13: Il rumore visualizzato è funzione della banda del filtro IF: un tono a -60 dBm su un fondo con DANL $= -150$ dBm/Hz, osservato con tre RBW. Ogni riduzione di 10 volte della RBW abbassa il fondo di 10 dB, mentre il livello del tono non cambia (simulazione).

Il Prof. in aula: come si misura il DANL (lo farete in laboratorio)

Si mette l'attenuatore a zero e si chiude l'ingresso dell'analizzatore su un carico a 50 Ω: anche senza segnale si vede il rumore. Con una RBW di 100 kHz si vede una traccia fluttuante ma di potenza media costante; passando a 10 kHz il rumore scende di 10 dB, a 1 kHz di altri 10 dB. È una bella applicazione della fisica: riducendo la RBW si migliora la sensibilità, e un segnale che con 100 kHz era quasi invisibile diventa chiaramente visibile con 1 kHz.
Il DANL è definito con una RBW di 1 Hz, ma nessun analizzatore di spettro ha una RBW di 1 Hz: si usa allora la matematica. Se con RBW di 1 kHz il marker legge -130 dBm, passando da 1 kHz a 1 Hz (un fattore 1000) il rumore scende di 30 dB, e quindi il DANL è -160 dBm/Hz.

Approfondimento: DANL e cifra di rumore

Confrontando con (3.16), a parità di banda il DANL normalizzato a 1 Hz è circa $NF - 174$ dBm/Hz: un DANL di -160 dBm/Hz corrisponde a una cifra di rumore di circa 14 dB. La corrispondenza non è esatta per due piccole correzioni: la banda equivalente è un po' più larga della RBW, e il rivelatore, quando media il rumore in scala logaritmica, lo mostra circa 2,5 dB più basso del suo valore efficace.

3.2.8 Il monitor

La CPU che gestisce il campionamento gestisce anche la visualizzazione. In particolare gestisce la **memoria video**, una matrice di $M \times N$ posizioni corrispondenti ai pixel dello schermo (per esempio 512×512). La traccia si ottiene con letture ripetute della memoria, che viene rinfrescata ogni pochi millisecondi: è la tecnica **raster**, la stessa degli oscilloscopi digitali. Con questa tecnica sullo schermo si possono riportare anche le scale e le informazioni sulla configurazione dello strumento: frequenze di start e stop, RBW, VBW, tempo di scansione, livello di riferimento, attenuazione.

3.2.9 Incertezza delle misure di frequenza

Con l'analizzatore di spettro si fanno sia misure di **frequenza** sia misure di **ampiezza**, e per entrambe va valutata l'incertezza.

L'incertezza delle misure di frequenza dipende dall'incertezza del **riferimento di frequenza** (l'oscillatore di riferimento a cui è agganciato il VCO). Questa ha un contributo iniziale più un contributo che cresce con il **tempo trascorso dall'ultima calibrazione** dello strumento (invecchiamento: gli strumenti andrebbero ricalibrati periodicamente, ogni paio d'anni). Altre sorgenti d'incertezza sono legate allo **span**, alla **RBW** e ad altri fattori residui. Il costruttore fornisce lo scostamento massimo nella forma:

Da ricordare: incertezza di frequenza (scostamento massimo)

$$\delta f = \pm \left(\text{lettura} \times a + s\% \times \text{SPAN} + b\% \times \text{RBW} + r\ \text{Hz}\right), \tag{3.18}$$

con a (legato alla calibrazione del riferimento), s, b e r forniti dal costruttore.

Il Prof. in aula: l'esempio delle slide

Con $a = 1{,}3 \cdot 10^{-7}$, $s = 1$, $b = 15$, $r = 10$, misurando un segnale a 2 GHz con span di

400 kHz e RBW di 3 kHz:

$$\begin{aligned}\delta f &= \pm\left[(2\cdot 10^{9})(1{,}3\cdot 10^{-7}) + 1\%\cdot 400\text{ kHz} + 15\%\cdot 3\text{ kHz} + 10\text{ Hz}\right]\\ &= \pm(260+4000+450+10)\text{ Hz} = \pm 4720\text{ Hz},\end{aligned}$$

e la misura si scrive $f = (2\,000\,000{,}0 \pm 4{,}8)$ kHz (incertezza con due cifre significative arrotondata per eccesso, valore con lo stesso numero di decimali, § 2.1).

Da ricordare: l'incertezza dipende da come si imposta lo strumento

L'incertezza di frequenza **non è un valore assoluto**: dipende da span e RBW, che sceglie l'operatore. Nell'esempio il termine dominante è quello dello span (4000 Hz su 4720). Se viene chiesta una misura con la minima incertezza, bisogna usare **lo span più piccolo possibile e la RBW più piccola possibile**, compatibilmente con il tempo di misura.

Il Prof. in aula: c'è un limite

Non si può usare sempre la RBW più piccola (10 o 30 Hz): una RBW piccola allunga moltissimo il tempo di scansione, che va come $\Delta F/\text{RBW}^2$. Con una RBW di 30 Hz e uno span di 10 GHz la scansione non finirebbe mai. Se si vuole una RBW piccola bisogna avere anche uno span piccolo; con span grandi la RBW deve essere anch'essa grande, per non rendere impraticabili i tempi di misura. In laboratorio si misurerà la frequenza di un tono con la sua incertezza: mettetevi nelle condizioni di span e RBW più piccoli possibile.

3.2.10 Incertezza delle misure di ampiezza

Le misure di ampiezza si dividono in **assolute** e **relative**. Per esempio, se si vuole misurare la distorsione armonica di un oscillatore, il livello della seconda o della terza armonica va valutato *rispetto alla fondamentale*: è una misura relativa (in dBc), in cui molti contributi d'incertezza si cancellano.

Le misure **assolute** si fanno rispetto al **segnale di calibrazione** presente all'interno di tutti gli analizzatori di spettro: una sorgente di riferimento con frequenza e ampiezza assegnate (per esempio 300 MHz e -20 dBm: la slide riporta "20 dBm", ma i calibratori interni lavorano tipicamente a qualche decina di dBm *sotto* il milliwatt).

Il Prof. in aula: una misura nel senso più proprio

La misura di ampiezza con l'analizzatore di spettro rispetta proprio la definizione di misura, cioè il confronto tra il misurando e una grandezza di riferimento: dentro lo strumento c'è una sorgente calibrata.

Ci saranno quindi:

- un'incertezza legata all'**accuratezza della sorgente di calibrazione** (anche se calibrata, non è perfetta);
- contributi di incertezza che intervengono quando ci si allontana dalla frequenza di riferimento (**risposta in frequenza**) o quando l'ampiezza misurata è diversa da quella di riferimento (**risposta in ampiezza**, linearità della scala, commutazione dell'attenuatore e della RBW);
- l'errore di **disadattamento** tra la sorgente e l'ingresso dell'analizzatore.

Da ricordare: errore di disadattamento

Se Γ_S e Γ_{ANA} sono i coefficienti di riflessione della sorgente e dell'ingresso dell'analizzatore, le riflessioni multiple tra i due producono un errore compreso tra

$$E\,(\text{dB}) = -20\log_{10}\left[1 \pm |\Gamma_S|\,|\Gamma_{ANA}|\right]. \tag{3.19}$$

Poiché la fase relativa delle due riflessioni non è nota, l'errore è distribuito tra i due estremi con distribuzione **a U** (§ 2.1).

Il Prof. in aula: l'incertezza d'ampiezza: un compito semplice

Per l'operatore la valutazione è semplice: il costruttore dell'analizzatore fornisce direttamente l'incertezza di calibrazione, l'incertezza sulla risposta in frequenza (quando ci si scosta dalla frequenza del riferimento) e quella sulla risposta in ampiezza. Nell'esempio delle slide, un segnale a 1 GHz con potenza di -30 dBm: in base ai parametri impostati (attenuazione, RBW, span, scale) l'incertezza di calibrazione è 0,54 dB, quella della risposta in frequenza 0,10 dB, quella della risposta in ampiezza $\pm$0,36 dB. Nel caso peggiore (somma) si ottiene ± 1 dB, trascurando il disadattamento. La misura si scrive

$$P = -30\ \text{dBm} \pm 1\ \text{dB}.$$

Anche se semplice, questa valutazione va applicata in uno dei laboratori.

Attenzione: da dB a percento: tensione o potenza?

Nella slide l'incertezza di ± 1 dB viene convertita in $\pm 12\%$ e il risultato scritto $P = (1{,}00 \pm 0{,}12)\ \mu$W. Il 12% è la conversione con il fattore 20, $10^{1/20} - 1 = 0{,}122$, che vale per le grandezze di tipo *tensione* (§ 2.1). Per una **potenza** va usato il fattore 10:

$$10^{+1/10} = 1{,}259, \qquad 10^{-1/10} = 0{,}794 \qquad \Longrightarrow \qquad P = 1{,}00\ \mu\text{W}\ {}^{+0{,}26}_{-0{,}21}\ \mu\text{W},$$

cioè $+26\%/-21\%$; il 12% è l'incertezza sulla *tensione* corrispondente (o sul campo, § 3.3). La forma più sicura per un report è quella in dBm, -30 dBm $\pm$ 1 dB, che non è ambigua.

3.2.11 Le funzioni dello strumento

L'ultima parte della lezione sull'analizzatore elenca le funzioni che si trovano sul pannello (le stesse, con nomi simili, su tutti gli strumenti); conviene leggerla tenendo presente lo schermo tipico di fig. 3.14.

Asse orizzontale (frequenza)

- La griglia ha **10 divisioni**. Le frequenze si assegnano con `START` e `STOP`, oppure con la frequenza centrale `CENTER` (f_0) e una banda simmetrica attorno a essa, lo `SPAN` (Δf). Si digita il valore sul tastierino e poi si preme il tasto dell'unità di misura (Hz, kHz, MHz, GHz): per andare da 150 MHz a 1 GHz si scrive `150` e si preme `MHz`, poi `1` e `GHz`.
- **Full span**: mostra tutta la banda disponibile, dalla minima alla massima frequenza visualizzabile.
- **Zero span**: il VCO viene fissato a una singola frequenza, e lo strumento rappresenta **l'inviluppo del segnale nel dominio del tempo**: si comporta da **demodulatore**. In presenza di una portante modulata in ampiezza (AM), se si sceglie una RBW che comprende

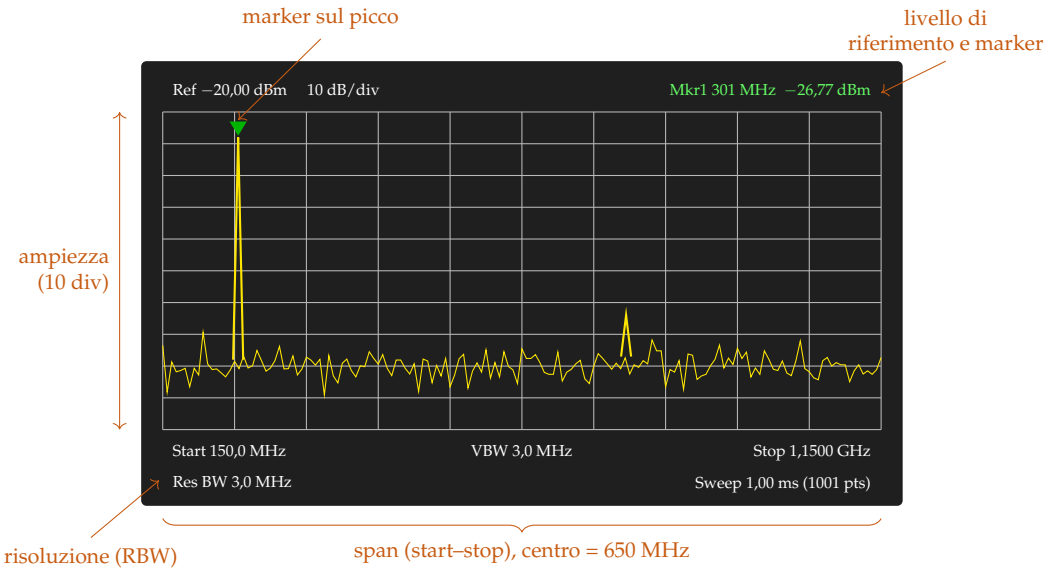


Figura 3.14: Lo schermo di un analizzatore di spettro con le impostazioni principali (ridisegnato dalla slide P08: tono a 301 MHz misurato con il marker).

le bande laterali si vede la modulazione. Analogamente, con una portante modulata in frequenza (FM), posizionando f_{LO} sul fianco di salita del filtro IF si visualizza il segnale modulante (il fianco del filtro converte le variazioni di frequenza in variazioni d'ampiezza). Alcuni analizzatori fanno anche la FFT del segnale demodulato.

Il Prof. in aula: impostare start e stop, o centro e span

Se il generatore di segnali manda all'analizzatore un tono a 1 GHz, conviene impostare start a 900 MHz e stop a 1100 MHz, e guardare lo spettro attorno al segnale applicato. In modo equivalente si imposta il centro a 1 GHz e lo span (la larghezza dell'intervallo visualizzato) a 200 MHz.

In laboratorio: ascoltare la radio con l'analizzatore di spettro

Collegando un'antenna all'analizzatore si vedono le radio FM, che a Roma occupano la banda 88–108 MHz. Si seleziona una delle emittenti (per esempio la più intensa), si sceglie una RBW che comprenda la banda della modulazione (centinaia di kHz) e si passa in *zero span*: lo strumento demodula, e si riesce a sentire l'audio della radio (non pulitissimo, ma si capisce).

- **Sweep time**: impostabile (*auto* o manuale, § 3.2.3); la scansione può essere `CONTINUOUS` oppure `SINGLE`. In singola scansione lo strumento fa una sola spazzolata e si ferma, mostrando quello che ha acquisito in quella: è utile per "fotografare" un segnale presente solo in un certo istante (per esempio con il *frequency hopping* del Wi-Fi, che salta da una frequenza all'altra).
- **Resolution bandwidth** (`RES BW`, RBW): *auto* o manuale. Non è selezionabile in modo continuo: fisicamente lo strumento commuta tra filtri diversi (con commutatori elettronici, a volte anche meccanici), per cui i valori seguono la sequenza **1–3–10**: 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz, 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 3 MHz. Il minimo tipico è 30 Hz negli strumenti analogici (10 Hz o meno in quelli digitali), il massimo 3 o 10 MHz.
- **Video bandwidth** (`VID BW`, VBW): *auto* o manuale, con la stessa sequenza 1–3–10; si può fissare anche il rapporto **VBW/RBW** (§ 3.2.5).

Asse verticale (ampiezza)

- **Scala**: la griglia ha **10 divisioni**, in scala logaritmica (dB/div, normalmente 10 dB/div, cioè 100 dB di dinamica sullo schermo) o lineare (V/div). I dB/div si possono cambiare: per un segnale con una dinamica di 80 dB vanno bene 10 dB/div; per guardare meglio i dettagli attorno a un picco, o un segnale con una dinamica di 10 dB, si può scendere a 1 dB/div.
- **Ref. level** (livello di riferimento): è il valore della **riga superiore della griglia**. Nell'analizzatore di spettro il riferimento sta sempre in alto (diversamente dal VNA, dove si sceglie anche la posizione del riferimento): si sceglie solo il valore. Di solito lo 0 dBm è in alto, ma per esempio per un segnale con picco a circa -26 dBm su un rumore a -80 dBm conviene mettere il riferimento a -20 dBm, e guardare così tra -20 e -120 dBm.
- **Attenuazione** (*auto*/manuale): l'attenuatore d'ingresso viene regolato automaticamente in base al livello di riferimento, e lo strumento ne tiene conto in automatico nel valore visualizzato. La scala verticale si può regolare in modo continuo agendo sull'attenuatore variabile d'ingresso o sul guadagno degli amplificatori a frequenza intermedia.
- **Unità di misura**: dBm (la più usata, perché la scala logaritmica dà una dinamica maggiore), dBmV, dBμV, volt, watt.

Marker e funzioni di traccia

- **Marker**: *normal* (marker 1, marker 2, ...) e *delta* (differenza di frequenza e di livello tra due marker). Lo strumento riporta sul display la frequenza e la potenza nel punto del marker.
- **Peak search**: porta il marker sul massimo (`MAX`); poi `NEXT PEAK` lo sposta al picco successivo, e ci sono funzioni per il minimo, per la banda di un picco, ecc.
- **Marker function**: `MARKER` $\rightarrow$ `CENTER` (e analoghe per start e stop) cambia la scala x in modo da portare la frequenza del marker al centro dello schermo.
- **Video average**: media di più tracce.
- **Trace**: `MAX HOLD` conserva il massimo di tutte le scansioni (utile per segnali che cambiano frequenza, § 3.1.9).
- **Measurement**: misure automatiche, per esempio la profondità di modulazione AM (% AM) e il punto d'intercetta del terzo ordine (TOI), che si misurerà nel Lab 8.

Il Prof. in aula: il marker: comodissimo

Si può posizionare il marker dove si vuole, oppure chiedergli di andare sul picco: lo strumento riporta frequenza e potenza del picco, molto comodo. Con *marker to center* il picco viene traslato al centro dello schermo: è il modo più rapido per poi ridurre lo span e guardare meglio il segnale (per esempio una modulazione attorno alla portante).

3.3 Misure di campo elettromagnetico a banda stretta

Una delle misure del Lab 2 è la misura del campo elettromagnetico presente nell'ambiente (emittenti radio FM, stazioni radio base, Wi-Fi, ...) con un'antenna e un analizzatore di spettro. La misura si dice **a banda stretta** perché è selettiva in frequenza: l'analizzatore separa le singole emissioni e per ciascuna se ne ricava il campo. Il principio e la valutazione dell'incertezza erano già stati anticipati nella lezione precedente (§ 2.1, esercizi 2.4 e 2.5); qui si vede il modello completo che lega la lettura dell'analizzatore al campo.

Approfondimento: banda stretta e banda larga

I misuratori di campo *a banda larga* usano sonde isotrope (tre dipoli ortogonali con rivelatori a diodo) e forniscono direttamente il campo totale su tutta la loro banda, senza distinguere da quale sorgente provenga. La misura *a banda stretta* con l'analizzatore di spettro è più laboriosa ma dice quanto campo produce ciascuna emissione, ed è più sensibile.

3.3.1 Il sistema di misura

Il sistema è composto da un'**antenna a larga banda**, un **cavo di collegamento** e un **analizzatore di spettro** collegato a un **computer** per l'acquisizione (fig. 3.15). L'antenna delle slide è un **dipolo conico** (biconico), che copre la banda 80–2500 MHz.

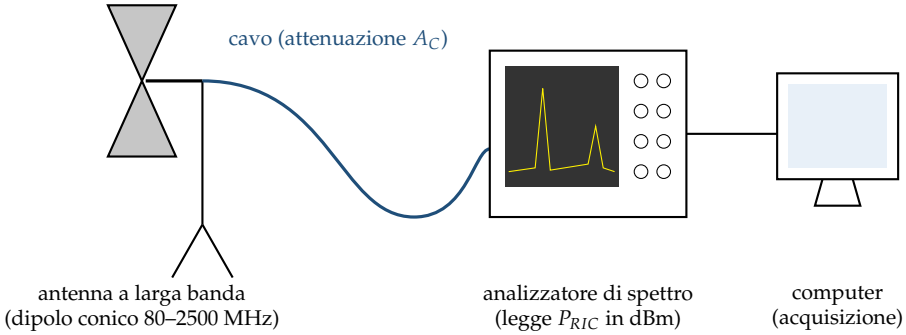


Figura 3.15: Sistema per misure di campo a banda stretta (P09).

Il Prof. in aula: il setup

L'antenna è disponibile in laboratorio: con il cavo la si collega all'analizzatore di spettro, che misura la potenza ricevuta. Dalla potenza si risale a una componente del campo elettromagnetico tramite l'altezza efficace dell'antenna, o meglio tramite il parametro che il costruttore fornisce al suo posto, il **fattore d'antenna** AF. La formula finale è molto semplice: il campo dipende dalla potenza ricevuta, dal fattore d'antenna, dall'attenuazione del cavo e da una costante.

3.3.2 Modello del sistema: dalla potenza in dBm al campo in dBV/m

Per ogni misura il valore in dBm letto dall'analizzatore va convertito in dBV/m. Per trovare il legame si considera lo schema di fig. 3.16: l'antenna in ricezione è un generatore di tensione V_A con impedenza interna pari alla sua impedenza di radiazione $Z_A = R_A + jX_A$; una **rete di adattamento** trasforma Z_A in 50 Ω (vista dal lato dell'antenna presenta Z_A^*, cioè realizza l'adattamento coniugato); una linea di trasmissione lunga l, con costante di attenuazione α, porta il segnale all'analizzatore, la cui impedenza d'ingresso è $R_L = R_0 = 50\ \Omega$.

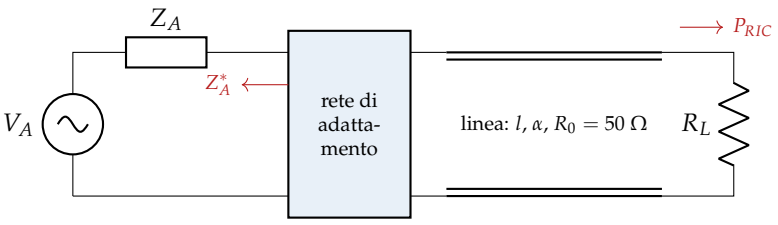


Figura 3.16: Modello del sistema di misura: antenna, rete di adattamento, cavo e ingresso dell'analizzatore.

Potenza ricevuta. La tensione a vuoto dell'antenna è proporzionale al campo incidente E_i (componente parallela all'antenna) tramite l'**altezza efficace** h_{eff} (in metri):

$$V_A = h_{eff}\, E_i \tag{3.20}$$

(si usano valori efficaci). Con l'adattamento coniugato l'antenna cede la sua **potenza disponibile** $V_A^2/(4R_A)$; la linea la attenua di $\mathrm{e}^{-2\alpha l}$. Quindi

$$P_{RIC} = \frac{V_A^2}{4R_A}\,\mathrm{e}^{-2\alpha l} = \frac{h_{eff}^2 E_i^2}{4R_A}\,\frac{R_0}{R_0}\,\mathrm{e}^{-2\alpha l}, \tag{3.21}$$

dove si è moltiplicato e diviso per R_0 per far comparire il gruppo che definisce il fattore d'antenna.

Definizione: fattore d'antenna

$$\mathrm{AF} = 10\log_{10}\frac{4R_A}{h_{eff}^2 R_0} \qquad [\mathrm{dB\,m^{-1}}]. \tag{3.22}$$

Poiché h_{eff} si misura in metri, l'argomento ha le dimensioni di m^{-2} e AF si esprime in dB/m. Equivalentemente $\mathrm{AF} = 20\log_{10}(E_i/V_L)$, dove $V_L = V_A\sqrt{R_0/(4R_A)}$ è la tensione che l'antenna adattata produce su 50 Ω: è il fattore per cui si moltiplica la tensione letta per ottenere il campo. Lo fornisce il costruttore, in funzione della frequenza.

Passaggio in dB. Prendendo $10\log_{10}$ di P_{RIC} (in watt):

$$10\log_{10} P_{RIC} = 10\log_{10}\frac{h_{eff}^2 R_0}{4R_A} - 10\log_{10} R_0 + 20\log_{10} E_i - 20\log_{10}\mathrm{e}^{\alpha l}. \tag{3.23}$$

Si riconoscono i termini: il primo è $-\mathrm{AF}$; $10\log_{10} 50 = 16{,}99 \simeq 17$; $20\log_{10} E_i$ è il campo in dBV/m; $20\log_{10}\mathrm{e}^{\alpha l} = 8{,}686\,\alpha l$ è l'attenuazione del cavo A_C in dB (§ 1.3). Ricordando che $P(\mathrm{dBW}) = P(\mathrm{dBm}) - 30$:

$$P_{RIC}(\mathrm{dBm}) - 30 = -\mathrm{AF}(\mathrm{dB\,m^{-1}}) - 17 + E_i(\mathrm{dBV/m}) - A_C(\mathrm{dB}), \tag{3.24}$$

da cui

Da ricordare: campo dalla potenza letta

$$E_i\,(\mathrm{dBV/m}) = P_{RIC}\,(\mathrm{dBm}) + \mathrm{AF}\,(\mathrm{dB\,m^{-1}}) + A_C\,(\mathrm{dB}) - 13. \tag{3.25}$$

In dBμV/m (unità molto usata nelle norme) si aggiungono 120 dB: $E_i(\mathrm{dB\mu V/m}) = P_{RIC}(\mathrm{dBm}) + \mathrm{AF} + A_C + 107$.

I valori di AF e dell'attenuazione del cavo sono forniti dai costruttori.

Le slide mostrano anche le curve di AF di un'antenna direttiva portatile a moduli intercambiabili (20–200 MHz, 200–500 MHz, 500 MHz–7,5 GHz): per ogni modulo AF varia tra circa 20 e 47 dB/m. In generale, a parità di tipo di antenna, AF cresce con la frequenza (un'antenna di dimensioni fisse "cattura" meno potenza quando la lunghezza d'onda si accorcia) e cresce anche verso il limite inferiore della banda, dove l'antenna è elettricamente corta e disadattata.

Da ricordare: tre orientazioni

Il dipolo è un'antenna lineare: misura **una componente** del campo. Per ogni punto di misura si acquisiscono **tre spettri**, con l'antenna in tre posizioni mutuamente ortogonali, e

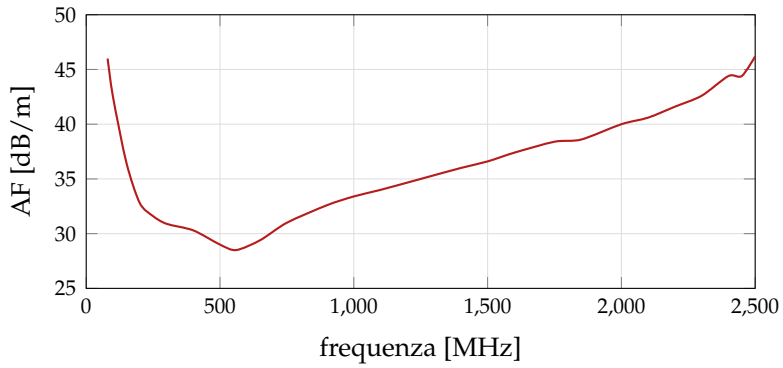


Figura 3.17: Fattore d'antenna del dipolo conico 80–2500 MHz (andamento indicativo ridisegnato dalla slide P09): circa 46 dB/m a 80 MHz, minimo di circa 28,5 dB/m attorno a 550 MHz, poi crescente fino a circa 46 dB/m a 2,5 GHz.

il campo totale si ottiene combinando i tre campi **in volt/metro** (non in dB!):

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}. \tag{3.26}$$

3.3.3 Incertezza di misura

Il Prof. in aula: ripresa dalla lezione precedente

La misura di una singola componente di campo è una **misura diretta**: l'incertezza si valuta combinando i vari fattori d'incertezza con la formula delle misure dirette. Il campo totale, invece, combina tre componenti: è una **misura indiretta**, e l'incertezza si calcola con la legge di propagazione, basata sulla combinazione delle varianze.

Una componente (misura diretta). I contributi da considerare sono:

- il **fattore d'antenna** (incertezza della taratura dell'antenna, fornita dal costruttore);
- l'**attenuazione del cavo**;
- l'**interpolazione di AF**: il fattore d'antenna è misurato solo a certe frequenze, e i valori alle altre frequenze si ottengono per interpolazione, con un errore che si tiene in conto con il termine "AF interpolato";
- il **disadattamento** (*mismatching*): le riflessioni alla porta d'ingresso dell'analizzatore.

Contributo	distribuzione	$\pm a$ [dB]	a [%]	divisore	u_i [%]
AF: fattore d'antenna	normale	1,0	12,2	2	6,10
A_C: attenuazione del cavo	normale	0,5	5,92	2	2,96
AF interpolato	rettangolare	0,25	2,92	$\sqrt{3}$	1,69
M: disadattamento	a U	0,5	5,92	$\sqrt{2}$	4,19

Le percentuali sono incertezze sul **campo**, grandezza di tipo tensione: $a_{\%} = 100\,(10^{a_{dB}/20} - 1)$, per esempio $100\,(10^{1/20} - 1) = 12{,}2\%$ (si prende l'estremo superiore, il più cautelativo). Trattandosi di una misura diretta singola, l'incertezza tipo relativa è la somma in quadratura:

Da ricordare: incertezza di una componente di campo

$$u(E_i) = \sqrt{\left(\frac{12{,}2}{2}\right)^2 + \left(\frac{5{,}92}{2}\right)^2 + \left(\frac{2{,}92}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{5{,}92}{\sqrt{2}}\right)^2}\ \% = 8{,}15\%. \tag{3.27}$$

Attenzione: incertezza tipo ed estesa

Nella slide il riquadro con l'8,15% si intitola *Extended uncertainty*, ma l'8,15% è l'incertezza **tipo** composta ($k = 1$, confidenza del 68%). L'incertezza **estesa** con fattore di copertura $k = 2$ (95,45%) è $2 \times 8{,}15\% = 16{,}3\%$.

Approfondimento: e l'analizzatore di spettro?

Il budget delle slide non contiene l'incertezza d'ampiezza dell'analizzatore (§ 3.2.10). Se la si vuole includere, per esempio ± 1 dB (cioè 12,2% sul campo) con distribuzione rettangolare, si aggiunge il termine $12{,}2/\sqrt{3} = 7{,}0\%$ e l'incertezza tipo diventa $\sqrt{8{,}15^2 + 7{,}0^2} = 10{,}8\%$: un contributo dello stesso ordine di quello del fattore d'antenna.

Campo totale (misura indiretta). Con $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$ le derivate parziali sono $\partial E/\partial E_x = E_x/E$ (e analoghe), e la legge di propagazione dà l'incertezza **assoluta** (pedice a):

$$u_a^2 = \left(\frac{\partial E}{\partial E_x}\right)^2 u_{xa}^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial E_y}\right)^2 u_{ya}^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial E_z}\right)^2 u_{za}^2 = \frac{E_x^2}{E^2}u_{xa}^2 + \frac{E_y^2}{E^2}u_{ya}^2 + \frac{E_z^2}{E^2}u_{za}^2. \tag{3.28}$$

Le incertezze delle componenti sono però note in forma **relativa** (pedice r, l'8,15% di prima): poiché $u_{xa} = E_x u_{xr}$,

$$u_a^2 = \frac{E_x^4}{E^2}u_{xr}^2 + \frac{E_y^4}{E^2}u_{yr}^2 + \frac{E_z^4}{E^2}u_{zr}^2, \tag{3.29}$$

e, dividendo per E^2, l'incertezza relativa del campo totale:

Da ricordare: incertezza del campo totale

$$u_r^2 = \frac{E_x^4}{E^4}u_{xr}^2 + \frac{E_y^4}{E^4}u_{yr}^2 + \frac{E_z^4}{E^4}u_{zr}^2, \qquad U = k\,u_a \ \ (k = 2:\ 95{,}45\%). \tag{3.30}$$

Se le tre componenti hanno la stessa incertezza relativa u_c, si ha $u_r = u_c\sqrt{E_x^4 + E_y^4 + E_z^4}/E^2$: poiché $\sum E_i^4 \le \left(\sum E_i^2\right)^2$, l'incertezza relativa del campo totale **non supera** quella delle componenti. Vale u_c quando una componente domina, e scende fino a $u_c/\sqrt{3}$ quando le tre componenti sono uguali (esercizio 3.15).

In laboratorio: la misura di campo nel Lab 2

Si monta l'antenna sul treppiede, la si collega all'analizzatore e si individua l'emissione da misurare (per esempio un'emittente FM nella banda 88–108 MHz). Per ciascuna delle tre orientazioni si legge con il marker il livello del picco in dBm, si convertono le tre letture in campo con (3.25) (AF alla frequenza della misura, interpolando se necessario, e attenuazione del cavo), si passa in V/m e si combinano le tre componenti. Infine si calcola l'incertezza estesa con (3.27) e (3.30).

3.4 Richiami sui segnali periodici: dall'oscilloscopio all'analizzatore

L'ultima parte della lezione del Prof. Pisa (slide P10, "abbastanza breve") serve a preparare le prime misure del Lab 2: che cosa si vede all'analizzatore di spettro quando gli si manda un segnale periodico, e come si collegano i volt letti all'oscilloscopio ai dBm letti all'analizzatore.

3.4.1 Generatori di segnale

In laboratorio ci sono due tipi di sorgenti:

- i **generatori di bassa frequenza** (generatori di funzioni), già usati nel corso di Misure Elettriche: lavorano da pochi hertz (anche frazioni di hertz) fino al megahertz, e generano sinusoidi, onde quadre, triangolari;
- i **generatori di segnali** (*signal generator*) a radiofrequenza, che lavorano alle frequenze delle microonde: partono da circa 10 MHz e arrivano a 3–4 GHz, anche 10 GHz. Generano sinusoidi di cui si sceglie frequenza e potenza (in laboratorio c'è un Rohde&Schwarz SML03, 9 kHz–3,3 GHz).

In entrambi i casi i segnali generati sono **periodici**, e quindi rappresentabili con la serie di Fourier.

3.4.2 Serie di Fourier

Un segnale periodico di periodo T e pulsazione fondamentale $\Omega = 2\pi/T$ si scrive come

Da ricordare: serie di Fourier

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t\right), \tag{3.31}$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_T x(t)\cos n\Omega t \,\mathrm{d}t, \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_T x(t)\sin n\Omega t \,\mathrm{d}t. \tag{3.32}$$

C'è un termine costante (il valor medio $a_0/2$), poi il termine alla frequenza fondamentale e le armoniche. L'espressione generale si semplifica se il segnale ha una simmetria:

- **segnale pari**, $x(-t) = x(t)$: il prodotto $x(t)\sin n\Omega t$ è dispari e il suo integrale su un periodo simmetrico è nullo, quindi $b_n = 0$ e restano il termine costante e i coseni, $x(t) = \dfrac{a_0}{2} + \sum a_n \cos n\Omega t$;
- **segnale dispari**, $x(-t) = -x(t)$: per lo stesso motivo $a_n = 0$ (compreso a_0) e restano solo i seni, $x(t) = \sum b_n \sin n\Omega t$.

Onda quadra dispari

L'onda quadra di fig. 3.18a vale $-A$ tra $-T/2$ e 0 e $+A$ tra 0 e $T/2$. È dispari, quindi $a_n = 0$; per i coefficienti dei seni, sfruttando la simmetria (l'integrando $x(t)\sin n\Omega t$ è pari):

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\sin n\Omega t \,\mathrm{d}t = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} A\sin n\Omega t \,\mathrm{d}t = \frac{4A}{T}\left[-\frac{\cos n\Omega t}{n\Omega}\right]_0^{T/2} \\ &= \frac{4A}{n\Omega T}\left(1-\cos n\pi\right) = \frac{2A}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right], \end{aligned} \tag{3.33}$$

avendo usato $\Omega T = 2\pi$. Per n pari $b_n = 0$, per n dispari $b_n = 4A/(n\pi)$:

Da ricordare: onda quadra dispari di ampiezza $\pm A$

$$b_{2m} = 0, \qquad b_{2m+1} = \frac{4A}{\pi(2m+1)} \quad (m = 0, 1, \ldots), \tag{3.34}$$

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left(\sin \Omega t + \frac{1}{3}\sin 3\Omega t + \frac{1}{5}\sin 5\Omega t + \ldots\right). \tag{3.35}$$

Onda quadra pari

L'onda quadra di fig. 3.18b vale $+A$ per $|t| < T/4$ e $-A$ per $T/4 < |t| < T/2$: è la stessa onda traslata di un quarto di periodo, ed è pari. Ha valor medio nullo, quindi $a_0 = 0$, e

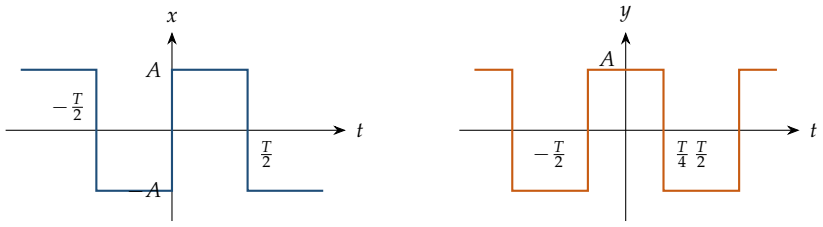
$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{T}\int_0^{T/2} x(t)\cos n\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{4A}{T}\left[\int_0^{T/4}\cos n\Omega t\,\mathrm{d}t - \int_{T/4}^{T/2}\cos n\Omega t\,\mathrm{d}t\right] \\ &= \frac{4A}{n\Omega T}\left[2\sin\frac{n\pi}{2} - \sin n\pi\right] = \frac{4A}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}, \end{aligned} \tag{3.36}$$

nullo per n pari e pari a $\pm 4A/(n\pi)$, con segni alterni, per n dispari:

Da ricordare: onda quadra pari di ampiezza $\pm A$

$$a_0 = a_{2m} = 0, \qquad a_{2m+1} = (-1)^m \frac{4A}{\pi(2m+1)} \quad (m = 0, 1, \ldots), \tag{3.37}$$

$$y(t) = \frac{4A}{\pi}\left(\cos \Omega t - \frac{1}{3}\cos 3\Omega t + \frac{1}{5}\cos 5\Omega t - \ldots\right). \tag{3.38}$$



(a) onda quadra dispari (b) onda quadra pari

Figura 3.18: Onde quadre di ampiezza $\pm A$ e periodo T: (a) dispari, (b) pari (P10).

Il Prof. in aula: pari o dispari, all'analizzatore è lo stesso

I coefficienti delle due onde quadre hanno lo stesso modulo: 1 per la fondamentale, 1/3 per la terza armonica, 1/5 per la quinta; cambia il segno di alcuni termini. Ma l'analizzatore di spettro mostra il **modulo al quadrato** (la potenza) di ciascuna componente: onda quadra pari e dispari hanno lo stesso spettro sullo schermo. Ricordate il fattore $4A/\pi$: la fondamentale di un'onda quadra di ampiezza A ha ampiezza $4A/\pi \simeq 1{,}27\,A$, un po' maggiore di A.

3.4.3 Oscilloscopio e analizzatore di spettro: dai volt ai dBm

L'analizzatore di spettro non misura una tensione, ma lo **spettro di potenza** del segnale. Come si collegano le due cose? Sul banco c'è anche un oscilloscopio, e la slide P10 mostra un esempio

tratto da una vecchia esercitazione: si genera con il **generatore di bassa frequenza** (il generatore di segnali RF non scende così in basso) una sinusoide a circa 100 kHz con ampiezza impostata a 1 V, e la si guarda prima con l'oscilloscopio e poi con l'analizzatore.

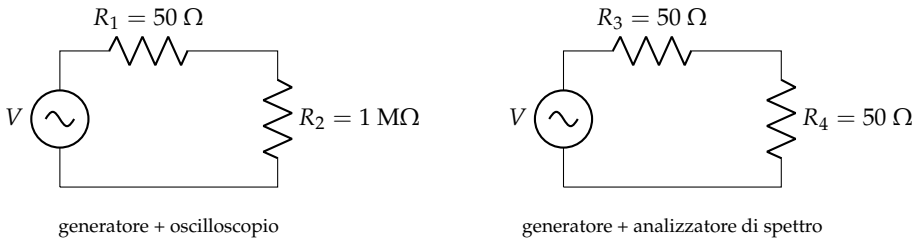


Figura 3.19: Il generatore (f.e.m. V, resistenza interna 50 Ω) chiuso sull'ingresso ad alta impedenza dell'oscilloscopio e sull'ingresso a 50 Ω dell'analizzatore.

Con l'oscilloscopio. L'oscilloscopio misura la frequenza, $f_0 = 99{,}9981$ kHz, e l'ampiezza: lo strumento mostra il valore **picco-picco**, $V_{pp} = 2{,}04$ V. Il suo ingresso ha impedenza $R_2 = 1\ \mathrm{M}\Omega \gg R_1 = 50\ \Omega$, quindi

$$V_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V \simeq V : \tag{3.39}$$

l'oscilloscopio mostra proprio la tensione del **generatore ideale** (la f.e.m.).

Attenzione: picco o picco-picco?

La frequenza in genere non dà problemi; l'ampiezza sì, perché si confondono facilmente valore di picco e valore picco-picco. Qui l'oscilloscopio riporta il picco-picco: chi si distrae pensa che l'ampiezza sia il doppio. Con $V_{pp} = 2$ V l'**ampiezza** (valore di picco) del segnale è 1 V: il valore di picco è la metà del picco-picco.

Con l'analizzatore di spettro. L'analizzatore nasce per lavorare ad alta frequenza, fino alle microonde, dove il riferimento è 50 Ω: la sua impedenza d'ingresso è $R_4 = 50\ \Omega$. Con un generatore che ha anch'esso 50 Ω interni c'è una **partizione**:

$$V_{R4} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V = \frac{1}{2} V. \tag{3.40}$$

L'analizzatore misura una potenza, e il modo più semplice per calcolare la potenza di una sinusoide è passare per il valore efficace. I passaggi della slide:

Da ricordare: dalla tensione letta all'oscilloscopio alla potenza letta all'analizzatore

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2} = 1{,}020\ \mathrm{V} \qquad \text{(valore di picco)} \tag{3.41}$$

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0{,}721\ \mathrm{V} \qquad \text{(valore efficace della f.e.m.)} \tag{3.42}$$

$$V_x = \frac{V_{RMS}}{2} = 0{,}361\ \mathrm{V} \qquad \text{(partizione su 50 Ω)} \tag{3.43}$$

$$P = \frac{V_x^2}{50} = 2{,}60\ \mathrm{mW} \qquad \text{(potenza sull'ingresso a 50 Ω)} \tag{3.44}$$

$$P(\mathrm{dBm}) = 10 \log_{10} P(\mathrm{mW}) = 4{,}15\ \mathrm{dBm}. \tag{3.45}$$

(La slide riporta 4,14 dBm; la differenza di un centesimo viene dagli arrotondamenti intermedi.) In forma compatta, per una sinusoide di f.e.m. picco-picco V_{pp} su 50 Ω adattati:

$$P = \frac{1}{50}\left(\frac{V_{pp}}{2\cdot\sqrt{2}\cdot 2}\right)^2 = \frac{V_{pp}^2}{1600}\ \text{W}. \tag{3.46}$$

Il Prof. in aula: un numero da ricordare

Se non si cambiano le impostazioni e si manda all'analizzatore di spettro una sinusoide di 1 V prodotta da un generatore di bassa frequenza, si leggono circa 4 dBm. Con un'onda quadra della stessa ampiezza la prima armonica è un po' più grande, perché il fattore $4/\pi$ è maggiore di 1.

In laboratorio: il valore misurato

Nella schermata dell'analizzatore riportata nella slide (Rohde&Schwarz, centro 100 kHz, span 10 kHz, RBW 100 Hz, VBW 300 Hz, tempo di scansione 1,2 s) il marker sul picco legge 3,59 dBm a 100,000 kHz, contro i 4,15 dBm calcolati: una differenza di circa 0,56 dB. È compatibile con l'incertezza d'ampiezza dell'analizzatore (dell'ordine di ±1 dB, § 3.2.10), a cui si aggiungono la tolleranza della resistenza interna del generatore e l'incertezza dell'oscilloscopio sulla lettura di V_{pp} (esercizio 3.16). Notate anche le impostazioni: VBW maggiore della RBW (RBW/VBW = 0,33) come si deve fare per una sinusoide con alto rapporto segnale/rumore (§ 3.2.5).

3.4.4 Lo spettro dell'onda quadra: modello, FFT e misura

Se all'ingresso dell'analizzatore si applica un'onda quadra, sullo schermo si vedono le righe della sua serie di Fourier: la fondamentale a f_0 e le armoniche dispari a $3f_0$, $5f_0$, …, con ampiezze di picco $4A/(n\pi)$. In potenza, rispetto alla fondamentale, l'armonica n-esima è più bassa di $20\log_{10} n$ dB:

armonica n	1	3	5	7	9
livello rispetto alla fondamentale [dB]	0	−9,54	−13,98	−16,90	−19,08

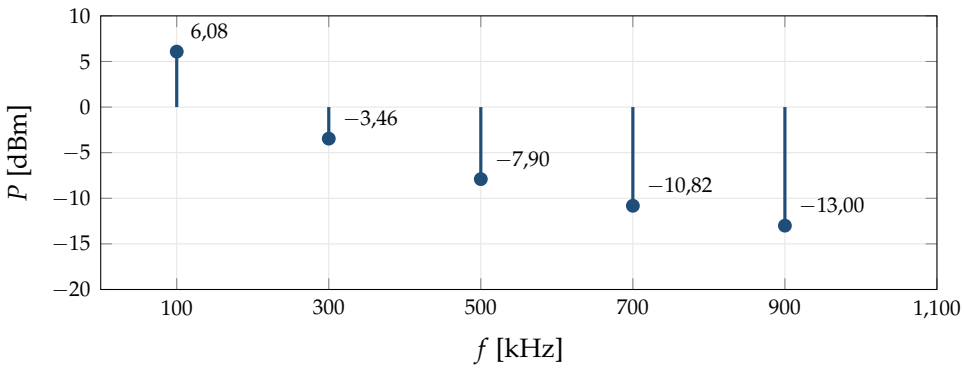


Figura 3.20: Spettro previsto all'analizzatore (ingresso a 50 Ω) per un'onda quadra a 100 kHz con f.e.m. di ampiezza ±1 V e generatore da 50 Ω (esercizio 3.17).

Il Prof. in aula: confrontare misura e modello

Nell'esercitazione si chiede di confrontare la previsione teorica, cioè lo sviluppo in serie di Fourier dell'onda quadra, con la misura e con la trasformata di Fourier numerica. Sul

computer che gestisce la misura c'è MATLAB: si può generare una sinusoide di ampiezza 1 V a 100 kHz (il caso più semplice), poi scrivere l'equazione dell'onda quadra, farne la FFT, e confrontare la parte analitica, la FFT fatta in MATLAB e la misura fatta con l'analizzatore. È il modo per capire che legame c'è tra l'espressione analitica dell'onda quadra e quello che mostra l'analizzatore di spettro.

In laboratorio: uno script MATLAB per il confronto

Lo script seguente genera 10 periodi dell'onda quadra (100 campioni per periodo), ne calcola la FFT e converte le ampiezze delle righe nella potenza che legge l'analizzatore (partizione su 50 Ω, valore efficace, dBm). La risoluzione della FFT è $f_s/N = 10$ kHz, quindi le armoniche cadono esattamente sui bin $k = 10, 30, 50, \ldots$

```
f0 = 100e3;  A = 1;                  % onda quadra 100 kHz, f.e.m. +-1 V
fs = 100*f0; N = 1000;               % 100 campioni/periodo, 10 periodi
t  = (0:N-1)/fs;
x  = A*sign(sin(2*pi*f0*t + 1e-9));  % onda quadra dispari
X  = fft(x)/N;                       % spettro bilatero normalizzato
f  = (0:N/2-1)*fs/N;
Vp = 2*abs(X(1:N/2));                % ampiezze di picco (unilatero)
Vx = Vp/2/sqrt(2);                   % partizione 50/50 ohm, val. efficace
P  = 10*log10(Vx.^2/50/1e-3);        % potenza in dBm
stem(f/1e3, P, 'BaseValue', -60); xlabel('f [kHz]'); ylabel('P [dBm]')
```

La FFT del segnale campionato dà 6,08, −3,45, −7,87 dBm per le prime tre armoniche, contro 6,08, −3,46, −7,90 dBm del modello (esercizio 3.17). Le piccole differenze crescono con l'ordine dell'armonica (circa +0,1 dB alla nona): l'onda quadra non è a banda limitata, e campionandola le armoniche di ordine elevato si ripiegano (*aliasing*) su quelle basse.

3.5 Dispositivi non lineari: armoniche, intermodulazione e compressione

La seconda parte della lezione, tenuta dal Prof. Tommasino, prepara l'ottava esercitazione (*dispositivi non lineari*), in cui si misurano il **punto di compressione** e il **punto di intercetta del terzo ordine** di un amplificatore, e lo spettro d'uscita di un mixer. Sono concetti già visti nei corsi di elettronica a radiofrequenza; qui si richiamano quelli che servono per fare le misure con gli strumenti.

Il Prof. in aula: quale strumento?

Per le misure di non linearità serve uno strumento in grado di leggere uno spettro. Il punto di compressione si può misurare anche con uno strumento "lineare" come il network analyzer: si guarda il guadagno, cioè $|S_{21}|$, a una singola frequenza, facendo variare la potenza d'ingresso (*power sweep*, § 1.7.5). Il guadagno resta costante finché non si arriva alla compressione, poi diminuisce; la potenza a cui è sceso di 1 dB è il punto di compressione a 1 dB. Per l'intermodulazione, invece, bisogna andare all'analizzatore di spettro.

3.5.1 Il modello polinomiale

Qualunque dispositivo non lineare (senza memoria) si può descrivere, attorno al suo punto di lavoro, con uno sviluppo in serie dell'uscita in funzione dell'ingresso:

$$y(t) = k_1 x(t) + k_2 x^2(t) + k_3 x^3(t) + \dots \tag{3.47}$$

I coefficienti k_n dipendono dal tipo di dispositivo e dalla sua non linearità: k_1 è il guadagno lineare (in tensione), k_2 e k_3 descrivono le distorsioni del secondo e del terzo ordine. Per un amplificatore che comprime k_3 ha segno opposto a k_1.

Un tono: armoniche e compressione. Con $x(t) = A\cos\omega t$, usando $\cos^2\alpha = \frac{1}{2}(1+\cos 2\alpha)$ e $\cos^3\alpha = \frac{3}{4}\cos\alpha + \frac{1}{4}\cos 3\alpha$:

$$y(t) = \frac{k_2 A^2}{2} + \left(k_1 A + \frac{3}{4}k_3 A^3\right)\cos\omega t + \frac{k_2 A^2}{2}\cos 2\omega t + \frac{k_3 A^3}{4}\cos 3\omega t + \dots \tag{3.48}$$

Compaiono una componente continua, le **armoniche** a 2ω, 3ω, …, e soprattutto un contributo del terzo ordine *alla frequenza fondamentale*. Il guadagno effettivo $k_1 + \frac{3}{4}k_3 A^2$ dipende dall'ampiezza: se $k_3/k_1 < 0$ diminuisce al crescere del segnale (**compressione**). Il punto di compressione a 1 dB si ha quando

$$20\log_{10}\left|1 + \frac{3}{4}\frac{k_3}{k_1}A_{1dB}^2\right| = -1\ \text{dB} \qquad \Longrightarrow \qquad A_{1dB}^2 = \frac{4}{3}\left|\frac{k_1}{k_3}\right|\left(1 - 10^{-1/20}\right) = 0{,}145\left|\frac{k_1}{k_3}\right|. \tag{3.49}$$

Due toni: intermodulazione. Con due toni di uguale ampiezza, $x(t) = A(\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t)$, il termine quadratico produce componenti a $2\omega_1$, $2\omega_2$, $\omega_1 \pm \omega_2$ (e una continua); il termine cubico, sviluppando

$$(\cos a + \cos b)^3 = \cos^3 a + \cos^3 b + 3\cos^2 a\cos b + 3\cos a\cos^2 b,$$
$$3\cos^2 a\cos b = \tfrac{3}{2}\cos b + \tfrac{3}{4}\cos(2a+b) + \tfrac{3}{4}\cos(2a-b) \quad \text{(e analogamente per } 3\cos a\cos^2 b\text{)},$$

produce componenti a $3\omega_1$, $3\omega_2$, $2\omega_1 \pm \omega_2$, $2\omega_2 \pm \omega_1$, e ancora un contributo alle fondamentali:

Da ricordare: prodotti fino al terzo ordine con due toni

frequenza	ampiezza	origine
ω_1, ω_2	$k_1 A + \frac{9}{4}k_3 A^3$	lineare + terzo ordine
$\omega_2 - \omega_1,\ \omega_1 + \omega_2$	$k_2 A^2$	secondo ordine
$2\omega_1, 2\omega_2$	$\frac{1}{2}k_2 A^2$	secondo ordine (armoniche)
$2\omega_1 - \omega_2,\ 2\omega_2 - \omega_1$	$\frac{3}{4}k_3 A^3$	**intermodulazione del terzo ordine (IM3)**
$2\omega_1 + \omega_2,\ 2\omega_2 + \omega_1$	$\frac{3}{4}k_3 A^3$	terzo ordine
$3\omega_1, 3\omega_2$	$\frac{1}{4}k_3 A^3$	terzo ordine (armoniche)

Il Prof. in aula: perché ci interessa il terzo ordine

Quando si ha lo spettro davanti si vedono anche le intermodulazioni del quinto, del settimo ordine, …, ma sono più basse. Le intermodulazioni del terzo ordine sono particolarmente importanti perché sono gli ordini più bassi tra quelli che cadono vicino ai toni. I prodotti del secondo ordine ($f_2 - f_1$, $f_1 + f_2$, $2f_1$, $2f_2$) cadono lontano dalla banda dei segnali e si

eliminano con un filtro: non disturbano. Le IM3 a $2f_1 - f_2$ e $2f_2 - f_1$ cadono invece **poco sotto la frequenza più bassa e poco sopra quella più alta**, dentro la banda utile, e non si possono filtrare: sono quelle da tenere sotto controllo.

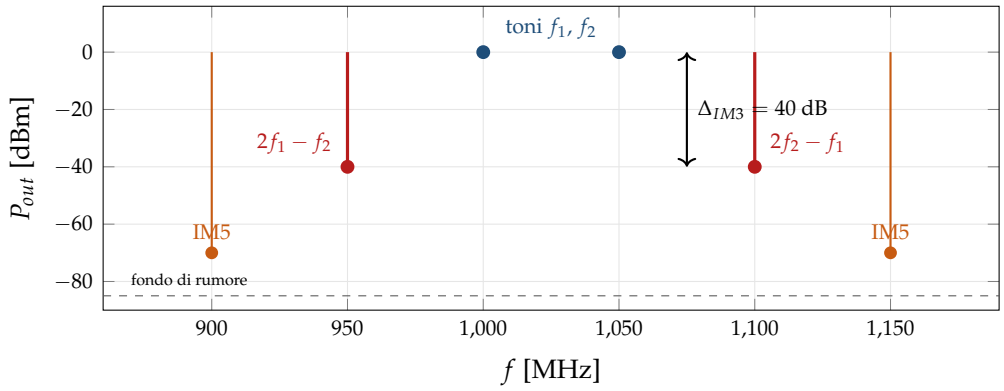


Figura 3.21: Spettro all'uscita di un amplificatore pilotato con due toni a 1000 e 1050 MHz: le IM3 cadono a 950 e 1100 MHz, a una spaziatura dai toni pari a quella tra i toni; le IM5 a 900 e 1150 MHz. I prodotti del secondo ordine (50 MHz, 2000–2100 MHz) sono fuori dal grafico.

3.5.2 Il punto di intercetta del terzo ordine

In scala logaritmica le potenze d'uscita, finché il dispositivo è lontano dalla compressione, sono rette in funzione della potenza d'ingresso:

- la fondamentale cresce come A, cioè con **pendenza 1** dB/dB: $P_{out} = P_{in} + G$;
- le IM3 crescono come A^3, cioè con **pendenza 3** dB/dB: per ogni dB in più all'ingresso salgono di 3 dB.

Prolungando le due rette, esse si incontrano in un punto, il **punto di intercetta del terzo ordine** (IP3, o TOI, *Third Order Intercept*): la sua ascissa è l'**IIP3** (riferito all'ingresso), la sua ordinata l'**OIP3** (riferito all'uscita), con OIP3 $=$ IIP3 $+ G$ (fig. 3.22).

IP3 dai coefficienti del polinomio. Il punto di intercetta è l'ampiezza d'ingresso per cui l'ampiezza delle IM3, estrapolata, uguaglia quella della fondamentale estrapolata (trascurando il termine $\frac{9}{4}k_3A^3$, che è proprio quello che fa comprimere):

$$|k_1|A_{IP3} = \frac{3}{4}|k_3|A_{IP3}^3 \qquad \Longrightarrow \qquad A_{IP3}^2 = \frac{4}{3}\left|\frac{k_1}{k_3}\right|, \qquad \text{IIP3} = \frac{A_{IP3}^2}{2R}. \tag{3.50}$$

Il punto di intercetta è quindi una **figura di merito del dispositivo**: dipende solo dai suoi coefficienti, non dalla potenza a cui lo si fa lavorare. Confrontando con (3.49):

Da ricordare: compressione e intercetta

$$\frac{A_{1dB}^2}{A_{IP3}^2} = 1 - 10^{-1/20} = 0{,}109 \qquad \Longrightarrow \qquad P_{1dB,in} \simeq \text{IIP3} - 9{,}6\ \text{dB}. \tag{3.51}$$

È una regola empirica utile (vale per una non linearità del terzo ordine): il punto di compressione sta circa 10 dB sotto il punto di intercetta.

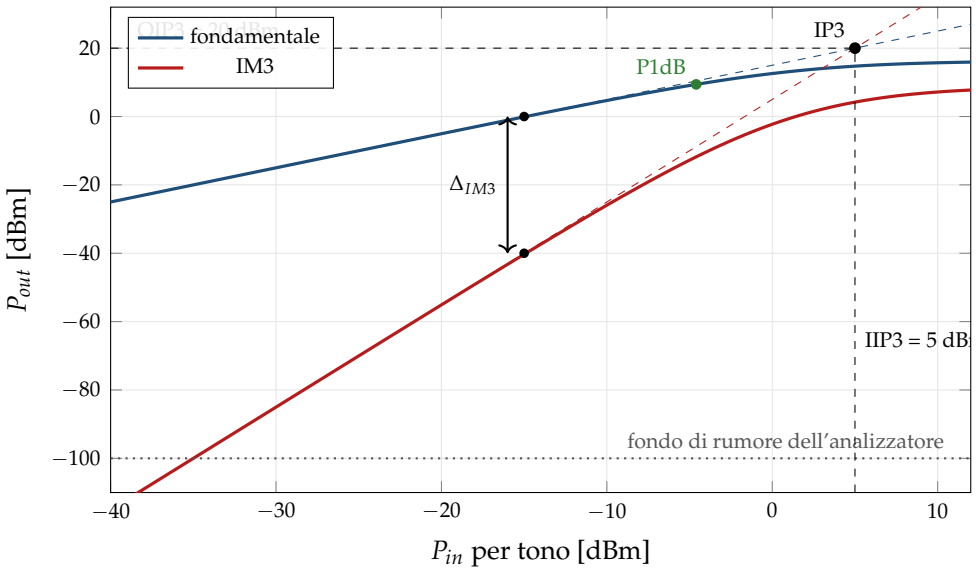


Figura 3.22: Potenza d'uscita della fondamentale (pendenza 1) e delle IM3 (pendenza 3) per un amplificatore con $G = 15$ dB e IIP3 $= 5$ dBm (curve illustrative). Le rette tratteggiate sono i prolungamenti delle zone lineari: si incontrano nel punto di intercetta, che non si raggiunge mai davvero perché prima il dispositivo comprime. Il punto di misura a $P_{in} = -15$ dBm è circa 10 dB sotto il punto di compressione.

IP3 dalla misura. Il punto di intercetta **non si può misurare direttamente**: quando ci si avvicina, il dispositivo è già in compressione e le curve reali si piegano. Si misura allora una grandezza misurabile, la differenza Δ_{IM3} (in dBc) tra il livello dei toni e quello delle IM3 all'uscita, in un punto della zona lineare, e si usa la geometria delle due rette. La retta delle IM3 passa per l'IP3 con pendenza 3, quella della fondamentale con pendenza 1:

$$P_{IM3} = \mathrm{OIP3} - 3\,(\mathrm{OIP3} - P_{out}) = 3P_{out} - 2\,\mathrm{OIP3},$$
$$\Delta_{IM3} = P_{out} - P_{IM3} = 2\,(\mathrm{OIP3} - P_{out}),$$

Da ricordare: calcolo del punto di intercetta

$$\mathrm{OIP3} = P_{out} + \frac{\Delta_{IM3}}{2}, \qquad \mathrm{IIP3} = P_{in} + \frac{\Delta_{IM3}}{2} = \mathrm{OIP3} - G, \tag{3.52}$$

con P_{in} e P_{out} potenze *per tono*. Nell'esempio di fig. 3.22: $P_{out} = 0$ dBm, $\Delta_{IM3} = 40$ dB, OIP3 $= 20$ dBm.

3.5.3 Come si fa la misura

- Si applicano **due toni con la stessa potenza** (due generatori sommati con un combinatore), così che le due IM3 abbiano all'incirca la stessa potenza: all'uscita di un amplificatore si vedono gli stessi due toni amplificati, più le intermodulazioni.
- La potenza d'ingresso **non deve essere troppo bassa**: le IM3 devono essere visibili sopra il fondo di rumore dell'analizzatore. Con un amplificatore, che ha guadagno, è in genere garantito; con un mixer passivo, che introduce una perdita di conversione, bisogna fare più attenzione (esercizio 3.22).
- La potenza d'ingresso **non deve essere troppo alta**: il dispositivo non deve andare in compressione.

Il Prof. in aula: misurare la non linearità in zona lineare

Se si va in compressione, sia la fondamentale sia le intermodulazioni del terzo ordine smettono di crescere con la loro pendenza, e la differenza Δ_{IM3} che si legge non permette più di risalire correttamente al punto di intercetta. La misura deve essere fatta scegliendo la potenza d'ingresso in modo che né la fondamentale né le intermodulazioni siano in compressione: **la misura di non linearità si fa quando il dispositivo lavora in regione lineare**. Sembra una contraddizione, ma è così. Per questo nella descrizione dell'esercitazione viene indicato un **back-off**: la potenza d'ingresso deve stare un certo numero di dB (per esempio 6 o 9 dB) al di sotto del punto di compressione.

In laboratorio: controlli di validità

- *Pendenze*: abbassando la potenza d'ingresso di 1 dB i toni devono scendere di 1 dB e le IM3 di 3 dB; il punto di intercetta calcolato con (3.52) deve restare lo stesso. Se cambia, si è in compressione oppure le IM3 sono troppo vicine al rumore.
- *Simmetria*: le due IM3 devono avere livelli simili (con toni di uguale potenza).
- *L'analizzatore non è un dispositivo lineare*: anche il suo primo mixer genera intermodulazione. Per verificare che le IM3 viste siano del DUT, si aumenta di 10 dB l'attenuazione d'ingresso dell'analizzatore: le IM3 del DUT restano allo stesso livello visualizzato (lo strumento compensa l'attenuazione), quelle generate nell'analizzatore scendono (esercizio 3.23).

Il Prof. in aula: anche lo strumento è non lineare

Nelle formule si trova anche l'espressione della potenza di intermodulazione del terzo ordine che ci si aspetta di trovare, in funzione della potenza d'ingresso e del punto di intercetta. Serve nel caso in cui l'analizzatore di spettro non sia troppo lineare: bisogna verificare che la potenza che arriva all'analizzatore non produca intermodulazioni dovute alle non linearità dello strumento stesso. L'accortezza conta soprattutto con uno strumento non troppo performante e un dispositivo da misurare molto lineare: si rischierebbe di misurare un punto di intercetta che non è quello del dispositivo, ma quello dello strumento. La potenza di intermodulazione prodotta dal dispositivo deve essere **molto maggiore** di quella prodotta dallo strumento ("ve lo lascio come riflessione": esercizio 3.23). Nelle condizioni dell'esercitazione non sarà un problema.

Il Prof. in aula: prima di venire in laboratorio: il datasheet

Prima delle misure bisogna studiare attentamente il **datasheet** del componente: dice quali frequenze e quali potenze si possono usare per fare correttamente la misura dell'intermodulazione. In particolare dice dov'è il punto di compressione: a sinistra del punto di compressione si è nella regione lineare (nell'intervallo dinamico), a destra si è già in compressione. Il punto di compressione d'uscita va riportato all'ingresso togliendo il guadagno (che a quel punto è già sceso di 1 dB). Alla fine il valore misurato del punto di intercetta si confronta con quello del datasheet.
Non tutte le applicazioni lavorano in zona lineare: certi amplificatori di potenza si fanno lavorare apposta vicino alla saturazione, per estrarre più potenza; ma per la misura dell'intermodulazione si deve stare in back-off.

In laboratorio: preparare la misura a due toni

- *Proteggere lo strumento*: l'analizzatore di spettro ha una potenza massima d'ingresso. Tra l'uscita dell'amplificatore e lo strumento si mette un **attenuatore**, di cui si tiene conto nel calcolo delle potenze.
- *Proteggere il dispositivo*: sull'alimentatore da banco si imposta una **corrente massima** (limitazione): in caso di cortocircuito o di errore di collegamento l'alimentatore va in protezione invece di danneggiare l'amplificatore. Tensione e corrente di alimentazione si leggono sul datasheet prima di accendere.
- *Accendere per ultimo*: non si alimenta l'amplificatore con l'ingresso o l'uscita lasciati aperti (un amplificatore non chiuso sui suoi carichi può anche oscillare). Si collegano prima sorgenti, combinatore, attenuatore e strumento, e solo alla fine si accende l'alimentatore.
- *Tenere conto delle perdite*: i due generatori si sommano con un **combinatore**, che introduce una perdita (alcuni dB, insieme ai cavi). Se si vogliono, per esempio, -10 dBm per tono all'ingresso dell'amplificatore e il combinatore perde 4 dB, sui generatori si imposta -6 dBm.
- *Scegliere le frequenze*: i due toni non devono essere troppo distanti, in modo che anche le intermodulazioni cadano dentro la banda del dispositivo; se cadessero fuori, la risposta in frequenza del dispositivo stesso le attenuerebbe e si sovrastimerebbe la linearità. Tipicamente si usano spaziature di qualche decina di MHz (50 e 100 MHz nell'esercitazione).

3.5.4 Le misure sul mixer

Nel Lab 8 si misura anche un mixer. Con un segnale RF a f_{RF} e un oscillatore locale a f_{LO}, all'uscita compaiono tutti i prodotti $|mf_{LO} \pm nf_{RF}|$; quello utile è la frequenza intermedia $f_{IF} = |f_{LO} - f_{RF}|$ (o la somma, in un convertitore verso l'alto). Si misurano:

- lo **spettro d'uscita**, identificando i prodotti di miscelazione;
- la **perdita di conversione** $L_C = P_{RF} - P_{IF}$ (in dB): un mixer passivo non amplifica, e la potenza IF è alcuni dB più bassa di quella RF;
- l'**isolamento LO–IF**: quanto del segnale dell'oscillatore locale (molto più forte di quello RF) arriva alla porta IF, $P_{LO} - P_{LO@IF}$ in dB. È la stessa non idealità che, dentro l'analizzatore di spettro, produce la riga del LO passante (§ 3.1.6);
- il **punto di compressione** (e l'intercetta) riferiti alla potenza RF d'ingresso.

Da ricordare: a quale porta sono riferiti P1dB e IP3?

Sui datasheet il punto di compressione e il punto di intercetta sono di solito riferiti alla porta dove la potenza è **più alta**: per un **amplificatore** all'**uscita** (OP1dB, OIP3), per un **mixer passivo**, che ha perdita di conversione, all'**ingresso** RF (IP1dB, IIP3). Per confrontare la misura con il datasheet bisogna riportare i valori alla stessa porta, aggiungendo o togliendo guadagno o perdita.

Il Prof. in aula: come si misura il mixer

Per il mixer servono due generatori: uno per il segnale RF, un piccolo segnale, e uno per l'oscillatore locale, che deve avere la potenza prevista dal datasheet (per i comuni mixer passivi "di livello 7" circa $+7$ dBm), perché è il LO che pilota il mixer facendone commutare

i diodi. Le frequenze si scelgono rispettando le bande delle tre porte indicate nel datasheet: in particolare la frequenza intermedia che si vuole misurare deve cadere nella banda della porta d'uscita (IF).

- *Perdita di conversione e compressione*: aumentando la potenza RF, all'inizio la perdita di conversione è costante; a un certo punto comincia ad aumentare. Il punto di compressione a 1 dB è la potenza RF d'ingresso a cui la perdita di conversione è cresciuta di 1 dB rispetto al valore a bassa potenza.
- *Isolamento LO–IF*: si applica il LO (per esempio +7 dBm a 2 GHz) e si legge con l'analizzatore, sulla porta d'uscita, la potenza *alla frequenza del LO*: quanta della potenza messa sulla porta LO si ritrova sulla porta IF. La differenza tra i due valori (in dB) è l'isolamento, da confrontare con il datasheet.

3.6 Esercizi svolti

3.6.1 Struttura dell'analizzatore di spettro

Esercizio 3.1 – Carta di sintonia e filtro d'ingresso (svolto in aula)

Un analizzatore ha $f_{IF} = 2$ GHz e l'oscillatore locale spazzola tra $f_{LO1} = 2$ GHz e $f_{LO2} = 4$ GHz. (a) Quali bande di frequenze d'ingresso vengono rivelate? (b) Quali componenti d'ingresso vengono rivelate quando $f_{LO} = 3$ GHz? (c) Come si elimina l'ambiguità? (d) Tenendo conto dell'isolamento RF–IF finito del mixer, fino a che frequenza si può usare lo strumento?

Soluzione. (a) Dalle due equazioni di sintonia: ramo $f_i = f_{LO} - f_{IF}$, da $2-2=0$ a $4-2=2$ GHz; ramo $f_i = f_{LO} + f_{IF}$, da $2+2=4$ a $4+2=6$ GHz.

(b) Con $f_{LO} = 3$ GHz: $f_i = 3-2 = 1$ GHz e $f_i = 3+2 = 5$ GHz. Le due componenti finiscono nello stesso punto dello schermo (sovrapposizione).

(c) Con un passa-basso all'ingresso che tagli tra le due bande (per esempio a 3 GHz) il ramo superiore, 4–6 GHz, viene attenuato e resta solo 0–2 GHz.

(d) Una componente d'ingresso a $f_i = f_{IF} = 2$ GHz attraverserebbe il mixer per isolamento finito e verrebbe rivelata a ogni f_{LO}: il passa-basso deve attenuarla molto, e per la ripidità finita del filtro si sceglie il taglio a $0{,}8 f_{IF}$. Lo strumento si usa quindi fino a $0{,}8 \times 2 = 1{,}6$ GHz. ■

Esercizio 3.2 – Scelta della prima frequenza intermedia (di consolidamento)

Si vuole un analizzatore che copra 9 kHz–3 GHz (come l'FSP del laboratorio) con una sola conversione verso l'alto. (a) Qual è la minima f_{IF}? (b) Scelta $f_{IF} = 4$ GHz, quale gamma deve coprire l'oscillatore locale? (c) Dove cadono le risposte del ramo $f_{LO} + f_{IF}$, e perché non danno fastidio? (d) Dove compare la riga dell'oscillatore locale passante?

Soluzione. (a) Deve essere $f_{i,\max} < 0{,}8 f_{IF}$, cioè $f_{IF} > 3/0{,}8 = 3{,}75$ GHz.

(b) Con il ramo $f_i = f_{LO} - f_{IF}$: $f_{LO} = f_i + f_{IF}$, da 4,000009 a 7 GHz.

(c) Il ramo immagine è $f_i = f_{LO} + f_{IF}$: da circa 8 a 11 GHz, molto al di sopra del passa-basso d'ingresso (taglio a circa 3,2 GHz), che le elimina facilmente. Anche la componente d'ingresso a $f_{IF} = 4$ GHz (perdita RF–IF) cade nella banda attenuata del filtro.

(d) Quando $f_{LO} = f_{IF} = 4$ GHz, cioè in corrispondenza di $f_i = 0$: all'estremo sinistro di uno schermo che parta da 0 Hz. È il motivo per cui lo strumento parte da 9 kHz: le frequenze più basse sarebbero coperte dalla riga del LO passante. ■

Esercizio 3.3 – Mixer armonico: modi e risposte multiple (svolto in aula, ampliato)

Con $f_{IF} = 2$ GHz, VCO tra 2 e 4 GHz e generatore di armoniche fino a $N = 3$: (a) ricavare le bande dei sei modi; (b) dire quale gamma deve coprire il preselettore per i modi 2^+ e 3^+; (c) senza preselettore, a quali f_{LO} viene rivelato un tono d'ingresso a 7 GHz, e dove compare sullo schermo se lo strumento è tarato per il modo 2^+?

Soluzione. (a) $f_i = nf_{LO} \pm f_{IF}$: 1^-: 0–2 GHz; 1^+: 4–6; 2^-: 2–6; 2^+: 6–10; 3^-: 4–10; 3^+: 8–14 GHz (tabella di § 3.1.8).

(b) Il preselettore insegue la retta del modo: per 2^+ la sua frequenza centrale va da 6 a 10 GHz, per 3^+ da 8 a 14 GHz, mentre il VCO va da 2 a 4 GHz.

(c) Si cercano le $f_{LO} \in [2, 4]$ GHz con $7 = nf_{LO} \pm 2$:

modo	f_{LO} [GHz]	nella gamma?	frequenza mostrata (asse del modo 2^+)
1^+	5	no	–
1^-	9	no	–
2^+	2,5	sì	$2 \cdot 2{,}5 + 2 = 7$ GHz (corretta)
2^-	4,5	no	–
3^+	1,67	no	–
3^-	3	sì	$2 \cdot 3 + 2 = 8$ GHz (falsa)

Senza preselettore lo stesso tono compare due volte: alla frequenza giusta (7 GHz) e come risposta spuria a 8 GHz. Con il preselettore centrato, quando $f_{LO} = 3$ GHz, su $2 \cdot 3 + 2 = 8$ GHz, il tono a 7 GHz viene attenuato e la risposta spuria sparisce. ■

Esercizio 3.4 – Banda frazionale e conversioni multiple (di consolidamento)

Si vuole una RBW minima di 300 kHz. (a) Con quale tecnologia si potrebbe realizzare il filtro direttamente a $f_{IF1} = 2$ GHz? (b) E a $f_{IF2} = 300$ MHz? (c) Che cosa servirebbe per una RBW di 1 kHz?

Soluzione. (a) $\Delta f / f_0 = 300$ kHz$/2$ GHz $= 1{,}5 \cdot 10^{-4} = 0{,}015\%$: servirebbero almeno le guide d'onda (0,01%), ingombranti e poco pratiche dentro uno strumento.

(b) 300 kHz$/300$ MHz $= 0{,}1\%$: basta un risonatore dielettrico. È il vantaggio della seconda conversione.

(c) A 300 MHz servirebbe 1 kHz$/300$ MHz $= 3{,}3 \cdot 10^{-6}$, fuori dalla tabella. Si fa un'ulteriore conversione a frequenza più bassa (per esempio qualche decina di MHz o meno, dove si usano filtri a quarzo) oppure, negli strumenti moderni, si campiona l'ultima IF e il filtro di risoluzione è digitale. ■

Esercizio 3.5 – Perché l'analizzatore è più sensibile dell'oscilloscopio (di consolidamento)

Un oscilloscopio da 1 GHz ha cifra di rumore 30 dB; un analizzatore di spettro ha cifra di rumore 25 dB e lo si usa con RBW di 10 Hz. Stimare il fondo di rumore riportato all'ingresso (50 Ω) dei due strumenti, in dBm e in tensione efficace.

Soluzione. $N = -174 + NF + 10 \log_{10} B$ [dBm]. Oscilloscopio: $-174 + 30 + 90 = -54$ dBm, cioè $P = 4{,}0 \cdot 10^{-9}$ W e $V = \sqrt{PR} = \sqrt{4{,}0 \cdot 10^{-9} \cdot 50} = 0{,}45$ mV. Analizzatore: $-174 + 25 + 10 = -139$ dBm, cioè $P = 1{,}26 \cdot 10^{-17}$ W e $V = 25$ nV. Anche con una cifra di rumore simile, la differenza di banda (10^8, cioè 80 dB) porta l'oscilloscopio nei millivolt e l'analizzatore ben sotto il microvolt. ■

3.6.2 Parametri dell'analizzatore

Esercizio 3.6 – Scegliere la RBW (di consolidamento)

(a) Una portante a 100 MHz è modulata in ampiezza da un tono a 1 MHz. Con quali RBW della sequenza 1–3–10 si vedono separate le tre righe? (b) Due toni di uguale ampiezza distano 10 kHz: quale RBW si sceglie, e perché non conviene scendere troppo?

Soluzione. (a) Le righe sono a 99, 100 e 101 MHz, distanti 1 MHz. Serve RBW ≤ 1 MHz; per avere un margine si sceglie 300 kHz o 100 kHz. Con 3 o 10 MHz si vede una riga sola.

(b) Basta RBW ≤ 10 kHz: con 10 kHz le due campane si incrociano a -3 dB e i toni si distinguono appena; con 3 kHz sono ben separati. Scendere oltre (300 Hz, 100 Hz) non migliora la separazione, ma fa crescere il tempo di scansione come $1/\mathrm{RBW}^2$ (esercizio 3.9). ■

Esercizio 3.7 – Selettività dei filtri analogici e digitali (di consolidamento)

Il filtro IF analogico è modellato come un filtro a 4 poli sincroni, $|H(f)|^2 = [1 + (f/f_c)^2]^{-4}$; quello digitale come un filtro gaussiano, $|H(f)|^2 = 2^{-(2f/B)^2}$, dove B è la banda a 3 dB. (a) Calcolare la selettività dei due filtri. (b) Un tono 40 dB sotto il tono principale dista $2B$: lo si vede? (c) A che distanza minima deve stare un tono 60 dB più basso, con RBW di 1 kHz?

Soluzione. (a) *4 poli*: a -3 dB $[1 + x_3^2]^4 = 2$, $x_3^2 = 2^{1/4} - 1 = 0{,}1892$, $x_3 = 0{,}4350$; a -60 dB $[1 + x_{60}^2]^4 = 10^6$, $x_{60}^2 = 10^{1{,}5} - 1 = 30{,}62$, $x_{60} = 5{,}534$. Selettività $= x_{60}/x_3 = 12{,}7$ (tra 10 e 15, come detto a lezione). Inoltre $B = 2x_3 f_c$, cioè $f_c = 1{,}1495\,B$.

Gaussiano: in dB $10\log_{10}|H|^2 = -3{,}01\,(2f/B)^2$: a -60 dB $(2f/B)^2 = 19{,}93$, $B_{60}/B = 4{,}46$ (circa 5).

(b) Il fianco del tono principale a $2B$ vale: analogico $10\log_{10}[1 + (2/1{,}1495)^2]^{-4} = -24{,}2$ dB; gaussiano $-3{,}01 \cdot 16 = -48{,}2$ dB. Il tono a -40 dB resta nascosto con il filtro analogico ($-40 < -24$) e si vede con quello digitale ($-40 > -48$), come in fig. 3.9.

(c) Grosso modo deve stare fuori dalla metà della banda a 60 dB: analogico $12{,}7/2 = 6{,}4\,B = 6{,}4$ kHz; digitale $4{,}46/2 = 2{,}2$ kHz. ■

Esercizio 3.8 – Banda equivalente di rumore (di consolidamento)

Calcolare B_{eq}/B per i due filtri dell'esercizio precedente e confrontarlo con il valore 1,2 delle slide. Di quanto cambia la sensibilità?

Soluzione. *4 poli*: $B_{eq} = \int_{-\infty}^{\infty}[1 + (f/f_c)^2]^{-4}\mathrm{d}f = f_c\int_{-\infty}^{\infty}(1 + x^2)^{-4}\mathrm{d}x = f_c\,\frac{5\pi}{16} = 0{,}9817\,f_c$ (l'integrale vale $\sqrt{\pi}\,\Gamma(7/2)/\Gamma(4) = 5\pi/16$). Con $f_c = 1{,}1495\,B$: $B_{eq} = 1{,}128\,B$.

Gaussiano: $\int 2^{-(2f/B)^2}\mathrm{d}f = \int \mathrm{e}^{-4\ln 2\,f^2/B^2}\mathrm{d}f = B\sqrt{\pi/(4\ln 2)} = 1{,}065\,B$.

In dB: $10\log_{10} 1{,}128 = 0{,}53$ dB, $10\log_{10} 1{,}065 = 0{,}27$ dB, contro $10\log_{10} 1{,}2 = 0{,}79$ dB. Le differenze sulla sensibilità sono di qualche decimo di dB: il valore 1,2 è una stima cautelativa, "circa il 20% in più" della banda a 3 dB. ■

Esercizio 3.9 – Tempo di scansione (di consolidamento)

Con $k = 2{,}5$ calcolare il tempo minimo di scansione per uno span di 100 MHz con RBW di 100 kHz, 10 kHz e 1 kHz. Come si può misurare con RBW di 1 kHz senza aspettare troppo?

Soluzione. $t_{SWEEP} \geq k\Delta F/\mathrm{RBW}^2$: con 100 kHz, $2{,}5 \cdot 10^8/10^{10} = 25$ ms; con 10 kHz, 2,5 s; con 1 kHz, 250 s (oltre quattro minuti!). Per lavorare con RBW di 1 kHz si stringe prima lo span attorno al segnale: con span di 1 MHz il tempo torna a 2,5 s. Ogni fattore 10 sulla RBW costa un fattore 100 sul tempo; ogni fattore 10 sullo span lo restituisce. ■

Esercizio 3.10 – Sensibilità e DANL (svolto in aula, ampliato)

(a) Un analizzatore ha $NF = 24$ dB: qual è la sensibilità con RBW di 1 kHz ($B_{eq} = 1{,}2$ kHz)? (b) Con l'ingresso chiuso su 50 Ω, l'attenuatore a 0 dB e RBW di 1 kHz il marker legge -130 dBm: qual è il DANL? Che cosa si leggerebbe con RBW di 100 Hz e di 10 kHz? (c) Un costruttore dichiara "DANL -135 dBm @ 1 kHz RBW": quanto vale in dBm/Hz?

Soluzione. (a) $S = NF - 174 + 10\log_{10} B_{eq} = 24 - 174 + 30{,}8 = -119{,}2$ dBm.

(b) Passando da 1 kHz a 1 Hz la banda si riduce di 1000 volte e il rumore di $10\log_{10} 1000 = 30$ dB: DANL $= -130 - 30 = -160$ dBm/Hz. Con 100 Hz: $-160 + 20 = -140$ dBm; con 10 kHz: $-160 + 40 = -120$ dBm.

(c) $-135 - 10\log_{10} 1000 = -165$ dBm/Hz. ■

Esercizio 3.11 – Il segnale più debole che si riesce a vedere (di consolidamento)

L'analizzatore ha DANL $= -150$ dBm/Hz. Si deve misurare un tono a -125 dBm. Quale RBW serve per averlo almeno 5 dB sopra il rumore? Quanto dura una scansione con span di 10 kHz ($k = 2{,}5$)? Serve ridurre anche la VBW?

Soluzione. Il fondo vale $-150 + 10\log_{10}$ RBW: con 10 kHz -110 dBm (tono 15 dB *sotto*), con 1 kHz -120 dBm (5 dB sotto), con 100 Hz -130 dBm (5 dB sopra), con 30 Hz $-135{,}2$ dBm (10 dB sopra). Serve quindi RBW ≤ 100 Hz. Con span di 10 kHz e RBW di 100 Hz: $t = 2{,}5 \cdot 10^4/10^4 = 2{,}5$ s. Una VBW bassa (per esempio 10 Hz, RBW/VBW $= 10$) liscia le fluttuazioni del rumore e rende il tono più leggibile, ma non ne cambia il rapporto segnale/rumore, che dipende dalla RBW (§ 3.2.5). ■

Esercizio 3.12 – Incertezza di una misura di frequenza (svolto in aula, ampliato)

Con i dati delle slide ($a = 1{,}3 \cdot 10^{-7}$, $s = 1$, $b = 15$, $r = 10$) si misura un tono a 2 GHz. (a) Calcolare l'incertezza con span di 400 kHz e RBW di 3 kHz e scrivere il risultato. (b) Come cambia con span di 40 kHz e RBW di 300 Hz?

Soluzione. (a) $\delta f = \pm(2 \cdot 10^9 \cdot 1{,}3 \cdot 10^{-7} + 0{,}01 \cdot 400\,000 + 0{,}15 \cdot 3000 + 10) = \pm(260 + 4000 + 450 + 10) = \pm 4720$ Hz; $f = (2\,000\,000{,}0 \pm 4{,}8)$ kHz.

(b) $\delta f = \pm(260 + 400 + 45 + 10) = \pm 715$ Hz, cioè $f = (2\,000\,000{,}00 \pm 0{,}72)$ kHz: un'incertezza quasi sette volte più piccola. Ora il termine dominante è quello di span (400 Hz), seguito da quello del riferimento (260 Hz), che non dipende dalle impostazioni ma solo dalla taratura dello strumento: è il limite inferiore raggiungibile. ■

Esercizio 3.13 – Incertezza di una misura di ampiezza (svolto in aula, ampliato)

Si misurano -30 dBm a 1 GHz con incertezze di calibrazione 0,54 dB, risposta in frequenza 0,10 dB e risposta in ampiezza 0,36 dB. (a) Scrivere il risultato nel caso peggiore, in dBm e in μW. (b) Come cambierebbe trattando i tre contributi come indipendenti con distribuzione rettangolare? (c) La sorgente ha VSWR 1,5 e l'ingresso dell'analizzatore $|\Gamma_{ANA}| = 0{,}1$: quanto vale l'errore di disadattamento?

Soluzione. (a) Caso peggiore: $0{,}54 + 0{,}10 + 0{,}36 = 1{,}00$ dB, cioè $P = -30$ dBm $\pm$ 1 dB. In potenza: 1 μW $\times\, 10^{\pm 0{,}1}$, tra 0,79 e 1,26 μW, cioè $P = 1{,}00\ \mu\text{W}\ {}^{+0{,}26}_{-0{,}21}\ \mu$W (la slide scrive $\pm 0{,}12$ μW usando la conversione delle tensioni, § 3.2.10).

(b) $u = \sqrt{0{,}54^2 + 0{,}10^2 + 0{,}36^2}/\sqrt{3} = 0{,}66/\sqrt{3} = 0{,}38$ dB; $U = 2u = 0{,}76$ dB (95%). La somma in quadratura è meno pessimistica del caso peggiore, che dà ± 1 dB.

(c) $|\Gamma_S| = (1{,}5 - 1)/(1{,}5 + 1) = 0{,}2$; $|\Gamma_S||\Gamma_{ANA}| = 0{,}02$; $E = -20\log_{10}(1 \pm 0{,}02)$, cioè tra

$-0{,}17$ e $+0{,}18$ dB. Con distribuzione a U, $u = 0{,}18/\sqrt{2} = 0{,}12$ dB: piccolo ma non trascurabile rispetto agli altri contributi. ■

3.6.3 Misure di campo

Esercizio 3.14 – Fattore d'antenna di un dipolo a mezz'onda (di consolidamento)

Un dipolo a mezz'onda a 900 MHz ha resistenza di radiazione $R_A = 73\ \Omega$ e altezza efficace $h_{eff} = \lambda/\pi$. Calcolare il fattore d'antenna su 50 Ω e confrontarlo con quello del dipolo conico di fig. 3.17.

Soluzione. $\lambda = c/f = 3 \cdot 10^8/9 \cdot 10^8 = 0{,}333$ m, $h_{eff} = 0{,}106$ m. Quindi

$$\mathrm{AF} = 10\log_{10}\frac{4R_A}{h_{eff}^2 R_0} = 10\log_{10}\frac{4\cdot 73}{0{,}106^2\cdot 50} = 10\log_{10} 518 = 27{,}1\ \mathrm{dB/m}.$$

Il dipolo conico a 900 MHz ha AF $\simeq$ 32,6 dB/m: circa 5 dB in più, prezzo della banda larghissima (80–2500 MHz) rispetto a un dipolo risonante a una sola frequenza. Lo stesso risultato si ottiene con la formula pratica $\mathrm{AF} = 9{,}73/(\lambda\sqrt{G})$ con $G = 1{,}64$: $20\log_{10}[9{,}73/(0{,}333\cdot 1{,}28)] = 27{,}2$ dB/m. ■

Esercizio 3.15 – Campo totale e sua incertezza (di consolidamento)

Si misura un'emittente FM a 100 MHz con il dipolo conico (AF = 42,5 dB/m) e un cavo con $A_C = 1{,}5$ dB. Nelle tre orientazioni l'analizzatore legge $-45{,}0$, $-52{,}0$ e $-58{,}0$ dBm. Ogni componente ha incertezza tipo relativa 8,15%. Calcolare il campo totale e la sua incertezza estesa ($k = 2$).

Soluzione. Con (3.25), $E = P + 42{,}5 + 1{,}5 - 13 = P + 31$: $E_x = -14{,}0$ dBV/m $= 0{,}1995$ V/m; $E_y = -21{,}0$ dBV/m $= 0{,}0891$ V/m; $E_z = -27{,}0$ dBV/m $= 0{,}0447$ V/m (con $E = 10^{E_{dB}/20}$).

Campo totale, combinando in V/m:

$$E = \sqrt{0{,}1995^2 + 0{,}0891^2 + 0{,}0447^2} = \sqrt{0{,}03981 + 0{,}00794 + 0{,}00200} = 0{,}2230\ \mathrm{V/m},$$

cioè $-13{,}0$ dBV/m o 107,0 dBμV/m. Incertezza relativa con (3.30) (stessa u_c per le tre componenti):

$$u_r = u_c\frac{\sqrt{E_x^4 + E_y^4 + E_z^4}}{E^2} = 8{,}15\%\cdot\frac{\sqrt{1{,}584\cdot 10^{-3} + 6{,}3\cdot 10^{-5} + 4\cdot 10^{-6}}}{0{,}04974}$$
$$= 8{,}15\%\cdot 0{,}817 = 6{,}65\%.$$

$U = 2u_r = 13{,}3\%$, cioè 0,030 V/m: $E = (0{,}223 \pm 0{,}030)$ V/m. L'incertezza relativa è un po' minore di quella delle componenti, perché il campo è distribuito su più componenti (sarebbe $8{,}15/\sqrt{3} = 4{,}7\%$ con tre componenti uguali).

Errore da non fare: sommare i campi linearmente (0,333 V/m) o sommare i dB. La combinazione corretta è la radice della somma dei quadrati dei campi in V/m, che equivale a sommare le *potenze* lette. ■

3.6.4 Segnali periodici

Esercizio 3.16 – Dall'oscilloscopio all'analizzatore (svolto in aula, ampliato)

Un generatore di bassa frequenza (resistenza interna 50 Ω) produce una sinusoide a 100 kHz; l'oscilloscopio (1 MΩ) legge $V_{pp} = 2{,}04$ V con incertezza del 3%. (a) Che potenza legge l'analizzatore? (b) La lettura è 3,59 dBm: è compatibile, se l'analizzatore ha incertezza d'ampiezza di ±1 dB?

Soluzione. (a) Sull'oscilloscopio si legge la f.e.m.: $V_p = 1{,}02$ V, $V_{RMS} = 0{,}721$ V; sull'ingresso a 50 Ω la metà, $V_x = 0{,}361$ V; $P = V_x^2/50 = 2{,}60$ mW $= 4{,}15$ dBm (§ 3.4.3).

(b) L'incertezza del 3% sulla tensione dà $20\log_{10} 1{,}03 = +0{,}26$ dB e $20\log_{10} 0{,}97 = -0{,}26$ dB sulla potenza prevista. La differenza misurata è $3{,}59 - 4{,}15 = -0{,}56$ dB, ben dentro la somma dei limiti ($0{,}26 + 1 = 1{,}26$ dB, o $\sqrt{0{,}26^2 + 1^2} \simeq 1{,}03$ dB in quadratura). Contribuisce anche la tolleranza della resistenza interna del generatore, che altera la partizione. ■

Esercizio 3.17 – Spettro di un'onda quadra all'analizzatore (di consolidamento)

Il generatore produce un'onda quadra a 100 kHz con f.e.m. ±1 V e resistenza interna 50 Ω, applicata all'analizzatore (50 Ω). (a) Calcolare la potenza delle prime cinque righe in dBm. (b) Che frazione della potenza totale sta nella fondamentale? (c) Esprimere la fondamentale in dBμV e dBmV.

Soluzione. (a) L'armonica n-esima della f.e.m. ha ampiezza di picco $4/(n\pi)$ V; all'ingresso dell'analizzatore la metà; valore efficace diviso $\sqrt{2}$:

$$P_n = \frac{1}{50}\left(\frac{4}{n\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{4{,}05}{n^2}\ \text{mW}.$$

$P_1 = 4{,}05$ mW $= 6{,}08$ dBm; poi $P_n = P_1 - 20\log_{10} n$: $P_3 = -3{,}46$, $P_5 = -7{,}90$, $P_7 = -10{,}82$, $P_9 = -13{,}00$ dBm (fig. 3.20). Si noti che $6{,}08 - 3{,}98 = 2{,}10$ dB $= 20\log_{10}(4/\pi)$: la fondamentale è 2,1 dB sopra una sinusoide di pari ampiezza.

(b) La potenza totale dell'onda quadra su 50 Ω è $(0{,}5\ \text{V})^2/50 = 5$ mW (6,99 dBm): la fondamentale ne porta $4{,}05/5 = 81\% = 8/\pi^2$. Le prime tre righe insieme portano il 93%; il resto è distribuito su infinite armoniche (Parseval: $\sum_{n\ \text{dispari}} 1/n^2 = \pi^2/8$).

(c) Su 50 Ω, $V_{\text{dBV}} = P_{\text{dBm}} + 107$: $6{,}08 + 107 = 113{,}1$ dBμV, cioè 53,1 dBmV (e infatti $V_{RMS} = 0{,}450$ V $= 113{,}1$ dBμV). ■

3.6.5 Dispositivi non lineari

Esercizio 3.18 – Dove cadono i prodotti di intermodulazione (di consolidamento)

Un amplificatore con banda 900–1200 MHz è pilotato con due toni a $f_1 = 1000$ MHz e $f_2 = 1050$ MHz. Elencare i prodotti fino al terzo ordine e dire quali cadono nella banda dell'amplificatore. Dove cadono le IM5?

Soluzione. *Secondo ordine*: $f_2 - f_1 = 50$ MHz, $f_1 + f_2 = 2050$ MHz, $2f_1 = 2000$ MHz, $2f_2 = 2100$ MHz: tutti fuori banda, eliminabili con un filtro. *Terzo ordine*: $2f_1 - f_2 = 950$ MHz e $2f_2 - f_1 = 1100$ MHz (in banda!), $2f_1 + f_2 = 3050$, $2f_2 + f_1 = 3100$, $3f_1 = 3000$, $3f_2 = 3150$ MHz (fuori banda). *Quinto ordine*: $3f_1 - 2f_2 = 900$ MHz e $3f_2 - 2f_1 = 1150$ MHz, anch'essi in banda ma molto più bassi. Le IM3 distano dai toni esattamente quanto i toni distano tra loro ($\Delta f = 50$ MHz): più i toni sono vicini, più le IM3 sono vicine e impossibili da filtrare. ■

Esercizio 3.19 – Dal polinomio a IIP3 e P1dB (di consolidamento)

Un amplificatore su 50 Ω ha $k_1 = 10$ e $k_3 = -40$ V^{-2}. Calcolare IIP3 e il punto di compressione a 1 dB riferiti all'ingresso, e verificare la regola dei 9,6 dB.

Soluzione. $A_{IP3}^2 = \frac{4}{3}|k_1/k_3| = \frac{4}{3}\cdot\frac{10}{40} = 0{,}333$ V^2, cioè $A_{IP3} = 0{,}577$ V di picco; IIP3 $= A^2/(2R) = 0{,}333/100 = 3{,}33$ mW $= 5{,}2$ dBm.

$A_{1dB}^2 = 0{,}145 \cdot 0{,}25 = 0{,}0363$ V^2 ($A_{1dB} = 0{,}190$ V); $P_{1dB} = 0{,}0363/100 = 0{,}363$ mW $= -4{,}4$ dBm.

Differenza: $5{,}2 - (-4{,}4) = 9{,}6$ dB, come previsto. Il guadagno è $20\log_{10} k_1 = 20$ dB, quindi OIP3 $= 25{,}2$ dBm. ■

Esercizio 3.20 – Misura di IP3 su un amplificatore (di consolidamento)

Due toni da -15 dBm ciascuno all'ingresso di un amplificatore danno all'uscita toni da 0 dBm e IM3 a -40 dBm. (a) Calcolare guadagno, OIP3 e IIP3. (b) Stimare il back-off rispetto al punto di compressione. (c) Che cosa si dovrebbe leggere con toni da -20 dBm?

Soluzione. (a) $G = 0 - (-15) = 15$ dB; $\Delta_{IM3} = 0 - (-40) = 40$ dB; OIP3 $= 0 + 40/2 = 20$ dBm; IIP3 $= -15 + 20 = 5$ dBm $=$ OIP3 $- G$.

(b) $P_{1dB,in} \simeq$ IIP3 $- 9{,}6 = -4{,}6$ dBm: si lavora circa 10,4 dB sotto il punto di compressione, un back-off sufficiente.

(c) Toni a -5 dBm (pendenza 1), IM3 a $-40 - 3\cdot 5 = -55$ dBm (pendenza 3): $\Delta_{IM3} = 50$ dB e OIP3 $= -5 + 25 = 20$ dBm, lo stesso valore. Se il valore calcolato cambiasse con la potenza, la misura non sarebbe valida (compressione o rumore). ■

Esercizio 3.21 – Dal datasheet alle impostazioni dei generatori (di consolidamento)

Il datasheet di un amplificatore indica guadagno $G = 23$ dB e punto di compressione d'uscita OP1dB $= 24{,}6$ dBm (valori dell'ordine di quelli dell'esempio mostrato a lezione); supponiamo OIP3 $= 36$ dBm. (a) Quanto vale il punto di compressione riferito all'ingresso? (b) Con back-off di 6 e 9 dB (riferiti alla potenza di ciascun tono), che potenza per tono va applicata, e che cosa si imposta sui generatori se il combinatore perde 4 dB? (c) Quali livelli si attendono all'uscita, e che attenuatore serve per avere al più 0 dBm all'analizzatore?

Soluzione. (a) Al punto di compressione il guadagno è $G - 1 = 22$ dB: IP1dB $= 24{,}6 - 22 = 2{,}6$ dBm.

(b) Per tono: $2{,}6 - 6 = -3{,}4$ dBm e $2{,}6 - 9 = -6{,}4$ dBm. Sui generatori, compensando i 4 dB del combinatore: $+0{,}6$ dBm e $-2{,}4$ dBm. (Con due toni la potenza totale è 3 dB più alta di quella di un tono e la potenza di picco dell'inviluppo 6 dB: è un motivo in più per non lesinare sul back-off.)

(c) Toni d'uscita: $-3{,}4 + 23 = 19{,}6$ dBm e 16,6 dBm. IM3 con $P_{IM3} = 3P_{out} - 2\,$OIP3: $58{,}8 - 72 = -13{,}2$ dBm ($\Delta_{IM3} = 32{,}8$ dB) e $49{,}8 - 72 = -22{,}2$ dBm ($\Delta_{IM3} = 38{,}8$ dB): con 3 dB in meno di ingresso Δ_{IM3} cresce di 6 dB, come deve. Per avere al più 0 dBm all'analizzatore serve un attenuatore di almeno 20 dB; le IM3 arrivano allora a $-33{,}2$ e $-42{,}2$ dBm, ampiamente sopra il rumore. Verifica finale: OIP3 $= 19{,}6 + 32{,}8/2 = 36{,}0$ dBm (l'attenuatore si somma alle letture prima di applicare la formula). ■

Esercizio 3.22 – Intermodulazione di un mixer passivo: non troppo in basso (di consolidamento)

Un mixer passivo ha perdita di conversione $L_C = 7$ dB e IIP3 $= +15$ dBm. L'analizzatore ha DANL $= -150$ dBm/Hz. Si misurano le IM3 con due toni RF da -10 dBm e poi da -30 dBm, con RBW di 10 kHz. Le IM3 sono visibili?

Soluzione. All'uscita i toni valgono $P_{in} - L_C$ e le IM3 (riferite all'ingresso con pendenza 3, poi attenuate di L_C) valgono $3P_{in} - 2\,\mathrm{IIP3} - L_C$. Il fondo con RBW di 10 kHz è $-150 + 40 = -110$ dBm.

- $P_{in} = -10$ dBm: toni a -17 dBm, IM3 a $-30 - 30 - 7 = -67$ dBm, $\Delta_{IM3} = 50$ dB: ben sopra il rumore (43 dB di margine).
- $P_{in} = -30$ dBm: toni a -37 dBm, IM3 a $-90 - 30 - 7 = -127$ dBm: 17 dB *sotto* il fondo. Non si vedono; servirebbe RBW di 100 Hz (fondo a -130 dBm), con soli 3 dB di margine e scansioni lente.

La potenza d'ingresso va quindi scelta abbastanza alta da avere le IM3 sopra il rumore, ma abbastanza bassa (back-off) da non comprimere. ■

Esercizio 3.23 – L'analizzatore che genera intermodulazione (di consolidamento)

Il primo mixer dell'analizzatore ha IIP3 $= +10$ dBm (riferito al mixer). Si misura l'uscita dell'amplificatore di esercizio 3.20 (toni a 0 dBm, IM3 a -40 dBm) con attenuazione d'ingresso di 10 dB e poi di 20 dB. Quanto valgono le IM3 generate dall'analizzatore, riferite al suo ingresso? Che errore possono causare?

Soluzione. Con 10 dB di attenuazione al mixer arrivano toni da -10 dBm; le IM3 generate dal mixer valgono $3(-10) - 2 \cdot 10 = -50$ dBm al mixer, cioè -40 dBm riferite all'ingresso: *proprio come quelle del DUT*. La misura è inutilizzabile (a seconda delle fasi, i due contributi si sommano o si cancellano).

Con 20 dB: toni a -20 dBm al mixer, IM3 dell'analizzatore a $-60 - 20 = -80$ dBm al mixer, -60 dBm riferite all'ingresso, 20 dB sotto quelle del DUT. Nel caso peggiore l'errore è $20\log_{10}(1 \pm 0{,}1) = +0{,}8/-0{,}9$ dB, accettabile. Aumentando di 10 dB l'attenuazione le IM3 interne scendono di 20 dB rispetto a quelle del DUT (pendenza 3 contro pendenza 1), mentre la lettura delle IM3 vere non cambia: è il test descritto in § 3.5.3. Il prezzo è un fondo di rumore più alto di 10 dB. ■

Esercizio 3.24 – Misure su un mixer passivo (di consolidamento)

Un mixer passivo "di livello 7" riceve il LO a $+7$ dBm, 2,0 GHz, e un segnale RF a -10 dBm, 2,1 GHz. Sulla porta IF l'analizzatore mostra, tra le altre, righe a 100 MHz ($-16{,}8$ dBm), 2,0 GHz (-20 dBm) e 4,1 GHz (-25 dBm). (a) Identificare le righe e calcolare perdita di conversione e isolamento LO–IF. (b) Dove cadono i prodotti $2f_{LO} - f_{RF}$ e $2f_{RF} - f_{LO}$? (c) Aumentando la potenza RF, a $+1$ dBm la riga a 100 MHz vale $-6{,}8$ dBm: che cosa si conclude?

Soluzione. (a) 100 MHz $= f_{RF} - f_{LO}$ è la frequenza intermedia (differenza); 4,1 GHz $= f_{RF} + f_{LO}$ è la somma; 2,0 GHz è il LO che passa sulla porta IF. Perdita di conversione $L_C = P_{RF} - P_{IF} = -10 - (-16{,}8) = 6{,}8$ dB. Isolamento LO–IF $= 7 - (-20) = 27$ dB.

(b) $2f_{LO} - f_{RF} = 1{,}9$ GHz e $2f_{RF} - f_{LO} = 2{,}2$ GHz: prodotti di ordine superiore ($m = 2$, $n = 1$ e viceversa), vicini al LO e all'RF ma lontani dalla IF a 100 MHz, che si separa con un filtro.

(c) Con $P_{RF} = +1$ dBm la perdita di conversione è $1 - (-6{,}8) = 7{,}8$ dB, cioè 1 dB in più del valore a bassa potenza: $+1$ dBm è il punto di compressione a 1 dB riferito all'ingresso RF (la porta a potenza più alta, come sui datasheet dei mixer passivi). ■

Riepilogo della lezione

Da ricordare: le formule della Lezione 3

- Analizzatore supereterodina: filtro IF fisso, LO spazzolato. Sintonia: $f_i = f_{LO} - f_{IF}$ (ramo utile) e $f_i = f_{LO} + f_{IF}$ (immagine, eliminata dal passa-basso d'ingresso); per l'isolamento RF–IF finito $f_{i,\max} < 0{,}8 f_{IF}$. LO passante a sinistra dello schermo (non è la continua).
- Banda frazionale: 10% concentrati, 1% planari, 0,1% risonatori dielettrici, 0,01% guide $\Rightarrow$ conversioni multiple (ultima IF bassa). Mixer armonico: $f_i = n f_{LO} \pm f_{IF}$, preselettore accordabile; meno sensibilità. Signal analyzer: ADC + DSP, real time se elaborazione più veloce dell'acquisizione.
- Risoluzione: due toni uguali distinguibili se distano $\geq$ RBW (banda a 3 dB dell'ultimo filtro). Selettività B_{60}/B_3: 10–15 analogici, $\sim$5 digitali.
- $t_R = k/\mathrm{RBW}$, $t_{stay} = \mathrm{RBW}\, t_{SWEEP}/\Delta F \Rightarrow t_{SWEEP} \geq k\Delta F/\mathrm{RBW}^2$.
- Rivelatori: positive peak (sinusoidi), sample (rumore), normal/Rosenfell, average, RMS. VBW: $\mathrm{RBW}/\mathrm{VBW} = 0{,}3 \div 1$ per sinusoidi, 10 per il rumore; la VBW liscia, la RBW abbassa il rumore.
- Sensibilità $S = FkTB_{eq}$, $S(\mathrm{dBm}) = NF - 174 + 10\log B_{eq}$, $B_{eq} \simeq 1{,}2B$. DANL (50 Ω, attenuatore 0 dB) in dBm/Hz; $\Delta\mathrm{Noise} = 10\log(\mathrm{RBW}_{new}/\mathrm{RBW}_{old})$.
- $\delta f = \pm(\text{lettura} \cdot a + s\%\,\mathrm{SPAN} + b\%\,\mathrm{RBW} + r)$; ampiezza: calibrazione + risposta in frequenza + risposta in ampiezza (+ mismatch $-20\log(1 \pm |\Gamma_S||\Gamma_{ANA}|)$, distribuzione a U). In potenza ± 1 dB $= +26\%/-21\%$.
- Campo: $E_i(\mathrm{dBV/m}) = P(\mathrm{dBm}) + \mathrm{AF} + A_C - 13$, $\mathrm{AF} = 10\log(4R_A/h_{eff}^2 R_0)$; tre orientazioni combinate in V/m. Incertezza di una componente (AF, A_C, AF interpolato, mismatch) 8,15%; campo totale $u_r^2 = \sum(E_i^4/E^4)u_{ir}^2$; $U = 2u$.
- Onda quadra $\pm A$: armoniche dispari $4A/(n\pi)$, $-20\log n$ dB rispetto alla fondamentale. Generatore 50 Ω: oscilloscopio (1 MΩ) legge la f.e.m., analizzatore (50 Ω) la metà: $P = V_{pp}^2/1600$; 1 V di picco $\Rightarrow$ circa 4 dBm.
- Non linearità: $y = k_1 x + k_2 x^2 + k_3 x^3$; IM3 a $2f_1 - f_2$, $2f_2 - f_1$ (in banda); pendenze 1 e 3; $\mathrm{OIP3} = P_{out} + \Delta_{IM3}/2$, $\mathrm{IIP3} = \mathrm{OIP3} - G$; $P_{1dB} \simeq \mathrm{IIP3} - 9{,}6$ dB; misurare in back-off.

Lezione 4

Cavità risonanti: modi, accoppiamento, caratterizzazione esterna e interna

Giovedì 1 ottobre 2026 – ore 14:30–18:00 – Prof. Andrea Mostacci
Materiale: 00_cavita, 04_Resonance_3dB, 05_ExternalCavityMeasurement, 06_FieldMeas_MultiCell

Con questa lezione inizia la parte del Prof. Mostacci, dedicata alle **cavità risonanti**, l'oggetto dei Lab 4 e 5. Si parte dal concetto di **modo** e dalla cavità cilindrica (*pillbox*) che si misurerà in laboratorio: campi del modo fondamentale TM_{010}, energia, potenza dissipata, fattore di qualità. Poi si costruisce il **circuito equivalente** di un modo (RLC parallelo) e si introduce l'**accoppiamento** con l'esterno, che porta a distinguere Q_0, Q_L, Q_E e il coefficiente di accoppiamento β. La parte centrale è la **caratterizzazione esterna**: come si misurano f_0, Q_0 e β in riflessione (modulo, fase, carta di Smith, SWR, conversione in impedenza, fit non lineare) e in trasmissione (le formule di S_{21}, gli accoppiamenti delle due porte, gli effetti della porta non usata). Chiude la **caratterizzazione interna**: il teorema di Slater, il *tuning* (anche con la temperatura), la misura del campo con il *bead pull*, gli esempi di cavità multicella e il transitorio.

Il Prof. in aula: l'obiettivo delle misure sulle cavità

Alla fine di una misura su una cavità bisogna portare a casa **tre numeri**: la frequenza di risonanza f_0, il fattore di qualità a vuoto Q_0 e il coefficiente di accoppiamento β. Il primo e il secondo sono proprietà del modo; il terzo è il prezzo che si paga per poter accedere alla cavità dall'esterno.

4.1 Cavità risonanti e modi

Il Prof. in aula: perché queste lezioni

Con il Prof. Pisa si è fatto il ripasso delle linee e della matrice di scattering e si sono visti gli strumenti. Queste lezioni hanno lo stesso scopo: riassumere la teoria *che serve per le misure*. Il tempo che si passa in laboratorio è prezioso: se si arriva al banco senza sapere che cosa si deve misurare e perché, lo si spreca. Diverse esperienze del corso (in particolare il Lab 4 e il Lab 5) riguardano le cavità risonanti: la lezione riprende cose viste nei corsi di Campi elettromagnetici e di Microonde, ma "nell'ottica di quello che è utile per le misure".

4.1.1 Applicazioni

Una cavità risonante è una regione di spazio limitata da pareti metalliche, in cui il campo elettromagnetico può esistere solo in certe configurazioni e a certe frequenze. Le applicazioni principali (fig. 4.1):

- **sorgenti RF di alta potenza**: ogni volta che si deve tirare fuori molta potenza a radiofrequenza, alla fine, dentro, ci sono cavità risonanti. Si eccita una cavità e si sfrutta l'interferenza costruttiva: il prezzo è che la potenza si ottiene *solo alla frequenza di risonanza*, il vantaggio è che se ne ottiene molta di più;
- **filtri**: in laboratorio si misureranno sia filtri commerciali sia filtri molto selettivi realizzati con cavità risonanti;

- **accelerazione e deflessione di particelle cariche**;
- **effetti parassiti**: risonanze indesiderate (di contenitori, connettori, strutture) che disturbano il funzionamento di un circuito.

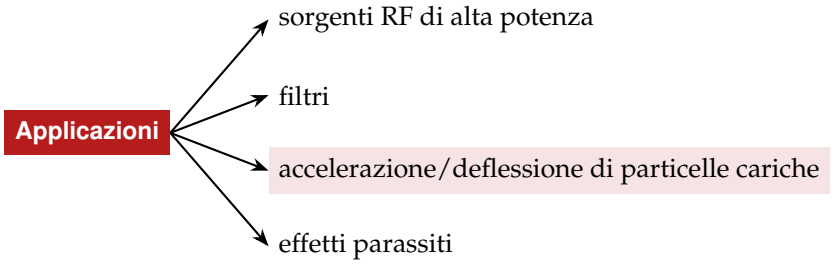


Figura 4.1: Applicazioni delle cavità risonanti (00_cavita). Quella evidenziata è il campo di ricerca del docente.

Il Prof. in aula: gli acceleratori dietro gli strumenti del laboratorio

La ricerca del docente consiste nel progettare e ingegnerizzare acceleratori di particelle. Non è un dettaglio: buona parte degli strumenti e dei dispositivi che si useranno in laboratorio nasce da quell'attività di ricerca. Alcuni sono proprio dispositivi progettati per gli acceleratori (cavità, deflettori), altri sono componenti di elettronica analogica che servono nelle catene di controllo degli acceleratori. Non serve sapere come funziona un acceleratore, ma quasi tutto quello che si vedrà ha a che fare con quel mondo.

4.1.2 Il concetto di modo

Definizione: modo di una cavità

Un **modo** è una soluzione delle equazioni di Maxwell omogenee (senza sorgenti) che soddisfa le condizioni al contorno sulle pareti della cavità. In una guida d'onda a un modo sono associati una *frequenza di taglio* e una forma del campo; in una cavità a ciascun modo sono associate **univocamente** una **frequenza di risonanza** e una **forma del campo** (la sua distribuzione nello spazio).

I modi formano una **base**: qualunque campo in una cavità (o in una guida) si può scrivere come sovrapposizione di modi. I modi si individuano con degli indici, legati alle coordinate e al numero di variazioni del campo lungo ciascuna di esse.

Il Prof. in aula: che cosa si misura davvero

In laboratorio *non* si misura direttamente il modo. Si misurano i parametri del suo **circuito equivalente**: un modo risonante si comporta, visto dall'esterno, come un circuito RLC. La parte LC è quella che risuona (l'energia oscilla tra l'induttanza e il condensatore), la R tiene conto delle perdite. Attenzione: non vuol dire che dentro la cavità ci siano un'induttanza e un condensatore; vuol dire che quel circuito ha lo stesso comportamento del modo, è un *circuito equivalente*. Esistono modelli più complicati, in serie o in parallelo; a noi interessa quello più semplice, perché è quello che si usa per caratterizzare la cavità con le misure.

I parametri del circuito equivalente si ricavano dall'esterno con misure di **riflessione** e di **trasmissione**, cioè misurando parametri di scattering con il network analyzer. Per le misure in riflessione basta una porta sulla cavità: le cavità usate nei circuiti di alta potenza hanno tipicamente una sola porta ("meno porte ci sono, meglio è"). Le strutture con almeno

due porte, come i filtri, si possono misurare anche in trasmissione. Tutto questo si chiama **caratterizzazione esterna**: ciò che si misura da fuori. Si può andare oltre e misurare il campo *dentro* la cavità (**caratterizzazione interna**): non è scontato, perché qualunque sonda infilata nella cavità la perturba e cambia il campo che si vuole misurare (§ 4.5).

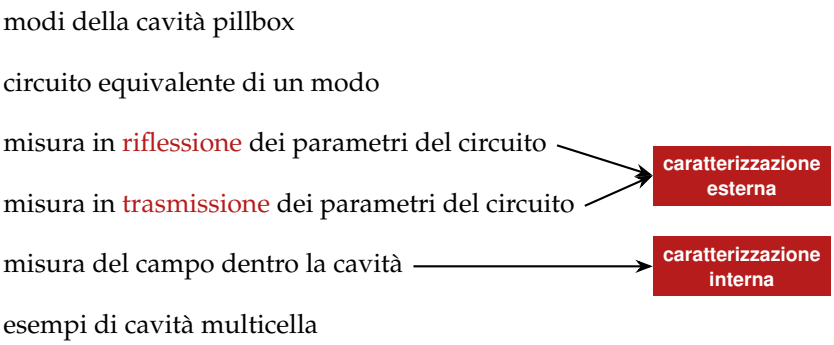


Figura 4.2: Il percorso della lezione (00_cavita).

4.1.3 La cavità cilindrica (*pillbox*)

La cavità che si misura in laboratorio è la più semplice: una cavità **cilindrica** (detta *pillbox*, "scatola di pillole"), di raggio a e lunghezza L, idealmente di conduttore perfetto. Si usano coordinate cilindriche (ρ, ϕ, z), con z lungo l'asse.

Definizione: modo fondamentale e indici

Il **modo fondamentale** è il modo con la frequenza di risonanza più bassa. Nei modi TM_{nmp} e TE_{nmp} della pillbox gli indici si riferiscono alle coordinate: n alla variazione lungo ϕ, m lungo ρ, p lungo z.

- **TM** (*trasverso magnetico*): il campo magnetico giace solo nel piano trasverso all'asse z; il campo elettrico ha una componente lungo z;
- **TE** (*trasverso elettrico*): il campo elettrico giace solo nel piano trasverso; il campo magnetico ha anche una componente lungo z.

Da ricordare: quale modo è il fondamentale

$$\frac{L}{a} < 2{,}03 \;\Rightarrow\; \mathrm{TM}_{010}, \qquad \frac{L}{a} > 2{,}03 \;\Rightarrow\; \mathrm{TE}_{111}. \tag{4.1}$$

Il valore 2,03 si ottiene uguagliando le frequenze dei due modi (esercizio 4.1). Poiché $2{,}03\,a \simeq 2a$, a parole: se la cavità è più corta del suo diametro il fondamentale è il TM_{010}, se è più lunga è il TE_{111}.

Il Prof. in aula: perché negli acceleratori si usa il TM

Per accelerare una particella lungo l'asse z serve un campo elettrico *lungo* z: lo hanno solo i modi TM. Per questo le cavità acceleranti hanno come modo fondamentale un TM, e quindi sono più corte del loro diametro. Tutte le cavità che si misureranno in laboratorio hanno il TM_{010} come modo fondamentale.

Il modo TM_{010}

Il modo TM_{010} non varia né con ϕ ($n = 0$) né con z ($p = 0$), e ha una sola variazione lungo il raggio ($m = 1$). I campi sono

Da ricordare: campi del TM_{010}

$$E_z = E_0 J_0\left(\frac{\chi_{01}}{a}\rho\right), \qquad Z_0 H_\phi = \mathrm{j} E_0 J_1\left(\frac{\chi_{01}}{a}\rho\right), \qquad f_{010} = \frac{c\,\chi_{01}}{2\pi a}, \tag{4.2}$$

dove $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \simeq 377\ \Omega$ è l'impedenza del vuoto, J_0 e J_1 sono le funzioni di Bessel di prima specie di ordine 0 e 1, e $\chi_{01} = 2{,}405$ è il primo zero di J_0. In generale χ_{nm} è l'm-esimo zero di J_n: $J_n(\chi_{nm}) = 0$.

La frequenza di risonanza dipende solo dal raggio: dalla condizione al contorno su E_z si ha $k = \omega_0/c = \chi_{01}/a$.

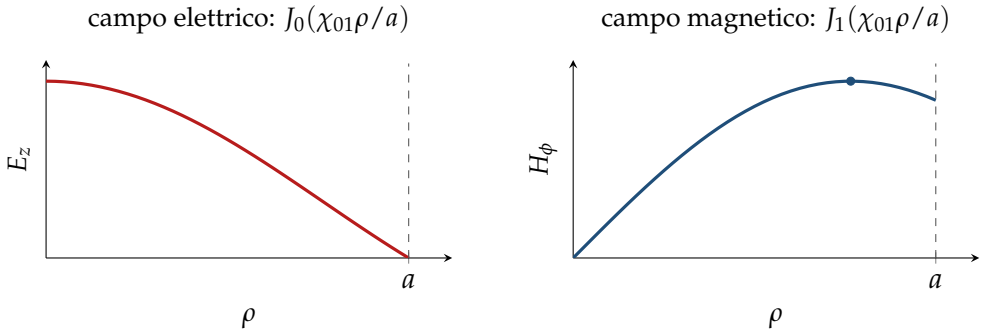


Figura 4.3: Andamento radiale dei campi del TM_{010} (normalizzati al massimo). E_z è massimo e piatto sull'asse e si annulla sulla parete; H_ϕ è nullo sull'asse e ha il massimo a $\rho \simeq 0{,}77\,a$, ma è diverso da zero sulla parete.

Il Prof. in aula: leggere i campi del TM_{010}

Il campo elettrico E_z è massimo per $\rho = 0$ e va a zero per $\rho = a$: sulla parete il campo elettrico è tangente al conduttore perfetto, e la condizione al contorno impone che la componente tangente sia nulla. Vicino all'asse J_0 è piuttosto piatta: è un altro motivo per cui questo modo si usa negli acceleratori, perché una particella che passa un po' fuori asse vede quasi lo stesso campo.
Il campo magnetico, che va con J_1, è nullo al centro e ha un massimo un po' prima della parete. Sulla parete H_ϕ è tangente e *non* deve essere nullo, anzi non lo è: è responsabile delle **correnti superficiali** ($\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}$). Se il conduttore ha conducibilità finita, queste correnti dissipano potenza.

Energia, potenza dissipata e fattore di qualità

Le grandezze che caratterizzano il modo sono (con campi espressi come fasori di ampiezza di picco):

Da ricordare: energia, potenza, Q

$$W = 2\left(\frac{1}{4}\varepsilon_0 \int_\tau |\mathbf{E}|^2 \,\mathrm{d}\tau\right), \qquad P_d = \frac{R_s}{2}\oint_S |\mathbf{H}|^2 \,\mathrm{d}S, \tag{4.3}$$

$$Q = \frac{\omega_0 W}{P_d}, \qquad R_s = \sqrt{\frac{\omega_0\mu}{2\sigma}} = \frac{1}{\sigma\,\delta_{skin}}, \qquad \delta_{skin} = \sqrt{\frac{2}{\omega_0\mu\sigma}}. \tag{4.4}$$

- W è l'**energia immagazzinata media** in un periodo. La densità media di energia ha un contributo elettrico $\frac{1}{4}\varepsilon_0|\mathbf{E}|^2$ e uno magnetico $\frac{1}{4}\mu_0|\mathbf{H}|^2$; alla risonanza i due contributi integrati su tutto il volume sono *uguali*, e per questo W è il doppio dell'energia elettrica media (il fattore 2 in rosso nelle slide).
- P_d è la **potenza dissipata media** in un periodo nelle pareti: dipende dalla resistenza superficiale R_s e dall'integrale di $|\mathbf{H}|^2$ sulla superficie, cioè dalle correnti superficiali.
- Q è il **fattore di qualità**: il rapporto tra il "beneficio", l'energia immagazzinata (più energia c'è, più è grande il campo sull'asse che accelera le particelle), e il "prezzo", la potenza che si dissipa sulle pareti.

Il Q del TM_{010}. Con i campi (4.2) e $k = \chi_{01}/a$, ricordando gli integrali di Bessel

$$\int_0^a J_0^2(k\rho)\,\rho\,\mathrm{d}\rho = \int_0^a J_1^2(k\rho)\,\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{a^2}{2}J_1^2(\chi_{01})$$

(validi perché $J_0(\chi_{01}) = 0$):

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2}E_0^2\,L\,2\pi\int_0^a J_0^2(k\rho)\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{2}\,\varepsilon_0 E_0^2\,L\,a^2 J_1^2(\chi_{01}), \tag{4.5}$$

$$P_d = \frac{R_s}{2}\frac{E_0^2}{Z_0^2}\Big[\underbrace{2\pi aL\,J_1^2(\chi_{01})}_{\text{parete laterale}} + \underbrace{2\cdot 2\pi\tfrac{a^2}{2}J_1^2(\chi_{01})}_{\text{due basi}}\Big] = \pi R_s\frac{E_0^2}{Z_0^2}J_1^2(\chi_{01})\,a(L+a). \tag{4.6}$$

Nel rapporto le funzioni di Bessel si semplificano; usando $\omega_0\varepsilon_0 Z_0^2 = \omega_0\mu_0 = kZ_0$:

Da ricordare: Q del TM_{010}

$$Q = \frac{\omega_0 W}{P_d} = \frac{kZ_0\,aL}{2R_s(L+a)} = \frac{\chi_{01}}{2}\,\frac{Z_0}{R_s\,(1+a/L)} = \frac{1{,}2025\,Z_{vacuum}}{R_s\,(1+a/L)}. \tag{4.7}$$

Il "misterioso" 1,2025 delle slide è quindi $\chi_{01}/2$. Il Q cresce se la cavità è lunga rispetto al raggio (a parità di energia si dissipa relativamente meno sulle basi) e se le pareti sono buone conduttrici (R_s piccola).

In laboratorio: la cavità del laboratorio

La cavità in rame del laboratorio ha $a = 6$ cm e $L = 4{,}3$ cm ($L/a = 0{,}72$: il fondamentale è il TM_{010}). Per il TM_{010} si ha $f_{010} = 1{,}912$ GHz e, con rame ideale ($\sigma = 5{,}8\cdot 10^7$ S/m), $R_s = 11{,}4$ mΩ, $\delta_{skin} = 1{,}5$ μm e $Q \simeq 16\,600$ (esercizio 4.3). I valori misurati (circa 12 600, § 4.3.3) sono più bassi: rugosità e ossidazione delle superfici, giunzioni tra le parti, porte e antenne di accoppiamento. Il compito "a casa" delle slide è calcolare le frequenze di risonanza di tutti i modi fino a 6 GHz: è svolto in esercizio 4.1.

I modi della cavità del laboratorio

Le slide riportano una simulazione elettromagnetica (HFSS) della cavità del laboratorio, completa dei tubi e delle porte; tra parentesi le due polarizzazioni (0° e 90°) dei modi degeneri:

Modo	f **HFSS** [GHz]	f **pillbox ideale** [GHz]	$E/\sqrt{U}$ sull'asse	$H/\sqrt{U}$ sull'asse
TM_{010}	1,9133	1,9124	$4{,}17 \cdot 10^7$ (tangente)	–
TM_{110} (0), (90)	3,0486	3,0471	–	$1{,}01 \cdot 10^5$
TE_{111} (0), (90)	3,8036	3,7810	$4{,}42 \cdot 10^7$	$1{,}08 \cdot 10^5$
TM_{011}	3,9962	3,9761	$2{,}82 \cdot 10^7$ (tangente)	–
TM_{210} (0), (90)*	4,086	4,0840	–	–
TE_{211} (0), (90)*	4,2672	4,2486	–	–

* modi con campo elettrico nullo sull'asse. Unità: $E/\sqrt{U}$ in $(\mathrm{V/m})/\sqrt{\mathrm{J}}$, $H/\sqrt{U}$ in $(\mathrm{A/m})/\sqrt{\mathrm{J}}$, con U energia immagazzinata.

L'accordo con le formule della pillbox ideale è entro l'1%. Anche i valori dei campi sull'asse si ritrovano analiticamente: con $W = \frac{\pi}{2}\varepsilon_0 E_0^2 L a^2 J_1^2(\chi_{01})$ si ha $E_0/\sqrt{W} = 4{,}15 \cdot 10^7$, contro $4{,}17 \cdot 10^7$ della simulazione.

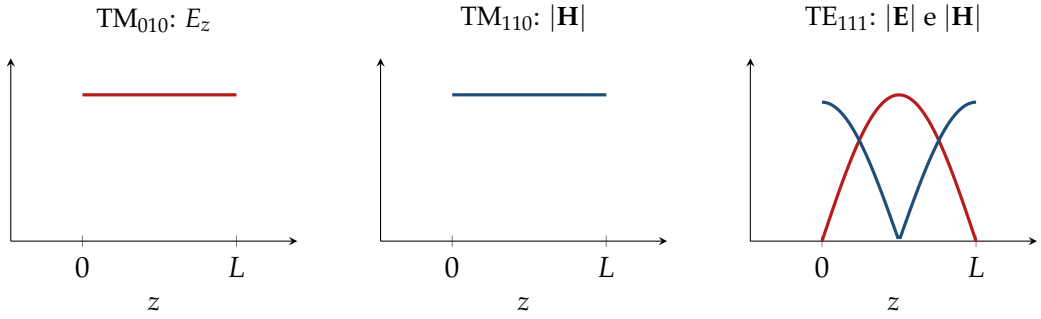


Figura 4.4: Campo sull'asse dei primi modi (andamento qualitativo, da HFSS). Nel TM_{010} il campo elettrico longitudinale è costante lungo l'asse; nel TM_{110} sull'asse c'è solo campo magnetico (il campo elettrico è nullo); nel TE_{111} il campo elettrico (trasverso) va come $\sin(\pi z/L)$ e il magnetico come $|\cos(\pi z/L)|$.

Approfondimento: i modi utili e quelli "parassiti"

In una cavità acceleratrice si lavora sul TM_{010}, ma il fascio di particelle può eccitare anche i modi superiori: il TM_{110}, che sull'asse ha solo campo magnetico, devia le particelle (è il modo usato apposta nei *deflettori*, § 4.5.4); i modi con campo nullo sull'asse (asterisco nella tabella) interagiscono poco con un fascio centrato. Saper identificare i modi dalle misure, frequenza per frequenza, è quindi parte della caratterizzazione.

4.2 Circuito equivalente di un modo e accoppiamento

4.2.1 Il risonatore RLC parallelo

Un modo si può rappresentare con un circuito RLC *serie* o *parallelo*. In tutto il corso si usa il modello **parallelo** (fig. 4.5): i conti sono più semplici (con il trasformatore di accoppiamento, § 4.2.2) e storicamente è il modello a cui si è più abituati.

L'impedenza d'ingresso si calcola sommando le ammettenze:

$$Z_{in} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\mathrm{j}\omega L} + \mathrm{j}\omega C\right)^{-1} = \frac{R}{1 + \mathrm{j}R\left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)}. \tag{4.8}$$

Definendo la pulsazione di risonanza e il fattore di qualità

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad Q_0 = \omega_0 RC = \frac{R}{\omega_0 L}, \tag{4.9}$$

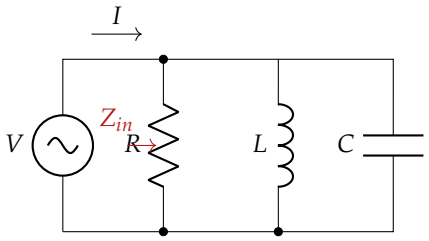


Figura 4.5: Circuito equivalente (parallelo) di un modo risonante.

si ha $R\,\omega C = Q_0\,\omega/\omega_0$ e $R/(\omega L) = Q_0\,\omega_0/\omega$, quindi

Da ricordare: impedenza del risonatore parallelo

$$Z_{in} = \frac{R}{1 + \mathrm{j}Q_0\delta}, \qquad \delta = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{(\omega-\omega_0)(\omega+\omega_0)}{\omega\,\omega_0} \simeq 2\,\frac{\omega-\omega_0}{\omega_0} \quad (\omega \simeq \omega_0). \tag{4.10}$$

Il Prof. in aula: la variabile δ

La quantità δ "ci accompagnerà durante tutte le misure". L'approssimazione $\delta \simeq 2(\omega - \omega_0)/\omega_0$ vale praticamente sempre, perché si misura in un intorno stretto della frequenza di risonanza (per $Q_0 \sim 10^4$ la risonanza è larga qualche parte su 10 000).

Modulo e fase. Dalla (4.10):

$$|Z_{in}| = \frac{R}{\sqrt{1 + (Q_0\delta)^2}}, \qquad \angle Z_{in} = -\arctan(Q_0\delta). \tag{4.11}$$

Il modulo è una "campana" con massimo R alla risonanza; la fase vale $+90°$ molto sotto la risonanza (il circuito è induttivo: a bassa frequenza l'induttanza "cortocircuita" il parallelo), zero alla risonanza (il parallelo LC è un circuito aperto e resta solo R), $-90°$ molto sopra (capacitivo). Il modulo scende a $R/\sqrt{2}$, cioè di 3 dB, per $Q_0\delta = \pm 1$:

Da ricordare: banda a 3 dB e fattore di qualità

$$\delta_{3dB} = \pm\frac{1}{Q_0} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta\omega_{3dB}}{\omega_0} = \frac{BW}{\omega_0} = \frac{1}{Q_0} \qquad \left(Q_0 = \frac{f_0}{\Delta f_{3dB}}\right). \tag{4.12}$$

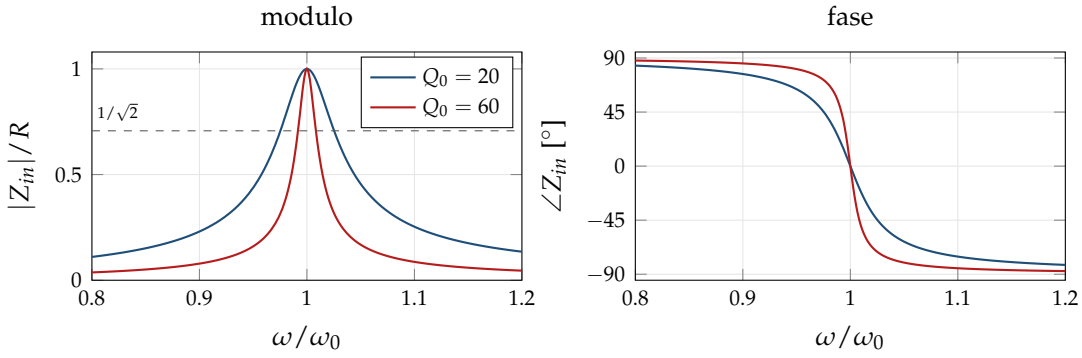


Figura 4.6: Impedenza del risonatore RLC parallelo in funzione di ω/ω_0 (valori di Q_0 bassi, per rendere visibile la forma: in una cavità Q_0 è di migliaia e la campana è strettissima). È il grafico che il docente chiede di disegnare a lezione.

Il significato di Q_0. La definizione energetica e quella circuitale coincidono:

Da ricordare: fattore di qualità a vuoto

$$Q_0 = \omega_0 \frac{W_E + W_H}{P_{CAV}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 RC. \tag{4.13}$$

Nel circuito l'energia immagazzinata nel campo elettrico è portata in conto dalla capacità C, quella nel campo magnetico dall'induttanza L, la dissipazione nelle pareti dalla resistenza R.

Il Prof. in aula: una domanda trabocchetto

"Come fa Q_0 a dipendere da R e L soltanto in una espressione, e da R e C soltanto nell'altra?" Non è così: dentro $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ci sono sia L sia C, e infatti $R/(\omega_0 L) = R\sqrt{C/L} = \omega_0 RC$. Entrambe le espressioni dipendono da tutti e tre gli elementi.

Il Prof. in aula: quanti circuiti equivalenti ha una cavità?

"Vi do una cavità e vi chiedo: qual è il suo circuito equivalente?" La domanda è mal posta: il circuito RLC è il circuito equivalente *di un modo*, non della cavità. Si chiede il circuito equivalente del modo fondamentale, del modo vicino ai 3 GHz, di quello vicino ai 4 GHz, e così via: ce n'è uno per ogni modo.
Alla fine di una misura bisogna portare a casa soprattutto **due numeri**: la **frequenza di risonanza** f_0 e il **fattore di qualità** Q_0. Raramente qualcuno chiede quanto valgono l'induttanza o la capacità equivalenti: si vuole sapere dov'è il massimo e quanto è largo, e queste due cose si misurano facilmente.

4.2.2 L'accoppiamento con l'esterno

"Fin qui tutto bello": ma una cavità chiusa, che nessuno può toccare, non serve a niente. Per usarla o misurarla bisogna **accedervi dall'esterno**, e questo ha un prezzo: alla cavità si deve collegare un **circuito di accoppiamento** (fig. 4.7).

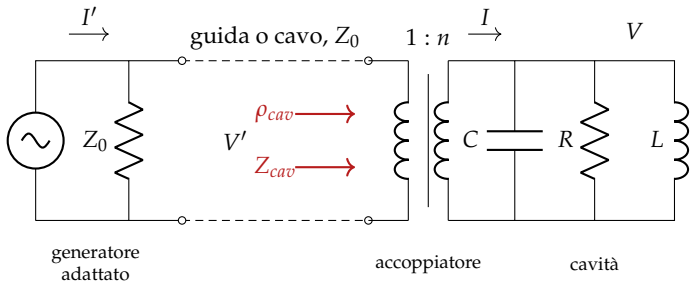


Figura 4.7: Modello della cavità accoppiata (00_cavita, schema "ad alta potenza"): generatore adattato, linea di trasmissione, accoppiatore modellato come trasformatore ideale $1 : n$, circuito equivalente del modo.

- L'**accoppiatore** può essere *di potenza* (deve far entrare tanta potenza senza fondere) oppure semplicemente *di misura*, come quelli che si usano in laboratorio con strumentazione di bassa potenza. Fisicamente è un'antenna, una spira, un foro in una guida d'onda (§ 4.2.4).
- Si modellizza con un **trasformatore ideale** di rapporto $1 : n$. Come per il circuito RLC, questo non vuol dire che nella cavità ci sia un trasformatore: è il modello di quello che succede nell'accoppiamento.

- Poi c'è una **linea**: una guida d'onda (negli acceleratori è la strada attraverso cui arriva la potenza dal klystron) o, nel nostro caso, un cavo coassiale. Se è corta si usa il modello a costanti concentrate visto con il Prof. Pisa, se è lunga quello di linea di trasmissione.

- Infine il **generatore**, che deve essere **adattato** (resistenza interna Z_0, la stessa impedenza caratteristica della linea): sia che si voglia mandare potenza nella cavità, sia che la si voglia misurare, la potenza deve arrivare alla cavità; ciò che la cavità riflette deve essere assorbito dal generatore senza essere ri-riflesso.

L'impedenza vista dalla linea. Il trasformatore ideale scala le impedenze del fattore n^2: dalla linea, all'imboccatura della cavità, si vede

$$Z_{cav} = \frac{R/n^2}{1 + \mathrm{j}Q_0\delta}. \tag{4.14}$$

Il Prof. in aula: non misuriamo l'impedenza della cavità

Z_{cav} *non* è l'impedenza della cavità, che è quella che si vorrebbe misurare: è l'impedenza vista dal punto più vicino possibile, "giusto giusto all'imboccatura". Il rapporto di trasformazione fa parte del dispositivo sotto misura (DUT): dalla porta del network analyzer non si può separare l'accoppiatore dalla cavità. Il bello del modello parallelo con il trasformatore è che il conto resta semplice: compare solo un fattore n^2.

4.2.3 Fattori di qualità e coefficiente di accoppiamento

Il Prof. in aula: energia e potenze con l'accoppiatore

"L'energia immagazzinata nel circuito accoppiato è uguale o diversa da quella della cavità da sola?" Gli unici elementi che immagazzinano energia sono L e C; il trasformatore è ideale e non immagazzina nulla. Quindi l'energia immagazzinata è **la stessa**: l'unica cosa che immagazzina energia è la cavità.
"E la potenza dissipata?" Bisogna contare le resistenze: c'è la R della cavità, ma anche la resistenza interna Z_0 del generatore. Le potenze dissipate sono due: P_{cav}, dissipata sulle pareti della cavità, e P_{ext}, dissipata all'esterno, nella resistenza Z_0. E non è affatto trascurabile: per il teorema del massimo trasferimento di potenza (Fisica 2), quando la cavità è adattata ($R/n^2 = Z_0$) la potenza dissipata in cavità è *uguale* a quella dissipata nella resistenza interna del generatore.
Un altro modo di vederlo: si accende il generatore e si carica la cavità; poi lo si spegne. Il campo immagazzinato nella cavità esce attraverso l'accoppiatore e si dissipa sia sulle pareti sia nel circuito esterno. L'accoppiatore è una porta **reciproca**: accoppia verso l'esterno esattamente quanto accoppia verso l'interno.

Definizione: fattori di qualità e accoppiamento

Con W energia immagazzinata media nel periodo, P_{cav} potenza persa sulle pareti della cavità e P_{ext} potenza irradiata dalla cavità attraverso l'accoppiatore e dissipata su Z_0

(entrambe medie nel periodo):

$$\text{Q a vuoto (\textit{unloaded}):} \quad Q_0 = \omega_0 \frac{W}{P_{cav}}, \tag{4.15}$$

$$\text{Q caricato (\textit{loaded}):} \quad Q_L = \omega_0 \frac{W}{P_{cav} + P_{ext}}, \tag{4.16}$$

$$\text{Q esterno:} \quad Q_{ext} = Q_E = \omega_0 \frac{W}{P_{ext}}, \tag{4.17}$$

$$\text{coefficiente di accoppiamento:} \quad \beta = \frac{P_{ext}}{P_{cav}} = \frac{Q_0}{Q_E} = \frac{R}{n^2 Z_0}. \tag{4.18}$$

Sommando le potenze al denominatore:

Da ricordare: Q caricato

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_E} + \frac{1}{Q_0} \qquad \Longrightarrow \qquad Q_L = \frac{Q_0}{1+\beta}. \tag{4.19}$$

Il Prof. in aula: Q_L non è solo un fastidio di misura

Il Q_L è il prezzo che si paga per poter accedere alla cavità: si vorrebbe misurare Q_0, ma da fuori si vede $Q_L = Q_0/(1+\beta)$. Non è però solo una questione di misura. Dalla Fisica 1 (l'oscillatore armonico forzato) si sa che il fattore di qualità controlla il tempo necessario per andare a regime: Q_L dice qualcosa sulla **risposta nel tempo** della cavità (§ 4.5.5). Se si vuole ingegnerizzare la risposta nel tempo si può rinunciare ad avere $\beta = 1$ e tollerare un po' di riflessione (ad alta potenza ci sono dispositivi che proteggono la sorgente dalla potenza riflessa): abbassando il fattore di qualità si riduce anche il tempo in cui la cavità va a regime.
Il messaggio da portare a casa: si vogliono f_0 e Q_0, ma da fuori si vede solo Q_L, legato a Q_0 tramite l'accoppiamento. **I numeri da misurare sono tre: f_0, Q_0 e β.**

Perché $\beta = R/(n^2 Z_0)$. Si spenga il generatore e si guardi il circuito dal lato della cavità: la resistenza Z_0, riportata al secondario del trasformatore, diventa $n^2 Z_0$ ed è in parallelo a R. Con tensione V ai capi del parallelo, $P_{cav} = V^2/(2R)$ e $P_{ext} = V^2/(2n^2 Z_0)$, quindi $\beta = P_{ext}/P_{cav} = R/(n^2 Z_0)$. Il risonatore caricato ha resistenza $R_L = R \parallel n^2 Z_0 = R/(1+\beta)$, e $Q_L = \omega_0 R_L C = Q_0/(1+\beta)$, come in (4.19).

Normalizzando l'impedenza vista dalla linea:

Da ricordare: impedenza della cavità accoppiata

$$Z_{cav} = \frac{R/n^2}{1 + \mathrm{j} Q_0 \delta} = \frac{\beta Z_0}{1 + \mathrm{j} Q_0 \delta}. \tag{4.20}$$

Alla risonanza la cavità, vista dalla linea, è una resistenza pari a βZ_0.

Il Prof. in aula: il gioco delle misure

Tutto il gioco delle misure è questo: si vogliono misurare f_0 e Q_0 della cavità, ma la cavità è per forza collegata a qualcosa. Non si misura la sua impedenza, ma quella vista all'uscita del trasformatore: serve quindi un parametro in più, β, legato al rapporto di trasformazione, che fa parte del DUT. E poiché $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$, misurare Z o misurare S_{11} è la stessa cosa.

4.2.4 Come si accoppia una cavità

L'accoppiamento avviene tramite il campo magnetico o tramite il campo elettrico del modo (slide di D. Alesini, CAS):

- **Accoppiamento magnetico con fessura** (*slot*) su una guida d'onda cortocircuitata: il campo magnetico della guida, vicino al corto, passa attraverso la fessura ed eccita il campo magnetico del modo. La fessura si modellizza con una densità di corrente magnetica equivalente $\mathbf{J}_m$, e l'ampiezza del modo eccitato è

$$A_H \propto \int_{V_c} \mathbf{H} \cdot \mathbf{J}_m \, \mathrm{d}V, \tag{4.21}$$

  dove $\mathbf{H}$ è la componente della autofunzione del modo (imperturbato) nella zona di accoppiamento e l'integrale è esteso al volume di accoppiamento V_c.

- **Fessura longitudinale** su una guida: l'eccitazione si può variare spostando il piano di cortocircuito della guida (dove la guida ha $H = 0$ non c'è accoppiamento).

- **Spira** (*loop*): accoppiamento magnetico tramite il flusso di $\mathbf{H}$ concatenato; si varia ruotando la spira.

- **Antenna**: accoppiamento elettrico tramite un conduttore centrale di un coassiale che entra nella cavità parallelo a $\mathbf{E}$; $A_E \propto \int_{V_c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \, \mathrm{d}V$, con $\mathbf{J}$ densità di corrente elettrica equivalente della linea. Si varia cambiando la penetrazione dell'antenna.

Da ricordare: condizione per eccitare un modo

Il campo del modo ($\mathbf{H}$ o $\mathbf{E}$) e la corrente equivalente dell'accoppiatore ($\mathbf{J}_m$ o $\mathbf{J}$) devono essere entrambi **diversi da zero** nella zona di accoppiamento e **non ortogonali**. Un'antenna messa dove il modo ha campo elettrico nullo, o orientata perpendicolarmente al campo, non lo eccita.

Con la fessura l'accoppiamento è fissato una volta costruita la cavità; con la fessura longitudinale, l'antenna e la spira lo si può variare (posizione del corto, penetrazione, orientazione). La scelta dipende dalle condizioni di lavoro della cavità con il fascio.

Il Prof. in aula: accoppiamenti in pratica

Per portare potenza da una guida rettangolare in una cavità che lavora sul TM_{010} si può fare un foro tra le due: l'accoppiamento è magnetico e dipende dalle dimensioni del foro. Il fattore di accoppiamento, alla fine, non è altro che un integrale di sovrapposizione tra il campo del modo che si vuole eccitare e la corrente equivalente. Progettare gli accoppiatori, e in particolare gli accoppiatori di potenza, è un mestiere vero e proprio. Attenzione: nel TM_{010} il campo magnetico è azimutale, e il campo della guida e quello della cavità nel foro devono essere paralleli; altrimenti l'accoppiamento non funziona.
Alcune cavità hanno un accoppiamento a spira: la spira concatena il campo magnetico perpendicolare alla sua superficie, e ruotandola si decide quanto accoppiare. **Tutte le cavità che si usano in laboratorio hanno invece un accoppiamento elettrico**: cavi coassiali in cui il conduttore interno sporge un po' dentro la cavità, come una piccola antenna, che si accoppia al campo elettrico del modo; l'accoppiamento dipende dalla posizione e dalla penetrazione dell'antenna.

4.3 Caratterizzazione esterna: misura in riflessione

obiettivo $Z_{cav} = \dfrac{\beta Z_0}{1+\mathrm{j}Q_0\delta}, \qquad \delta = \dfrac{f}{f_0} - \dfrac{f_0}{f}$: misurare f_0, Q_0, β

misura di S_{11} $S_{11} = \dfrac{\beta - 1 - \mathrm{j}Q_0\delta}{\beta + 1 + \mathrm{j}Q_0\delta}$ (una porta)

misura di S_{21} $S_{21} = \dfrac{S_{21}(f_0)}{1+\mathrm{j}Q_L\delta}$ (due porte, § 4.4)

Figura 4.8: La caratterizzazione esterna delle cavità risonanti in sintesi (05_ExternalCavityMeasurement).

4.3.1 Il coefficiente di riflessione della cavità

Con una sola porta si misura il coefficiente di riflessione all'imboccatura della cavità. Dalla (4.20), con $Z_{cav}/Z_0 = \beta/(1+\mathrm{j}Q_0\delta)$:

Da ricordare: coefficiente di riflessione della cavità

$$S_{11} = \rho_{cav} = \frac{Z_{cav} - Z_0}{Z_{cav} + Z_0} = \frac{\beta - 1 - \mathrm{j}Q_0\delta}{\beta + 1 + \mathrm{j}Q_0\delta}. \tag{4.22}$$

È un numero complesso che dipende da δ (cioè da f e da f_0), da Q_0 e da β. Sullo strumento lo si può visualizzare in modulo e fase, in parte reale e immaginaria, oppure sulla carta di Smith.

Modulo. Dividendo numeratore e denominatore per $(\beta+1)^2$ e ricordando che $Q_L = Q_0/(1+\beta)$:

Da ricordare: modulo di S_{11}

$$|\rho_{cav}| = \sqrt{\frac{(\beta-1)^2 + (Q_0\delta)^2}{(\beta+1)^2 + (Q_0\delta)^2}} = \sqrt{\frac{\left(\dfrac{\beta-1}{\beta+1}\right)^2 + (Q_L\delta)^2}{1 + (Q_L\delta)^2}}, \qquad |\rho_{cav}|_{f=f_0} = \left|\frac{\beta-1}{\beta+1}\right|. \tag{4.23}$$

Il Prof. in aula: come è fatto $|S_{11}|$

Quando $\delta = 0$ c'è un minimo, il cui valore dipende *solo* da β (attenzione: la radice di un quadrato è il *modulo*, da cui il valore assoluto). Quando $|\delta|$ è molto grande, cioè lontano dalla risonanza, $|S_{11}| \to 1$: 0 dB, la cavità riflette tutto. Se $\beta = 1$ (cavità perfettamente adattata) il minimo vale zero, cioè $-\infty$ dB; in pratica con i nostri strumenti si leggono minimi di -40, -50 dB, e sono numeri credibili. Dal valore del minimo si ricava β; la larghezza della risonanza dipende da Q_L.

Fase. Moltiplicando numeratore e denominatore di (4.22) per il complesso coniugato del denominatore, con $x = Q_0\delta$:

$$\rho_{cav} = \frac{(\beta - 1 - \mathrm{j}x)(\beta + 1 - \mathrm{j}x)}{(\beta+1)^2 + x^2} = \frac{(\beta^2 - 1 - x^2) - \mathrm{j}\,2\beta x}{(\beta+1)^2 + x^2}, \tag{4.24}$$

da cui

Da ricordare: fase di S_{11}: è una retta

$$\angle\rho_{cav} = -\tan^{-1}\left[\frac{2\beta Q_0\delta}{\beta^2 - 1 - (Q_0\delta)^2}\right] \approx \frac{2\beta}{1-\beta^2} Q_0\delta \approx \frac{2\beta}{1-\beta^2} Q_0 2\frac{f-f_0}{f_0} \qquad (Q_0\delta \ll 1). \tag{4.25}$$

Vicino alla risonanza la fase è una **retta** in funzione della frequenza: "e anche questa è una buona notizia", perché in laboratorio si faranno sistematicamente fit lineari. La pendenza dipende da β, Q_0 e f_0, e il suo **segno** dipende da β: è negativa per $\beta > 1$ e positiva per $\beta < 1$.

Attenzione: radianti!

L'approssimazione $\tan^{-1} x \simeq x$ vale solo se l'angolo è espresso in **radianti**. "Scrivetelo sul quaderno, tatuatevelo": quando si va in laboratorio bisogna *sempre* fare la conversione, perché gli strumenti danno la fase sempre e solo in gradi, e le formule della pendenza la vogliono in radianti. E la retta vale solo dove $Q_0\delta \ll 1$, cioè in un intorno molto stretto della risonanza: per $Q_0 = 12\,600$ a 1,9 GHz, $Q_0\delta < 0{,}1$ significa $|f - f_0| \lesssim 7{,}6$ kHz.

Per $\beta < 1$ la parte reale di ρ_{cav} vicino alla risonanza è negativa: la fase sta attorno a $\pm 180°$ (bisogna aggiungere π all'arcotangente) e lo strumento, che la rappresenta tra $-180°$ e $+180°$, mostra un salto (fig. 4.9). Si risolve con un *offset* di fase di 180° (§ 4.3.3).

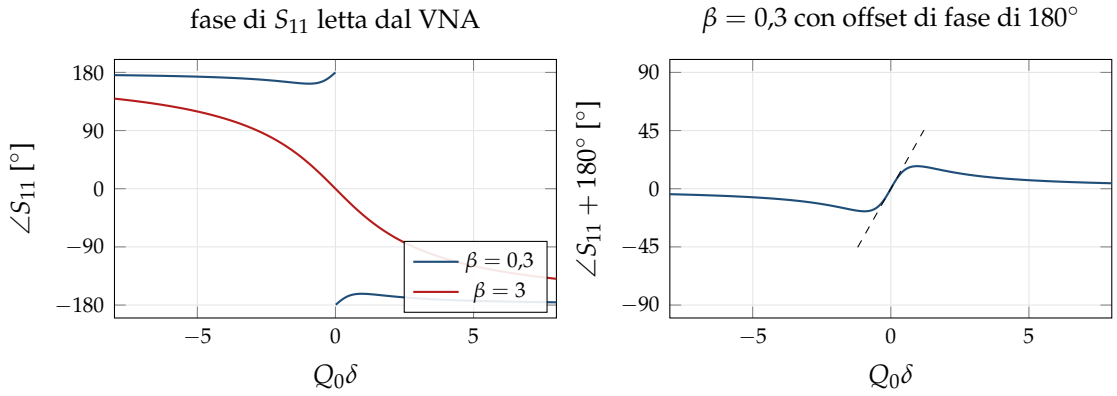


Figura 4.9: Fase di S_{11} in funzione di $Q_0\delta$. A sinistra come la mostra il VNA: per $\beta = 3$ (sovraccoppiamento) la fase compie un giro completo passando per 0 alla risonanza, con pendenza negativa; per $\beta = 0{,}3$ (sottoaccoppiamento) resta vicina a $\pm 180°$ e la rappresentazione tra $\pm 180°$ crea un salto. A destra lo stesso caso $\beta = 0{,}3$ con un offset di 180°: la curva è continua e vicino alla risonanza coincide con la retta (4.25) (tratteggiata), di pendenza positiva.

4.3.2 Sulla carta di Smith la cavità è un cerchio

Il Prof. in aula: la carta di Smith è spettacolare

Per le cavità la carta di Smith è spettacolare: tutta la teoria vista finora si riduce a un cerchio. Ricordate che cosa si rappresenta: sulla carta di Smith si grafica il *coefficiente di riflessione* (parte reale e parte immaginaria), e la griglia permette di leggerne il valore in unità di impedenza normalizzata. L'asse orizzontale è il luogo dove il coefficiente di riflessione è reale: il punto della risonanza ($\delta = 0$) sta lì. Guardando solo la carta si sa già se β è maggiore o minore di 1.

Al variare di δ il punto $\rho_{cav}(\delta)$ percorre un **cerchio**. Il modo più rapido di vederlo è passare alle ammettenze: $y = Z_0/Z_{cav} = (1 + \mathrm{j}Q_0\delta)/\beta$ ha parte reale costante $1/\beta$, quindi al variare di

δ si muove su una retta verticale del piano y, che sulla carta di Smith è il cerchio a conduttanza costante $g = 1/\beta$. Il cerchio passa per $\rho = -1$ (per $\delta \to \pm\infty$ la cavità è un corto circuito: *detuned short*) e per $\rho_0 = (\beta - 1)/(\beta + 1)$ (alla risonanza); essendo simmetrico rispetto all'asse reale, ha per diametro il segmento tra questi due punti:

Da ricordare: il cerchio della cavità

$$\text{centro } \left(-\frac{1}{1+\beta}, 0\right), \qquad \text{raggio } \frac{\beta}{1+\beta}. \tag{4.26}$$

- $\beta < 1$, **sottoaccoppiamento** (*under-coupling*): il cerchio **non contiene** il centro della carta;
- $\beta = 1$, **accoppiamento critico**: il cerchio passa per il centro ($S_{11}(f_0) = 0$);
- $\beta > 1$, **sovraccoppiamento** (*over-coupling*): il cerchio **contiene** il centro.

Il semicerchio superiore corrisponde alle frequenze sotto la risonanza (il parallelo *RLC* è induttivo), quello inferiore alle frequenze sopra la risonanza (capacitivo); il punto sull'asse reale è la resistenza R riportata alla linea (fig. 4.10).

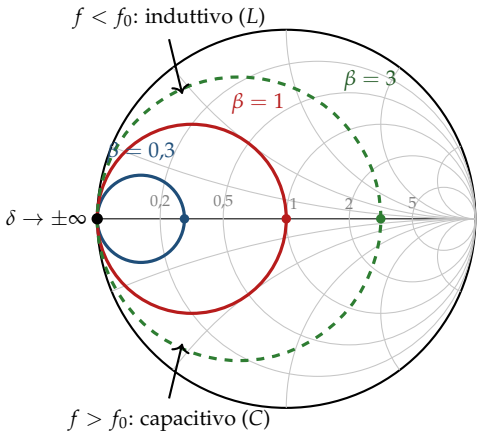


Figura 4.10: Coefficiente di riflessione di una cavità sulla carta di Smith per tre valori di β. I punti sull'asse reale sono le risonanze; tutti i cerchi passano per il punto di *detuned short* ($\rho = -1$).

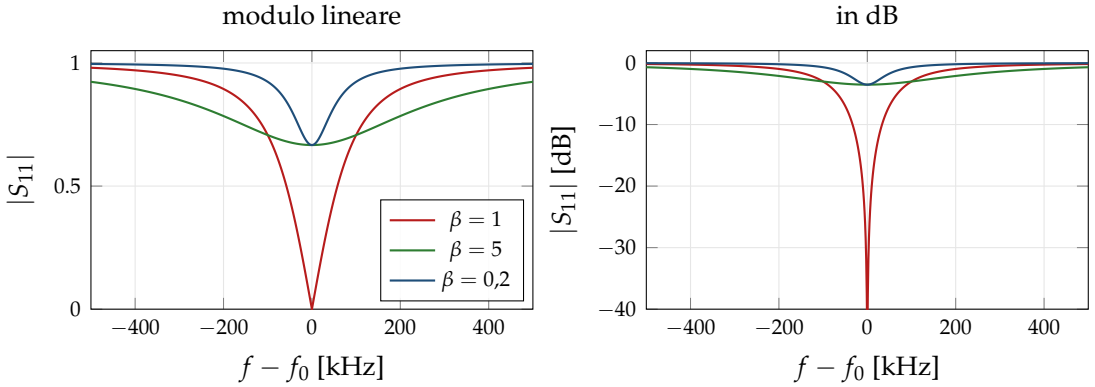


Figura 4.11: $|S_{11}|$ per $Q_0 = 10^4$ e $f_0 = 1$ GHz (come nella slide di D. Alesini). Per $\beta = 5$ e $\beta = 0{,}2$ il minimo è lo stesso, $|S_{11}(f_0)| = 2/3$ (−3,5 dB): cambia solo la larghezza, perché $Q_L = Q_0/(1+\beta)$ è molto diverso. Per $\beta = 1$ il minimo va a zero (nel grafico in dB è limitato a −40 dB).

Il coefficiente di accoppiamento cosa cambia. β, cioè P_{ext}/P_{cav}, determina sia la **riflessione alla risonanza** sia la **larghezza della risonanza**. Ma attenzione: $|(\beta-1)/(\beta+1)|$ assume lo stesso valore per β e $1/\beta$ (per esempio $1/3$ per $\beta = 2$ e $\beta = 0{,}5$). Dalla sola profondità del minimo non si distingue il sottoaccoppiamento dal sovraccoppiamento (fig. 4.11).

Il Prof. in aula: ampiezza uguale, fase diversa

Confrontando $|S_{11}|$ per β e per $1/\beta$ l'andamento è sostanzialmente lo stesso: dalla misura dell'ampiezza non c'è differenza. La differenza si vede nella **fase**, la cui pendenza alla risonanza cambia segno passando per $\beta = 1$, e sulla carta di Smith, dove il cerchio contiene o non contiene il centro.

Il Prof. in aula: la dimostrazione interattiva

A lezione il docente fa variare i parametri in un modello interattivo. Aumentando β cresce il massimo di $|Z_{cav}/Z_0|$ (che vale β), mentre la fase resta la stessa; diminuendo Q_0 la campana si allarga (la banda aumenta) e la fase diventa meno ripida. Su $|S_{11}|$: con $\beta = 0{,}5$ la buca è poco profonda, portando β a 1 arriva al minimo assoluto, abbassandolo di nuovo (sottoaccoppiamento) la buca risale. E attenzione al cavo che collega lo strumento alla cavità: non importa quanto è lungo per l'accoppiamento, ma ne determina la rotazione sulla carta di Smith.

Il Prof. in aula: che cosa cambia sulla carta di Smith

Passando al sovraccoppiamento il cerchio cresce. Cambiando Q_0, invece, sulla carta di Smith **non cambia niente**: il cerchio dipende solo da β, e Q_0 decide soltanto come sono distribuiti i punti (cioè le frequenze) lungo il cerchio, cioè quanto velocemente il punto lo percorre al variare della frequenza. Una fase aggiunta (il cavo) fa ruotare tutto attorno al centro, e la rotazione non influisce minimamente su β. Se invece c'è attenuazione, lontano dalla risonanza non si torna più alla riflessione completa: il segnale viene attenuato dal cavo all'andata e al ritorno, quindi fuori risonanza $|S_{11}|$ non riparte da 0 dB, sia per $\beta < 1$ sia per $\beta > 1$, mentre la fase non cambia. Sulla carta di Smith le "ali" del cerchio non toccano più la circonferenza unitaria. In una misura vera, fatta con gli stessi strumenti del laboratorio, si vede un cerchio di questo tipo, ruotato rispetto alla posizione di *detuned short*, che è quella in cui il modello RLC parallelo si dispone sulla carta.

L'effetto del cavo. Tra il piano di calibrazione e la cavità c'è sempre un tratto di linea (cavo, connettore, antenna). Una linea senza perdite di lunghezza l moltiplica il coefficiente di riflessione per $e^{-j2\beta_g l}$ (con β_g costante di fase della linea): sulla carta di Smith il cerchio **ruota rigidamente** attorno al centro, e il punto di *detuned short* non sta più in $\rho = -1$. Ruotando, il cerchio mantiene la distanza dal centro: se conteneva il centro continua a contenerlo, cioè **l'accoppiamento non cambia**. Un cavo con perdite, invece, avvicina tutto il cerchio al centro (il coefficiente di riflessione lontano dalla risonanza scende sotto 1): è il fattore α del § 4.3.3.

4.3.3 Metodi di misura con S_{11}

1. β dal rapporto d'onda stazionaria

Dalla (4.23) alla risonanza:

Da ricordare: β dallo SWR alla risonanza

$$\beta > 1 \text{ (sovraccoppiamento)}: \quad |S_{11}(f_0)| = \frac{\beta - 1}{\beta + 1} \;\Rightarrow\; \beta = \frac{1 + |S_{11}(f_0)|}{1 - |S_{11}(f_0)|} = \mathrm{SWR}(f_0), \tag{4.27}$$

$$\beta < 1 \text{ (sottoaccoppiamento)}: \quad |S_{11}(f_0)| = \frac{1 - \beta}{1 + \beta} \;\Rightarrow\; \beta = \frac{1 - |S_{11}(f_0)|}{1 + |S_{11}(f_0)|} = \frac{1}{\mathrm{SWR}(f_0)}. \tag{4.28}$$

Si legge il minimo di $|S_{11}|$ (con un marker, in lineare), si calcola lo SWR e si sceglie tra $\beta = \mathrm{SWR}$ e $\beta = 1/\mathrm{SWR}$ guardando la carta di Smith.

2. Fit lineare della fase

Dalla (4.25), attorno alla risonanza e in radianti:

$$\angle S_{11} \simeq \frac{4\beta}{1 - \beta^2} Q_0 \frac{f - f_0}{f_0} = p\, f + q, \qquad p = \frac{4\beta Q_0}{(1 - \beta^2) f_0}, \quad q = -p\, f_0. \tag{4.29}$$

Dal fit lineare si ricavano $f_0 = -q/p$ e la combinazione $\beta Q_0/(1 - \beta^2)$; noto β (per esempio dallo SWR) si ottiene $Q_0 = p\, f_0 (1 - \beta^2)/(4\beta)$. Il fit va fatto in un intervallo stretto, dove la fase è davvero lineare.

3. Misura per conversione (*conversion measurement*)

Si sfrutta la funzione del VNA che converte S_{11} in impedenza.

1. **Misura di** S_{11}: sulla carta di Smith si vede il cerchio della cavità, ruotato dal cavo.
2. **Posizione di *detuned short***: con un offset di fase (o una estensione della porta) si ruota il cerchio finché il punto lontano dalla risonanza torna in $\rho = -1$. Si è così spostato il piano di riferimento nel punto in cui la cavità fuori risonanza è un corto circuito: è il piano a cui vale il modello (4.20).
3. **Conversione** $S_{11} \to Z$: lo strumento calcola

$$Z = Z_0 \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} = \frac{\beta Z_0}{1 + \mathrm{j} Q_0 \delta}\,: \tag{4.30}$$

il modulo di Z è una campana, il cui massimo e la cui banda a 3 dB danno direttamente

Da ricordare: misura per conversione

$$\beta = \frac{Z(f_0)}{Z_0}, \qquad Q_0 = \frac{f_0}{\Delta f_{3dB}}. \tag{4.31}$$

Notare che la banda a 3 dB della campana di $|Z|$ dà il Q_0, non il Q_L: la Z è quella della sola cavità (con il trasformatore), senza il generatore.

In laboratorio: un suggerimento pratico: offset di $180°$

Per $\beta < 1$ la fase di S_{11} attorno alla risonanza sta vicino a $\pm 180°$ e il VNA la mostra con salti. Applicando un offset di fase di $180°$ il cerchio passa dal lato sinistro della carta (corto) al lato destro (aperto) e la fase diventa una curva continua attorno a $0°$, comoda da leggere e da fittare (fig. 4.9). La conversione $S_{11} \to Z$ va invece fatta con il cerchio in posizione di *detuned short*.

4. Fit non lineare

Il metodo più completo usa tutti i punti misurati. Tenendo conto delle perdite (del cavo e dell'accoppiatore), che fanno scendere il livello lontano dalla risonanza sotto 0 dB, si introduce un **fattore di perdita** $\alpha \in [0,1]$:

$$S_{11} = \frac{Z_{cav} - Z_0}{Z_{cav} + Z_0} = \alpha \frac{\beta - 1 + \mathrm{j}Q_0\delta}{\beta + 1 + \mathrm{j}Q_0\delta} = g(\alpha, \beta, Q_0, \delta) \tag{4.32}$$

(il segno di $\mathrm{j}Q_0\delta$ dipende dalla convenzione sul verso della fase e non cambia il modulo). Si minimizza

$$\chi^2 = \sum_{\text{punti misurati}} \Big[|S_{11}| - |g(\alpha, \beta, Q_0, \delta)| \Big]^2, \qquad |g| = \alpha \sqrt{\frac{(\beta-1)^2 + (Q_0\delta)^2}{(\beta+1)^2 + (Q_0\delta)^2}}, \tag{4.33}$$

ottenendo $\beta \pm u(\beta)$, $\alpha \pm u(\alpha)$, $Q_0 \pm u(Q_0)$ (e f_0, contenuta in δ). È ciò che fa la routine MATLAB `ReflectionFitResonance` del Lab 4.

Il Prof. in aula: il fit e l'incertezza

Il modello di S_{11} è noto e ormai si programma molto facilmente: si fa un fit ai minimi quadrati sui punti misurati. Se ne usano 1600, ma oggi si arriva anche a 60 000 punti. I parametri liberi del fit sono α (l'attenuazione: $\alpha = 1$ senza perdite), Q_0, β e f_0, e il fit li restituisce *con la loro incertezza*: è il modo che si ha per dare l'incertezza della misura.

Attenzione: l'ambiguità del fit sul modulo

Il modulo di S_{11} è *esattamente* invariante per la sostituzione

$$\beta \to \frac{1}{\beta}, \qquad Q_0 \to \frac{Q_0}{\beta} : \tag{4.34}$$

moltiplicando numeratore e denominatore per β^2 si ritrova la stessa espressione (e lo stesso Q_L). Il fit del solo modulo ha quindi **due soluzioni** equivalenti, una sottoaccoppiata e una sovraccoppiata; per scegliere bisogna guardare la carta di Smith (o la fase).

Esempi di fit sulla cavità del laboratorio (dalle slide; le due soluzioni coincidono nel grafico):

Modo, porta	f_0 [GHz]	**soluzione 1**	**soluzione 2**	**Smith**
TM_{010}, antenna 1	1,9125	$Q_0 = 12\,593$, $\beta = 0{,}212$	$Q_0 = 59\,528$, $\beta = 4{,}7$	$\beta < 1$
TM_{010}, antenna 2	1,9125	$Q_0 = 12\,556$, $\beta = 0{,}134$	$Q_0 = 93\,860$, $\beta = 7{,}5$	$\beta < 1$
TM_{020}, antenna 1	4,388	$Q_0 = 4656$, $\beta = 0{,}273$	$Q_0 = 17\,054$, $\beta = 3{,}7$	$\beta > 1$
cavità in banda X	11,41	$Q_0 = 5600$, $\beta = 0{,}876$	$Q_0 = 6397$, $\beta = 1{,}1$	$\beta \simeq 1$

In tutti i casi $\alpha \simeq 0{,}92$–1. Si verifica l'invarianza: $12\,593/0{,}212 = 59\,400 \simeq 59\,528$ e $1/0{,}212 = 4{,}7$. La soluzione giusta la dice la carta di Smith. Per il TM_{010} il cerchio è piccolo e non contiene il centro: $\beta < 1$ e $Q_0 \simeq 12\,600$ (del resto il Q_0 teorico del rame è circa 16 600, § 4.1.3, e un Q_0 di 60 000 o 94 000 sarebbe impossibile). Per il TM_{020}, invece, il cerchio è grande e contiene il centro: la cavità è *sovraccoppiata* da quella antenna, e la soluzione corretta è la seconda, $\beta = 3{,}7$ e $Q_0 = 17\,054$ (il Q_0 teorico del TM_{020} in rame è circa 25 000, esercizio 4.3; 4656 sarebbe troppo basso). Per la cavità in banda X, vicina all'accoppiamento critico, la carta di Smith indica $\beta < 1$: $Q_0 = 5600$, $\beta \simeq 0{,}87$.

Il Prof. in aula: Q_0 è del modo, β è dell'antenna

Se si cambia antenna sulla stessa cavità, la frequenza di risonanza deve restare la stessa (è una proprietà del modo) e deve restare lo stesso anche Q_0; cambia solo β. Infatti dalle due antenne si misura $Q_0 = 12\,593$ e $12\,556$: "benvenuti nel mondo delle misure, sono numeri straordinariamente uguali", mentre β passa da 0,21 a 0,13. Lo stesso modo può essere sottoaccoppiato da un'antenna e sovraccoppiato da un'altra: β cresce se l'antenna è più lunga (o, con una fessura, se la fessura è più grande). Le cavità del laboratorio arrivano come sono e si misurano così; nei laboratori di ricerca, quando serve, si allungano o accorciano le antenne per ottenere il β voluto: per usare una cavità come filtro, per esempio, si vuole assolutamente $\beta = 1$, altrimenti il segnale viene riflesso prima di entrare. Il messaggio: con il fit non lineare si scopre tutto, ma bisogna sapere *a priori* se la cavità è sottoaccoppiata o sovraccoppiata, e lo si vede sulla carta di Smith.

In laboratorio: il primo esercizio con la cavità

La prima cosa che si farà con la cavità in laboratorio è trovare *tutti i modi che si riescono a misurare*: si esplora lo spettro regione per regione di frequenza e si annotano tutti i minimi di $|S_{11}|$ (ce ne sono 7, 8, …). Un minimo a una frequenza diversa è un modo diverso (e infatti ha anche un Q_0 diverso): il confronto con le frequenze teoriche della pillbox (esercizio 4.1) permette di identificarli.

La firma dell'accoppiamento critico. Vicino a $\beta = 1$ le due soluzioni si avvicinano (per esempio $Q_0 = 5468$, $\beta = 0{,}977$ e $Q_0 = 5595$, $\beta = 1{,}0$), il cerchio passa vicino al centro della carta, il minimo di $|S_{11}|$ è molto profondo e la fase, alla risonanza, salta di π (il coefficiente di riflessione passa per lo zero, dove la fase non è definita). In scala lineare la buca assume una forma **quasi triangolare**: per $\beta = 1$ la (4.23) dà $|S_{11}| = |Q_L\delta| / \sqrt{1 + (Q_L\delta)^2} \simeq |Q_L\delta|$, cioè una "V" con il vertice a zero.

Il Prof. in aula: le alte frequenze e le perdite

Nella cavità a 11 GHz la buca arriva a circa -25 dB (contro i -4 o -5 dB della cavità a 1,9 GHz): β è vicino a 1, e il fit da solo non distingue $\beta = 0{,}88$ da $\beta = 1{,}1$; serve la carta di Smith. A queste frequenze, poi, le antenne e i cavi dissipano: fuori risonanza la curva non torna a 0 dB ma resta a -1 o -2 dB, e il cerchio non tocca la circonferenza unitaria. È il segno che c'è dissipazione ($\alpha = 0{,}92$).

Confronto tra i metodi. Su una cavità a 2998 MHz (banda S) le slide confrontano la misura "on-line" fatta con il VNA (conversione) e il fit "off-line" del modulo:

	misura on-line (VNA)	**fit off-line di $\lvert S_{11}\rvert$**
Q_0	7990	8023 ± 44
β	0,7251	$0{,}7111 \pm 0{,}0032$
f_0	2998,110 MHz	2998,108 MHz
α	–	$0{,}9423 \pm 0{,}0011$

L'accordo su Q_0 è entro lo 0,4% (entro l'incertezza del fit), su β entro il 2%.

4.3.4 Il Q dalla banda a 3 dB e la funzione automatica del VNA

Le due funzioni che si misurano hanno la stessa forma:

$$Z_{cav}(f) = \frac{\beta Z_0}{1 + \mathrm{j}Q_0\delta}, \qquad S_{21}(f) = \frac{S_{21}(f_0)}{1 + \mathrm{j}Q_L\delta} \qquad \Longrightarrow \qquad M(f) = \frac{M(f_0)}{1 + \mathrm{j}Q\delta}, \tag{4.35}$$

con modulo e fase

$$|M| = \frac{M(f_0)}{\sqrt{1+(Q\delta)^2}}, \qquad \angle M = -\tan^{-1}(Q\delta) \approx -Q\delta \approx -2Q\frac{f-f_0}{f_0} \quad (Q\delta \ll 1). \tag{4.36}$$

Da ricordare: misura automatica del Q

Il VNA trova il massimo di $|M|$, poi i due punti f_1 e f_2 a 3 dB sotto il massimo, e fornisce

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f_{3dB}}, \qquad f_{cent} = \frac{f_1+f_2}{2}, \qquad \text{LOSS} = |M(f_{cent})|. \tag{4.37}$$

La pendenza della fase alla risonanza vale $p = -2Q/f_0$ in funzione di f, $-2Q$ in funzione di f/f_0, $-Q$ in funzione di δ (fase in radianti; le ultime due rappresentazioni si costruiscono *offline*). Applicato a S_{21} dà Q_L; applicato a $|Z|$ dopo la conversione dà Q_0.

Il Prof. in aula: un tasto per la lorentziana

Le due misure che abbiamo visto (l'impedenza della cavità vista da Z_0, con ampiezza βZ_0 e fattore di merito Q_0; e S_{21} di una cavità a due porte, con ampiezza che dipende da β_1 e β_2 e fattore di merito Q_L), lasciando stare il significato fisico, hanno la stessa forma: un numero reale diviso $1+\mathrm{j}Q\delta$. Il modulo è una **lorentziana**: il massimo dà la frequenza di risonanza, la banda a 3 dB il fattore di qualità. È una funzione così comune in elettronica (è la risposta di tutti gli oscillatori) che tutti gli strumenti che si useranno hanno un tasto che calcola automaticamente Δf_{3dB} e Q. Lo strumento però non sa che sta misurando una cavità: il risultato va *interpretato*. Su S_{21} il numero che compare è Q_L (e un Q_L a due porte, eq. (4.43)); su $|Z_{cav}|$ è Q_0.

Frequenza centrale, non frequenza del massimo. Lo strumento non restituisce la posizione del massimo, ma la **frequenza centrale** $f_{cent} = (f_1+f_2)/2$, e chiama "*loss*" il valore del massimo (con il segno cambiato, in dB). Il motivo è numerico. Nel massimo la derivata è nulla (è così che lo trovano tutti gli algoritmi): un po' di rumore non fa sbagliare di molto il *valore* del massimo, ma fa sbagliare molto la sua *posizione*. I punti f_1 e f_2, invece, sono l'intersezione di una retta orizzontale con una curva che ha una pendenza ben definita, e si trovano con precisione. Un ordine di grandezza: con un rumore relativo ϵ sull'ampiezza, vicino al massimo $|M|/M(f_0) \simeq 1-(Q\delta)^2/2$, e tutti i punti con $(Q\delta)^2 \lesssim 2\epsilon$ sono indistinguibili dal massimo: l'incertezza su $Q\delta$ è circa $\sqrt{2\epsilon}$. Ai punti a 3 dB ($Q\delta = \pm 1$) la pendenza è $|\mathrm{d}(|M|/M(f_0))/\mathrm{d}(Q\delta)| = 2^{-3/2} \simeq 0{,}35$, e l'incertezza è $\epsilon/0{,}35$, lineare in ϵ. Con $\epsilon = 10^{-3}$ si ha 0,045 contro 0,0028, sedici volte meglio (e la media di f_1 e f_2 guadagna ancora un fattore $\sqrt{2}$). Per il TM_{010} del laboratorio ($Q_L \simeq 10\,400$ a 1,912 GHz, dove $Q_L\delta = 1$ corrisponde a 92 kHz dalla risonanza) significa circa ± 4 kHz contro $\pm 0{,}3$ kHz.

Il Prof. in aula: perché lontano dalla risonanza la curva è più rumorosa

Nelle misure di S_{21} la curva è pulita vicino alla risonanza e rumorosa sulle code. Vicino alla risonanza la cavità trasmette molto segnale e i ricevitori del VNA lavorano bene; lontano dalla risonanza il segnale viene quasi tutto riflesso, ne arriva pochissimo alla porta 2, e il rapporto segnale/rumore peggiora. Ciò che serve (il picco e i punti a 3 dB) sta per fortuna nella zona buona.

In laboratorio: le schermate degli strumenti

Le slide mostrano la funzione su tre strumenti (si verifica sempre $Q = f_0/\Delta f_{3dB}$):

- Rohde&Schwarz ZVx, S_{21} di una cavità, *Bandpass Ref to Max*: banda 137,631 kHz,

centro 1,964669860 GHz, $Q = 1964{,}66986/0{,}137631 = 14\,275$, perdita 40,35 dB. Con un'inserzione così alta gli accoppiamenti sono deboli e $Q_L \simeq Q_0$.

- Keysight FieldFox, formato *S11: Z Refl* (misura per conversione) con la funzione *Bandwidth* a -3 dB: banda 2,0254 MHz, centro 11,409221 GHz, $Q = 5633$, "Loss" 32,74 dB. Qui il livello è $|Z|$ in dB rispetto a 1 Ω: $10^{32{,}74/20} = 43{,}4\ \Omega$, cioè $\beta = 43{,}4/50 = 0{,}87$, in accordo con il fit della stessa cavità ($\beta = 0{,}876$, $Q_0 = 5600$).
- HP 8753 ("un po' vecchiotto, è il mio preferito"), S_{21}: banda 1,0158 MHz, centro 1908,027 MHz, $Q = 1878$, perdita 3,65 dB (accoppiamenti forti: Q_L molto minore di Q_0).

Imparate a leggere le schermate: frequenza centrale e *span*, canale, parametro misurato (S_{21}, S_{11}, conversione in Z), formato (*log mag* in dB, fase, Smith).

Attenzione: la banda a 3 dB di $|S_{11}|$ non dà Q_L

È tentatore usare la funzione *bandwidth* direttamente sulla buca di $|S_{11}|$, prendendo i punti in cui $|S_{11}|$ vale -3 dB (cioè $|S_{11}|^2 = 1/2$). Con $\rho_0 = (\beta - 1)/(\beta + 1)$, dalla (4.23):

$$\frac{\rho_0^2 + (Q_L\delta)^2}{1 + (Q_L\delta)^2} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; (Q_L\delta)^2 = 1 - 2\rho_0^2 \;\Rightarrow\; \frac{Q_L}{Q_L^{mis}} = \sqrt{1 - 2\left(\frac{\beta - 1}{\beta + 1}\right)^2}. \tag{4.38}$$

Il valore "misurato" Q_L^{mis} coincide con Q_L solo per $\beta = 1$; altrimenti lo sovrastima, e se il minimo non scende sotto -3 dB ($\beta > 5{,}83$ o $\beta < 0{,}17$) la misura è impossibile. Per la cavità del laboratorio ($\beta \simeq 0{,}21$) si avrebbe $Q_L^{mis} \simeq 2{,}5\,Q_L$ (esercizio 4.10).

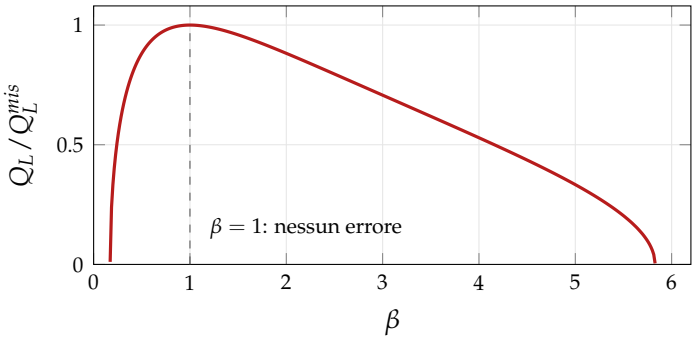


Figura 4.12: Rapporto tra il Q_L vero e quello ottenuto dalla banda a -3 dB della buca di $|S_{11}|$ (04_Resonance_3dB).

Da ricordare: riepilogo: misure con S_{11}

Tutti i metodi in riflessione (fit non lineare, fit lineare della fase, β dallo SWR, conversione) richiedono un VNA **calibrato**, perché usano il valore assoluto (o la fase) di S_{11}.

4.4 Caratterizzazione esterna: misura in trasmissione

Il Prof. in aula: perché due antenne

Finora la cavità aveva una sola porta. Una cavità che lavora ad alta potenza ha tipicamente una porta sola (meno porte ci sono, meglio è); un filtro, invece, è una cavità con almeno due porte. Ma anche quando l'obiettivo è soltanto *misurare* una cavità, spesso si preferiscono due antenne, perché la misura in trasmissione è più semplice. Un esempio è la caratterizzazione dei materiali: si mette il campione nella cavità e dallo spostamento della frequenza di risonanza si ricava la parte reale della costante dielettrica, dalla variazione del fattore di qualità la parte immaginaria (le perdite). Lo scopo resta lo stesso, misurare il circuito RLC del modo; il prezzo è che ora lo si guarda attraverso *due* trasformatori ideali, che non hanno resistenze né reattanze: sono soltanto i punti di accoppiamento.

4.4.1 Il modello a due porte

Se la cavità ha due porte (due antenne), ciascuna si modellizza con il suo trasformatore ideale: $1 : n_1$ alla porta 1 e $n_2 : 1$ alla porta 2 (fig. 4.13). Ogni porta ha il suo coefficiente di accoppiamento:

$$\beta_1 = \frac{R}{n_1^2 Z_0}, \qquad \beta_2 = \frac{R}{n_2^2 Z_0}. \tag{4.39}$$

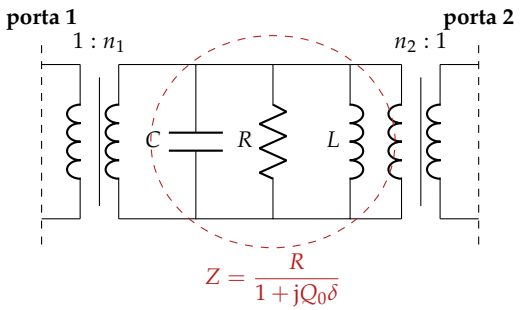


Figura 4.13: Modello della cavità con due porte (00_cavita).

Calcolo di S_{21}. Si alimenta la porta 1 con un generatore adattato e si chiude la porta 2 su Z_0.

1. La porta 2 chiusa su Z_0 si vede dal lato della cavità come $n_2^2 Z_0$, in parallelo a Z:

$$Z_{\parallel} = \frac{Z\, n_2^2 Z_0}{Z + n_2^2 Z_0} = \frac{R}{1 + jQ_0\delta + R/(n_2^2 Z_0)} = \frac{R}{1 + \beta_2 + jQ_0\delta}. \tag{4.40}$$

2. Riportata alla porta 1 attraverso il trasformatore $1 : n_1$:

$$Z_1 = \frac{Z_{\parallel}}{n_1^2} = \frac{\beta_1 Z_0}{1 + \beta_2 + jQ_0\delta}, \qquad S_{11} = \frac{Z_1/Z_0 - 1}{Z_1/Z_0 + 1} = \frac{\beta_1 - 1 - \beta_2 - jQ_0\delta}{\beta_1 + 1 + \beta_2 + jQ_0\delta}. \tag{4.41}$$

3. La tensione totale alla porta 1 è $V_P = (1 + S_{11})V_{INC}$ (onda incidente più riflessa); attraverso i due trasformatori diventa $V_{OUT} = V_P\, n_1/n_2$ alla porta 2, dove, essendo la porta adattata, c'è solo l'onda uscente. Quindi

$$S_{21} = \frac{V_{OUT}}{V_{INC}} = (1 + S_{11})\frac{n_1}{n_2}, \qquad 1 + S_{11} = \frac{2\beta_1}{\beta_1 + 1 + \beta_2 + jQ_0\delta} = \frac{2Z_1/Z_0}{Z_1/Z_0 + 1}. \tag{4.42}$$

Infine, poiché $\beta_1\, n_1/n_2 = \dfrac{R}{Z_0}\dfrac{1}{n_1 n_2} = \sqrt{\beta_1\beta_2}$:

Da ricordare: parametri S della cavità a due porte

$$S_{21} = \frac{2\sqrt{\beta_1\beta_2}}{\beta_1+1+\beta_2+\mathrm{j}Q_0\delta} = \frac{\dfrac{2\sqrt{\beta_1\beta_2}}{1+\beta_1+\beta_2}}{1+\mathrm{j}\dfrac{Q_0}{1+\beta_1+\beta_2}\,\delta} = \frac{S_{21}(f_0)}{1+\mathrm{j}Q_L\delta}, \qquad Q_L = \frac{Q_0}{1+\beta_1+\beta_2}, \tag{4.43}$$

$$S_{11} = \frac{\beta_1-1-\beta_2-\mathrm{j}Q_0\delta}{\beta_1+1+\beta_2+\mathrm{j}Q_0\delta}, \qquad S_{22} = \frac{\beta_2-1-\beta_1-\mathrm{j}Q_0\delta}{\beta_1+1+\beta_2+\mathrm{j}Q_0\delta}. \tag{4.44}$$

Due osservazioni sulle formule. La prima, "importante da ricordarsi": il coefficiente di riflessione alla porta 1 dipende tanto dall'antenna 1 (β_1) quanto dall'antenna 2 (β_2), perché la porta 2 chiusa su Z_0 assorbe potenza. La seconda: S_{21} è simmetrico in β_1 e β_2, quindi scambiando le porte si ottiene $S_{12} = S_{21}$, come deve essere per un dispositivo reciproco.

Il Q_L di (4.43) è la versione a due porte del Q caricato. Con il VNA calibrato entrambe le porte dello strumento sono adattate a Z_0, quindi le perdite sono **tre**: la resistenza R della cavità (che dà Q_0), il Z_0 della porta 1 e il Z_0 della porta 2 dello strumento, che riportati attraverso i trasformatori pesano β_1 e β_2:

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_{E1}} + \frac{1}{Q_{E2}} = \frac{1+\beta_1+\beta_2}{Q_0}, \qquad Q_{Ei} = \frac{Q_0}{\beta_i}. \tag{4.45}$$

La cavità in trasmissione è un **filtro passa-banda** a una risonanza: siccome il numeratore di S_{21} è reale, il modulo è una **lorentziana** con massimo $S_{21}(f_0)$ alla risonanza, e la sua banda a 3 dB dà direttamente Q_L (§ 4.3.4): più la campana è stretta, più il fattore di qualità è alto.

4.4.2 Commenti sulla formula di S_{21}

Accoppiamento debole ($\beta_1, \beta_2 \ll 1$). Allora $Q_L \simeq Q_0$: le perdite esterne sono trascurabili rispetto a quelle della cavità. La trasmissione alla risonanza, $S_{21}(f_0) \simeq 2\sqrt{\beta_1\beta_2}$, è piccola ma meno di quanto si temerebbe: il prodotto $\beta_1\beta_2$ compare sotto radice, e per un numero minore di 1 la radice è più grande ($\sqrt{0{,}01} = 0{,}1$). Con $\beta_1 = \beta_2 = 0{,}01$ si ha $S_{21}(f_0) \simeq 0{,}02$, circa -34 dB, ben sopra il fondo di rumore di un VNA, che ha uno dei migliori rapporti segnale/rumore che esistano. È il **modo pratico di misurare** f_0 **e** Q_0: si leggono il picco e la banda a 3 dB di $|S_{21}|$ con la funzione automatica del VNA, e il Q_L misurato è praticamente il Q_0. Il prezzo è il segnale basso.

Il Prof. in aula: "se siete furbi"

C'è tutta una serie di misure che si fanno riducendo β_1 e β_2, in modo che Q_L sia quasi uguale a Q_0 ma la trasmissione sia ancora misurabile: dal massimo di $|S_{21}|$ si legge la frequenza di risonanza e dalla banda a 3 dB, direttamente, Q_0, cioè le due cose che si volevano misurare. Se siete furbi, le misure in trasmissione vi portano al risultato senza passare per la carta di Smith, il fit non lineare e la questione del sotto/sovraccoppiamento.

Accoppiamento simmetrico ($\beta_1 = \beta_2 = \beta$).

$$S_{21}(f) = \frac{\dfrac{2\beta}{1+2\beta}}{1+\mathrm{j}Q_L\delta}, \qquad Q_L = \frac{Q_0}{1+2\beta}. \tag{4.46}$$

Sapendo che l'accoppiamento è simmetrico, da $|S_{21}(f_0)|$ si ricava $\beta = S_{21}(f_0)/[2(1 - S_{21}(f_0))]$ e poi, dalla banda a 3 dB, $Q_0 = Q_L(1 + 2\beta)$. Come si sa che è simmetrico? In pratica si regolano le antenne finché $|S_{11}| = |S_{22}|$: dalle formule, $S_{11} = S_{22}$ se e solo se $\beta_1 = \beta_2$, quindi la simmetria si verifica senza dover misurare β. A quel punto, con una sola misura di S_{21}, si hanno f_0, β e Q_0.

La fase di S_{21}.

$$\angle S_{21} = -\tan^{-1}(Q_L\delta) \approx -Q_L\delta \approx -2Q_L\frac{f - f_0}{f_0} \qquad (Q_L\delta \ll 1): \tag{4.47}$$

il numeratore è reale, quindi la fase è quella del denominatore cambiata di segno, e la parte reale del denominatore vale 1: è la più semplice possibile. Passa da $+\pi/2$ a $-\pi/2$ attraversando la risonanza, e vicino alla risonanza è una retta di pendenza $p = -2Q_L/f_0$, *con la fase in radianti*. Anche da qui si ricava Q_L con un fit lineare: dal punto di vista matematico S_{21} è più maneggevole di S_{11}.

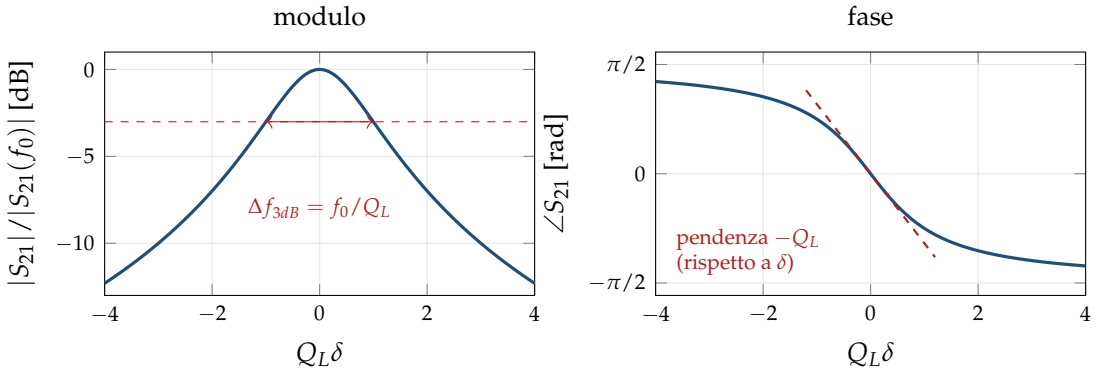


Figura 4.14: Modulo e fase di S_{21} attorno alla risonanza: la banda a 3 dB e la pendenza della fase danno entrambe Q_L.

4.4.3 I coefficienti di accoppiamento dalle buche di S_{11} e S_{22}

S_{21} da solo dà f_0 e Q_L ma non β_1 e β_2 separatamente. Si misurano allora anche S_{11} e S_{22} (con l'altra porta adattata) e se ne leggono i valori alla risonanza, in lineare e in modulo (nell'ipotesi, tipica, di accoppiamenti deboli, $\beta_1 < 1 + \beta_2$ e $\beta_2 < 1 + \beta_1$):

$$\Delta S_{11}(f_0) = \frac{1 + \beta_2 - \beta_1}{1 + \beta_1 + \beta_2}, \qquad \Delta S_{22}(f_0) = \frac{1 + \beta_1 - \beta_2}{1 + \beta_1 + \beta_2}. \tag{4.48}$$

Sommando, $\Delta S_{11} + \Delta S_{22} = 2/(1 + \beta_1 + \beta_2)$; e $1 - \Delta S_{11} = 2\beta_1/(1 + \beta_1 + \beta_2)$. Dividendo:

Da ricordare: accoppiamenti da una misura a due porte

$$\beta_1 = \frac{1 - \Delta S_{11}}{\Delta S_{11} + \Delta S_{22}}, \qquad \beta_2 = \frac{1 - \Delta S_{22}}{\Delta S_{11} + \Delta S_{22}}, \qquad Q_0 = Q_L(1 + \beta_1 + \beta_2), \tag{4.49}$$

con ΔS_{xx} in **lineare e in valore assoluto**.

Il Prof. in aula: ci torneremo

In aula il professore ha anticipato che la prossima volta mostrerà "con un po' di matematica" come ricavare β_1 e β_2 anche da misure fatte con l'altra porta adattata: siccome i due accoppiamenti compaiono in due situazioni diverse (S_{11} e S_{22}), si possono separare. È il

metodo di questo paragrafo, che si trova nelle slide 05_ExternalCavityMeasurement. Per oggi il messaggio è quello del paragrafo seguente: per misurare β_1 e β_2 con i metodi a una porta si *apre* l'altra porta.

In laboratorio: un esempio dalle slide

Sul TM_{010} della cavità del laboratorio (1,912 GHz) le buche valgono circa $-0{,}85$ dB su S_{11} e $-2{,}29$ dB su S_{22}, cioè $\Delta S_{11} = 0{,}906$ e $\Delta S_{22} = 0{,}768$. Si ottiene $\beta_1 = 0{,}0559$, $\beta_2 = 0{,}1385$; i fit a una porta (con l'altra porta aperta) danno $\beta_1 = 0{,}0561$ e $\beta_2 = 0{,}1359$, in ottimo accordo. Con il Q_L dalla banda di S_{21}: $Q_0 = Q_L(1+\beta_1+\beta_2) = 12\,676$. La trasmissione alla risonanza vale $2\sqrt{\beta_1\beta_2}/(1+\beta_1+\beta_2) = 0{,}147$, cioè $-16{,}6$ dB, come nella misura (esercizio 4.12).

4.4.4 La porta non usata: S_{11} o Γ_1?

La definizione del microondista. Per misurare la riflessione alla porta 1 di un dispositivo a due porte si misura il rapporto tra onda riflessa e onda incidente alla porta 1 **chiudendo tutte le altre porte su un carico adattato**. In pratica: il VNA collegato alla porta 1 e, sull'altra porta, un carico adattato (per esempio quello del kit di calibrazione, che è un ottimo carico). Questo è S_{11}; per S_{22} si gira la cavità e si mette il carico adattato sulla porta 1. Con questa definizione, come si è visto, S_{11} dipende da β_1 *e* da β_2: la porta 2 chiusa su Z_0 sottrae potenza alla cavità come una perdita in più.

La misura comoda per noi: l'altra porta aperta. Quando la cavità aveva una porta sola, nel coefficiente di riflessione non c'era nessun β_2. Lo si ritrova misurando dalla porta 1 e lasciando la porta 2 **aperta**: il secondo accoppiatore non carica la cavità ($n_2^2 Z_{carico} \to \infty$) e si misura

$$\Gamma_1 = \frac{\beta_1 - 1 - \mathrm{j}Q_0\delta}{\beta_1 + 1 + \mathrm{j}Q_0\delta} \neq S_{11} = \frac{\beta_1 - 1 - \beta_2 - \mathrm{j}Q_0\delta}{\beta_1 + 1 + \beta_2 + \mathrm{j}Q_0\delta}. \tag{4.50}$$

Non lo si può chiamare S_{11}, perché non lo è: lo si chiama Γ_1 (misura alla porta 1 con la porta 2 aperta) e, allo stesso modo, Γ_2 (misura alla porta 2 con la porta 1 aperta). Γ_1 dipende solo da β_1 e da Q_0: è esattamente il coefficiente di riflessione della cavità a una porta (4.22), e gli si applica tutto quello che si è visto in § 4.3.3 (carta di Smith, fit non lineare, sotto/sovraccoppiamento).

Attenzione: Γ_1 non è S_{11}: l'errore peggiore

"È una misura corretta per un microondista? Assolutamente no. È una misura comoda per noi? Assolutamente sì." La cosa peggiore che si possa fare (è uno dei pochi errori che ancora si fanno) è misurare S_{11} come insegnano a Microonde, con l'altra porta sul carico adattato, e poi applicargli la carta di Smith, il fit non lineare e le regole del sotto/sovraccoppiamento della cavità a una porta. La misura è corretta: è l'interpretazione a essere sbagliata, e si ottengono un β e un Q_0 sbagliati. Quindi: **per misurare β_1 e β_2 si apre l'altra porta e si misurano una volta Γ_1 e una volta Γ_2**. "Mi raccomando, questo è fondamentale."

Che cosa si ottiene se si sbaglia? Dividendo numeratore e denominatore di S_{11} per $1+\beta_2$ si vede che S_{11} ha la forma di un coefficiente di riflessione a una porta con

$$\beta_{eff} = \frac{\beta_1}{1+\beta_2}, \qquad Q_{0,eff} = \frac{Q_0}{1+\beta_2}: \tag{4.51}$$

il fit con il modello a una porta restituisce un accoppiamento e un Q_0 *apparenti*, entrambi più piccoli di quelli veri. La differenza è trascurabile se l'altra porta è debolmente accoppiata, ma

non se è accoppiata fortemente. La buca di $|S_{11}|$ non è sempre meno profonda di quella di $|\Gamma_1|$: dipende da dove cade β_{eff} rispetto a 1.

In laboratorio: S_{11} e Γ_1 a confronto (slide di F. Bosco)

- TM_{010} (1,9126 GHz), $\beta_1 \simeq 0{,}22$ e $\beta_2 \simeq 0{,}14$, entrambe le antenne sottoaccoppiate. Alla risonanza $|\Gamma_1| = -3{,}9$ dB e $|S_{11}| = -3{,}4$ dB ($\beta_{eff} = 0{,}19$, più lontano da 1); $|\Gamma_2| = -2{,}4$ dB e $|S_{22}| = -2{,}0$ dB. Le curve quasi coincidono e la risonanza è praticamente la stessa.
- TM_{020} (4,3886 GHz), $\beta_1 \simeq 3{,}8$ e $\beta_2 \simeq 2{,}0$, entrambe sovraccoppiate. $|\Gamma_1| = -4{,}7$ dB ma $|S_{11}| = -18{,}6$ dB, perché $\beta_{eff} = 3{,}8/3 = 1{,}27$ è vicino all'accoppiamento critico; $|\Gamma_2| = -9{,}5$ dB e $|S_{22}| = -7{,}7$ dB ($\beta_{eff} = 2/4{,}8 = 0{,}42$). E le buche sono *spostate in frequenza* l'una rispetto all'altra.

I valori, calcolati con le formule, coincidono con le curve misurate entro pochi decimi di dB (meno di 1 dB nel caso peggiore). Il $\beta_1 \simeq 3{,}8$ del TM_{020} conferma il fit di § 4.3.3 ($\beta = 3{,}7$, sovraccoppiato).

Il Prof. in aula: "tutto spiegato dal modello?"

Guardate $|S_{22}|$ (porta 1 sul carico adattato) e $|\Gamma_2|$ (porta 1 aperta) del TM_{020}: che cosa c'è di strano? Le due buche non sono centrate sulla stessa frequenza, come se la cavità avesse due frequenze di risonanza diverse. È possibile? La frequenza di risonanza è una proprietà della struttura, $1/\sqrt{LC}$, e L e C sono gli stessi nei due casi: il modello spiega che una curva sia più profonda dell'altra, ma *non* che le frequenze siano diverse. Vuol dire che il modello non è abbastanza raffinato (lavoro di F. Bosco, Sapienza): il carico "adattato" reale non è ideale.

Lo spostamento apparente della frequenza di risonanza. Per arrivare al carico adattato c'è sempre un piccolo tratto di guida, un connettore, un cavo; se è corto, lo si approssima con il modello a costanti concentrate di un tratto di linea, con parametri r, l (serie) e g, c (parallelo), chiuso su Z_0. Al primo ordine la sua impedenza è $Z_0 + \mathrm{j}\omega(l - Z_0^2 c)$: compare una reattanza $X = \omega(l - Z_0^2 c)$, nulla solo se il tratto di linea ha esattamente impedenza Z_0 ($l/c = Z_0^2$). Questi elementi reattivi vanno a caricare la capacità e l'induttanza della cavità, pesati dal trasformatore: la reattanza aggiunge una suscettanza in parallelo al risonatore, e la risonanza osservata ω_0 è quella per cui la suscettanza totale si annulla, $B_{cav}(\omega_0) = 0$, con $Y_{cav} = G_{cav}(\omega) - \mathrm{j}B_{cav}(\omega)$. Sviluppando al primo ordine attorno alla risonanza imperturbata $\omega_u = 1/\sqrt{LC}$ e usando $1/(n_2^2 Z_0^2) = \beta_2/(RZ_0)$:

Da ricordare: spostamento apparente (piccoli parassiti)

$$\frac{\omega_0 - \omega_u}{\omega_u} = \frac{l/Z_0 - Z_0 c}{2RC}\,\beta_2, \qquad \omega_u = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \tag{4.52}$$

Lo spostamento è proporzionale all'accoppiamento della porta su cui c'è il carico non ideale: se l'antenna è sottoaccoppiata, il trasformatore ne smorza l'effetto; se è sovraccoppiata, no. Con β_2 piccolo (0,14 o 0,22) è invisibile; con $\beta_2 = 2$ o 3,8 si vede: lo spostamento relativo è dell'ordine di 10^{-4}, "una parte su 5000, poca roba, però lo strumento la vede". Quando l'altra porta è sovraccoppiata, dunque, la frequenza di risonanza vista da una porta e quella vista dall'altra possono essere diverse, perché diversi sono gli elementi reattivi che le caricano. Con S_{21} il problema non si pone: entrambe le porte sono chiuse sullo strumento, e la risonanza che si misura è quella della cavità caricata da tutte e due, la stessa nei due versi ($S_{21} = S_{12}$).

In laboratorio: una cavità, due porte, due misure a una porta

Un modo a 5,58 GHz di una cavità con due antenne (slide 59–62). Si misura la riflessione da ciascuna porta con l'altra **aperta**; il fit del modulo dà, come sempre, due soluzioni:

	buca	soluzione 1	soluzione 2
porta A (Γ_A)	-20 dB	$Q_0 = 10\,116$, $\beta = 0{,}821$	$Q_0 = 12\,320$, $\beta = 1{,}2$
porta B (Γ_B)	-11 dB	$Q_0 = 6729$, $\beta = 0{,}565$	$Q_0 = 11\,919$, $\beta = 1{,}8$

Sotto o sovraccoppiate? La risposta corretta è "guardo la carta di Smith". Ma si può anche ragionare: Q_0 è una proprietà del modo, quindi le due misure devono dare lo stesso Q_0. L'unico valore comune è $Q_0 \simeq 12\,000$: entrambe le antenne sono sovraccoppiate, con $\beta_A = 1{,}2$ e $\beta_B = 1{,}8$ (verifica: $12\,320/1{,}2 = 10\,267 \simeq 10\,116$ e $11\,919/1{,}8 = 6622 \simeq 6729$; le buche teoriche $|\beta - 1|/(\beta + 1)$ valgono $-20{,}8$ e $-10{,}9$ dB). La misura con l'altra porta aperta è quella che si farà in laboratorio.
Se invece si misura dalla porta A con la porta B chiusa su un **carico adattato** (ora è davvero S_{11}), la cavità è caricata anche dalla porta B, che è sovraccoppiata: la buca diventa larga e poco profonda. Il modello prevede $S_{11}(f_0) = (\beta_A - 1 - \beta_B)/(1 + \beta_A + \beta_B) = -0{,}4$, cioè -8 dB, e una banda che passa da $f_0(1 + \beta_A)/Q_0 \simeq 1{,}0$ MHz a $f_0(1 + \beta_A + \beta_B)/Q_0 \simeq 1{,}9$ MHz. La misura dà circa -6 dB, con la buca *spostata* da 5,5800 a circa 5,5788 GHz: 1,2 MHz, cioè 2×10^{-4}, una parte su 5000. Prima di misurare bisogna quindi sempre chiedersi: che cosa c'è collegato all'altra porta? "Aperta" e "adattata" danno risultati diversi, ed entrambi sono corretti se interpretati con il modello giusto.

4.4.5 Riepilogo: quale metodo, e serve la calibrazione?

Misura	Metodo	Calibrazione?
S_{11}	fit non lineare	sì
	fit lineare della fase	sì
	β dallo SWR	sì
	misura per conversione (risonanza di $\lvert Z\rvert$)	sì
S_{21}	misura diretta (risonanza di $\lvert S_{21}\rvert$)	sì per β_1, β_2; no per f_0, Q_L

Da ricordare: perché f_0 e Q_L non richiedono calibrazione

Gli errori sistematici del VNA (risposta in frequenza, direttività, …) variano lentamente con la frequenza: nella banda strettissima di una risonanza ad alto Q sono praticamente costanti. Una costante moltiplicativa su S_{21} non sposta il picco né cambia la banda a 3 dB, quindi f_0 e Q_L si misurano anche con lo strumento non calibrato. I valori assoluti di $|S_{11}|$, $|S_{22}|$ e $|S_{21}(f_0)|$, da cui si ricavano gli accoppiamenti, richiedono invece la calibrazione.

4.5 Caratterizzazione interna: il teorema di Slater

Per misurare il campo *dentro* la cavità non si può infilare una sonda qualsiasi: la sonda perturba la cavità e cambia proprio il campo che si vuole misurare. L'idea, che sembra un paradosso, è sfruttare la perturbazione: se l'oggetto inserito è piccolo, la frequenza di risonanza si sposta di una quantità che dipende dal campo *imperturbato* nel punto in cui si trova l'oggetto. Lo strumento teorico è il **teorema di Slater** (slide 06_FieldMeas_MultiCell; riferimento: H. Henke, *RF Engineering*, CAS 2000).

Il Prof. in aula: scordatevi i conti, guardate i segni

"In cinque minuti vi racconto la fisica." Si prende una cavità ideale (pareti di conduttore perfetto) con la sua frequenza di risonanza, il suo Q_0 e i campi $\mathbf{E}_0$, $\mathbf{H}_0$ del modo: la cavità originale. Poi se ne modifica un pochino la superficie, di ΔS, cioè se ne cambia il volume di ΔV: cambiano la frequenza di risonanza e i campi. Il conto (si mescolano le equazioni di Maxwell delle due cavità con dei prodotti scalari, si applicano un paio di identità vettoriali e il teorema della divergenza) l'avete fatto o lo farete a Campi elettromagnetici; qui contano il risultato e soprattutto i **segni**. Perché interessa proprio la variazione della frequenza di risonanza? Perché è la grandezza che si misura più facilmente: è il minimo di $|S_{11}|$, il massimo di $|S_{21}|$, "la misurate a occhi chiusi".

4.5.1 Perturbazione della forma di una cavità

Si confrontano due cavità (fig. 4.15): quella originale, di volume V_0 e superficie S_0, con campi $\mathbf{E}_0$, $\mathbf{H}_0$ alla pulsazione ω_0; e quella perturbata, in cui la parete è stata spinta verso l'interno di un piccolo volume ΔV delimitato dalla superficie ΔS, con volume V, superficie S, campi $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ e pulsazione ω. Le equazioni di Maxwell (convenzione $e^{j\omega t}$) sono

$$\nabla \times \mathbf{E}_0 = -j\omega_0\mu\mathbf{H}_0, \quad \nabla \times \mathbf{H}_0 = j\omega_0\varepsilon\mathbf{E}_0; \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = j\omega\varepsilon\mathbf{E}. \tag{4.53}$$

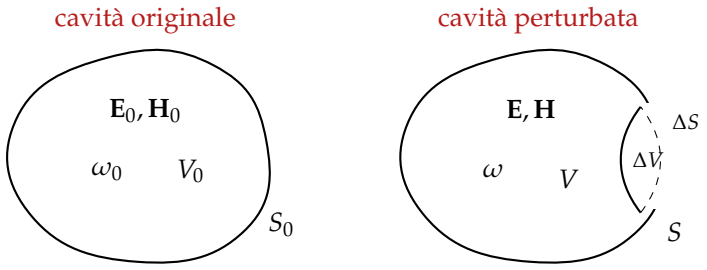


Figura 4.15: Cavità originale e cavità perturbata: la parete è spinta verso l'interno del volumetto ΔV.

Una relazione esatta. Usando l'identità $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ e le equazioni di Maxwell:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}_0^* \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_0^*) - \mathbf{E}_0^* \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = j\omega_0\mu\, \mathbf{H}_0^* \cdot \mathbf{H} - j\omega\varepsilon\, \mathbf{E}_0^* \cdot \mathbf{E}, \tag{4.54}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}_0^*) = \mathbf{H}_0^* \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}_0^*) = -j\omega\mu\, \mathbf{H}_0^* \cdot \mathbf{H} + j\omega_0\varepsilon\, \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_0^*. \tag{4.55}$$

Sommando e integrando sul volume V della cavità perturbata (teorema della divergenza):

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}_0^* + \mathbf{E}_0^* \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = -j(\omega - \omega_0) \int_V (\varepsilon\, \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_0^* + \mu\, \mathbf{H}_0^* \cdot \mathbf{H})\, dV. \tag{4.56}$$

Su S vale $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$, quindi il primo termine dell'integrale di superficie è nullo. Il secondo si spezza in $S = S_0 - \Delta S$; su S_0 è $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_0 = 0$ e resta solo il contributo di ΔS:

$$\omega - \omega_0 = -j\, \frac{\oint_{\Delta S} (\mathbf{E}_0^* \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}}{\int_V (\varepsilon\, \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_0^* + \mu\, \mathbf{H}_0^* \cdot \mathbf{H})\, dV}. \tag{4.57}$$

È un'espressione esatta, ma poco utile: contiene i campi $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ della cavità perturbata, che non si conoscono.

Piccola perturbazione. Se la perturbazione è piccola, $\mathbf{E} \simeq \mathbf{E}_0$ e $\mathbf{H} \simeq \mathbf{H}_0$. Allora l'integrale su ΔS si calcola con il teorema di Poynting applicato al campo imperturbato nel volumetto ΔV:

$$\oint_{\Delta S} (\mathbf{E}_0^* \times \mathbf{H}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} \simeq \oint_{\Delta S} (\mathbf{E}_0^* \times \mathbf{H}_0) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = -\mathrm{j}\omega_0 \int_{\Delta V} (\varepsilon |\mathbf{E}_0|^2 - \mu |\mathbf{H}_0|^2)\, \mathrm{d}V, \tag{4.58}$$

mentre il denominatore è essenzialmente l'energia immagazzinata nella cavità, che con la perturbazione non cambia molto. Si ottiene il

Da ricordare: teorema di Slater

$$\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \simeq \frac{\int_{\Delta V} (\mu |\mathbf{H}_0|^2 - \varepsilon |\mathbf{E}_0|^2)\, \mathrm{d}V}{\int_{V_0} (\varepsilon |\mathbf{E}_0|^2 + \mu |\mathbf{H}_0|^2)\, \mathrm{d}V} = \frac{\Delta W_m - \Delta W_e}{W_m + W_e}. \tag{4.59}$$

Al numeratore c'è la variazione dell'energia immagazzinata magnetica ed elettrica (quella che si trovava nel volume tolto), al denominatore l'energia totale.

Da ricordare: le regole pratiche

- Spingere la parete verso l'interno dove domina il **campo magnetico aumenta** la frequenza.
- Spingere la parete verso l'interno dove domina il **campo elettrico diminuisce** la frequenza.

Con il circuito equivalente: togliere volume dove c'è campo elettrico avvicina le "armature" e aumenta C; toglierlo dove c'è campo magnetico riduce l'area concatenata e diminuisce L. In entrambi i casi $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ si sposta nel verso previsto.

Il risultato è molto utile: non dipende dalla forma di tutta la cavità ma solo da *dove* la si perturba, e dice che la cavità originale e quella perturbata hanno frequenze di risonanza diverse. La frequenza cresce se si perturba una regione in cui c'è tanto campo magnetico, diminuisce se si perturba una regione in cui c'è tanto campo elettrico. Anche un riscaldamento della cavità è una perturbazione (la cavità si dilata): lo si vedrà fra poco.

4.5.2 Applicazione: l'accordo (*tuning*) di una cavità

Scrivendo $W_{tot} = \int_{V_0} (\varepsilon |\mathbf{E}_0|^2 + \mu |\mathbf{H}_0|^2)\, \mathrm{d}V$, il teorema si legge come

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \simeq \frac{1}{W_{tot}} \int_{\Delta V} \mu |\mathbf{H}_0|^2\, \mathrm{d}V - \frac{1}{W_{tot}} \int_{\Delta V} \varepsilon |\mathbf{E}_0|^2\, \mathrm{d}V. \tag{4.60}$$

Lo spostamento di frequenza dipende dal tipo e dall'ampiezza del campo imperturbato nel punto in cui si interviene. È il principio dei *tuner*: viti o pistoni che entrano nella cavità e ne correggono la frequenza dopo la costruzione (le tolleranze meccaniche non bastano mai a ottenere la frequenza voluta con la precisione richiesta). Sui parametri di scattering (fig. 4.16) un tuner in una zona di campo elettrico sposta la risonanza verso il basso, uno in una zona di campo magnetico verso l'alto.

Il Prof. in aula: il martelletto

Arriva un committente, mette sul tavolo un sacco di soldi e chiede una cavità che risuoni a 1 GHz con un'accuratezza al kHz (la sesta cifra decimale in GHz). L'approccio stupido: si costruiscono cento cavità, tutte un po' diverse per i piccoli errori di lavorazione, se ne buttano novantanove e si consegna quella che rispetta le specifiche. L'approccio furbo: se ne costruisce una sola e se ne misura la frequenza. È un po' troppo alta? Con un martelletto

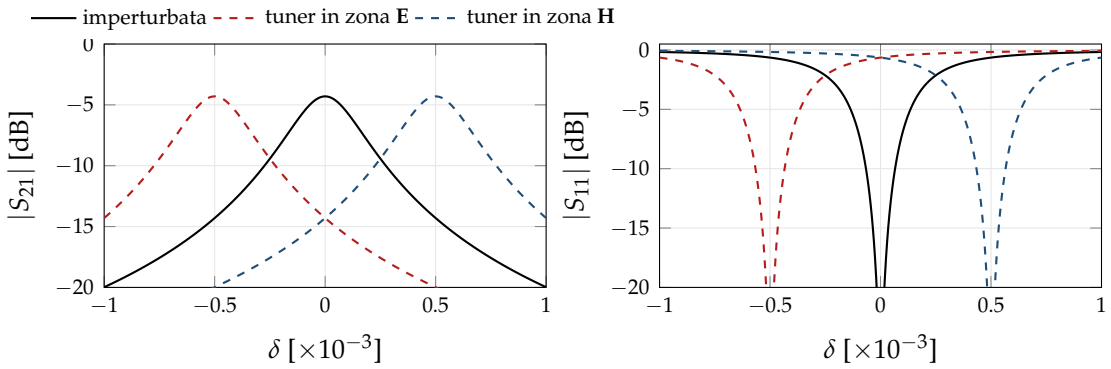


Figura 4.16: Effetto di un tuner sui parametri di scattering (andamento qualitativo, come nella slide): in una zona di campo elettrico la risonanza scende, in una zona di campo magnetico sale.

si batte dove c'è molto campo elettrico, e la frequenza scende. Si è battuto troppo? Si batte dove c'è molto campo magnetico, e la frequenza risale. Una sola cavità, e la frequenza voluta. La storia del committente è inventata, ma in pratica si fa proprio così: si costruisce una sola cavità e la si accorda con dei sistemi di *tuning* (per esempio pistoncini che entrano nella cavità), oppure variando la temperatura. Per il TM_{010}: per abbassare la frequenza si interviene vicino all'asse, dove il campo elettrico è massimo; per alzarla vicino alla parete laterale, dove domina il campo magnetico. Con un altro modo le zone "buone" sono altrove: dipende da dove quel modo ha tanto campo elettrico e poco magnetico, o viceversa.

Modi diversi, effetti diversi. Lo stesso tuner agisce in modo diverso su modi diversi, perché ogni modo ha la sua distribuzione di campo. Una vite che entra da una base della pillbox sull'asse si trova, per il TM_{010}, dove il campo elettrico è massimo e il magnetico nullo: la frequenza scende. Per il TM_{110} sull'asse il campo elettrico è nullo e c'è campo magnetico: la frequenza sale. Una vite sulla parete laterale sta, per il TM_{010}, dove $E_z = 0$ e H_ϕ è grande: la frequenza sale; per il TM_{110} l'effetto dipende anche dalla posizione angolare rispetto alla polarizzazione del modo. Con due tuner si possono quindi accordare *contemporaneamente* le frequenze di due modi: le due variazioni sono legate alle penetrazioni da un sistema lineare 2×2 (esercizio 4.18).

In laboratorio: il tuner nel Lab 5

Nel Lab 5 si misura come cambia la frequenza del TM_{010} della cavità del laboratorio inserendo un tuner, e si spiega il risultato con il teorema di Slater: dal verso dello spostamento si capisce se il tuner è in una regione di campo elettrico o magnetico. La cavità ha due tuner, uno sulla parete laterale e uno su una base (esercizio 4.17). Modi diversi hanno sensibilità diverse alla stessa perturbazione: per esempio, per abbassare la frequenza del TM_{010} bisogna intervenire vicino all'asse.

Accordo con la temperatura. Per piccole correzioni si può accordare una cavità variandone la temperatura. Se tutta la cavità si dilata uniformemente di un fattore $1 + \alpha_T \Delta T$ (α_T coefficiente di dilatazione lineare), tutte le dimensioni crescono nella stessa proporzione e la frequenza di risonanza, che scala come l'inverso delle dimensioni (per la pillbox $f_{010} = \chi_{01} c/(2\pi a)$), scende:

$$\frac{\Delta f}{f_0} = -\alpha_T \, \Delta T, \qquad \text{rame: } \alpha_T \simeq 16{,}5 \times 10^{-6}\ \mathrm{K}^{-1}. \tag{4.61}$$

A 5,712 GHz sono circa -94 kHz per grado, a 1,912 GHz circa -31 kHz per grado (esercizio 4.20).

Il Prof. in aula: 30 000 euro salvati scaldando

Le misure della frequenza di risonanza in funzione della temperatura di una cavità ora installata sull'acceleratore danno circa 100 kHz per grado: passando da 15 a 16 °C la frequenza cambia di 100 kHz. La cavità doveva lavorare a 5712 MHz, ma è stata costruita sbagliata e risuonava troppo in alto. Invece di rifarla, la si scalda: scaldandosi si allarga, il raggio aumenta e la frequenza scende fino al valore di progetto, che si raggiunge attorno ai 40 °C, "che non è niente di che". La temperatura si regola con dei *chiller*, refrigeratori che regolano al decimo di grado. Tornare alla frequenza di progetto è indispensabile, perché la stazione di potenza, e tutto quello che c'è intorno, lavora solo a quella frequenza. La cavità era costata 30 000 euro: rifarla avrebbe voluto dire buttarli. Ecco perché il teorema di Slater è importante: perturbando la cavità se ne varia la frequenza di risonanza. E quanto la perturbazione sia efficace (quei 100 kHz per grado) dipende dalla forma del campo del modo.

Approfondimento: dilatazione uniforme e no

Per una dilatazione perfettamente uniforme di una cavità omogenea la (4.61) vale per tutti i modi: la variazione *relativa* è la stessa, e quella assoluta (in kHz per grado) è proporzionale alla frequenza del modo. Nelle cavità reali la deformazione non è uniforme (gradienti di temperatura dovuti al raffreddamento, vincoli meccanici, parti di materiali diversi), e allora, come dice il teorema di Slater, conta *dove* avviene rispetto ai campi del modo: per questo la sensibilità si misura, come nell'esempio del professore.

4.5.3 Misura del campo: il *bead pull*

Introducendo un piccolo oggetto metallico all'interno della cavità la frequenza si sposta di una quantità che dipende dai campi *locali*: si può quindi usare lo spostamento di frequenza per misurare l'intensità del campo in un punto interno. È la tecnica del ***bead pull***: una perlina (*bead*) infilata su un filo di nylon viene trascinata attraverso la cavità, e per ogni posizione si misura lo spostamento della risonanza.

Il Prof. in aula: perché una perlina e non un'antenna

Misurare il campo in un punto interno della cavità non è banale. Un'antenna messa dentro si porta dietro i suoi cavi, perturba la cavità, e ha bisogno di potenza, perché altrimenti non riceve niente: non ci sono molti modi per misurare il campo. La perlina invece è un oggetto piccolo, e piccolo per una ragione precisa: sul suo volume il campo si può considerare costante, e la perturbazione si scrive come il valore del campo nel punto moltiplicato per una costante che dipende soltanto dall'oggetto (volume e forma). Sull'asse del TM_{010} il campo magnetico è nullo e resta solo il termine elettrico: facendo passare la perlina lungo l'asse e sincronizzando l'analizzatore di reti con il suo movimento, si misura la forma del campo.

Per un oggetto di forma qualsiasi il campo attorno all'oggetto è deformato, e il teorema di Slater si scrive con dei **fattori di forma** k che dipendono dalla geometria dell'oggetto e dall'orientazione del campo:

Da ricordare: bead pull

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \simeq \left(k_{\parallel}^{H}\mu\frac{|H_z|^2}{W_{tot}} + k_{\perp}^{H}\mu\frac{|\mathbf{H}_{\perp}|^2}{W_{tot}}\right) - \left(k_{\parallel}^{E}\varepsilon\frac{|E_z|^2}{W_{tot}} + k_{\perp}^{E}\varepsilon\frac{|\mathbf{E}_{\perp}|^2}{W_{tot}}\right). \tag{4.62}$$

I fattori k si ricavano dalla teoria (per forme semplici) e/o da una calibrazione in cavità note.

Per il TM_{010} sull'asse c'è solo E_z (il campo magnetico è nullo), e il campo accelerante si ricava direttamente:

$$\frac{|E_z|^2}{W_{tot}} \simeq -\frac{1}{k^E\varepsilon}\frac{\Delta\omega}{\omega_0}. \tag{4.63}$$

Approfondimento: la sfera metallica

Per una sferetta metallica di raggio r (volume $\Delta V = \frac{4}{3}\pi r^3$) il calcolo del campo deformato dà $k^E = 3\Delta V$ e $k^H = \frac{3}{2}\Delta V$, indipendenti dalla direzione:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{4\pi r^3}{W_{tot}}\left(\varepsilon_0|\mathbf{E}_0|^2 - \frac{\mu_0}{2}|\mathbf{H}_0|^2\right) = -\frac{\pi r^3}{U}\left(\varepsilon_0|\mathbf{E}_0|^2 - \frac{\mu_0}{2}|\mathbf{H}_0|^2\right), \tag{4.64}$$

con $U = W_{tot}/4$ energia immagazzinata media. Una sfera di *dielettrico* risente solo del campo elettrico, con il fattore $(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)$ al posto di 1. Un ago metallico sottile parallelo al campo elettrico ha invece un fattore di forma molto più grande per la componente parallela: si usa per selezionare una componente.

Da ricordare: in generale

Gli oggetti **metallici** risentono sia del campo **E** sia del campo **H**; gli oggetti **dielettrici** solo del campo **E**. È quindi possibile misurare anche il campo **H**, con **due misure** (una con una perlina metallica e una con una dielettrica).

Misura veloce: la fase di S_{21}. Inseguire la frequenza di risonanza per ogni posizione della perlina è lento. Si misura invece la fase di S_{21} alla frequenza *fissa* f_0 della cavità imperturbata. Se la perlina sposta la risonanza a $f_0 + \Delta f$, alla frequenza f_0 si ha $\delta \simeq 2(f_0 - f_0 - \Delta f)/f_0 = -2\Delta\omega/\omega_0$, e quindi

$$\angle S_{21} = -\arctan(Q_L\delta) = \arctan\left(2Q_L\frac{\Delta\omega}{\omega_0}\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\tan(\angle S_{21})}{2Q_L} \simeq \frac{\angle S_{21}}{2Q_L}. \tag{4.65}$$

Nelle slide la stessa relazione compare con il segno opposto ($\Delta\omega/\omega_0 \simeq -\angle S_{21}/(2Q_L)$): dipende dalla convenzione sul verso della fase e su $\Delta\omega$; ciò che conta è che la fase misurata a frequenza fissa è **proporzionale allo spostamento di frequenza**, e quindi a $|E|^2$. Bisogna restare nella zona lineare ($|\angle S_{21}|$ piccolo): la perlina deve essere abbastanza piccola.

4.5.4 Esempi: cavità multicella e deflettori

Cavità periodiche. Una struttura accelerante è una catena di celle risonanti accoppiate (nelle slide: una struttura in banda X, lunga 12 cm, con celle acceleranti, una cella di accoppiamento per la potenza RF e i tuner). Celle accoppiate danno una *banda passante* di modi: $|S_{21}|$ e $|S_{11}|$ mostrano tante risonanze vicine (attorno a 11,4 GHz), una per ogni modo della catena. Con il *bead pull* si misura il campo sull'asse: lo spostamento $\Delta\omega/\omega_0$ in funzione di z mostra un picco per cella; perline più grandi (0,7, 0,9, 1,1 mm) danno spostamenti più grandi (lo spostamento va come il volume, $\propto r^3$). Il profilo di $E/\sqrt{U}$ misurato coincide con quelli simulati (HFSS e Superfish).

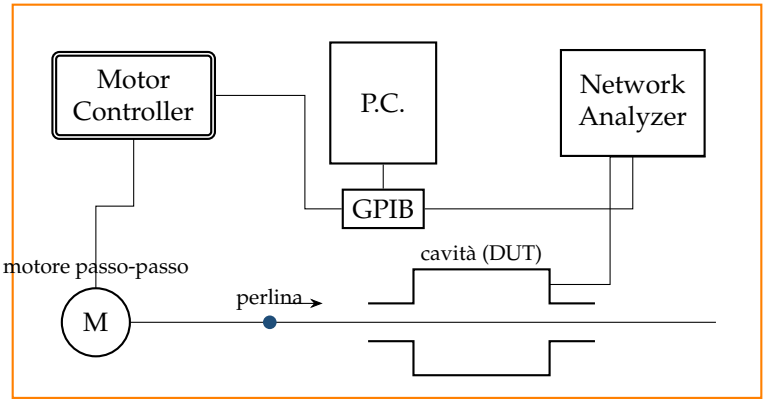


Figura 4.17: Misura automatica del campo con il *bead pull* (da L. Ficcadenti): il motore trascina la perlina lungo l'asse, il PC registra la fase di S_{21} dal VNA per ogni posizione.

Il deflettore RF di SPARC. Un deflettore lavora sul modo π di tipo TM_{110}, che sull'asse ha campo magnetico (e quindi devia le particelle). Con il *bead pull* su un prototipo in alluminio si misurano sia H^2/U sia E^2/U lungo l'asse, in ottimo accordo con le simulazioni HFSS. Il TM_{110} ha due polarizzazioni degeneri: per separarle si inseriscono delle barre che spostano solo la polarizzazione indesiderata (nelle misure: polarizzazione 0° a 2,85358 GHz senza barre e 2,85379 GHz con le barre; polarizzazione 90° a 2,85482 GHz senza barre e 2,90174 GHz con le barre). Porte diverse servono a eccitare il modo di lavoro o quello ortogonale.

In laboratorio: le cavità che misurerete

In laboratorio si misureranno sia cavità a cella singola sia cavità multicella, realizzate per scopi di ricerca (una di queste ha una sola porta, centrale). Nelle multicella, sia in trasmissione sia in riflessione, compaiono molti modi. In una cavità a simmetria cilindrica i modi con dipendenza azimutale (come il TM_{110}) esistono in due polarizzazioni, a 0° e a 90°, con frequenze quasi uguali, e in trasmissione si vedono come picchi doppi. Inserendo delle barrette metalliche che perturbano una sola polarizzazione si cambia il volume solo dove c'è il campo di quella polarizzazione: per il teorema di Slater se ne sposta la frequenza, e le due polarizzazioni si separano.

4.5.5 Il transitorio della cavità

Se si spegne l'alimentazione, l'energia immagazzinata diminuisce perché viene dissipata:

$$-\mathrm{d}W = P_d\,\mathrm{d}t = \frac{\omega_0 W}{Q_0}\,\mathrm{d}t \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{W(t)}{W_0} = \mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{Q_0}{\omega_0} = \frac{Q_0}{2\pi f_0}. \tag{4.66}$$

In modo analogo, all'accensione (impulso di carica) l'energia sale come $1-\mathrm{e}^{-t/\tau}$ verso il valore di regime. Il fattore di qualità è quindi anche una **costante di tempo**: è il collegamento con la risposta nel tempo anticipato in § 4.2.2.

Attenzione: quale Q e quale grandezza

Nella cavità accoppiata l'energia esce anche attraverso le porte, quindi la costante di tempo osservata è quella del Q *caricato*: $\tau_L = Q_L/\omega_0$. Inoltre l'energia va come il quadrato del campo: se l'energia decade con τ, il campo (e la tensione su una sonda) decade con 2τ. A rigore, durante la carica è il campo a salire come $1-\mathrm{e}^{-t/2\tau}$ (e l'energia come il suo quadrato); la forma $1-\mathrm{e}^{-t/\tau}$ della slide coglie correttamente la scala dei tempi.

In laboratorio: ordini di grandezza

Per il TM_{010} della cavità del laboratorio ($f_0 = 1{,}91$ GHz, $Q_0 \simeq 12\,600$, $Q_L \simeq 10\,400$): $\tau = Q_0/\omega_0 \simeq 1{,}05$ μs e $\tau_L \simeq 0{,}87$ μs. Le slide mostrano il transitorio misurato sul cannone RF di SPARC: un impulso di potenza in avanti di circa 10 MW (*DGUN_FRW*) e il segnale di una sonda nella cavità (*GunProbe*), che sale e scende con la costante di tempo della cavità.

4.6 Esercizi svolti

4.6.1 Cavità e modi

Esercizio 4.1 – Modi della cavità del laboratorio fino a 6 GHz (assegnato in aula)

La cavità pillbox del laboratorio ha raggio $a = 6$ cm e lunghezza $L = 4{,}3$ cm. Calcolare le frequenze di risonanza di tutti i modi fino a 6 GHz, indicando quali sono degeneri, e confrontarle con la simulazione HFSS.

Soluzione. Per una pillbox di conduttore perfetto i modi TM_{nmp} e TE_{nmp} hanno

$$f_{TM_{nmp}} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{\chi_{nm}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{L}\right)^2}, \qquad f_{TE_{nmp}} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{\chi'_{nm}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{L}\right)^2},$$

con χ_{nm} zeri di J_n e χ'_{nm} zeri di J'_n; per i TM $p = 0, 1, 2, \ldots$, per i TE $p = 1, 2, \ldots$ (un TE con $p = 0$ avrebbe campo nullo). Gli zeri che servono: $\chi_{01} = 2{,}405$, $\chi_{11} = 3{,}832$, $\chi_{21} = 5{,}136$, $\chi_{02} = 5{,}520$, $\chi_{31} = 6{,}380$, $\chi_{12} = 7{,}016$, $\chi_{41} = 7{,}588$; $\chi'_{11} = 1{,}841$, $\chi'_{21} = 3{,}054$, $\chi'_{01} = 3{,}832$, $\chi'_{31} = 4{,}201$, $\chi'_{41} = 5{,}318$, $\chi'_{12} = 5{,}331$. Con $a = 0{,}06$ m, $(\pi/L)^2 = (73{,}06)^2 = 5338$ m^{-2} e $c/(2\pi) = 4{,}771 \cdot 10^7$ m/s:

modo	χ	f [GHz]	deg.	modo	χ	f [GHz]	deg.
TM_{010}	2,405	1,912	–	TM_{111}	3,832	4,630	2
TM_{110}	3,832	3,047	2	TE_{311}	4,201	4,828	2
TE_{111}	1,841	3,781	2	TM_{310}	6,380	5,074	2
TM_{011}	2,405	3,976	–	TM_{211}	5,136	5,369	2
TM_{210}	5,136	4,084	2	TE_{411}	5,318	5,480	2
TE_{211}	3,054	4,249	2	TE_{121}	5,331	5,489	2
TM_{020}	5,520	4,390	–	TM_{120}	7,016	5,579	2
TE_{011}	3,832	4,630	–	TM_{021}	5,520	5,606	–

Il modo successivo è il TM_{410} a 6,034 GHz. I modi con $n \geq 1$ sono doppiamente degeneri (due polarizzazioni ruotate di 90°, come nella tabella HFSS); TE_{011} e TM_{111} hanno la stessa frequenza perché $\chi'_{01} = \chi_{11}$. Per esempio:

$$f_{TE_{111}} = 4{,}771 \cdot 10^7 \sqrt{\left(\frac{1{,}841}{0{,}06}\right)^2 + 5338} = 4{,}771 \cdot 10^7 \sqrt{941{,}5 + 5338} = 3{,}781 \text{ GHz}.$$

Il confronto con HFSS (1,9133; 3,0486; 3,8036; 3,9962; 4,086; 4,2672 GHz) è entro lo 0,6%: le piccole differenze sono dovute ai tubi e alle porte. Le misure delle slide a 4,388 GHz e a 5,58 GHz corrispondono al TM_{020} e al TM_{120}. In laboratorio, cercando "tutti i minimi" di $|S_{11}|$, se ne trovano meno di quelli in tabella: i modi che hanno campo nullo dove sono le antenne, o ortogonale a esse, non vengono eccitati (§ 4.2.4). ■

Esercizio 4.2 – Il criterio $L/a = 2{,}03$ (di consolidamento)

Dimostrare che il modo fondamentale di una pillbox è il TM_{010} se $L/a < 2{,}03$ e il TE_{111} altrimenti.

Soluzione. Gli unici candidati sono il TM_{010} (non dipende da L) e il TE_{111} (il TE con lo zero $\chi'_{11} = 1{,}841$, il più piccolo di tutti, e $p = 1$). Uguagliando le frequenze:

$$\left(\frac{\chi_{01}}{a}\right)^2 = \left(\frac{\chi'_{11}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \Longrightarrow \frac{L}{a} = \frac{\pi}{\sqrt{\chi_{01}^2 - \chi_{11}'^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{5{,}783 - 3{,}390}} = \frac{\pi}{1{,}547} = 2{,}03.$$

Se L è più corta, il termine $(\pi/L)^2$ alza la frequenza del TE_{111} sopra quella del TM_{010}, che resta il fondamentale. Per la cavità del laboratorio $L/a = 0{,}72$. ■

Esercizio 4.3 – Fattore di qualità teorico (di consolidamento)

Calcolare R_s, lo spessore pelle e il Q del TM_{010} e del TM_{020} della cavità del laboratorio supponendo pareti di rame ($\sigma = 5{,}8 \cdot 10^7$ S/m), e confrontarli con i valori misurati (12 600 e 17 054).

Soluzione. TM_{010}, $f = 1{,}912$ GHz: $\omega\mu_0 = 2\pi \cdot 1{,}912 \cdot 10^9 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} = 15\,104\ \Omega/\mathrm{m}$, $R_s = \sqrt{\omega\mu_0/(2\sigma)} = \sqrt{15\,104/1{,}16 \cdot 10^8} = 11{,}4\ \mathrm{m}\Omega$, $\delta_{skin} = 1/(\sigma R_s) = 1{,}51\ \mu\mathrm{m}$. Con la (4.7):

$$Q = \frac{2{,}405}{2}\,\frac{376{,}7}{0{,}0114\,(1 + 6/4{,}3)} = \frac{453{,}0}{0{,}0114 \cdot 2{,}395} = 16\,600.$$

TM_{020}: per tutti i modi TM_{0m0} il calcolo è identico con χ_{0m} al posto di χ_{01} (perché $J_0(\chi_{0m}) = 0$), quindi $Q = \chi_{02} Z_0/[2R_s(1 + a/L)]$ con $f = 4{,}390$ GHz e $R_s = 11{,}4\sqrt{4{,}390/1{,}912} = 17{,}3\ \mathrm{m}\Omega$: $Q = 5{,}520 \cdot 376{,}7/(2 \cdot 0{,}0173 \cdot 2{,}395) = 25\,100$.

I valori misurati sono il 76% e il 68% di quelli teorici: un rapporto ragionevole per una cavità reale (rugosità e ossidazione, giunzioni, porte). Questo conferma anche la scelta tra le due soluzioni del fit (§ 4.3.3): per il TM_{020} la soluzione $Q_0 = 4656$ sarebbe il 19% del valore teorico. ■

4.6.2 Circuito equivalente e accoppiamento

Esercizio 4.4 – Impostare il VNA per una risonanza (di consolidamento)

Si vuole misurare il TM_{010} ($f_0 \simeq 1{,}9125$ GHz, $Q_0 \simeq 12\,600$, $\beta \simeq 0{,}21$). Quanto è larga la risonanza? Quale span e quale numero di punti scegliere per avere almeno 100 punti nella banda a 3 dB?

Soluzione. Si osserva la risonanza caricata: $Q_L = Q_0/(1 + \beta) = 12\,600/1{,}21 = 10\,400$, quindi $\Delta f_{3dB} = f_0/Q_L = 1{,}9125 \cdot 10^9/10\,400 = 184$ kHz (la banda "a vuoto" f_0/Q_0 sarebbe 152 kHz). Uno span di una decina di bande, per esempio 2 MHz centrato su f_0, mostra tutta la risonanza con le sue code. Con 1601 punti il passo è 2 MHz/1600 = 1,25 kHz, e nella banda cadono $184/1{,}25 \simeq 147$ punti. Prima però la risonanza va trovata: si parte da uno span largo (qualche centinaio di MHz) e si stringe attorno al minimo con il marker. Con span troppo largo la risonanza può cadere tra due punti e non vedersi affatto. ■

Esercizio 4.5 – Q_L, Q_E e potenza assorbita (di consolidamento)

Per il TM_{010} misurato dall'antenna 1 ($Q_0 = 12\,593$, $\beta = 0{,}212$) calcolare Q_L, Q_E e la frazione della potenza incidente che entra nella cavità alla risonanza. Che cosa cambierebbe con $\beta = 1$?

Soluzione. $Q_L = Q_0/(1+\beta) = 12\,593/1{,}212 = 10\,390$; $Q_E = Q_0/\beta = 59\,400$ (verifica: $1/12\,593 + 1/59\,400 = 1/10\,390$). Alla risonanza $|\rho_0| = (1-\beta)/(1+\beta) = 0{,}650$, e la potenza che entra (e si dissipa sulle pareti) è

$$1 - |\rho_0|^2 = \frac{4\beta}{(1+\beta)^2} = \frac{0{,}848}{1{,}469} = 0{,}577 :$$

il 58% della potenza incidente, il resto è riflesso. Con $\beta = 1$ entrerebbe tutto ($\rho_0 = 0$), con $Q_L = Q_0/2$: è la condizione che si cerca quando la cavità deve accettare potenza (o fare da filtro). ■

Esercizio 4.6 – Il cerchio sulla carta di Smith (di consolidamento)

Per $\beta = 0{,}212$ trovare centro e raggio del cerchio della cavità sulla carta di Smith e i punti corrispondenti a f_0 e a $Q_0\delta = \pm(1+\beta)$. Che cosa succede se tra il piano di riferimento e la cavità c'è una linea che introduce uno sfasamento di andata e ritorno di 120°?

Soluzione. Centro $-1/(1+\beta) = -0{,}825$, raggio $\beta/(1+\beta) = 0{,}175$: il cerchio va da -1 a $-0{,}650$ e non contiene il centro (sottoaccoppiamento). Per $Q_0\delta = \pm(1+\beta)$, cioè $Q_L\delta = \pm 1$ (i punti a "3 dB" di Q_L):

$$\rho = \frac{\beta - 1 \mp \mathrm{j}(1+\beta)}{(\beta+1)(1 \pm \mathrm{j})} = \frac{-0{,}788 \mp \mathrm{j}1{,}212}{1{,}212(1 \pm \mathrm{j})} = -0{,}825 \mp \mathrm{j}0{,}175,$$

cioè i punti più in alto e più in basso del cerchio (centro $\pm$ raggio in verticale): è una proprietà generale, i punti di Q_L sono sempre "a $\pm 90°$" sul cerchio rispetto al punto di risonanza. Lo sfasamento di 120° moltiplica tutto per $e^{-j120°}$: il cerchio ruota in senso orario di 120° attorno al centro della carta, il punto di *detuned short* passa da -1 a $-e^{-j120°} = 0{,}5 + \mathrm{j}0{,}866$. Il cerchio continua a non contenere il centro: β non cambia. ■

4.6.3 Misure in riflessione

Esercizio 4.7 – β dallo SWR (svolto in aula, ampliato)

Il minimo di $|S_{11}|$ del TM_{010} letto con il marker vale $-3{,}74$ dB. Ricavare β. Come si sceglie tra le due soluzioni?

Soluzione. $|S_{11}(f_0)| = 10^{-3{,}74/20} = 0{,}650$; SWR $= (1+0{,}650)/(1-0{,}650) = 4{,}71$. Le due soluzioni sono $\beta = \mathrm{SWR} = 4{,}71$ (sovraccoppiamento) e $\beta = 1/\mathrm{SWR} = 0{,}212$ (sottoaccoppiamento). La carta di Smith mostra un cerchio piccolo che non contiene il centro: $\beta = 0{,}212$. In alternativa si guarda il segno della pendenza della fase alla risonanza (positiva per $\beta < 1$, fig. 4.9). ■

Esercizio 4.8 – Fit lineare della fase (di consolidamento)

Per il TM_{010} ($f_0 = 1{,}91259$ GHz, $Q_0 = 12\,593$, $\beta = 0{,}212$) calcolare la pendenza attesa della fase di S_{11} alla risonanza, in rad/Hz e in gradi/kHz, e l'intervallo in cui la retta è una buona approssimazione. Viceversa: se il fit dà $p = 5{,}85 \cdot 10^{-6}$ rad/Hz e lo SWR dà

$\beta = 0{,}212$, quanto vale Q_0?

Soluzione. $p = \dfrac{4\beta Q_0}{(1-\beta^2) f_0} = \dfrac{4 \cdot 0{,}212 \cdot 12\,593}{0{,}955 \cdot 1{,}91259 \cdot 10^9} = 5{,}85 \cdot 10^{-6}$ rad/Hz, cioè 0,335°/kHz. La retta vale per $Q_0\delta \ll 1$: con $Q_0\delta < 0{,}1$, $|f - f_0| < 0{,}1 f_0/(2Q_0) = 7{,}6$ kHz, cioè una finestra di circa 15 kHz attorno a f_0 (con passo di 1,25 kHz, una dozzina di punti). Viceversa $Q_0 = p f_0 (1-\beta^2)/(4\beta) = 5{,}85 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}91259 \cdot 10^9 \cdot 0{,}955/0{,}848 = 12\,600$. Attenzione: se la fase è in gradi, va convertita in radianti *prima* del fit. ■

Esercizio 4.9 – L'ambiguità del fit sul modulo (di consolidamento)

Dimostrare che $|S_{11}|$ non cambia sostituendo $\beta \to 1/\beta$ e $Q_0 \to Q_0/\beta$, e verificarlo sui risultati del fit del TM_{010} ($Q_0 = 12\,593$, $\beta = 0{,}212$ oppure $Q_0 = 59\,528$, $\beta = 4{,}7$).

Soluzione. Con le sostituzioni:

$$\frac{(1/\beta - 1)^2 + (Q_0\delta/\beta)^2}{(1/\beta + 1)^2 + (Q_0\delta/\beta)^2} = \frac{\left[(1-\beta)^2 + (Q_0\delta)^2\right]/\beta^2}{\left[(1+\beta)^2 + (Q_0\delta)^2\right]/\beta^2} = \frac{(\beta-1)^2 + (Q_0\delta)^2}{(\beta+1)^2 + (Q_0\delta)^2} :$$

identico. Anche Q_L non cambia: $(Q_0/\beta)/(1 + 1/\beta) = Q_0/(1+\beta)$. Numericamente $1/0{,}212 = 4{,}72$ e $12\,593/0{,}212 = 59\,400$, entrambi in accordo con la seconda soluzione (4,7 e 59 528) entro le incertezze; $Q_L = 10\,390$ e $59\,528/5{,}7 = 10\,443$. La fase, invece, cambia: la pendenza $4\beta Q_0/[(1-\beta^2) f_0]$ diventa

$$\frac{4(1/\beta)(Q_0/\beta)}{(1 - 1/\beta^2) f_0} = \frac{4Q_0}{(\beta^2 - 1) f_0} = -\frac{1}{\beta} \cdot \frac{4\beta Q_0}{(1-\beta^2) f_0},$$

di segno opposto. È per questo che la fase (o la carta di Smith) risolve l'ambiguità. ■

Esercizio 4.10 – La banda a -3 dB di $|S_{11}|$ (di consolidamento)

Un collega misura il Q_L del TM_{010} ($\beta = 0{,}212$, $Q_L = 10\,390$) usando la funzione *bandwidth* del VNA sui punti dove $|S_{11}| = -3$ dB. Che valore ottiene? E per un modo con $\beta = 0{,}5$? E con $\beta = 0{,}15$?

Soluzione. $Q_L/Q_L^{mis} = \sqrt{1 - 2\rho_0^2}$. Con $\beta = 0{,}212$: $\rho_0 = 0{,}650$, $\sqrt{1 - 2 \cdot 0{,}423} = 0{,}393$, quindi $Q_L^{mis} = 10\,390/0{,}393 = 26\,400$: un errore di un fattore 2,5. Con $\beta = 0{,}5$: $\rho_0 = 1/3$, $\sqrt{1 - 2/9} = 0{,}882$, $Q_L^{mis} = 1{,}13\, Q_L$. Con $\beta = 0{,}15$: $\rho_0 = 0{,}739$, $2\rho_0^2 = 1{,}09 > 1$: la buca non arriva a -3 dB ($20 \log_{10} 0{,}739 = -2{,}6$ dB) e la funzione non trova i due punti. La banda a 3 dB va usata su $|S_{21}|$ (dà Q_L) o su $|Z|$ dopo la conversione (dà Q_0), non sulla buca di $|S_{11}|$. ■

Esercizio 4.11 – Leggere le schermate degli strumenti (di consolidamento)

(a) Il FieldFox, in formato *S11: Z Refl* (misura per conversione), indica: banda 2,0254285 MHz, centro 11,409221 GHz, livello al centro 32,74 dB. Ricavare Q_0 e β. (b) Un HP 8753 in trasmissione indica: banda 1,015818 MHz, centro 1908,027 MHz, perdita 3,6505 dB. Ricavare Q_L e, supponendo accoppiamento simmetrico, β e Q_0.

Soluzione. (a) $Q_0 = f_0/\Delta f_{3dB} = 11\,409{,}221/2{,}0254285 = 5633$. Il livello di $|Z|$ in dB rispetto a 1 Ω dà $|Z(f_0)| = 10^{32{,}74/20} = 43{,}4\ \Omega$, quindi $\beta = 43{,}4/50 = 0{,}87$ (sottoaccoppiamento, in accordo con il fit $Q_0 = 5600$, $\beta = 0{,}876$).

(b) $Q_L = 1908{,}027/1{,}015818 = 1878$. $|S_{21}(f_0)| = 10^{-3{,}6505/20} = 0{,}657 = 2\beta/(1+2\beta)$, da cui $\beta = 0{,}657/[2(1-0{,}657)] = 0{,}957$ e $Q_0 = Q_L(1+2\beta) = 1878 \cdot 2{,}91 = 5470$. Con accoppiamenti così forti Q_L è meno di un terzo di Q_0: confondere i due sarebbe un errore grossolano. ■

4.6.4 Misure in trasmissione

Esercizio 4.12 – Accoppiamenti da una misura a due porte (di consolidamento)

Sul TM_{010} si misurano, con l'altra porta adattata, $|S_{11}(f_0)| = -0{,}854$ dB e $|S_{22}(f_0)| = -2{,}292$ dB, e dalla banda di $|S_{21}|$ si ottiene $Q_L = 10\,613$. Ricavare β_1, β_2, Q_0, il valore atteso di $|S_{21}(f_0)|$ e la banda a 3 dB.

Soluzione. In lineare: $\Delta S_{11} = 10^{-0{,}854/20} = 0{,}9064$, $\Delta S_{22} = 10^{-2{,}292/20} = 0{,}7681$; somma 1,6745. Quindi

$$\beta_1 = \frac{1-0{,}9064}{1{,}6745} = 0{,}0559, \qquad \beta_2 = \frac{1-0{,}7681}{1{,}6745} = 0{,}1385,$$
$$Q_0 = 10\,613 \cdot (1 + 0{,}0559 + 0{,}1385) = 12\,676.$$

$|S_{21}(f_0)| = 2\sqrt{0{,}0559 \cdot 0{,}1385}/1{,}1944 = 0{,}1473$, cioè $-16{,}6$ dB; banda $1{,}912 \cdot 10^9/10\,613 = 180$ kHz. Il Q_0 è in accordo con quelli delle misure in riflessione (12 593, 12 556) entro lo 0,9%. ■

Esercizio 4.13 – Accoppiamento simmetrico (di consolidamento)

Una cavità con due antenne uguali mostra $|S_{21}(f_0)| = -10$ dB e una banda a 3 dB di 250 kHz a 2 GHz. Quanto valgono β, Q_L e Q_0? Di quanto sbaglierebbe chi prendesse Q_L per Q_0?

Soluzione. $|S_{21}(f_0)| = 10^{-0{,}5} = 0{,}316 = 2\beta/(1+2\beta) \Rightarrow \beta = 0{,}316/[2(1-0{,}316)] = 0{,}231$. $Q_L = 2 \cdot 10^9/2{,}5 \cdot 10^5 = 8000$; $Q_0 = Q_L(1+2\beta) = 8000 \cdot 1{,}462 = 11\,700$. Prendendo Q_L per Q_0 si sbaglierebbe del 32%. Per avere un errore sotto l'1% servirebbe $2\beta < 0{,}01$, cioè $|S_{21}(f_0)| \lesssim -40$ dB. ■

Esercizio 4.14 – Perché f_0 e Q_L non richiedono calibrazione (di consolidamento)

La risposta in frequenza del VNA non calibrato, tra 1,90 e 1,92 GHz, ha un'ondulazione di $\pm 0{,}5$ dB con periodo di circa 50 MHz. Stimare l'errore su Q_L misurato dalla banda a 3 dB di $|S_{21}|$ ($\Delta f_{3dB} = 180$ kHz).

Soluzione. Un'ondulazione sinusoidale di ampiezza 0,5 dB e periodo 50 MHz ha pendenza massima $2\pi \cdot 0{,}5/50 = 0{,}063$ dB/MHz, cioè circa 0,011 dB su 180 kHz. Ai bordi della banda la curva di risonanza scende con pendenza di circa $8{,}7/\Delta f_{3dB} \simeq 48$ dB/MHz (derivata di $10\log_{10}(1+x^2)$ in $x=1$, cioè 4,3 dB per unità di $Q_L\delta$, con $\Delta(Q_L\delta) = 2$ su tutta la banda). Un errore di livello di 0,011 dB sposta i punti a -3 dB di circa $0{,}011/48 \simeq 0{,}2$ kHz su 180 kHz: circa lo 0,1% su Q_L, trascurabile. L'errore sul livello assoluto ($\pm 0{,}5$ dB) va invece tutto su $|S_{21}(f_0)|$, e quindi sugli accoppiamenti. ■

Esercizio 4.15 – S_{11} o Γ_1? L'errore di interpretazione (di consolidamento)

Sul TM_{020} della cavità del laboratorio ($f_0 = 4{,}3886$ GHz, $Q_0 = 17\,000$) le due antenne hanno $\beta_1 = 3{,}8$ e $\beta_2 = 2{,}0$. (a) Calcolare in dB $|\Gamma_1(f_0)|$, $|\Gamma_2(f_0)|$, $|S_{11}(f_0)|$ e $|S_{22}(f_0)|$. (b) Uno studente misura S_{11} con la porta 2 sul carico adattato e lo interpreta con il modello a una porta, guardando correttamente la carta di Smith: quali β e Q_0 ottiene? (c) E se fittasse solo il modulo, senza la carta di Smith? (d) Quale Q_L si misura dalla banda di $|S_{21}|$? Confrontarlo con il Q_L "a una porta" dello studente.

Soluzione. (a) $|\Gamma_1| = 2{,}8/4{,}8 = 0{,}583$, cioè $-4{,}7$ dB; $|\Gamma_2| = 1/3$, $-9{,}5$ dB; $S_{11} = (3{,}8 - 1 -$

$2)/6{,}8 = 0{,}118$, $-18{,}6$ dB; $S_{22} = (2-1-3{,}8)/6{,}8 = -0{,}412$, $-7{,}7$ dB. Sono i valori della slide di F. Bosco (§ 4.4.4).

(b) S_{11} ha la forma a una porta con $\beta_{eff} = \beta_1/(1+\beta_2) = 3{,}8/3 = 1{,}27$ (alla risonanza $S_{11} > 0$: il cerchio contiene il centro, sovraccoppiato) e $Q_{0,eff} = Q_0/(1+\beta_2) = 5667$. Lo studente conclude "antenna quasi adattata, $Q_0 \simeq 5700$": sbaglia β_1 di un fattore 3 e Q_0 di un fattore 3.

(c) Il fit del modulo darebbe anche la soluzione $\beta = 1/1{,}27 = 0{,}79$, $Q_0 = 5667/1{,}27 = 4474$: due risposte, entrambe sbagliate.

(d) $Q_L = Q_0/(1+\beta_1+\beta_2) = 17\,000/6{,}8 = 2500$, banda $4{,}3886 \cdot 10^9/2500 = 1{,}76$ MHz. Il Q_L dello studente è $Q_{0,eff}/(1+\beta_{eff}) = 5667/2{,}27 = 2500$: *identico*. Non è un caso: $Q_{0,eff}/(1+\beta_{eff}) = Q_0/(1+\beta_1+\beta_2)$. La larghezza della risonanza è una grandezza fisica e la si misura bene comunque; sbagliata è la ripartizione delle perdite tra cavità e antenne. Per separarle bisogna aprire l'altra porta e misurare Γ_1 (oppure usare il metodo dei ΔS). ■

Esercizio 4.16 – Risolvere l'ambiguità con due porte (dalle slide)

Un modo a 5,58 GHz viene misurato in riflessione da ciascuna delle due porte, con l'altra aperta. I fit del modulo danno: porta A, $(Q_0, \beta) = (10\,116;\ 0{,}821)$ oppure $(12\,320;\ 1{,}2)$; porta B, $(6729;\ 0{,}565)$ oppure $(11\,919;\ 1{,}8)$. (a) Senza la carta di Smith, determinare Q_0, β_A e β_B. (b) Prevedere $|S_{11}(f_0)|$ misurato dalla porta A con la porta B sul carico adattato, e la banda a 3 dB nei due casi. (c) La misura dà circa -6 dB e una risonanza spostata di 1,2 MHz verso il basso: che cosa se ne conclude?

Soluzione. (a) Q_0 è del modo: le due porte devono dare lo stesso valore. Le coppie compatibili sono 12 320 e 11 919 (differenza del 3%), quindi $Q_0 \simeq 12\,000$ ed entrambe le antenne sono **sovraccoppiate**: $\beta_A = 1{,}2$, $\beta_B = 1{,}8$. Controllo con l'ambiguità $\beta \to 1/\beta$, $Q_0 \to Q_0/\beta$: $12\,320/1{,}2 = 10\,267$ e $1/1{,}2 = 0{,}833$ (fit: 10 116 e 0,821); $11\,919/1{,}8 = 6622$ e $1/1{,}8 = 0{,}556$ (fit: 6729 e 0,565). Le buche: $0{,}2/2{,}2 \to -20{,}8$ dB e $0{,}8/2{,}8 \to -10{,}9$ dB, come misurato (-20 e -11 dB).

(b) $S_{11}(f_0) = (\beta_A - 1 - \beta_B)/(1+\beta_A+\beta_B) = -1{,}6/4 = -0{,}4$, cioè $-8{,}0$ dB. Con la porta B aperta $Q_L = Q_0/(1+\beta_A) = 5455$ e la banda è $5{,}58 \cdot 10^9/5455 = 1{,}02$ MHz; con il carico adattato $Q_L = Q_0/(1+\beta_A+\beta_B) = 3000$ e la banda è 1,86 MHz: la buca si allarga e diventa meno profonda.

(c) Allargamento e minore profondità sono previsti dal modello; ma per avere -6 dB ($|S_{11}| = 0{,}50$) servirebbe $\beta_B \simeq 2{,}6$ invece di 1,8, e lo spostamento di 1,2 MHz (2×10^{-4}, una parte su 5000) il modello ideale non lo prevede affatto: la frequenza di risonanza $1/\sqrt{LC}$ non dipende da che cosa c'è sull'altra porta. Sono gli effetti del carico "adattato" non ideale, pesati da β_B, che qui è grande (§ 4.4.4). Con l'altra porta aperta l'antenna B non assorbe potenza e il modello a una porta descrive bene la misura: è quella da fare per avere β e Q_0. ■

4.6.5 Teorema di Slater, *bead pull* e transitorio

Esercizio 4.17 – Un tuner sull'asse (di consolidamento)

Una vite di raggio 2 mm entra per 5 mm da una base della cavità, sull'asse. Stimare con il teorema di Slater lo spostamento di frequenza del TM_{010}. In che verso si sposterebbe il TM_{110}? E una vite sulla parete laterale?

Soluzione. Sull'asse, per il TM_{010}, $|\mathbf{E}_0| = E_0$ e $\mathbf{H}_0 = 0$. Con $W_{tot} = \int(\varepsilon_0|\mathbf{E}_0|^2 + \mu_0|\mathbf{H}_0|^2)\mathrm{d}V =$

$4W = 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 L a^2 J_1^2(\chi_{01})$:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \simeq -\frac{\varepsilon_0 E_0^2\,\Delta V}{W_{tot}} = -\frac{\Delta V}{2\pi L a^2 J_1^2(\chi_{01})} = -\frac{\pi(0{,}002)^2(0{,}005)}{2\pi\cdot 0{,}043\cdot 0{,}0036\cdot 0{,}2695}$$
$$= -\frac{6{,}28\cdot 10^{-8}}{2{,}62\cdot 10^{-4}} = -2{,}4\cdot 10^{-4},$$

cioè $\Delta f \simeq -460$ kHz: la frequenza *scende*, di circa due volte e mezza la banda della risonanza. È una stima: vicino alla punta della vite il campo è rinforzato e l'effetto vero è un po' maggiore. Per il TM_{110}, sull'asse il campo elettrico è nullo e c'è campo magnetico: la stessa vite fa *salire* la frequenza. Una vite sulla parete laterale sta, per il TM_{010}, dove $E_z = 0$ e H_ϕ è grande: frequenza in *salita*. ■

Esercizio 4.18 – Accordare due modi con due tuner (di consolidamento)

Due tuner hanno sensibilità (dati di esempio): tuner A, $+200$ kHz/mm sul TM_{010} e $+150$ kHz/mm sul TM_{110}; tuner B, -500 kHz/mm sul TM_{010} e $+100$ kHz/mm sul TM_{110}. Di quanto vanno inseriti per spostare il TM_{010} di -1 MHz e il TM_{110} di $+0{,}5$ MHz?

Soluzione. Nel regime lineare (piccole perturbazioni) gli effetti si sommano:

$$\begin{cases} 200\,x_A - 500\,x_B = -1000 \\ 150\,x_A + 100\,x_B = 500 \end{cases} \qquad \text{(kHz, mm)}$$

Dalla seconda $x_A = (500 - 100x_B)/150$; sostituendo, $666{,}7 - 133{,}3\,x_B - 500\,x_B = -1000$, quindi $x_B = 2{,}63$ mm e $x_A = 1{,}58$ mm. Il sistema è risolubile perché i due tuner agiscono sui due modi in modo *diverso* (determinante $200\cdot 100 + 500\cdot 150 \neq 0$): è il senso della frase "con due tuner si possono accordare contemporaneamente due modi". Se i due tuner avessero sensibilità proporzionali sui due modi, il sistema sarebbe singolare. ■

Esercizio 4.19 – *Bead pull* sul TM_{010} (di consolidamento)

Una sferetta metallica di raggio 0,5 mm viene portata al centro del TM_{010}. Calcolare lo spostamento di frequenza, la fase di S_{21} misurata alla frequenza imperturbata ($Q_L = 10\,400$) e la variazione di temperatura della cavità che darebbe lo stesso spostamento (dilatazione del rame $16{,}5\cdot 10^{-6}$/K).

Soluzione. Con $\Delta\omega/\omega_0 = -4\pi r^3\varepsilon_0 E_0^2/W_{tot}$ e $W_{tot} = 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 L a^2 J_1^2(\chi_{01})$:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{2r^3}{L a^2 J_1^2(\chi_{01})} = -\frac{2\cdot 1{,}25\cdot 10^{-10}}{0{,}043\cdot 0{,}0036\cdot 0{,}2695} = -5{,}99\cdot 10^{-6}, \qquad \Delta f = -11{,}5\ \text{kHz}.$$

(Con il valore HFSS $E_0/\sqrt{U} = 4{,}17\cdot 10^7$ e $\Delta\omega/\omega_0 = -\pi r^3\varepsilon_0 E_0^2/U$ si ottiene lo stesso numero.) Fase: $\arctan(2Q_L\Delta\omega/\omega_0) = \arctan(-0{,}125) = -7{,}1°$, ancora ben dentro la zona lineare. Una cavità di rame che si scalda si dilata e la frequenza scende di $16{,}5\cdot 10^{-6}\cdot 1{,}9125\cdot 10^9 = 31{,}6$ kHz/K: la perlina equivale a 0,36 K. Per questo il *bead pull* si fa velocemente (con la fase a frequenza fissa) e si controlla la deriva misurando la fase con la perlina fuori dalla cavità prima e dopo la scansione. ■

Esercizio 4.20 – Accordo in temperatura (di consolidamento)

Una cavità di rame ($\alpha_T = 16{,}5\cdot 10^{-6}$ K^{-1}) deve risuonare a 5712 MHz. (a) Calcolare la sensibilità alla temperatura in kHz per grado e confrontarla con i "100 kHz per grado" citati

in aula. (b) Supponiamo che a 30 °C la cavità risuoni 1 MHz sopra la frequenza di progetto: a quale temperatura va portata? (c) I chiller regolano la temperatura a $\pm 0{,}1$ °C: di quanto fluttua la frequenza? Confrontarlo con la banda della cavità, supponendo $Q_L = 5000$. (d) Per il TM_{010} della cavità del laboratorio (1,912 GHz, $Q_L \simeq 10\,600$): di quanto si sposta la risonanza se la temperatura del laboratorio passa da 20 a 24 °C?

Soluzione. (a) Da (4.61): $\mathrm{d}f/\mathrm{d}T = -\alpha_T f_0 = -16{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 5{,}712 \cdot 10^{9} = -94$ kHz/K, in ottimo accordo con i circa 100 kHz per grado misurati.

(b) Serve $\Delta T = 10^6/(94{,}2 \cdot 10^3) = 10{,}6$ K: la cavità va portata a circa 41 °C. È l'ordine di grandezza della storia raccontata in aula ("basta scaldarla fino a 40 gradi"): la frequenza era troppo alta, e scaldando la cavità si allarga e la frequenza scende.

(c) $\pm 0{,}1$ K $\Rightarrow \pm 9{,}4$ kHz. La banda è $f_0/Q_L = 5{,}712 \cdot 10^9/5000 = 1{,}14$ MHz: la fluttuazione ne è meno dell'1%, del tutto trascurabile. Una regolazione al grado (± 94 kHz, l'8% della banda) sarebbe invece al limite.

(d) $\mathrm{d}f/\mathrm{d}T = -16{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}912 \cdot 10^{9} = -31{,}5$ kHz/K, quindi $\Delta f \simeq -126$ kHz per 4 K: il 70% della banda a 3 dB ($1{,}912 \cdot 10^9/10\,600 = 180$ kHz). Se si vuole f_0 al kHz, bisogna annotare la temperatura e non confrontare misure fatte a ore diverse senza tenerne conto. ■

Esercizio 4.21 – Transitorio (di consolidamento)

Calcolare la costante di tempo dell'energia del TM_{010} a vuoto e caricato ($f_0 = 1{,}9125$ GHz, $Q_0 = 12\,600$, $\beta = 0{,}21$) e il tempo necessario perché, dopo l'accensione, l'energia arrivi al 99% del valore di regime (modello della slide).

Soluzione. $\tau_0 = Q_0/\omega_0 = 12\,600/(2\pi \cdot 1{,}9125 \cdot 10^9) = 1{,}05$ μs; $\tau_L = Q_L/\omega_0 = 10\,400/(2\pi \cdot 1{,}9125 \cdot 10^9) = 0{,}87$ μs (la costante di tempo osservata è quella caricata). Con $W(t)/W_0 = 1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_L}$: $\mathrm{e}^{-t/\tau_L} = 0{,}01 \Rightarrow t = \tau_L \ln 100 = 4{,}6\,\tau_L = 4{,}0$ μs. Il campo, che decade con costante $2\tau_L = 1{,}7$ μs, è quello che si vede su una sonda. ■

Riepilogo della lezione

Da ricordare: le formule della Lezione 4

- Modo = frequenza di risonanza + forma del campo; i modi sono una base. Pillbox: fondamentale TM_{010} se $L/a < 2{,}03$, altrimenti TE_{111}. TM_{010}: $E_z = E_0 J_0(\chi_{01}\rho/a)$, $Z_0 H_\phi = \mathrm{j} E_0 J_1(\chi_{01}\rho/a)$, $f = c\chi_{01}/(2\pi a)$, $\chi_{01} = 2{,}405$.
- $W = 2 \cdot \frac{1}{4}\varepsilon_0 \int |\mathbf{E}|^2$, $P_d = \frac{R_s}{2} \oint |\mathbf{H}|^2$, $Q = \omega_0 W/P_d$, $R_s = \sqrt{\omega\mu/2\sigma} = 1/(\sigma\delta_{skin})$; TM_{010}: $Q = 1{,}2025\, Z_0/[R_s(1 + a/L)]$ ($1{,}2025 = \chi_{01}/2$).
- RLC parallelo: $Z_{in} = R/(1 + \mathrm{j}Q_0\delta)$, $\delta = f/f_0 - f_0/f \simeq 2(f - f_0)/f_0$, $Q_0 = \omega_0 RC = R/(\omega_0 L) = f_0/\Delta f_{3dB}$.
- Accoppiamento 1 : n: $Z_{cav} = \beta Z_0/(1 + \mathrm{j}Q_0\delta)$; $\beta = P_{ext}/P_{cav} = Q_0/Q_E = R/(n^2 Z_0)$; $1/Q_L = 1/Q_0 + 1/Q_E$, $Q_L = Q_0/(1 + \beta)$. Da misurare: f_0, Q_0, β.
- $S_{11} = (\beta - 1 - \mathrm{j}Q_0\delta)/(\beta + 1 + \mathrm{j}Q_0\delta)$; $|S_{11}(f_0)| = |\beta - 1|/(\beta + 1)$; fase $\simeq \frac{4\beta}{1-\beta^2} Q_0 \frac{f - f_0}{f_0}$ (radianti). Carta di Smith: cerchio di centro $-1/(1 + \beta)$ e raggio $\beta/(1 + \beta)$; contiene il centro se $\beta > 1$.
- Metodi: $\beta =$ SWR o $1/\mathrm{SWR}$; fit della fase; conversione (*detuned short*, $\beta = Z(f_0)/Z_0$, $Q_0 = f_0/\Delta f_{3dB}$ di $|Z|$); fit non lineare con α (ambiguità $\beta \to 1/\beta$, $Q_0 \to Q_0/\beta$: decide la carta di Smith). Banda a -3 dB di $|S_{11}|$: $Q_L/Q_L^{mis} = \sqrt{1 - 2\rho_0^2}$.
- Due porte: $S_{21} = 2\sqrt{\beta_1\beta_2}/(1 + \beta_1 + \beta_2 + \mathrm{j}Q_0\delta) = S_{21}(f_0)/(1 + \mathrm{j}Q_L\delta)$, $Q_L = Q_0/(1 + \beta_1 + \beta_2)$; $\beta_{1,2} = (1 - \Delta S_{11,22})/(\Delta S_{11} + \Delta S_{22})$; f_0, Q_L senza calibrazione. S_{11} (porta 2 adattata) $\neq \Gamma_1$ (porta 2 aperta): **per** β_1 **e** β_2 **si misurano** Γ_1 **e** Γ_2; interpretare S_{11} come una porta dà $\beta_{eff} = \beta_1/(1 + \beta_2)$, $Q_{0,eff} = Q_0/(1 + \beta_2)$. Carico non ideale: $(\omega_0 - \omega_u)/\omega_u = \beta_2(l/Z_0 - Z_0 c)/(2RC)$.
- Funzione automatica del VNA: $Q = f_{cent}/\Delta f_{3dB}$ con $f_{cent} = (f_1 + f_2)/2$ (non la posizione del massimo); su S_{21} dà Q_L, su $|Z|$ dà Q_0. Pendenza della fase $-2Q/f_0$, **in radianti**.
- Slater: $\Delta\omega/\omega_0 \simeq \int_{\Delta V}(\mu|\mathbf{H}_0|^2 - \varepsilon|\mathbf{E}_0|^2)\mathrm{d}V / \int_V(\varepsilon|\mathbf{E}_0|^2 + \mu|\mathbf{H}_0|^2)\mathrm{d}V$: parete in zona $H \Rightarrow f$ sale, in zona $E \Rightarrow f$ scende. Temperatura: $\Delta f/f_0 = -\alpha_T \Delta T$ (rame: circa 100 kHz/K a 5,7 GHz). *Bead pull*: $\Delta\omega/\omega_0 \simeq \angle S_{21}/(2Q_L)$ a frequenza fissa; metallo vede E e H, dielettrico solo E.
- Transitorio: $W(t) = W_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}$, $\tau = Q/\omega_0$ (con Q_L per la cavità accoppiata).

Lezione 5

Riflettometria nel dominio del tempo (TDR) con l'analizzatore di reti

Mercoledì 7 ottobre 2026 – ore 14:30–18:00 – Prof. Andrea Mostacci
Materiale: 01_Introduction2025 (*Time Domain Reflectometry*)

In questa lezione il Prof. Mostacci presenta una tecnica che, come dice lui stesso, "non avete ancora mai visto nei corsi": la **riflettometria nel dominio del tempo** (*Time Domain Reflectometry*, TDR). L'idea è quella di un radar: si manda un segnale lungo la linea e si guardano gli echi; il *tempo* di arrivo di un eco dice *dove* sta la discontinuità, la sua *forma* dice *che cosa* è. Con un TDR "vero" (un generatore di gradini e un oscilloscopio) la misura è letteralmente questa. Con un analizzatore di reti vettoriale (VNA), lo strumento che si userà in laboratorio, la stessa informazione si ottiene **calcolando** una trasformata di Fourier dei parametri di scattering misurati in frequenza. Capire che si tratta di un'operazione matematica è la chiave di tutta la lezione: da qui discendono la risoluzione (legata alla frequenza massima), la distanza massima misurabile (legata al passo in frequenza), le finestre, il *gating*, le modalità *low-pass* e *band-pass* e il mascheramento. La lezione si chiude con le misure che si faranno in laboratorio (cavi, microstrisce, condensatori e induttanze, filtri) e con alcune applicazioni alla ricerca sugli acceleratori.

Il Prof. in aula: il "mantra" della lezione

Quello che vedete sullo schermo del VNA nel dominio del tempo è il risultato di un'**operazione matematica**. Non c'è nessun segnale che parte e nessun segnale che arriva: c'è soltanto una funzione di trasferimento misurata in frequenza e trasformata. Tutto va *come se* un segnale viaggiasse nella linea. Quando sullo schermo vedete qualcosa che non capite, ricordatevi che è matematica, e chiedetevi quale delle sue conseguenze state guardando.

5.1 Perché il dominio del tempo

Un sistema fuori specifica. La lezione comincia con una schermata di VNA (slide 1) e con una domanda: che cosa c'è sull'asse orizzontale? La **frequenza** (da 8,5 a 12 GHz, 801 punti). Che cosa si misura? S_{11}, nel formato **SWR**: vale 1 quando non c'è riflessione e tende all'infinito quando la riflessione è totale. Molti dispositivi danno le specifiche proprio in termini di SWR; qui la specifica chiede SWR $< 1{,}2$, cioè

$$|\Gamma| = \frac{\mathrm{SWR}-1}{\mathrm{SWR}+1} = \frac{0{,}2}{2{,}2} = 0{,}091, \qquad \text{return loss} = -20\log_{10}|\Gamma| = 20{,}8\,\mathrm{dB}, \tag{5.1}$$

e in alcune bande di frequenza (in rosso) la misura la supera. Se il sistema è complesso (un filtro, un combinatore, dei cavi, degli interruttori), sorgono due domande: *quale componente causa il problema? Dove si trova?* La misura in frequenza non sa rispondere: caratterizza il sistema nel suo insieme, e non contiene (in forma leggibile) nessuna informazione sulla posizione.

Il Prof. in aula: dire "dove" o dire "quando" è la stessa cosa

Il segnale si propaga lungo la linea a velocità costante. Quindi localizzare la *posizione* di un guasto equivale a misurare il *tempo* che il segnale impiega per andare dall'ingresso al guasto e tornare indietro. Tutto quello che diremo oggi sul tempo vale, a meno della velocità, per lo spazio.

Un esempio: un cavo con i suoi connettori. Si prenda una catena semplicissima (slide 2): un connettore, un tratto di cavo coassiale, un adattatore, un secondo tratto di cavo e una terminazione. Se si guarda la parte reale di S_{11} non in funzione della frequenza ma in funzione del **tempo** (o della distanza da un riferimento), si vede una traccia piatta dove la linea è adattata e dei **picchi** localizzati in corrispondenza delle singole discontinuità. Nell'esempio il primo connettore riflette pochissimo, mentre l'adattatore e la terminazione dominano la riflessione: se si vuole migliorare il sistema, si sa da dove cominciare. In frequenza si sarebbe visto soltanto un S_{11} "un po' brutto", senza sapere di chi è la colpa. Lo strumento che fa le due misure è lo stesso.

Il Prof. in aula: cavi e connettori

I cavi coassiali sono praticamente indistruttibili: li si rompe solo se lo si vuole (e in laboratorio, per favore, non lo si vuole). Il costo di un buon cavo da laboratorio si gioca quasi tutto sui **connettori**: i cavi cari sono quelli con connettori robusti e precisi, quelli economici hanno connettori che "si potrebbero fare anche in casa". Non a caso, nelle misure nel tempo, le riflessioni più evidenti vengono quasi sempre dai connettori e dagli adattatori.

A che cosa serve. La misura nel dominio del tempo serve a fare **diagnostica**: localizzare i guasti (*fault location*) e valutarne la gravità, non solo la posizione; identificare variazioni di impedenza, per esempio dei connettori; rimuovere (o quantificare, per poterle correggere) le discontinuità indesiderate; semplificare l'accordo dei filtri. In un filtro a molte celle, per esempio, la risposta nel tempo dice quale cella sta riflettendo, e quindi quale accordare.

5.2 La misura d'eco

La riflettometria nel tempo è una **misura d'eco**, identica nel principio a quella di un radar: un radar ricava la distanza di un oggetto dal tempo di arrivo dell'onda riflessa. Una misura riflettometrica, radar o circuitale, si modellizza con una linea di trasmissione di impedenza caratteristica Z_0, lunga L, chiusa su un carico Z_L che è ciò che si vuole misurare (fig. 5.1).

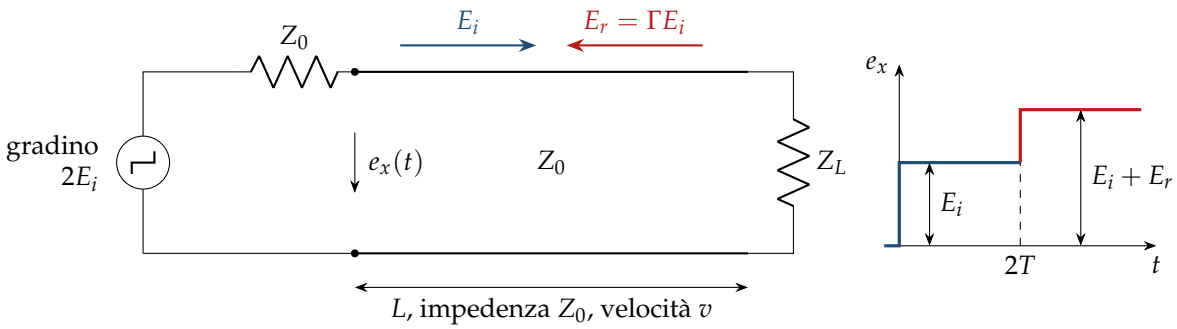


Figura 5.1: Schema di una misura riflettometrica (slide 3): un generatore a gradino adattato manda l'onda E_i lungo la linea; all'ingresso si osserva l'incidente e, dopo l'andata e ritorno $2T = 2L/v$, anche l'onda riflessa $E_r = \Gamma E_i$.

La forma d'onda all'ingresso. Il generatore (adattato, di impedenza interna Z_0) accende un gradino all'istante $t = 0$; nella linea entra l'onda E_i. All'ingresso si misura la tensione $e_x(t)$: finché l'onda non arriva al carico e non torna indietro, $e_x = E_i$. Dopo l'andata e il ritorno, cioè dopo il tempo $2T$ con $T = L/v$, all'onda incidente si somma quella riflessa:

$$e_x(t) = E_i\,u(t) + E_r\,u(t-2T), \qquad \frac{E_r}{E_i} = \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \qquad \text{(carico resistivo)}. \tag{5.2}$$

Dalla forma d'onda si leggono quindi **due** informazioni:

Da ricordare: le due informazioni della misura d'eco

- il **tempo** $2T$ al quale arriva l'eco dà la **posizione** del disadattamento:

$$D = v\,\frac{2T}{2} = v\,T, \qquad v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \mathrm{VF}\cdot c, \tag{5.3}$$

  dove VF (*velocity factor*) è il fattore di velocità della linea (0,66 per un coassiale in polietilene pieno);

- l'**ampiezza** e la **forma** dell'eco danno la **natura** del disadattamento: per un carico resistivo $\Gamma = e_x(\infty)/E_i - 1$ e

$$Z_L = Z_0\,\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = Z_0\,\frac{e_x(\infty)}{2E_i - e_x(\infty)}. \tag{5.4}$$

"Quindi posso localizzare il disadattamento, ma anche caratterizzarlo." Naturalmente tutto questo funziona se si sa produrre un gradino abbastanza ripido: è il punto su cui si tornerà (§ 5.3).

5.2.1 Carichi resistivi

- **Carico adattato** ($Z_L = Z_0$, $\Gamma = 0$): il carico assorbe tutto e all'ingresso si vede soltanto l'incidente, $e_x = E_i$ per sempre.
- **Circuito aperto** ($Z_L = \infty$, $\Gamma = 1$): dopo $2T$ la tensione raddoppia, $e_x = 2E_i$.
- **Cortocircuito** ($Z_L = 0$, $\Gamma = -1$): dopo $2T$ torna indietro un'onda opposta e la tensione va a zero.
- $Z_L = 2Z_0$: $\Gamma = (2-1)/(2+1) = 1/3$, il gradino sale a $\frac{4}{3}E_i$.
- $Z_L = Z_0/2$: $\Gamma = (\frac{1}{2}-1)/(\frac{1}{2}+1) = -1/3$, il gradino scende a $\frac{2}{3}E_i$.

In generale un carico maggiore di Z_0 (verso il circuito aperto) dà un *gradino verso l'alto*, un carico minore di Z_0 (verso il cortocircuito) un *gradino verso il basso*: dal segno si capisce subito da che parte sta il carico. La slide 7 mostra le schermate di un TDR (Keysight 86100B) su una linea aperta e su una cortocircuitata: sono esattamente il gradino che raddoppia e quello che si annulla.

5.2.2 Carichi reattivi

Per un carico reattivo il coefficiente di riflessione dipende dalla frequenza e la risposta al gradino non è più un gradino. Conviene usare la trasformata di Laplace: la tensione riflessa è $E_r(s) = \Gamma(s)\,E_i/s$, e quindi

$$e_x(t) = E_i\,u(t) + E_i\,\gamma_{st}(t-2T), \qquad \gamma_{st}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\Gamma(s)}{s}\right\}, \qquad \Gamma(s) = \frac{Z_L(s) - Z_0}{Z_L(s) + Z_0}. \tag{5.5}$$

Condensatore. Con $Z_L = 1/(sC)$ e $\tau = Z_0 C$:

$$\Gamma(s) = \frac{1 - s\tau}{1 + s\tau}, \qquad \frac{\Gamma(s)}{s} = \frac{1}{s} - \frac{2\tau}{1 + s\tau} \quad \Longrightarrow \quad \gamma_{st}(t) = 1 - 2\mathrm{e}^{-t/\tau}, \tag{5.6}$$

$$e_x(t) = 2E_i \left(1 - \mathrm{e}^{-(t-2T)/\tau}\right) \qquad (t > 2T). \tag{5.7}$$

Appena arriva il gradino il condensatore è **scarico**, cioè si comporta come un **cortocircuito**: la tensione cade a zero ($\gamma_{st} = -1$). Poi si carica con costante di tempo $\tau = Z_0 C$ (vede la resistenza Z_0 della linea) e, **carico**, si comporta come un **circuito aperto**: la tensione sale a $2E_i$ ($\gamma_{st} = +1$).

Induttanza. Con $Z_L = sL$ e $\tau = L/Z_0$:

$$\Gamma(s) = \frac{s\tau - 1}{s\tau + 1} \quad \Longrightarrow \quad \gamma_{st}(t) = 2\mathrm{e}^{-t/\tau} - 1, \qquad e_x(t) = 2E_i\,\mathrm{e}^{-(t-2T)/\tau} \quad (t > 2T). \tag{5.8}$$

All'istante iniziale l'induttanza si oppone alla variazione di corrente ed è un **circuito aperto** ($e_x = 2E_i$); a regime è un **cortocircuito** ($e_x \to 0$).

Il Prof. in aula: un esercizio in aula: "è corretto?"

Il professore ha mostrato la curva del condensatore e ha chiesto se fosse giusta. Il ragionamento è quello di sopra: "una capacità scarica che cos'è? Un cortocircuito. E una capacità carica? Un circuito aperto." Quindi la risposta parte dal cortocircuito e arriva al circuito aperto, con la costante di tempo Z_0C; per l'induttanza è il contrario, con L/Z_0. Allo stesso modo, guardando le risposte della fig. 5.2, si devono saper riconoscere i carichi: un salto a $+1/3$ è $2Z_0$, un salto a $-1/3$ è $Z_0/2$.

5.2.3 Che cosa mostra il VNA: il coefficiente di riflessione nel tempo

Con un VNA non si misurano tensioni ma **parametri di scattering**: la riflettometria "sintetica" (§ 5.3.3) mostra il coefficiente di riflessione in funzione del tempo. Per la risposta al gradino, a meno dell'incidente, è proprio la $\gamma_{st}(t)$ di sopra: $\Gamma_{st}(t) = e_x(t)/E_i - 1$. Le risposte tipiche sono quindi (fig. 5.2): zero per il carico adattato; da 0 a $+1$ all'istante $2T$ per il circuito aperto; da 0 a -1 per il cortocircuito; $\pm 1/3$ per $2Z_0$ e $Z_0/2$; da -1 a $+1$ (esponenziale con $\tau = Z_0C$) per il condensatore; da $+1$ a -1 (con $\tau = L/Z_0$) per l'induttanza. "Questo è quello che vedrete sullo strumento."

Il profilo di impedenza. Invertendo la definizione di Γ si può leggere la risposta al gradino come un'impedenza:

Da ricordare: impedenza in funzione del tempo e della posizione

$$Z(t) = Z_0 \frac{1 + \Gamma_{st}(t)}{1 - \Gamma_{st}(t)}, \qquad x = \frac{v\,t}{2}. \tag{5.9}$$

Per passare dal tempo alla posizione serve la **velocità di propagazione**; il fattore $1/2$ tiene conto dell'andata e ritorno. Questa lettura è esatta per la *prima* discontinuità; per le successive bisogna tener conto del mascheramento (§ 5.6).

È così che uno strumento può mostrare direttamente l'impedenza in ohm in funzione della distanza (lo si vedrà sui cavi, sulle microstrisce e nella misura del collimatore di LHC, § 5.9).

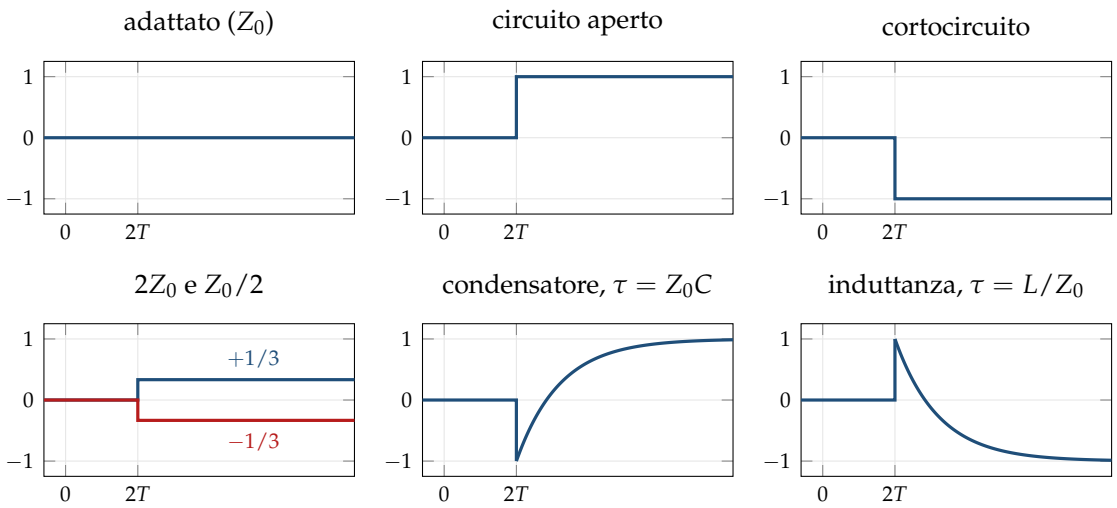


Figura 5.2: Risposte al gradino ideali (coefficiente di riflessione in funzione del tempo) per i carichi tipici (slide 12–16): il ritardo $2T$ dice dove sta il carico, il livello e la forma dicono che cosa è.

5.3 Il riflettometro "vero" e l'analizzatore di reti

5.3.1 Il TDR: generatore a gradino e oscilloscopio

Il **riflettometro nel dominio del tempo** (TDR) è uno strumento con un **generatore di gradini** e un **ricevitore**, tipicamente un oscilloscopio a campionamento (slide 9). Il generatore manda un gradino al dispositivo sotto misura (DUT); il ricevitore registra il segnale riflesso (e, se si vuole, quello trasmesso). In termini di teoria dei sistemi, un TDR misura la **risposta al gradino** del dispositivo. La risposta all'impulso si ottiene derivando:

$$h(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\, s(t), \qquad s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{5.10}$$

Gli strumenti misurano il gradino perché "è già un'impresa fare un buon generatore di gradini, figuriamoci un generatore di impulsi".

Il Prof. in aula: che cosa fa il prezzo di un TDR

Domanda in aula: secondo voi, qual è la caratteristica che determina la qualità (e il prezzo) di uno strumento come questo? La risposta che si cerca è la **rapidità del gradino**, cioè il suo tempo di salita, che è la stessa cosa della **banda** dello strumento: più alta è la frequenza massima contenuta nel gradino, più il fronte è ripido. E il fronte ripido determina con quanta **accuratezza** si colloca nel tempo (e quindi nello spazio) l'eco: se il gradino salisse lentamente, non si saprebbe dire con precisione dove sta il guasto. "Se voglio una risoluzione del nanosecondo devo avere una banda almeno del gigahertz; se la voglio al decimo di nanosecondo, devo salire in frequenza." L'accuratezza sul *valore* di Γ, per questi strumenti, è un problema minore.
E una precisazione di linguaggio: **accuratezza** e **precisione** non sono sinonimi. La precisione riguarda la ripetibilità, cioè l'incertezza delle misure ripetute; l'accuratezza riguarda l'esattezza, cioè la vicinanza al valore vero.

Un ordine di grandezza utile: per un sistema del primo ordine con banda B il tempo di salita 10–90% vale $t_r \simeq 0{,}35/B$; per uno spettro "tagliato netto" a f_{max}, come quello di un VNA, si trova $t_r \simeq 0{,}45/f_{max}$ (§ 5.4.3). In entrambi i casi $t_r \propto 1/B$.

Il Prof. in aula: un TDR in giro per l'acceleratore

Quando faceva la diagnostica di un acceleratore, i tecnici si portavano in giro proprio questo strumento: collegato a un cavo lungo, faceva vedere subito se c'erano disadattamenti. Lo si usava anche sulle *stripline* dei monitor di posizione del fascio (BPM): devono essere a 50 Ω per trasferire il segnale all'elettronica di lettura, e con il TDR si trovava quella disadattata.

5.3.2 L'analizzatore di reti: la caratterizzazione in frequenza

L'analizzatore di reti (slide 10, e Lezione 2) funziona in modo completamente diverso. Un generatore manda al dispositivo una **sinusoide** di ampiezza e fase note (la fase è un riferimento temporale: esiste un istante in cui si sa che la sinusoide "è cominciata"); una parte del segnale va al ricevitore di riferimento R. I ricevitori misurano l'onda riflessa A e quella trasmessa B, e lo strumento calcola i rapporti A/R e B/R, cioè S_{11} e S_{21} a quella frequenza. Poi cambia frequenza e ripete. Il risultato è la **funzione di trasferimento** campionata in frequenza.

Il Prof. in aula: perché proprio le sinusoidi?

La risposta "perché ogni segnale si scompone in sinusoidi" è buona ma non basta: ci sono segnali che si analizzano meglio con altre basi (un elettrocardiogramma, per esempio). La ragione vera è che le sinusoidi sono le **autofunzioni dei sistemi lineari**: se il dispositivo è lineare, entra una sinusoide a f_0 ed esce una sinusoide alla stessa frequenza f_0, con ampiezza e fase diverse. Se il sistema è non lineare, come si è visto con il Prof. Tommasino, escono anche armoniche e prodotti di intermodulazione; chi farà ottica scoprirà che un cristallo non lineare, illuminato con un colore abbastanza intenso, ne restituisce altri.
E c'è un vantaggio pratico enorme per la misura: se so che esce un segnale proprio alla frequenza f_0, il ricevitore può essere un **filtro strettissimo** attorno a f_0, che "ammazza" il rumore (è l'idea del ricevitore supereterodina). Sapendo tante cose del segnale, il ricevitore può essere molto furbo, e il rapporto segnale/rumore molto alto.

Tempo o frequenza? È meglio conoscere la risposta all'impulso di un sistema o la sua funzione di trasferimento? Dal punto di vista della conoscenza del sistema è **indifferente**: le due funzioni sono una coppia di Fourier,

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt, \qquad h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(f)\, e^{j2\pi f t}\, df, \tag{5.11}$$

e ciascuna contiene tutta l'informazione sul dispositivo (lineare e tempo-invariante). "Da oggi in poi, alla domanda *tempo o frequenza?* rispondete: *vediamo che cosa misuro meglio*", sapendo che con una trasformata (che si sa fare da almeno un paio d'anni di corsi) si passa dall'una all'altra.

5.3.3 L'impulso sintetico: la *time domain option* del VNA

Gli analizzatori di reti, che misurano la funzione di trasferimento, sanno fare anche misure nel dominio del tempo: è la tecnica dell'**impulso sintetico** (slide 11). Lo strumento misura $S_{11}(f)$ (o $S_{21}(f)$) come sempre e ne calcola la trasformata inversa: la risposta all'impulso, o la risposta al gradino.

Il Prof. in aula: un'opzione a pagamento, e niente hardware nuovo

La funzione si chiama *time domain option*: come tutte le opzioni, "se la vuoi, la paghi". Ma non cambia nulla dell'hardware e lo strumento non fa misure diverse: fa le stesse misure in frequenza e poi una trasformata. Non c'è niente che parte e niente che arriva; si parlerà di segnali "riflessi", "in ritardo", "in anticipo", ma è tutto un "come se".

Perché non usare un TDR vero? Il gradino del TDR è intuitivo e comodo; il motivo per passare dal VNA è il **range dinamico**, cioè il rapporto tra il segnale più grande e quello più piccolo che lo strumento sa misurare *contemporaneamente* (sostanzialmente, il rapporto tra il segnale e il fondo di rumore). Grazie al ricevitore a banda stretta, un VNA di buona qualità e ben calibrato ha un range dinamico di 80 dB e oltre:

$$80\,\text{dB in potenza} \iff 10^8, \tag{5.12}$$

che, per dare un'idea, è il rapporto tra mille chilometri e un centimetro ($10^6\ \text{m}/10^{-2}\ \text{m} = 10^8$): "misurare Roma–Milano con l'accuratezza del centimetro". È un valore enorme, molto migliore di quello di un TDR tradizionale.

TDR (es. Keysight 86100D DCA con modulo 54754A)	**VNA / analizzatore di cavi e antenne** (es. FieldFox N9918A, 30 kHz–26,5 GHz)
misure campionate realmente nel tempo	misure in frequenza a scansione
generatore di gradini con fronte veloce	trasformata verso il dominio del tempo
basato su un oscilloscopio	ricevitore ad alto range dinamico
richiede che il DUT lasci passare il gradino	misura anche dispositivi a banda limitata

L'ultima riga è importante: se il dispositivo non lascia passare il segnale del TDR (per esempio un filtro passa-banda o una guida d'onda, che non trasmettono la continua), il TDR non vede niente; il VNA invece può misurare nella sola banda utile (modalità *band-pass*, § 5.5).

Il Prof. in aula: i cavi sotto la Manica

Una ex studentessa, dopo un periodo a Ginevra, è andata a lavorare in un'azienda che si occupava di problemi sui cavi sottomarini. Se un cavo lungo la Manica ha un problema (un disadattamento, un punto che si sta rompendo), si vuole sapere almeno a quale chilometro, o a quale centinaio di metri, si trova, prima di andare a cercarlo sott'acqua. Lei preparava interfacce hardware e software per analizzatori di reti vettoriali, in modo da aumentare la potenza ed estendere la misura dei disadattamenti a cavi lunghissimi. È un esempio di come questa tecnica si usi anche nell'industria, non solo nella ricerca.

5.4 Il dominio del tempo del VNA è un'operazione matematica

La slide 17 confronta, per il coefficiente di riflessione di un filtro di Butterworth a tre poli, la trasformata inversa calcolata analiticamente e quella calcolata dal VNA. Le differenze hanno quattro cause, e sono la sintesi di tutta la sezione:

A le **oscillazioni** (*ringing*) sono dovute al troncamento in frequenza (si misura fino a una f_{max} finita);

B le differenze di **larghezza** sono dovute alla finestratura;

C l'impulso ha una **durata finita** perché è finito l'intervallo di frequenze del VNA;

D le differenze di **ampiezza** sono dovute alla rinormalizzazione.

In più ci sono gli effetti del campionamento discreto in frequenza. L'operazione che lo strumento esegue è una trasformata *chirp-Z*, "un nome nobile per chi fa elaborazione dei segnali"; per noi è una trasformata di Fourier discreta, e ne vediamo le sei conseguenze.

Approfondimento: la trasformata chirp-Z

Una FFT di N campioni restituisce N valori in istanti fissati dal passo in frequenza. La trasformata *chirp-Z* calcola invece la stessa somma su un insieme arbitrario di istanti

equispaziati: per questo il VNA può mostrare la risposta nel tempo tra un *start* e uno *stop* scelti dall'utente, con quanti punti si vuole (uno "zoom" nel tempo). La risoluzione vera, però, resta quella fissata da f_{max} e dalla finestra: zoomare non aggiunge informazione.

Il Prof. in aula: provare a fare a meno del VNA

Da giovane ricercatore, con un collega, il professore provò a ricavare i parametri di scattering di un dispositivo dalle misure di un TDR a oscilloscopio, per confrontarli con quelli dell'analizzatore di reti. Risultato: l'analizzatore di reti era più accurato e più veloce. Il messaggio resta quello: quello che vedete è un'operazione matematica, fatta su dati in frequenza misurati molto bene.

5.4.1 1. Gradino o impulso: basta un tasto

Poiché il gradino è l'integrale dell'impulso (e l'impulso la derivata del gradino), dalla funzione di trasferimento misurata $S_{11}(f)$ si ottengono entrambe le risposte:

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S_{11}(f)\}, \qquad s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(t')\,\mathrm{d}t' = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{S_{11}(f)}{\mathrm{j}2\pi f} + \frac{1}{2}S_{11}(0)\,\delta(f)\right\}. \tag{5.13}$$

In un TDR vero passare dalla risposta al gradino a quella all'impulso vorrebbe dire cambiare generatore; sul VNA è soltanto un tasto: *low-pass step* o *low-pass impulse*.

5.4.2 2. Campioni simmetrici e continua estrapolata

Gli algoritmi di trasformata richiedono campioni in frequenza **simmetrici rispetto allo zero**: $f_k = k\,\Delta f$ con $k = -N, \ldots, N$. Le frequenze negative non si misurano, ma per una risposta nel tempo reale vale la simmetria hermitiana $S(-f) = S^*(f)$, e si ottengono "specchiando" i dati. Il punto delicato è lo **zero**: il termine in continua è importante (è il valore medio del segnale) ma **nessun VNA misura la continua**: ogni strumento ha una frequenza minima (30 kHz per il FieldFox, per esempio). La continua viene quindi **estrapolata** dai primi punti misurati, e perché la griglia comprenda esattamente lo zero le frequenze misurate devono essere **armoniche** della prima:

$$f_{min} = \Delta f, \qquad f_k = k\,f_{min}, \qquad f_{min} = \frac{f_{max}}{N}. \tag{5.14}$$

In pratica non si sceglie f_{min}: si sceglie la frequenza massima e il numero di punti, e si preme il tasto *set frequency low pass*, che sistema la griglia in modo armonico.

Attenzione: prima della calibrazione

La griglia *low-pass* va impostata **prima** di calibrare: la calibrazione vale sui punti in frequenza su cui è stata fatta, e cambiare la griglia dopo la invalida (o la costringe a interpolare).

Una conseguenza pratica: poiché f_{max}/N non può scendere sotto la frequenza minima dello strumento, se f_{max} è bassa il numero di punti è limitato. Con una frequenza minima di 30 kHz e $f_{max} = 3$ MHz non si possono avere più di 100 punti.

5.4.3 3. La frequenza massima fissa la risoluzione

Il VNA misura fino a una frequenza massima finita: l'impulso sintetico non è una delta di Dirac ma un **seno cardinale**, e il gradino ha un **tempo di salita** finito. Per vederlo, si prenda un riflettore ideale (un circuito aperto all'istante $t = 0$, $S_{11} = 1$ a tutte le frequenze) e lo si misuri

in banda $[-f_{max}, f_{max}]$ con tutti i campioni pesati allo stesso modo (approssimazione continua):

$$h(t) = \int_{-f_{max}}^{f_{max}} e^{j2\pi ft}\, df = 2f_{max}\,\mathrm{sinc}(2f_{max}t), \qquad \mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}. \tag{5.15}$$

Normalizzando il picco a 1 (è la "rinormalizzazione" dello strumento):

- gli zeri sono in $t = \pm 1/(2f_{max})$; il lobo principale è largo $1/f_{max}$;
- la larghezza a metà altezza si ricava da $\mathrm{sinc}(x) = 1/2$, cioè $x = 0{,}603$: $\Delta t_{50\%} = 0{,}603/f_{max}$;
- la risposta al gradino è $s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\mathrm{Si}(2\pi f_{max}t)$, con $\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u}\,du$; il 10% e il 90% si raggiungono per $\mathrm{Si}(x) = \mp 0{,}4\pi$, cioè $x = \mp 1{,}40$, quindi $t_r = 2 \cdot 1{,}40/(2\pi f_{max}) = 0{,}446/f_{max}$;
- il massimo di Si è $\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}852$: il gradino supera il valore finale dell'8,9% (fenomeno di Gibbs), cioè $20\log_{10} 0{,}089 = -21$ dB.

Da ricordare: risoluzione e frequenza massima

$$t_r \simeq \frac{0{,}45}{f_{max}}, \qquad \Delta t_{50\%} \simeq \frac{0{,}60}{f_{max}}, \qquad \Delta x \simeq \frac{v\,\Delta t}{2}. \tag{5.16}$$

La **risoluzione spaziale** è legata alla frequenza massima: due discontinuità si distinguono se i loro echi distano nel tempo più della larghezza dell'impulso (il fattore $1/2$ è ancora l'andata e ritorno).

Il Prof. in aula: la frequenza massima la scegliete voi

Attenzione: non è la frequenza massima *dello strumento*, è la frequenza massima della *misura*, che si sceglie ogni volta. Con lo stesso strumento si possono quindi mandare impulsi rapidissimi (grande f_{max}), un po' più lenti o molto lenti, e in laboratorio vi si chiederà proprio di farlo. L'unico vincolo è che f_{max} è finita, se non altro perché costa: gli strumenti arrivano oggi fino a qualche centinaio di GHz, ma non all'infinito.

Un esempio (slide 21): un cavo con un connettore a ciascuna estremità e una terminazione. Con uno *span* stretto si vede una sola gobba larga, e si penserebbe a una riflessione distribuita lungo tutto il dispositivo; con uno *span* largo la gobba si separa in due picchi distinti: le riflessioni sono localizzate nei due connettori. "Più largo lo *span*, più stretto l'impulso e più veloce il fronte."

5.4.4 4. Il campionamento in frequenza fissa la distanza massima

Il VNA misura un numero finito di frequenze: la funzione di trasferimento è **campionata** con passo Δf. È il duale del campionamento nel tempo: come campionare nel tempo con passo T_s replica lo spettro ogni $1/T_s$, campionare in frequenza con passo Δf **replica la risposta nel tempo** ogni $1/\Delta f$:

$$S_c(f) = S(f)\sum_k \delta(f - k\Delta f) \quad \Longrightarrow \quad h_c(t) = \frac{1}{\Delta f}\sum_m h\left(t - \frac{m}{\Delta f}\right). \tag{5.17}$$

Se la risposta dura più di $1/\Delta f$, le repliche si sovrappongono (*aliasing* nel tempo, slide 22). In riflessione il tempo è di andata e ritorno, $t = 2D/v$, quindi la massima distanza misurabile senza ambiguità è

Da ricordare: distanza massima

$$D_{max} = \frac{v}{2\Delta f} = v\,\frac{N-1}{2\,\text{span}}, \qquad \Delta f = \frac{\text{span}}{N-1}, \tag{5.18}$$

dove N è il numero di punti. La slide 67 scrive lo stesso risultato come "*max time span* $\simeq 1/(2\Delta f)$", con il tempo inteso come tempo di sola andata.

Lo strumento conosce Δf e non permette di guardare la risposta oltre l'intervallo utile: "provate a chiedergli di mostrarvi la risposta a 10 secondi: non ve lo lascia fare". Esempio (slide 67, cavo su un traliccio, "qual è la massima lunghezza di cavo misurabile?"): con 10 001 punti e VF $= 0{,}66$, uno *span* di 2,5 GHz dà $T_{max} = 2$ μs e $D_{max} = 395$ m; con 5 GHz, 1 μs e 198 m. È il compromesso fondamentale: a parità di punti, **più frequenza massima vuol dire più risoluzione ma meno distanza**.

5.4.5 5. Il numero finito di campioni: le finestre

Il troncamento è una finestra rettangolare. Una sinusoide infinita ha come trasformata una riga; una sinusoide che comincia a un certo istante e finisce a un altro si può vedere come la sinusoide infinita moltiplicata per una funzione rettangolare. Il prodotto in un dominio diventa una convoluzione nell'altro: la riga si allarga in un seno cardinale, con un **lobo principale** e dei **lobi laterali**. Esattamente lo stesso succede ai dati del VNA: prendere i campioni da $-f_{max}$ a f_{max} tutti con peso 1 e scartare tutto il resto ("0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0") significa moltiplicare la risposta vera per una **finestra rettangolare**, e quindi convolvere la risposta nel tempo con la sua trasformata. Due grandezze caratterizzano il risultato:

- la **larghezza del lobo principale** (la "banda" della finestra nel tempo) dipende da quanti campioni si prendono, cioè da quanto è larga la finestra: è la risoluzione;
- il **livello dei lobi laterali** Δ dipende dalla *forma* della finestra: per quella rettangolare è sempre -13 dB, comunque la si allarghi (allargandola i lobi si avvicinano, ma il rapporto tra il picco e il primo lobo resta lo stesso).

Una risoluzione alta serve a localizzare: dentro il lobo principale non si sa dire dove si sta. I lobi laterali, invece, sono un difetto: nella risposta all'impulso diventano oscillazioni attorno a ogni eco (e possono nascondere un eco piccolo vicino a uno grande), nella risposta al gradino diventano *overshoot* e *ringing*.

Altre finestre. Si possono pesare meno i primi e gli ultimi campioni con una funzione più "curva": i lobi laterali si abbassano, ma il lobo principale si allarga. Le slide citano tre esempi: la finestra rettangolare ($\Delta = -13$ dB, risoluzione massima), una di tipo Hamming (-44 dB) e una di tipo Chebyshev (-75 dB, lobi bassissimi ma lobo principale largo). Sul VNA si chiamano **minimum**, **normal** e **maximum**, e il manuale ne dà le caratteristiche:

	impulso		gradino	
Finestra	**lobo laterale**	**larghezza (50%)**	**lobo laterale**	**salita (10–90%)**
minimum	-13 dB	0,60/span	-21 dB	0,45/span
normal	-44 dB	0,98/span	-60 dB	0,99/span
maximum	-75 dB	1,39/span	-70 dB	1,48/span

(in modalità *low-pass* lo *span* è la frequenza massima; in modalità *band-pass* l'impulso è largo il doppio, con gli stessi lobi laterali). La prima riga coincide con quanto calcolato sopra per il seno cardinale: $0{,}603/f_{max}$, $0{,}446/f_{max}$, -21 dB.

Approfondimento: quali finestre usa lo strumento

Calcolando numericamente la risposta di un circuito aperto con finestre di Kaiser–Bessel di parametro $\beta = 0$, 6 e 13 si ottengono larghezze dell'impulso di 0,603, 0,977 e 1,387$/f_{max}$, tempi di salita di 0,44, 0,99 e 1,46$/f_{max}$ e lobi laterali di $-13{,}3$ e $-43{,}8$ dB per le prime due: coincidono con la tabella del manuale, quindi le tre finestre sono finestre di Kaiser con quei valori di β ("Hamming" e "Chebyshev" nelle slide sono indicativi). Per la finestra *maximum* la teoria darebbe lobi ancora più bassi (-98 dB): il -75 dB del manuale è un valore pratico. La fig. 5.3 mostra il risultato della simulazione.

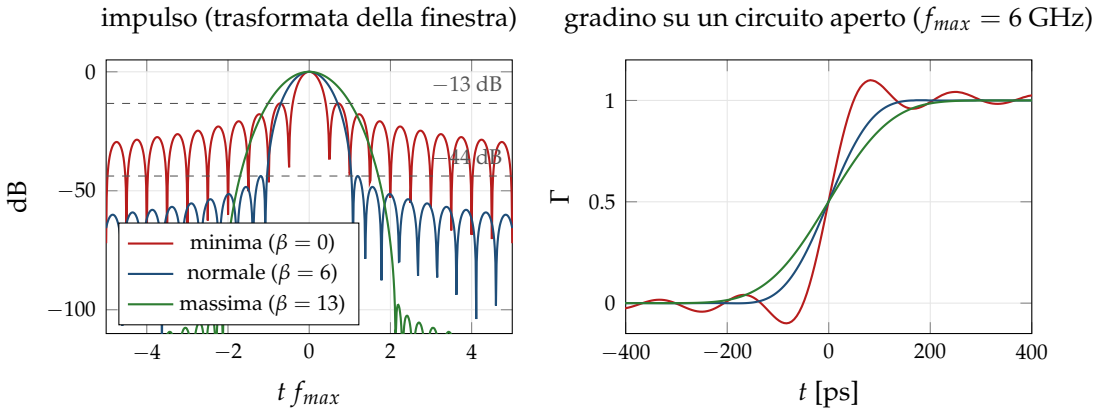


Figura 5.3: Le tre finestre del VNA (simulazione con finestre di Kaiser $\beta = 0$, 6, 13). A sinistra la trasformata della finestra, cioè la risposta all'impulso di un riflettore ideale, in dB: la finestra minima ha il lobo principale più stretto ma lobi laterali a -13 dB. A destra la risposta al gradino di un circuito aperto con $f_{max} = 6$ GHz: salita in 72, 164 e 244 ps (manuale: 0,45, 0,99 e 1,48$/f_{max}$, cioè 75, 165 e 247 ps); solo la finestra minima ha un *overshoot* visibile (circa il 10%).

Quale finestra scegliere? Dipende da che cosa si vuole misurare.

Da ricordare: la scelta della finestra

- Per **localizzare** un guasto (*fault location*) serve risoluzione: finestra **minima**, accettando di misurare male l'ampiezza (*overshoot*, oscillazioni).
- Per misurare bene un **livello** (per esempio quanto vale l'impedenza di un tratto di linea, o la qualità di un cortocircuito) serve una risposta pulita: finestra **massima**, accettando di perdere risoluzione: "una cosa veloce, verticale, la misurerete come una rampa".

In laboratorio: misurare la finestra

Le slide 30 e 31 riportano misure fatte in laboratorio dagli studenti degli anni passati: il gradino con le tre finestre (la minima è la più rapida ma ha l'*overshoot*; la normale ha piccole oscillazioni appena percettibili; la massima è molto lenta) e l'impulso (con la minima si vedono i lobi laterali, con la massima l'impulso è basso e largo ma pulito). La domanda della slide 33, "si può misurare la finestra usata?", ha una risposta semplice: la risposta all'impulso di un **circuito aperto** o di un **cortocircuito** (riflessione totale a tutte le frequenze) è proprio la trasformata della finestra. Per questo una parte importante dell'esperienza TDR consiste nel misurare circuiti aperti e cortocircuiti: è il modo di vedere "che cosa si sta mandando" al dispositivo, e quindi l'effetto di f_{max} e delle finestre.

5.4.6 6. Il *gating*: un filtro nel dominio del tempo

Le prime cinque conseguenze si potrebbero ottenere anche con uno strumento che lavora davvero nel tempo (pagando molto, o comprandone due o tre con prestazioni diverse); questa invece, sottolinea il professore, è tipica dell'analizzatore di reti, perché sfrutta fino in fondo il fatto di partire da dati in frequenza e di poterci tornare. Che cosa vuol dire filtrare in frequenza? Se un segnale ha una certa banda e un disturbo un'altra, si progetta un filtro che lasci passare la prima e tagli il secondo. Il **gating** fa la stessa cosa **nel tempo**: si moltiplica la risposta nel tempo per una "porta" $g(t)$, uguale a 1 nell'intervallo che interessa e a 0 fuori, e poi si torna in frequenza:

$$S_{11}^{gated}(f) = \mathcal{F}\{g(t)\,h(t)\} = G(f) * S_{11}(f). \tag{5.19}$$

Si può tenere solo ciò che sta dentro la porta (*bandpass gate*) o eliminarlo (*notch gate*) (slide 38).



Figura 5.4: Il *gating* (slide 35–36): nella risposta all'impulso si seleziona con una porta soltanto l'eco del dispositivo sotto misura e si torna in frequenza; il risultato è il coefficiente di riflessione del solo DUT, senza le riflessioni del connettore e del tratto di linea che lo precedono.

Un esempio. Si vuole misurare la riflessione di un dispositivo collegato con un cavo; purtroppo tra lo strumento e il DUT c'è un connettore e un tratto di linea un po' disadattato (impedenza Z_1). Nel tempo si vedono separati la riflessione del connettore, quelle all'inizio e alla fine del tratto Z_1 e infine quella del DUT. Si seleziona con il *gate* solo l'ultima e si torna in frequenza: si ottiene la risposta del DUT nonostante le riflessioni che lo precedono (fig. 5.4). Nella misura in frequenza "senza gate" si vedrebbe invece la sovrapposizione di tutto, con un *ripple* dovuto agli echi multipli.

In laboratorio: come si fa sullo strumento

Si attiva la trasformata, si impostano l'inizio e la fine della porta attorno all'eco che interessa e si accende il *gating*; poi si **spegne la trasformata lasciando acceso il gating**, e si guarda il risultato in frequenza (in dB). Anche la porta ha una forma, e quindi lascia "impronte" come le finestre (slide 37):

Porta	ripple in banda	lobi laterali	tempo di taglio	larghezza minima
minimum	±0,10 dB	−48 dB	1,4/span	2,8/span
normal	±0,01 dB	−68 dB	2,8/span	5,6/span
wide	±0,01 dB	−57 dB	4,4/span	8,8/span
maximum	±0,01 dB	−70 dB	12,7/span	25,4/span

Una porta più "morbida" introduce meno *ripple* e lobi più bassi, ma ha fronti più lenti e non può essere troppo stretta.

Attenzione: il prezzo del gating

Il segnale che arriva al DUT non è tutta la potenza disponibile del generatore: una parte è già stata riflessa (e attenuata) dalle discontinuità precedenti, e lo strumento non lo

sa. Il segnale selezionato è quindi più basso, mentre il rumore è lo stesso: il **rapporto segnale/rumore peggiora**. E c'è un effetto sistematico: un attenuatore misurato in questo modo sembra attenuare un po' di più, non perché attenui di più ma perché il segnale che gli arriva è già stato in parte "consumato" prima. È il mascheramento, di cui si parla nella § 5.6.

5.5 Le modalità di trasformazione: *low-pass* e *band-pass*

Dispositivi che arrivano alla continua e dispositivi passa-banda. Tutto quello che si è detto sulla continua estrapolata e sui dati specchiati ha senso solo per dispositivi che *funzionano* fino a frequenza zero: cavi coassiali, adattatori, tutto ciò che è coassiale. Ma molti dispositivi sono per loro natura **passa-banda**: una cavità lavora attorno alla sua frequenza di risonanza, una guida d'onda e un'antenna hanno una frequenza di taglio, un filtro passa-banda non fa passare la continua. Per questi si può essere bravissimi a estrapolare, ma il segnale in continua semplicemente non c'è. Per questo lo strumento offre due modi di fare la trasformata (slide 39):

- **modalità *low-pass*** (cavi coassiali, adattatori): si usano i dati misurati da f_{min} a f_{max} *e* la loro immagine specchiata alle frequenze negative, con la continua estrapolata; si trasforma l'intervallo $[-f_{max}, f_{max}]$;
- **modalità *band-pass*** (componenti in guida, accoppiatori, filtri, antenne): si trasformano soltanto i dati misurati, tra lo *start* e lo *stop*, qualunque essi siano.

Reale o complessa? Se si trasformano i soli dati tra f_1 e f_2, la risposta nel tempo è reale, immaginaria o complessa? È **complessa**: un segnale reale ha una trasformata con modulo simmetrico rispetto all'origine, e i dati di una banda $[f_1, f_2]$ non lo sono. Nella modalità *low-pass*, invece, i dati sono resi simmetrici (hermitiani) dallo specchiamento e la trasformata è **reale**: si possono mostrare la risposta all'impulso (*low-pass impulse*) e al gradino (*low-pass step*) con il loro segno, ed è quello che rappresenta meglio la fisica ("nessuno di voi ha mai visto un segnale nel tempo complesso"). Nella modalità *band-pass* la risposta è un segnale complesso, modulato attorno alla frequenza centrale, e lo strumento ne mostra il modulo (l'inviluppo): si legge bene *dove* sta una riflessione, ma il **segno** e l'ampiezza di Γ non sono di facile interpretazione, e non esiste una risposta al gradino.

La risoluzione raddoppia. A parità di *span* e di numero di punti, la modalità *low-pass* ha una risoluzione **doppia** (slide 40): specchiando i dati, la banda effettivamente trasformata va da $-f_{max}$ a f_{max}, cioè è larga il doppio dei dati misurati, e l'impulso è largo la metà. In modalità *band-pass* la finestra è centrata tra lo *start* e lo *stop*, con due tagli bruschi ai due estremi dello *span*; in *low-pass* il centro della finestra è la continua. Per uno *span* B e la finestra normale:

$$\Delta t_{50\%}^{\text{low-pass}} = \frac{0{,}98}{B}, \qquad \Delta t_{50\%}^{\text{band-pass}} = 2 \cdot \frac{0{,}98}{B}. \tag{5.20}$$

La tab. 5.1 riassume le caratteristiche delle due modalità.

Da ricordare: le tre modalità

Low-pass step e **low-pass impulse** conservano la fisica (segnale reale, con il segno di Γ): servono per individuare posizione *e* natura delle discontinuità. **Band-pass** si usa per i dispositivi passa-banda e per il *gating*, sapendo che il segno e l'ampiezza di Γ non sono sempre facili da capire. E l'asse dei tempi: in **riflessione** mostra il tempo di *andata e ritorno*, in **trasmissione** il tempo di sola andata.

	Low-pass	**Band-pass**
caratteristiche	simula il TDR tradizionale; continua estrapolata; frequenza iniziale in relazione armonica con lo *span*; risoluzione doppia	come un dominio del tempo a banda stretta; la modalità di uso più generale; qualsiasi intervallo di frequenza
gradino	ideale per individuare le discontinuità (posizione e *tipo*) in dispositivi che fanno passare le basse frequenze	–
impulso	ideale per vedere risposte piccole in dispositivi che fanno passare le basse frequenze, come i cavi	ideale per dispositivi a banda limitata come i filtri; utile per la *fault location* (posizione, non tipo), specialmente quando il sistema non fa passare le basse frequenze

Tabella 5.1: Le caratteristiche delle due modalità di trasformazione (slide 44).

5.6 Il mascheramento

Fin qui ogni eco è stato letto come se fosse l'unico. Se lungo la linea ci sono più discontinuità, però, ciascuna "vede" soltanto quello che è sopravvissuto alle precedenti, e gli echi multipli si sovrappongono. È il **mascheramento** (*masking*).

Una linea con un tratto a impedenza diversa. Si consideri (slide 41) una linea Z_0, poi un tratto di linea $Z_1 = Z_0/2$, poi di nuovo Z_0 chiusa su un carico adattato (fig. 5.5, a sinistra). Alla prima interfaccia ($Z_0 \to Z_0/2$):

$$\Gamma_{12} = \frac{Z_0/2 - Z_0}{Z_0/2 + Z_0} = -\frac{1}{3}, \qquad \tau_{12} = 1 + \Gamma_{12} = \frac{2}{3}. \tag{5.21}$$

Il gradino scende a $-1/3$, ed è misurato correttamente. Alla seconda interfaccia ($Z_0/2 \to Z_0$) il coefficiente di riflessione vale $\Gamma_{23} = +1/3$: ci si aspetterebbe di risalire di $1/3$, a zero. Ma all'interfaccia arriva soltanto l'onda trasmessa $2/3$; la parte riflessa, $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}$, deve poi riattraversare la prima interfaccia nel verso opposto ($Z_0/2 \to Z_0$), con coefficiente di trasmissione $\tau_{21} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$:

$$\text{secondo eco} = \tau_{12}\,\Gamma_{23}\,\tau_{21} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{27} = 0{,}296 \;\neq\; \frac{1}{3}. \tag{5.22}$$

Il gradino risale quindi a $-\frac{1}{3} + \frac{8}{27} = -\frac{1}{27}$ e **non torna a zero**, anche se la linea finale è perfettamente adattata (è lo scarto "A" nella slide). Poi continuano gli echi multipli dentro il tratto $Z_0/2$: ogni andata e ritorno aggiunge un fattore $\Gamma_{21}\Gamma_{23} = (+\frac{1}{3})(+\frac{1}{3}) = \frac{1}{9}$ (si riflette all'interfaccia di sinistra, vista da dentro il tratto, con $+1/3$), e il gradino si avvicina a zero come una serie geometrica:

$$\Gamma_{st}(\infty) = -\frac{1}{3} + \frac{8}{27}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{81} + \cdots\right) = -\frac{1}{3} + \frac{8}{27} \cdot \frac{9}{8} = 0, \tag{5.23}$$

come deve essere: a frequenza zero il tratto di linea è trasparente e il carico è adattato. Nella risposta all'impulso il secondo picco vale 0,296 invece di 0,333.

Due discontinuità uguali. Nella slide 42 ci sono due condensatori *uguali* in parallelo a una linea adattata. Le due buche nella risposta al gradino sono diverse: la seconda è più piccola. Non perché il secondo condensatore sia diverso, ma perché la parte di segnale che gli arriva è diversa: il primo condensatore ne ha riflessa una parte e, soprattutto, ha "rallentato" il fronte (un condensatore in parallelo è un filtro passa-basso), e la riflessione di un condensatore

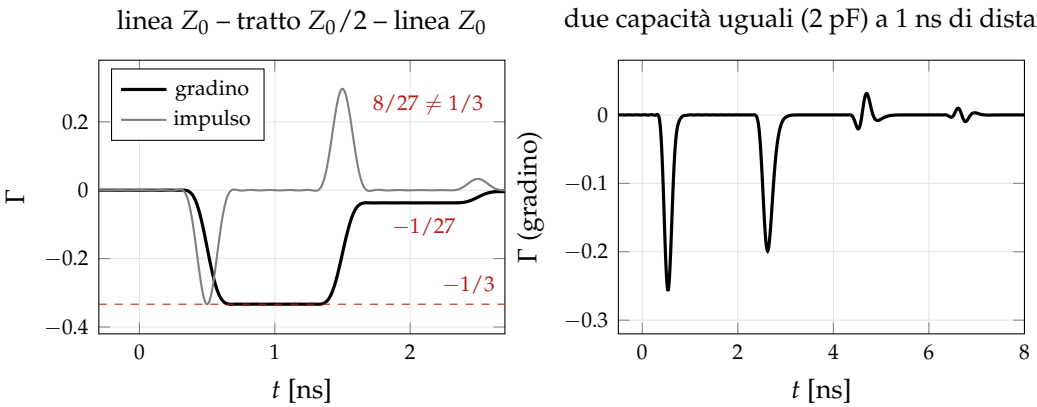


Figura 5.5: Mascheramento (simulazione del VNA, *low-pass*, $f_{max} = 6$ GHz, finestra normale). A sinistra il caso della slide 41: il primo gradino ($-1/3$) è corretto, il secondo è "mascherato" ($8/27$ invece di $1/3$) e il gradino si ferma a $-1/27$ prima di tornare a zero con gli echi successivi. A destra il caso della slide 42: due capacità uguali (2 pF) a 1 ns di distanza danno due buche diverse ($-0{,}26$ e $-0{,}20$), e gli echi multipli tra le due producono piccole oscillazioni a intervalli di 2 ns che non corrispondono a nessuna discontinuità.

dipende proprio dalla rapidità del fronte. Lo strumento interpreta il risultato come una riflessione più bassa. Inoltre, quello che viene riflesso dal secondo condensatore torna verso il primo, viene in parte ri-riflesso, e comincia a "rimbalzare" tra i due: sono le piccole oscillazioni successive, che non si spiegano con nessuna capacità. "Vuol dire che c'è qualcosa che rimbalza dentro? No: tutto va *come se*."

Il Prof. in aula: che cosa si misura bene

Due concetti: le riflessioni mascherano le riflessioni successive, e gli echi multipli producono oggetti che non esistono. In pratica **quello che si misura bene è sempre solo la prima discontinuità**. Se si vuole misurare bene l'ultima, la si misura dall'altra parte: ci si collega all'altra estremità, e allora diventa la prima.

5.7 La procedura: dieci passi per una misura TDR

In laboratorio: dieci passi per il TDR *low-pass step* (slide 45)

1. Impostare l'intervallo di frequenza desiderato (serve uno *span* largo per una buona risoluzione spaziale).
2. Nel menu della trasformata premere *set freq low pass*.
3. Fare la calibrazione a una o due porte (*dopo* il punto 2).
4. Selezionare la misura di S_{11}.*
5. Accendere la trasformata (*low pass step*).*
6. Impostare il formato *real*.*
7. Regolare la finestra per bilanciare tempo di salita da un lato, oscillazioni e *overshoot* dall'altro.*
8. Regolare, se serve, l'inizio e la fine dell'intervallo di tempo mostrato.
9. Per il *gating*: impostare inizio e fine della porta e accenderla;* regolarne la forma per bilanciare risoluzione e *ripple*.*

10. Per vedere in frequenza la risposta "filtrata": spegnere la trasformata lasciando acceso il *gating*,* e passare al formato *log magnitude*.*

* Se si usano due canali (anche accoppiati), questi parametri vanno impostati separatamente sul secondo canale.

5.8 Esempi: che cosa si vedrà in laboratorio

5.8.1 Discontinuità concentrate lungo un cavo

Un cavo **piegato** oltre il raggio di curvatura ammesso ha i conduttori localmente più vicini: è una piccola **capacità in parallelo** alla linea. Un cavo **sfilacciato**, con il conduttore esterno danneggiato, costringe la corrente a un percorso più lungo: è una piccola **induttanza in serie** (slide 47–48). Le risposte si calcolano come per i carichi, ma ora dopo la discontinuità la linea continua, adattata.

Capacità in parallelo. Il carico visto dalla linea è $Z_0 \parallel \frac{1}{sC} = \frac{Z_0}{1+sZ_0C}$:

$$\Gamma(s) = \frac{\frac{Z_0}{1+sZ_0C} - Z_0}{\frac{Z_0}{1+sZ_0C} + Z_0} = -\frac{sZ_0C}{2+sZ_0C} = -\frac{s\tau'}{1+s\tau'}, \qquad \tau' = \frac{Z_0C}{2}, \tag{5.24}$$

$$\Gamma_{st}(t) = -\mathrm{e}^{-t/\tau'}, \qquad h(t) = \frac{\mathrm{d}\Gamma_{st}}{\mathrm{d}t} = -\delta(t) + \frac{1}{\tau'}\mathrm{e}^{-t/\tau'}. \tag{5.25}$$

Il condensatore (scarico) è per un istante un cortocircuito, poi si carica e "sparisce" (la costante di tempo è $Z_0C/2$ perché il condensatore vede le due metà di linea in parallelo). La risposta al gradino è una **buca verso il basso**; quella all'impulso un picco **negativo seguito da uno positivo**.

Induttanza in serie. Il carico è $sL + Z_0$:

$$\Gamma(s) = \frac{sL}{2Z_0 + sL} = \frac{s\tau''}{1+s\tau''}, \quad \tau'' = \frac{L}{2Z_0}, \qquad \Gamma_{st}(t) = +\mathrm{e}^{-t/\tau''}: \tag{5.26}$$

una **gobba verso l'alto** nella risposta al gradino, e un picco **positivo seguito da uno negativo** in quella all'impulso.

Il Prof. in aula: "non fa in tempo"

In teoria la buca del condensatore dovrebbe arrivare a -1; ma la capacità è piccola e la costante di tempo brevissima, mentre l'impulso sintetico ha una durata finita: la risposta "non fa in tempo" a scendere tutta e a risalire, e quello che si misura è una buca bassa, localizzata attorno alla posizione della discontinuità. Lo stesso per l'induttanza. E per favore: l'esempio della slide è stato fatto rovinando un cavo apposta; voi non fatelo.

Si può stimare l'effetto: la buca ideale $-\mathrm{e}^{-t/\tau'}$ ha area $-\tau'$; se il tempo di salita t_r dello strumento è molto maggiore di τ', la buca misurata ha all'incirca la stessa area ma è larga $\sim t_r$, quindi è profonda $\sim \tau'/t_r \ll 1$. Una capacità di 2 pF su 50 Ω ($\tau' = 50$ ps) misurata con $f_{max} = 6$ GHz e finestra normale ($t_r \simeq 165$ ps) dà infatti una buca di circa $-0{,}26$ (fig. 5.5).

Un esempio misurato (slide 49). Su un cavo con un punto piegato (A) e un punto con il conduttore esterno tagliato (B), la risposta al gradino (in ohm) mostra: il connettore d'ingresso; il cavo, a 48–49 Ω, vicino ai 50 Ω nominali; in A una piccola buca capacitiva, poco evidente; in B un contributo induttivo molto evidente; la terminazione. Nella risposta all'impulso (*low-pass*) le due discontinuità sono più leggibili: tra un eco e l'altro la traccia è a zero, e la discontinuità induttiva ha proprio la forma "positivo poi negativo" prevista dalla teoria.

5.8.2 Profilo di impedenza e microstrisce

Una linea fatta di tratti con impedenze diverse (slide 50), Z_0, $Z_1 < Z_0$, Z_0, $Z_2 > Z_0$, Z_0, dà una risposta al gradino a "gradini": negativa nel tratto Z_1, positiva nel tratto Z_2, ciascun tratto tra i suoi istanti di andata e ritorno $2T_i$. Con la (5.9) la si legge direttamente come impedenza in funzione del tempo, e con la velocità di propagazione in funzione della posizione.

In laboratorio si misurerà una scheda di **microstrisce** (slide 51–54), su cui l'impedenza si controlla facilmente variando la larghezza della striscia (il rapporto W/h, Lezione 1):

- strisce di impedenze diverse;
- transizioni (*taper*) da 50 a 25 e di nuovo a 50 Ω: una brusca ("rigida"), una graduale, una molto graduale;
- una striscia da 50 Ω affiancata da due strisce da 100 Ω in parallelo. Quanto vale l'impedenza di due 100 Ω in parallelo? 50 Ω: idealmente nessuna riflessione. Ma se le strisce sono vicine si accoppiano (*cross-talk*), e il TDR mostra la differenza.

Che cosa ci si aspetta e che cosa si misura. Per la transizione $50 \to 25 \to 50$ Ω ci si aspetta un gradino a $-1/3$ tra $2T_1$ e $2T_2$ e poi il ritorno a zero. La prima transizione si vede bene; la seconda no, e la slide elenca le non idealità:

1. la risposta non torna a zero: attenuazione, perdite di energia, riflessioni;
2. il secondo fronte è più lento: dispersione (gli spigoli vivi sono capacitivi e tagliano le alte frequenze);
3. mascheramento (§ 5.6).

Attenzione: per passare dal tempo allo spazio serve la velocità

In una microstriscia la velocità non è c ma $c/\sqrt{\varepsilon_{eff}}$, e non la si conosce a priori con precisione. Si **misura**: se si conosce la lunghezza fisica l di un tratto, dagli istanti in cui compaiono i suoi due estremi si ricava $v = 2l/\Delta t$ (andata e ritorno), e quindi $\varepsilon_{eff} = (c/v)^2$.

5.8.3 Un condensatore e un'induttanza su un connettore

Due misure che si faranno (slide 55–56, "domani lo vediamo in dettaglio"): un condensatore da 20 pF e un'induttanza da 19 nH montati su un connettore, alla fine di una linea a 50 Ω.

- **20 pF**, $\tau = Z_0 C = 1$ ns: ci si aspetta Γ_{st} da -1 (cortocircuito) a $+1$ (circuito aperto). La salita lenta verso $+1$ si misura bene; la discesa iniziale a -1, che è istantanea, no: la buca arriva soltanto a circa $-0{,}6$.
- **19 nH**, $\tau = L/Z_0 = 0{,}38$ ns: ci si aspetta un salto a $+1$ e poi la discesa a -1. La discesa si misura bene; il picco iniziale arriva soltanto a circa $+0{,}47$.

Il motivo è sempre lo stesso: la frequenza massima è limitata e l'impulso sintetico ha una durata finita; ciò che si misura è la convoluzione tra la risposta ideale e l'impulso, che non può seguire una transizione verticale ma segue benissimo una variazione lenta. La simulazione della fig. 5.6, con $f_{max} = 6$ GHz e finestra normale, dà $-0{,}76$ e $+0{,}52$: lo stesso comportamento,

con i valori misurati un po' più bassi per effetto delle parassite del connettore e della finestra effettivamente usata.

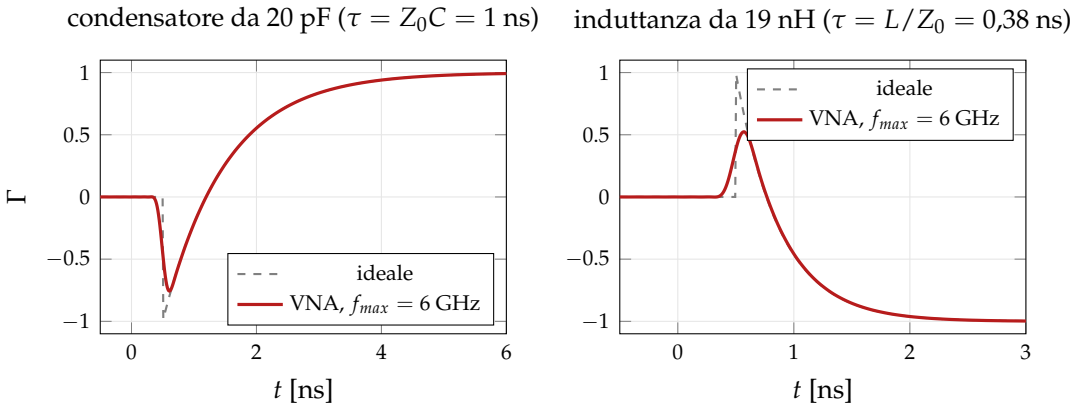


Figura 5.6: Condensatore da 20 pF e induttanza da 19 nH in fondo a una linea ($2T = 0{,}5$ ns): risposta ideale (tratteggiata) e risposta calcolata come la calcola il VNA (*low-pass step*, $f_{max} = 6$ GHz, finestra normale). Le transizioni istantanee vengono "tagliate" dalla durata finita dell'impulso; le parti lente sono riprodotte fedelmente.

Elemento	**risposta al gradino**	**risposta all'impulso**
circuito aperto	gradino verso l'alto ($\Gamma = +1$)	picco positivo
cortocircuito	gradino verso il basso ($\Gamma = -1$)	picco negativo
resistenza $R > Z_0$	gradino positivo	picco positivo
resistenza $R < Z_0$	gradino negativo	picco negativo
induttanza in serie	gobba positiva	picco positivo, poi negativo
capacità in parallelo	buca negativa	picco negativo, poi positivo

La tabella (slide 74), che il professore lascia "come sintesi finale di cose che misurerete", riassume le firme delle discontinuità.

5.9 Applicazioni

5.9.1 Il *ripple* in frequenza è la firma delle riflessioni

Se in una catena ci sono due riflessioni, Γ_1 all'ingresso e Γ_2 dopo un tempo di andata e ritorno Δt, in prima approssimazione (riflessioni piccole)

$$S_{11}(f) \simeq \Gamma_1 + \Gamma_2\, e^{-j2\pi f \Delta t} \quad \Longrightarrow \quad |S_{11}|^2 \simeq \Gamma_1^2 + \Gamma_2^2 + 2\Gamma_1\Gamma_2 \cos(2\pi f \Delta t)\,: \tag{5.27}$$

il modulo oscilla in frequenza con periodo

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta t}. \tag{5.28}$$

Un *ripple* periodico nella risposta in frequenza è quindi sempre la **firma di riflessioni**, e il suo periodo dice la distanza tra le due: è esattamente il fenomeno visto nella Lezione 1 sul cavo coassiale aperto (§ 1.3.5), dove $\Delta t = 2L/v$ e $\Delta f = v/(2L)$. "Il Prof. Pisa ve l'ha fatto vedere con il cavo coassiale, e domani ve lo faccio vedere." Se si nota un *ripple*, si calcola la risposta nel tempo: tipicamente si scopre che i cavi sono a posto (hanno l'impedenza giusta) e che le riflessioni vengono da un solo elemento, un connettore o un adattatore; lo si sostituisce o lo si sistema, e il *ripple* diminuisce. Con il *gating* si può anche "spegnere" quell'eco e vedere la risposta in frequenza senza il *ripple* (slide 72–73).

5.9.2 Un'antenna senza camera anecoica

Con un analizzatore di cavi e antenne (FieldFox) si misura il coefficiente di riflessione di un'antenna a tromba collegata con un adattatore (slide 58–60). Nel tempo si distinguono l'adattatore, l'antenna, le riflessioni dell'ambiente e quella di una lastra metallica posta davanti all'antenna. Si mette un *gate* (in modalità *band-pass*: un'antenna non arriva alla continua) attorno alla sola antenna e si torna in frequenza: la curva ottenuta ("*gating on*") è la riflessione dell'antenna, mentre quella originale contiene anche gli echi dell'ambiente, sotto forma di *ripple*. Il filtraggio spaziale si usa quando si deve isolare qualcosa in presenza di riflessioni non volute; l'antenna è l'esempio classico, perché senza una camera anecoica la misura è sempre condizionata dalle riflessioni dell'ambiente.

5.9.3 Un filtro misurato in riflessione

È una misura che si farà (slide 64–65): il VNA (o il FieldFox), un cavo, un **filtro passa-banda**, un secondo cavo e, in fondo, un **carico adattato** oppure un **circuito aperto**.

- Con il **carico adattato** si misura proprio l'S_{11} del filtro, come vuole la definizione "da microondista": si termina la seconda porta e si misura la riflessione alla prima. Nel tempo si vedono la riflessione del connettore (che non interessa) e quelle del filtro.
- Con il **circuito aperto** in fondo, nel tempo compare un eco in più: quello dell'aperto. Il segnale che lo produce è partito dal generatore, ha attraversato il filtro (che ne ha tenuto solo le frequenze della banda passante), è stato riflesso totalmente dall'aperto ed è tornato indietro riattraversando il filtro. In frequenza quell'eco vale quindi

$$S_{21} \cdot \Gamma_{open} \cdot S_{12} = S_{21}^2 \qquad (\text{filtro reciproco, } \Gamma_{open} = 1, \text{ cavi ideali}). \tag{5.29}$$

Selezionando con un *gate* soltanto l'eco dell'aperto e tornando in frequenza, si ottiene la **trasmissione** del filtro, al quadrato, pur avendo misurato solo una **riflessione**. "Per magia", dice il professore: e in laboratorio si chiederà di sovrapporre questa curva all'S_{21} misurato direttamente. La differenza principale è che il segnale attraversa il filtro due volte: se il filtro in banda trasmette 0,9 in ampiezza (circa $-0{,}9$ dB), l'eco dell'aperto vale $0{,}9 \cdot 0{,}9 = 0{,}81$ ($-1{,}8$ dB). Si noti che lo stesso eco contiene anche gli effetti di *mascheramento* del filtro, che la compensazione delle perdite del cavo impostabile sullo strumento non corregge (slide 65).

Il Prof. in aula: perché il filtro è lo stesso nei due versi

Un filtro passa-banda fatto di condensatori e induttori è una rete passiva e reciproca: $S_{21} = S_{12}$. Il segnale che torna indietro trova lo stesso filtro, ma contiene già soltanto le frequenze che il filtro lascia passare. Detto da microondista: questo eco è l'$S_{21}S_{12}$ del filtro.

5.9.4 Risoluzione e lunghezza: due esempi con il FieldFox

Con lo stesso cavo con connettore, adattatore e terminazione (slide 66): con uno *span* di 500 MHz la risposta è una gobba unica; con 4 GHz si distinguono connettore, adattatore e terminazione. E nella misura di un cavo su un traliccio (slide 67) la massima lunghezza misurabile è fissata dal passo in frequenza, (5.18): aumentando la frequenza massima per avere più risoluzione, a parità di punti si riduce la distanza raggiungibile.

5.9.5 Un'applicazione di ricerca: il collimatore di LHC

Dal mondo degli acceleratori (slide 68–69): un **collimatore** è un dispositivo in cui passa il fascio, con due "ganasce" (*jaws*) mobili che si avvicinano al fascio per tagliarne l'alone. Le ganasce,

avvicinandosi, perturbano il fascio, e per caratterizzare questo effetto si fanno misure con un **filo teso** (0,5 mm) lungo l'asse: il filo e la struttura formano una linea di trasmissione. Con la riflettometria nel tempo si misura l'**impedenza della linea in funzione della posizione**: circa 50 Ω nei cavi di collegamento, circa 265 Ω dentro il collimatore con le ganasce aperte a 60 mm. Quando le ganasce si avvicinano l'impedenza diminuisce, e si riconoscono l'inizio e la fine della zona delle ganasce. Le misure di S_{11} e di S_{22} (cioè guardando dalle due estremità) coincidono. "È una misura di impedenza in funzione della posizione che si può fare soltanto nel dominio del tempo"; e il messaggio della slide è che in queste misure l'**adattamento** è critico (N. Biancacci et al., 2014).

5.10 In sintesi: perché la riflettometria, perché il gating

Le ultime slide (70–73) riassumono la lezione. In una misura in frequenza è impossibile localizzare i guasti: la misura non contiene informazioni sullo spazio in forma leggibile. Ma l'informazione c'è, e con la trasformata di Fourier si porta nel dominio del tempo, dove ogni guasto ha la sua posizione:

$$D = v_p \frac{t_{AR}}{2}, \tag{5.30}$$

con D distanza del guasto, v_p velocità di propagazione e t_{AR} tempo di andata e ritorno dal punto di misura al disadattamento (nella slide è chiamato T; è il $2T$ della § 5.2). Se il sistema ha molti guasti (A, B, C, D, E, F nella slide) e interessano soltanto B e C, il *gating* li isola eliminando gli effetti degli altri; con la trasformata inversa si torna in frequenza e si ottiene l'informazione in frequenza dei soli disadattamenti selezionati, per esempio per conoscerne l'ampiezza o la natura, o per correggerli. E si può vedere anche qualcosa che, in frequenza, era nascosto dagli altri disadattamenti.

5.11 Esercizi svolti

5.11.1 La misura d'eco

Esercizio 5.1 – Riconoscere il carico dal livello (svolto in aula)

Su un TDR a tensione, dopo l'istante $2T$, si legge $e_x = \frac{4}{3}E_i$ in una misura e $e_x = \frac{2}{3}E_i$ in un'altra; su un VNA, la risposta al gradino sale a $+1/3$ o scende a $-1/3$. Quali sono i carichi? Che cosa si leggerebbe per $Z_L = 3Z_0$ e per $Z_L = 25\ \Omega$ su una linea a 50 Ω?

Soluzione. $\Gamma = e_x/E_i - 1$, quindi $\Gamma = +1/3$ e $-1/3$, e con la (5.4):

$$Z_L = Z_0\frac{1+1/3}{1-1/3} = 2Z_0, \qquad Z_L = Z_0\frac{1-1/3}{1+1/3} = \frac{Z_0}{2}.$$

Per $Z_L = 3Z_0$: $\Gamma = 2/4 = 1/2$, gradino a $\frac{3}{2}E_i$ (VNA: +0,5). Per 25 Ω su 50 Ω: è il caso $Z_0/2$, $\Gamma = -1/3$, $e_x = \frac{2}{3}E_i$. In generale un gradino verso l'alto indica un carico maggiore di Z_0, uno verso il basso un carico minore. ■

Esercizio 5.2 – Carichi reattivi e carico $R \parallel C$ (svolto in aula, ampliato)

Ricavare la risposta al gradino $\Gamma_{st}(t)$ di una linea chiusa su: (a) un condensatore C; (b) un'induttanza L; (c) una resistenza R in parallelo a un condensatore C. Calcolare le costanti di tempo per $C = 20$ pF, $L = 19$ nH e per $R = 100\ \Omega$, $C = 20$ pF, con $Z_0 = 50\ \Omega$.

Soluzione. (a) e (b) sono svolti nella § 5.2: $\Gamma_{st} = 1 - 2e^{-t/\tau}$ con $\tau = Z_0C = 1$ ns; $\Gamma_{st} = 2e^{-t/\tau} - 1$ con $\tau = L/Z_0 = 0{,}38$ ns.

(c) $Z_L = R/(1+sRC)$, quindi

$$\Gamma(s) = \frac{R - Z_0(1+sRC)}{R + Z_0(1+sRC)} = \frac{(R-Z_0) - bs}{a + bs}, \qquad a = R + Z_0,\ b = Z_0 RC.$$

Scomponendo $\Gamma(s)/s$ in fratti semplici, i residui in $s = 0$ e in $s = -a/b$ valgono $(R - Z_0)/a$ e $[(R - Z_0) + a]/(-a) = -2R/(R + Z_0)$:

$$\Gamma_{st}(t) = \frac{R - Z_0}{R + Z_0} - \frac{2R}{R + Z_0}\, \mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{b}{a} = \frac{RZ_0}{R + Z_0}\, C = (R \parallel Z_0)\, C.$$

Verifiche: per $t = 0^+$ vale $(R - Z_0 - 2R)/(R + Z_0) = -1$ (il condensatore scarico è un cortocircuito); per $t \to \infty$ vale il Γ della sola resistenza; la costante di tempo è quella del condensatore che vede R in parallelo alla resistenza Z_0 della linea. Con i numeri: $R \parallel Z_0 = 33{,}3\ \Omega$, $\tau = 0{,}67$ ns, valore finale $+1/3$. (La simulazione della trasformata del VNA con $f_{max} = 6$ GHz riproduce il valore finale e, a $t = 2\tau$, dà 0,153 contro il teorico 0,153.) ■

Esercizio 5.3 – Distanza di un guasto (di consolidamento)

Su un cavo con fattore di velocità VF $= 0{,}66$ l'eco di un disadattamento compare a 50 ns (tempo di andata e ritorno). A che distanza si trova? E se il cavo fosse in PTFE espanso, con VF $= 0{,}85$? Che errore si commette sulla distanza se si sbaglia VF del 5%?

Soluzione. $D = v\, t_{AR}/2 = 0{,}66 \cdot 2{,}998 \cdot 10^8 \cdot 25 \cdot 10^{-9} = 4{,}95$ m. Con VF $= 0{,}85$: 6,37 m. La distanza è proporzionale a VF: un errore del 5% su VF è un errore del 5% sulla distanza (25 cm su 5 m). Per questo, quando serve precisione, la velocità si *misura* su un tratto di lunghezza nota. ■

Esercizio 5.4 – La specifica sullo SWR (di consolidamento)

Una specifica chiede SWR $< 1{,}2$. Quanto valgono $|\Gamma|$ e il *return loss* corrispondenti? In un sistema ci sono due connettori che riflettono ciascuno con $|\Gamma| = 0{,}05$: la specifica è rispettata?

Soluzione. $|\Gamma| = (1{,}2 - 1)/(1{,}2 + 1) = 0{,}091$, *return loss* $= -20 \log_{10} 0{,}091 = 20{,}8$ dB. Le due riflessioni si sommano con una fase che dipende dalla frequenza, $\Gamma \simeq \Gamma_1 + \Gamma_2 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f \Delta t}$: alle frequenze in cui sono in fase $|\Gamma| \simeq 0{,}10$, cioè SWR $= 1{,}1/0{,}9 = 1{,}22$, fuori specifica; dove sono in opposizione si annullano. La specifica è quindi violata *a tratti*, con un andamento periodico in frequenza: è proprio l'aspetto della misura della slide 1. Ciascun connettore da solo rispetterebbe la specifica; è la loro combinazione a violarla, e la misura nel tempo dice quali sono i due responsabili. ■

5.11.2 La trasformata del VNA

Esercizio 5.5 – Risoluzione e finestre (di consolidamento)

Si misura con $f_{max} = 6$ GHz (*low-pass*) un cavo con VF $= 0{,}66$. (a) Calcolare la larghezza dell'impulso e il tempo di salita per le tre finestre, e le corrispondenti risoluzioni spaziali. (b) Si riescono a separare due connettori distanti 2 cm? (c) Che f_{max} serve per separare discontinuità distanti 1 cm con la finestra normale?

Soluzione. (a) Con la tabella del manuale e $v = 0{,}66c = 1{,}98 \cdot 10^8$ m/s, $\Delta x = v\Delta t/2$:

finestra	impulso (50%)	Δx	salita (10–90%)	Δx
minimum	$0{,}60/f_{max} = 100$ ps	9,9 mm	$0{,}45/f_{max} = 75$ ps	7,4 mm
normal	$0{,}98/f_{max} = 163$ ps	16,2 mm	$0{,}99/f_{max} = 165$ ps	16,3 mm
maximum	$1{,}39/f_{max} = 232$ ps	22,9 mm	$1{,}48/f_{max} = 247$ ps	24,4 mm

(b) Due connettori a 2 cm danno echi distanti $\Delta t = 2 \cdot 0{,}02/v = 202$ ps: si separano con la finestra minima (impulso di 100 ps) e con la normale (163 ps); con la massima (232 ps) gli impulsi si sovrappongono e si vede una gobba unica.

(c) Serve un impulso più stretto di $2 \cdot 0{,}01/v = 101$ ps: $f_{max} \geq 0{,}98/101$ ps $\simeq 9{,}7$ GHz. ■

Esercizio 5.6 – Griglia *low-pass* e distanza massima (di consolidamento)

Con un FieldFox si misura un cavo con VF $= 0{,}7$ in modalità *low-pass*, $f_{max} = 3$ GHz. (a) Con 201 punti, quanto valgono la prima frequenza e il passo? (b) Qual è la massima distanza misurabile? (c) E con 1601 punti? (d) Verificare la tabella della slide 67 (10 001 punti, VF $= 0{,}66$, *span* di 2,5 e 5 GHz).

Soluzione. (a) Con *set freq low pass*: $f_1 = \Delta f = f_{max}/N = 3 \cdot 10^9/201 = 14{,}9$ MHz, e $f_k = kf_1$.

(b) La risposta nel tempo si ripete ogni $1/\Delta f = 67$ ns di andata e ritorno: $D_{max} = v/(2\Delta f) = 0{,}7 \cdot 2{,}998 \cdot 10^8/(2 \cdot 14{,}9 \cdot 10^6) = 7{,}0$ m.

(c) Con 1601 punti $\Delta f = 1{,}87$ MHz e $D_{max} = 56$ m: otto volte i punti, otto volte la distanza.

(d) $\Delta f = 2{,}5 \cdot 10^9/10\,000 = 250$ kHz, $T_{max} = 1/(2\Delta f) = 2$ μs, $D_{max} = 0{,}66 \cdot 2{,}998 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 396$ m; con 5 GHz, 1 μs e 198 m. Raddoppiando la frequenza massima a parità di punti la risoluzione raddoppia e la distanza si dimezza. ■

Esercizio 5.7 – *Low-pass* o *band-pass*? (di consolidamento)

Lo stesso cavo (VF $= 0{,}7$) viene misurato in modalità *band-pass* tra 2 e 6 GHz e in modalità *low-pass* con $f_{max} = 6$ GHz, sempre con la finestra normale. Confrontare la larghezza dell'impulso e la risoluzione spaziale.

Soluzione. *Band-pass*: *span* $B = 4$ GHz e impulso largo il doppio del *low-pass* di pari *span*: $2 \cdot 0{,}98/4$ GHz $= 0{,}49$ ns, $\Delta x = v \cdot 0{,}49$ ns$/2 = 5{,}1$ cm. *Low-pass* fino a 6 GHz: $0{,}98/6$ GHz $= 0{,}163$ ns, $\Delta x = 1{,}7$ cm. Il fattore 3 viene per 2 dalla modalità (specchiamento) e per 1,5 dallo *span* più largo. In compenso la modalità *band-pass* è l'unica possibile se il dispositivo non lascia passare le basse frequenze. ■

Esercizio 5.8 – La finestra minima e la lettura dell'impedenza (di consolidamento)

Una linea a 50 Ω è seguita da un tratto a 60 Ω. Quanto vale il gradino? Con la finestra minima, che *overshoot* ci si aspetta e quale impedenza "di picco" si leggerebbe con la (5.9)?

Soluzione. $\Gamma = (60 - 50)/110 = 0{,}091$. Con la finestra minima il gradino supera il valore finale di circa il 9% (Gibbs): picco $\simeq 0{,}091 \cdot 1{,}09 = 0{,}099$ e $Z = 50 \cdot 1{,}099/0{,}901 = 61{,}0$ Ω. La simulazione dà un picco di 0,100, cioè 61,1 Ω: un "picco" di impedenza di 1 Ω che non esiste, in corrispondenza della transizione. Per leggere bene i livelli di impedenza si usa la finestra normale o la massima. ■

5.11.3 Mascheramento e discontinuità

Esercizio 5.9 – Mascheramento in una linea a gradini (di consolidamento)

Una linea a 50 Ω contiene un tratto a 75 Ω, seguito di nuovo da 50 Ω e da un carico adattato. (a) Calcolare il primo gradino, il secondo eco e il livello del gradino dopo il secondo eco. (b) Dimostrare che, in generale, il secondo eco vale $(1-\Gamma_1^2)\Gamma_2$. (c) Che impedenza si leggerebbe ingenuamente dopo il tratto a 75 Ω?

Soluzione. (a) $\Gamma_{12} = (75-50)/125 = 0{,}2$, $\tau_{12} = 1{,}2$; alla seconda interfaccia $\Gamma_{23} = (50-75)/125 = -0{,}2$; tornando nella linea a 50 Ω l'onda trova $\Gamma_{21} = (50-75)/125 = -0{,}2$, cioè $\tau_{21} = 0{,}8$. Secondo eco: $1{,}2 \cdot (-0{,}2) \cdot 0{,}8 = -0{,}192$ invece di $-0{,}2$; il gradino si ferma a $0{,}2 - 0{,}192 = 0{,}008$ invece di tornare a zero. Il terzo eco (un'andata e ritorno in più dentro il tratto, fattore $\Gamma_{21}\Gamma_{23} = 0{,}04$) vale $-0{,}0077$, e così via verso zero.

(b) $\tau_{12}\tau_{21} = (1+\Gamma_1)(1-\Gamma_1) = 1-\Gamma_1^2$, perché la riflessione vista dall'altro lato della stessa interfaccia ha segno opposto. Per $\Gamma_1 = -1/3$ si ritrova $8/9 \cdot 1/3 = 8/27$.

(c) Con la (5.9) e $\Gamma_{st} = 0{,}008$: $Z = 50 \cdot 1{,}008/0{,}992 = 50{,}8\ \Omega$ invece di 50. Per disadattamenti piccoli il mascheramento è un effetto del secondo ordine ($\Gamma_1^2 = 0{,}04$); per disadattamenti grandi no: dentro il collimatore della slide 69 ($Z \simeq 265\ \Omega$ su 50, $\Gamma_1 = 0{,}68$) il fattore $1-\Gamma_1^2$ vale 0,53, e tutto ciò che sta dopo viene visto a metà. Per questo si misura da entrambe le estremità (S_{11} e S_{22}). ■

Esercizio 5.10 – Cavo piegato e cavo sfilacciato (di consolidamento)

Un cavo piegato è modellizzato con una capacità di 2 pF in parallelo, un cavo sfilacciato con un'induttanza di 1 nH in serie ($Z_0 = 50\ \Omega$). (a) Calcolare le costanti di tempo. (b) Stimare l'ampiezza della buca e della gobba misurate con $f_{max} = 6$ GHz e finestra normale. (c) Quale capacità dà una buca di circa $-0{,}1$?

Soluzione. (a) $\tau' = Z_0 C/2 = 50$ ps; $\tau'' = L/(2Z_0) = 10$ ps.

(b) La risposta ideale ha area $\mp\tau$; lo strumento la "spalma" su un tempo dell'ordine del tempo di salita, $t_r \simeq 165$ ps. Ampiezza $\sim \tau/t_r$: buca $\sim -50/165 \simeq -0{,}3$ e gobba $\sim 10/165 \simeq 0{,}06$. La simulazione della trasformata dà $-0{,}26$ e $+0{,}059$.

(c) $\tau' \simeq 0{,}1 \cdot 165$ ps $= 16{,}5$ ps, quindi $C = 2\tau'/Z_0 \simeq 0{,}66$ pF (simulazione: $-0{,}097$). Le discontinuità più piccole di qualche decimo di pF, a questa f_{max}, si vedono appena: per vederle serve una frequenza massima più alta. ■

5.11.4 Applicazioni

Esercizio 5.11 – Il *ripple* e gli echi (di consolidamento)

Il modulo di S_{11} di un cavo con VF = 0,7 mostra un *ripple* periodico con periodo 105 MHz. Che cosa si vede nel tempo? Quanto distano le due discontinuità che lo producono? Qual è il passo in frequenza massimo con cui si può fare la misura nel tempo?

Soluzione. Il *ripple* di periodo Δf è prodotto da due echi distanti $\Delta t = 1/\Delta f = 9{,}52$ ns (andata e ritorno). La distanza è $v\Delta t/2 = 0{,}7 \cdot 2{,}998 \cdot 10^8 \cdot 4{,}76 \cdot 10^{-9} = 1{,}0$ m: per esempio i due connettori di un cavo lungo 1 m (è il risultato della Lezione 1, $\Delta f = v/(2L)$). Perché il secondo eco cada dentro l'intervallo senza *aliasing* serve $1/\Delta f_{passo} > 9{,}52$ ns, cioè un passo minore di 105 MHz; in pratica molto minore, per avere margine e una buona definizione del *ripple*. ■

Esercizio 5.12 – Un filtro misurato in riflessione (di consolidamento)

Un filtro passa-banda ha in banda $|S_{21}| = 0{,}9$ e fuori banda $|S_{21}| \simeq 0{,}01$. È collegato (piano di calibrazione all'ingresso del filtro) a un cavo con perdita di 0,3 dB, chiuso su un circuito aperto. Quanto vale, in banda e fuori banda, l'eco dell'aperto selezionato con il *gate*? Come si ricava $|S_{21}|$?

Soluzione. L'eco attraversa due volte il filtro e due volte il cavo: in banda $0{,}9^2 \cdot 10^{-0{,}6/20} = 0{,}81 \cdot 0{,}933 = 0{,}756$, cioè $-2{,}43$ dB; fuori banda 10^{-4}, cioè -80 dB (al limite del range dinamico). Per ricavare il filtro si tolgono le perdite del cavo (andata e ritorno, 0,6 dB) e si divide per due in dB: $|S_{21}|_{dB} = (-2{,}43 + 0{,}6)/2 = -0{,}92$ dB, cioè 0,90. Il confronto con l'S_{21} misurato direttamente verifica che il filtro è reciproco ($S_{12} = S_{21}$) e mostra gli effetti del mascheramento. ■

Esercizio 5.13 – Range dinamico (di consolidamento)

Un VNA ha un range dinamico di 80 dB. A che rapporto di potenze e di ampiezze corrisponde? Qual è il più piccolo coefficiente di riflessione che si distingue accanto a una riflessione totale? Confrontare con un oscilloscopio a 8 bit senza medie.

Soluzione. 80 dB sono 10^8 in potenza e 10^4 in ampiezza: accanto a una riflessione totale ($|\Gamma| = 1$) si distingue un eco di ampiezza 10^{-4}. Un oscilloscopio a 8 bit distingue $2^8 = 256$ livelli, cioè circa 48 dB senza medie: è la ragione, quantitativa, per cui la riflettometria "sintetica" del VNA vede echi molto più piccoli di quelli visibili con un TDR tradizionale. ■

Esercizio 5.14 – L'impedenza del collimatore (di consolidamento)

Nella misura del collimatore di LHC la risposta al gradino, dentro la zona delle ganasce, vale circa 0,68 rispetto ai 50 Ω dei cavi. Quanto vale l'impedenza della linea filo–struttura? Che cosa ci si aspetta se le ganasce si chiudono?

Soluzione. $Z = 50 \cdot 1{,}68/0{,}32 = 263\ \Omega$, in accordo con i circa 265 Ω della slide. Chiudendo le ganasce le pareti si avvicinano al filo: aumenta la capacità per unità di lunghezza della linea filo–struttura e diminuisce l'induttanza, quindi $Z = \sqrt{L'/C'}$ **diminuisce**, come si osserva. Il salto all'ingresso è grande ($\Gamma = 0{,}68$): tutto ciò che sta dopo è fortemente mascherato (esercizio 5.9), e conviene misurare anche dall'altra estremità. ■

Riepilogo della lezione

Da ricordare: le formule della Lezione 5

- Misura d'eco: $e_x(t) = E_i u(t) + \Gamma E_i u(t - 2T)$; il ritardo dà la posizione, $D = v\, t_{AR}/2$ con $v = \mathrm{VF} \cdot c$; il livello dà la natura, $Z_L = Z_0(1+\Gamma)/(1-\Gamma)$. Sul VNA si legge $\Gamma_{st}(t) = e_x/E_i - 1$; profilo $Z(t) = Z_0(1+\Gamma_{st})/(1-\Gamma_{st})$, $x = vt/2$.
- Firme: aperto $+1$, corto -1, $2Z_0$ $+1/3$, $Z_0/2$ $-1/3$; C in fondo $1 - 2\mathrm{e}^{-t/Z_0C}$; L in fondo $2\mathrm{e}^{-tZ_0/L} - 1$; $R \parallel C$: $\tau = (R \parallel Z_0)C$; C in parallelo lungo la linea: buca $-\mathrm{e}^{-t/\tau'}$, $\tau' = Z_0C/2$; L in serie: gobba $+\mathrm{e}^{-t/\tau''}$, $\tau'' = L/2Z_0$.
- TDR vero: gradino + oscilloscopio, qualità fissata dal tempo di salita. VNA: sinusoidi (autofunzioni dei sistemi lineari), ricevitore a banda stretta, range dinamico 80 dB $= 10^8$; il dominio del tempo è una trasformata (*time domain option*).
- Sei conseguenze: gradino $\leftrightarrow$ impulso (derivata); griglia armonica $f_k = k f_{max}/N$ con continua estrapolata (*set freq low pass* prima della calibrazione); $t_r \simeq 0{,}45/f_{max}$, impulso $0{,}60/f_{max}$; repliche ogni $1/\Delta f$, $D_{max} = v/(2\Delta f) = v(N-1)/(2\,\mathrm{span})$; finestre minimum/normal/maximum ($-13/-44/-75$ dB, impulso 0,60/0,98/1,39 e salita 0,45/0,99/1,48 diviso lo *span*): risoluzione contro lobi laterali; *gating* = filtro nel tempo (costa SNR).
- *Low-pass* (dati specchiati, segnale reale, gradino e impulso, risoluzione doppia, solo per dispositivi che arrivano alla continua) e *band-pass* (segnale complesso, modulo, dispositivi passa-banda, posizione ma non natura). Riflessione: tempo di andata e ritorno; trasmissione: sola andata.
- Mascheramento: secondo eco $(1 - \Gamma_1^2)\Gamma_2$; echi multipli fantasma; si misura bene solo la prima discontinuità.
- *Ripple* di periodo $\Delta f \Leftrightarrow$ echi distanti $1/\Delta f$. Filtro chiuso su un aperto: l'eco dell'aperto selezionato con il *gate* vale $S_{21}S_{12} = S_{21}^2$.